

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
---oOo---

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

Tên đề tài:

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG QUẢN LÝ SPA

Người hướng dẫn: **ThS. NGUYỄN THANH TÙNG**
Sinh viên thực hiện: **HUỖNH CHÍ BẢO**

TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2026

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt thời gian thực hiện luận văn tốt nghiệp, em đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, động viên từ thầy cô, gia đình và bạn bè. Đây là khoảng thời gian em học được không chỉ kiến thức chuyên môn mà còn cả cách tư duy, cách làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm.

Lời đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến ThS. Nguyễn Thanh Tùng, người đã trực tiếp hướng dẫn em trong suốt quá trình thực hiện luận văn này. Thầy không chỉ định hướng về mặt kỹ thuật và học thuật mà còn luôn sẵn sàng lắng nghe, chỉ ra những điểm chưa hợp lý và giúp em nhìn nhận vấn đề một cách rõ ràng hơn. Sự tận tâm và kiên nhẫn của thầy là điều em trân trọng và ghi nhớ mãi.

Em xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý Thầy, Cô Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đã tận tâm giảng dạy, truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm quý báu và luôn tạo điều kiện thuận lợi cho em trong suốt quá trình học tập. Những kiến thức và kỹ năng mà quý Thầy, Cô đã truyền đạt chính là nền tảng vững chắc, giúp em tự tin vận dụng vào thực tế và hoàn thành luận văn tốt nghiệp này.

Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình và bạn bè đã luôn ủng hộ, động viên em trong những lúc khó khăn nhất. Dù luận văn đã được hoàn thành với sự cố gắng hết sức, nhưng chắc chắn vẫn còn nhiều thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của thầy cô để em có thể hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

Chương 1. GIỚI THIỆU	1
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ, MỤC TIÊU LUẬN VĂN	1
1.1.1 Đặt vấn đề	1
1.1.2 Mục tiêu luận văn	1
1.2 NHỮNG THÁCH THỨC CẦN GIẢI QUYẾT	2
1.2.1 Nghiệp vụ ứng dụng	2
1.2.2 Giao diện ứng dụng	2
1.2.3 Kỹ thuật	3
1.3 NỘI DUNG, PHẠM VI THỰC HIỆN	3
1.3.1 Nội dung thực hiện	3
1.3.2 Phạm vi thực hiện	5
1.4 KẾT QUẢ CẦN ĐẠT	5
1.4.1 Bảng tiêu chí đánh giá chức năng	5
1.4.2 Phi chức năng	10
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN.....	12
2.1 CÁC HỆ THỐNG TƯƠNG TỰ	12
2.1.1 KiotViet	12
2.1.2 Fresha.....	13
2.2 CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG.....	14
2.2.1 Frontend.....	14
2.2.2 Backend	14
2.2.3 Database.....	15
2.3 PHÂN TÍCH YÊU CẦU.....	15
2.3.1 Các quy trình, nghiệp vụ.....	15
2.3.2 Sơ đồ chức năng	33
2.3.3 Sơ đồ use case tổng quát.....	37
Chương 3. THIẾT KẾ	38
3.1 MÔ HÌNH DỮ LIỆU.....	38
3.1.1 Mức ý niệm.....	38

3.1.2 Mức luận lý.....	38
3.1.3 Mức vật lý.....	40
3.2 MÔ HÌNH XỬ LÝ	59
3.2.1 Use case chi tiết	59
3.2.2 Sơ đồ tuần tự.....	112
3.2.3 Sơ đồ hoạt động.....	158
3.3 HỆ THỐNG MÀN HÌNH.....	198
3.3.1 Giao diện chức năng đăng nhập.....	198
3.3.2 Giao diện chức năng đăng ký mật khẩu.....	198
3.3.3 Giao diện chức năng quản lý tài khoản	199
3.3.4 Giao diện chức năng quản lý chi nhánh.....	199
3.3.5 Giao diện chức năng quản lý dịch vụ	200
3.3.6 Giao diện chức năng quản lý sản phẩm.....	202
3.3.7 Giao diện chức năng quản lý doanh thu	203
3.3.8 Giao diện chức năng quản lý nhân viên.....	203
3.3.9 Giao diện chức năng quản lý khuyến mãi	204
3.3.10 Giao diện chức năng quản lý phòng dịch vụ	205
3.3.11 Giao diện chức năng quản lý chứng chỉ.....	206
3.3.12 Giao diện chức năng quản lý lương.....	208
3.3.13 Giao diện chức năng quản lý khách hàng.....	208
3.3.14 Giao diện chức năng quản lý hóa đơn	210
3.3.15 Giao diện chức năng quản lý thẻ thành viên.....	211
3.3.16 Giao diện chức năng quản lý lịch làm việc.....	211
3.3.17 Giao diện chức năng quản lý lịch hẹn	212
Chương 4. THỬ NGHIỆM.....	213
4.1 CÁC KỊCH BẢN THỬ NGHIỆM	213
4.2 XỬ LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP NGOẠI LỆ	218
Chương 5. KẾT LUẬN	220
5.1 KẾT QUẢ ĐỐI CHIẾU VỚI MỤC TIÊU	220
5.2 CÁC VẤN ĐỀ CÒN TỒN ĐONG.....	226

5.2.1 Quản lý liệu trình.....	226
5.2.2 Phương thức thanh toán.....	226
5.2.3 Bảo mật đăng nhập chưa có lớp xác thực nâng cao.....	226
5.3 MỞ RỘNG	227
5.3.1 Hoàn thiện vòng đời liệu trình.....	227
5.3.2 Đa dạng phương thức thanh toán.....	227
5.3.3 Nâng cao bảo mật đăng nhập.....	227
5.3.4 Tích hợp AI.....	227

MỤC LỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 2-1: Giao diện ứng dụng KiotViet	12
Hình 2-2: Giao diện Fresha	13
Hình 2-3: Quy trình đăng ký tài khoản.....	16
Hình 2-4: Sơ đồ quy trình đăng nhập	17
Hình 2-5: Sơ đồ quy trình quản lý tài khoản	17
Hình 2-6: Sơ đồ quy trình quản lý lịch hẹn của khách hàng	18
Hình 2-7: Sơ đồ quản lý thẻ thành viên khách hàng	18
Hình 2-8: Sơ đồ quản lý ví điện tử	19
Hình 2-9: Sơ đồ quản lý lịch hẹn của kỹ thuật viên	19
Hình 2-10: Sơ đồ quản lý lịch làm việc của kỹ thuật viên	20
Hình 2-11: Sơ đồ quản lý liệu trình của kỹ thuật viên	20
Hình 2-12: Sơ đồ quy trình quản lý lương của kỹ thuật viên.....	20
Hình 2-13: Sơ đồ quản lý hóa đơn của lễ tân	21
Hình 2-14: Sơ đồ quản lý khách hàng của lễ tân.....	21
Hình 2-15: Sơ đồ quản lý lịch hẹn của lễ tân	22
Hình 2-16: Sơ đồ quản lý dịch vụ của quản lý	22
Hình 2-17: Sơ đồ quản lý doanh thu của quản lý	23
Hình 2-18: Sơ đồ quản lý hóa đơn của quản lý	23
Hình 2-19: Sơ đồ quản lý khách hàng của quản lý.....	24
Hình 2-20: Sơ đồ quản lý khuyến mãi của quản lý	24
Hình 2-21: Sơ đồ quản lý lịch làm việc của quản lý	24
Hình 2-22: Sơ đồ quản lý liệu trình của quản lý	25
Hình 2-23: Sơ đồ quản lý nhân viên.....	25
Hình 2-24: Sơ đồ quản lý phòng dịch vụ.....	26
Hình 2-25: Sơ đồ quản lý sản phẩm của quản lý.....	26
Hình 2-26: Sơ đồ quản lý chi nhánh của quản trị viên.....	27
Hình 2-27: Sơ đồ quản lý chứng chỉ của quản trị viên.....	27

Hình 2-28: Sơ đồ quản lý dịch vụ của quản trị viên.....	28
Hình 2-29: Sơ đồ quản lý doanh thu của quản trị viên.....	28
Hình 2-30: Sơ đồ quản lý hóa đơn của quản trị viên.....	29
Hình 2-31: Sơ đồ quản lý khách hàng của quản trị viên	29
Hình 2-32: Sơ đồ quản lý khuyến mãi của quản trị viên.....	30
Hình 2-33: Sơ đồ chức năng quản lý lương của quản trị viên.....	31
Hình 2-34: Sơ đồ quản lý nhân viên của quản trị viên	31
Hình 2-35: Sơ đồ quản lý phòng dịch vụ của quản trị viên.....	32
Hình 2-36: Sơ đồ quản lý sản phẩm của quản trị viên	32
Hình 2-37: Sơ đồ quản lý thẻ thành viên của quản trị viên	33
Hình 2-38: Sơ đồ chức năng của khách hàng.....	33
Hình 2-39: Sơ đồ chức năng của quản trị viên	34
Hình 2-40: Sơ đồ chức năng của quản lý	35
Hình 2-41: Sơ đồ chức năng của lễ tân	36
Hình 2-42: Sơ đồ chức năng của kỹ thuật viên	36
Hình 2-43: Sơ đồ use case tổng quát	37
Hình 3-1: Sơ đồ cơ sở dữ liệu mức ý niệm	38
Hình 3-2: Sơ đồ use case đăng nhập của người dùng.....	59
Hình 3-3: Sơ đồ use case quản lý tài khoản	61
Hình 3-4: Use case quản lý chi nhánh của quản trị viên	63
Hình 3-5: Sơ đồ use case quản lý dịch vụ của quản trị viên	65
Hình 3-6: Sơ đồ use case quản lý sản phẩm của quản trị viên	67
Hình 3-7: Sơ đồ use case quản lý nhân viên của quản trị viên.....	69
Hình 3-8: Sơ đồ use case chi tiết quản lý phòng dịch vụ của quản trị viên	71
Hình 3-9: Sơ đồ use case quản lý khách hàng của quản trị viên.....	75
Hình 3-10: Sơ đồ use case quản lý lương của quản trị viên	77
Hình 3-11: Sơ đồ use case chi tiết quản lý khuyến mãi của quản trị viên.....	78
Hình 3-12: Sơ đồ use case chi tiết quản lý chứng chỉ của quản trị viên	81
Hình 3-13: Sơ đồ use case quản lý doanh thu của quản trị viên	83

Hình 3-14: Sơ đồ use case quản lý thẻ thành viên của quản trị viên.....	84
Hình 3-15: Sơ đồ use case quản lý hóa đơn	86
Hình 3-16: Sơ đồ use case quản lý nhân viên của quản lý	87
Hình 3-17: Sơ đồ use case quản lý khách hàng của quản lý	88
Hình 3-18: Sơ đồ use case quản lý dịch vụ của quản lý.....	89
Hình 3-19: Sơ đồ use case chi tiết quản lý sản phẩm của quản lý	90
Hình 3-20: Sơ đồ use case quản lý phòng dịch vụ của quản lý.....	91
Hình 3-21: Sơ đồ use case quản lý lịch làm việc của quản lý	93
Hình 3-22: Sơ đồ use case quản lý khuyến mãi của quản lý	94
Hình 3-23: Sơ đồ use case quản lý lương của quản lý	95
Hình 3-24: Sơ đồ use case quản lý hóa đơn của quản lý.....	96
Hình 3-25: Sơ đồ use case quản lý doanh thu của quản lý.....	97
Hình 3-26: Sơ đồ use case quản lý lịch làm việc của kỹ thuật viên	98
Hình 3-27: Sơ đồ use case quản lý lịch hẹn của kỹ thuật viên.....	99
Hình 3-28: Sơ đồ use case quản lý lương của kỹ thuật viên	100
Hình 3-29: Sơ đồ use case chi tiết quản lý lịch làm việc của lễ tân	101
Hình 3-30: Sơ đồ use case chi tiết quản lý khách hàng của lễ tân	101
Hình 3-31: Sơ đồ use case quản lý lịch hẹn của lễ tân	103
Hình 3-32: Sơ đồ use case chi tiết quản lý hóa đơn của lễ tân.....	104
Hình 3-33: Sơ đồ use case chi tiết quản lý lương của lễ tân	105
Hình 3-34: Sơ đồ use case chi tiết đăng ký tài khoản	106
Hình 3-35: Sơ đồ use case quản lý lịch hẹn	107
Hình 3-36: Sơ đồ use case chi tiết quản lý thẻ thành viên	110
Hình 3-37: Sơ đồ use case chi tiết quản lý ví.....	111
Hình 3-38: Sơ đồ tuần tự chức năng đăng nhập	112
Hình 3-39: Sơ đồ tuần tự chức năng quên mật khẩu	112
Hình 3-40: Sơ đồ tuần tự chức năng xem tài khoản	113
Hình 3-41: Sơ đồ tuần tự cập nhật tài khoản	113
Hình 3-42: Sơ đồ tuần tự đổi mật khẩu	114

Hình 3-43: Sơ đồ tuần tự xem chi nhánh.....	114
Hình 3-44: Sơ đồ tuần tự tạo chi nhánh.....	115
Hình 3-45: Sơ đồ tuần tự sửa chi nhánh.....	115
Hình 3-46: Sơ đồ tuần tự xóa chi nhánh.....	116
Hình 3-47: Sơ đồ tuần tự xem chứng chỉ	116
Hình 3-48: Sơ đồ tuần tự tạo chứng chỉ	117
Hình 3-49: Sơ đồ tuần tự sửa chứng chỉ.....	117
Hình 3-50: Sơ đồ tuần tự xóa chứng chỉ.....	118
Hình 3-51: Sơ đồ tuần tự xem dịch vụ	118
Hình 3-52: Sơ đồ tuần tự tạo dịch vụ	119
Hình 3-53: Sơ đồ tuần tự sửa dịch vụ.....	120
Hình 3-54: Sơ đồ tuần tự xóa dịch vụ	120
Hình 3-55: Sơ đồ tuần tự tìm kiếm dịch vụ.....	121
Hình 3-56: Sơ đồ tuần tự xem doanh thu.....	121
Hình 3-57: Sơ đồ tuần tự xuất báo cáo	121
Hình 3-58: Sơ đồ tuần tự xem danh sách hóa đơn	122
Hình 3-59: Sơ đồ tuần tự xóa hóa đơn	122
Hình 3-60: Sơ đồ tuần tự tìm kiếm hóa đơn.....	123
Hình 3-61: Sơ đồ tuần tự xem danh sách khách hàng.....	123
Hình 3-62: Sơ đồ tuần tự tạo khách hàng.....	124
Hình 3-63: Sơ đồ tuần tự sửa khách hàng	124
Hình 3-64: Sơ đồ tuần tự xóa khách hàng.....	125
Hình 3-65: Sơ đồ tuần tự tìm kiếm khách hàng	125
Hình 3-66: Sơ đồ tuần tự xem danh sách khuyến mãi.....	126
Hình 3-67: Sơ đồ tuần tự thêm khuyến mãi	126
Hình 3-68: Sơ đồ tuần tự sửa khuyến mãi.....	127
Hình 3-69: Sơ đồ tuần tự xóa khuyến mãi.....	127
Hình 3-70: Sơ đồ tuần tự tìm kiếm khuyến mãi	128
Hình 3-71: Sơ đồ tuần tự xem danh sách chứng chỉ	128

Hình 3-72: Sơ đồ tuần tự xem bảng lương	128
Hình 3-73: Sơ đồ tuần tự tính lương.....	129
Hình 3-74: Sơ đồ tuần tự sửa lương	130
Hình 3-75: Sơ đồ tuần tự xem nhân viên.....	130
Hình 3-76: Sơ đồ tuần tự tạo nhân viên.....	131
Hình 3-77: Sơ đồ tuần tự sửa nhân viên	132
Hình 3-78: Sơ đồ tuần tự xóa nhân viên.....	132
Hình 3-79: Sơ đồ tuần tự tìm kiếm nhân viên	133
Hình 3-80: Sơ đồ tuần tự xem danh sách phòng	133
Hình 3-81: Sơ đồ tuần tự tạo phòng	134
Hình 3-82: Sơ đồ tuần tự chỉnh sửa phòng.....	134
Hình 3-83: Sơ đồ tuần tự xóa phòng	135
Hình 3-84: Sơ đồ tuần tự tìm kiếm phòng.....	135
Hình 3-85: Sơ đồ tuần tự xem vị trí.....	136
Hình 3-86: Sơ đồ tuần tự tạo vị trí.....	136
Hình 3-87: Sơ đồ tuần tự sửa vị trí.....	137
Hình 3-88: Sơ đồ tuần tự xóa vị trí.....	137
Hình 3-89: Sơ đồ tuần tự tìm vị trí	138
Hình 3-90: Sơ đồ tuần tự xem danh sách sản phẩm	138
Hình 3-91: Sơ đồ tuần tự chỉnh sửa sản phẩm	139
Hình 3-92: Sơ đồ tuần tự thêm sản phẩm.....	139
Hình 3-93: Sơ đồ tuần tự xóa sản phẩm	140
Hình 3-94: Sơ đồ tuần tự tìm kiếm sản phẩm.....	140
Hình 3-95: Sơ đồ tuần tự xem thẻ thành viên.....	141
Hình 3-96: Sơ đồ tuần tự xem hạng thẻ thành viên.....	141
Hình 3-97: Sơ đồ tuần tự thêm hạng thẻ thành viên.....	142
Hình 3-98: Sơ đồ tuần tự chỉnh sửa hạng thành viên	142
Hình 3-99: Sơ đồ tuần tự xóa hạng thẻ thành viên.....	143
Hình 3-100: Sơ đồ tuần tự xem danh sách dịch vụ của quản lý.....	143

Hình 3-101: Sơ đồ tuần tự tìm kiếm dịch vụ của quản lý	144
Hình 3-102: Sơ đồ tuần tự xem doanh thu của quản lý	144
Hình 3-103: Sơ đồ tuần tự xuất báo cáo doanh thu của quản lý	144
Hình 3-104: Sơ đồ tuần tự xem danh sách hóa đơn của quản lý	145
Hình 3-105: Sơ đồ tuần tự xem danh sách khách hàng của quản lý	145
Hình 3-106: Sơ đồ tuần tự xem danh sách khuyến mãi của quản lý	145
Hình 3-107: Sơ đồ tuần tự tìm kiếm khuyến mãi của quản lý	146
Hình 3-108: Sơ đồ tuần tự xem lịch làm việc của quản lý	146
Hình 3-109: Sơ đồ tuần tự chỉnh sửa lịch làm việc	147
Hình 3-110: Sơ đồ tuần tự xếp lịch làm việc	147
Hình 3-111: Sơ đồ tuần tự xem lịch hẹn	148
Hình 3-112: Sơ đồ tuần tự tạo lịch hẹn của lễ tân	148
Hình 3-113: Sơ đồ tuần tự xác nhận lịch hẹn online	149
Hình 3-114: Sơ đồ tuần tự chỉnh sửa lịch hẹn	149
Hình 3-115: Sơ đồ tuần tự hủy lịch hẹn	150
Hình 3-116: Sơ đồ tuần tự tạo hóa đơn	150
Hình 3-117: Sơ đồ tuần tự báo cáo doanh thu	151
Hình 3-118: Sơ đồ tuần tự tìm kiếm khách hàng	151
Hình 3-119: Sơ đồ tuần tự thêm khách hàng	152
Hình 3-120: Sơ đồ tuần tự xem lịch hẹn	152
Hình 3-121: Sơ đồ tuần tự sửa lịch hẹn	153
Hình 3-122: Sơ đồ tuần tự xem lịch làm việc	153
Hình 3-123: Sơ đồ tuần tự xem lương	154
Hình 3-124: Sơ đồ tuần tự chấm công	154
Hình 3-125: Sơ đồ tuần tự đăng ký tài khoản	155
Hình 3-126: Sơ đồ tuần tự xem lịch hẹn	155
Hình 3-127: Sơ đồ tuần tự đặt lịch hẹn	156
Hình 3-128: Sơ đồ tuần tự đặt cọc	156
Hình 3-129: Sơ đồ tuần tự hoãn lịch	157

Hình 3-130: Sơ đồ tuần tự xem thẻ thành viên.....	157
Hình 3-131: Sơ đồ hoạt động đăng nhập.....	158
Hình 3-132: Sơ đồ hoạt động quên mật khẩu.....	159
Hình 3-133: Sơ đồ hoạt động đăng ký tài khoản.....	160
Hình 3-134: Sơ đồ hoạt động xem thông tin tài khoản	161
Hình 3-135: Sơ đồ hoạt động cập nhật thông tin tài khoản.....	161
Hình 3-136: Sơ đồ hoạt động đổi mật khẩu	162
Hình 3-137: Sơ đồ hoạt động xem chi nhánh.....	162
Hình 3-138: Sơ đồ hoạt động thêm chi nhánh.....	163
Hình 3-139: Sơ đồ hoạt động chỉnh sửa chi nhánh	163
Hình 3-140: Sơ đồ hoạt động xóa chi nhánh	164
Hình 3-141: Sơ đồ hoạt động tìm kiếm chi nhánh	164
Hình 3-142: Sơ đồ hoạt động xem dịch vụ.....	165
Hình 3-143: Sơ đồ hoạt động thêm dịch vụ	165
Hình 3-144: Sơ đồ hoạt động sửa dịch vụ	166
Hình 3-145: Sơ đồ hoạt động xóa dịch vụ.....	166
Hình 3-146: Sơ đồ hoạt động tìm kiếm dịch vụ	167
Hình 3-147: Sơ đồ hoạt động xem thông tin sản phẩm.....	167
Hình 3-148: Sơ đồ hoạt động thêm sản phẩm	168
Hình 3-149: Sơ đồ hoạt động sửa sản phẩm.....	168
Hình 3-150: Sơ đồ hoạt động xóa sản phẩm	169
Hình 3-151: Sơ đồ hoạt động tìm kiếm sản phẩm.....	169
Hình 3-152: Sơ đồ hoạt động xem doanh thu.....	170
Hình 3-153: Sơ đồ hoạt động xuất doanh thu.....	170
Hình 3-154: Sơ đồ hoạt động xem danh sách nhân viên	171
Hình 3-155: Sơ đồ hoạt động thêm nhân viên.....	171
Hình 3-156: Sơ đồ hoạt động chỉnh sửa nhân viên	172
Hình 3-157: Sơ đồ hoạt động xóa nhân viên	172
Hình 3-158: Sơ đồ hoạt động tìm kiếm nhân viên	173

Hình 3-159: Sơ đồ hoạt động xem khuyến mãi.....	173
Hình 3-160: Sơ đồ hoạt động thêm khuyến mãi.....	174
Hình 3-161: Sơ đồ hoạt động chỉnh sửa khuyến mãi	174
Hình 3-162: Sơ đồ hoạt động xóa khuyến mãi.....	175
Hình 3-163: Sơ đồ hoạt động tìm kiếm khuyến mãi	175
Hình 3-164: Sơ đồ hoạt động xem phòng.....	176
Hình 3-165: Sơ đồ hoạt động thêm phòng	176
Hình 3-166: Sơ đồ hoạt động chỉnh sửa phòng.....	177
Hình 3-167: Sơ đồ hoạt động xóa phòng.....	177
Hình 3-168: Sơ đồ hoạt động tìm kiếm phòng	178
Hình 3-169: Sơ đồ hoạt động xem vị trí.....	178
Hình 3-170: Sơ đồ hoạt động thêm vị trí.....	179
Hình 3-171: Sơ đồ hoạt động sửa vị trí	179
Hình 3-172: Sơ đồ hoạt động xóa vị trí.....	180
Hình 3-173: Sơ đồ hoạt động tìm kiếm vị trí	180
Hình 3-174: Sơ đồ hoạt động xem danh sách chứng chỉ.....	181
Hình 3-175: Sơ đồ hoạt động thêm chứng chỉ.....	181
Hình 3-176: Sơ đồ hoạt động chỉnh sửa chứng chỉ	182
Hình 3-177: Sơ đồ hoạt động xóa chứng chỉ.....	182
Hình 3-178: Sơ đồ hoạt động tìm kiếm chứng chỉ	183
Hình 3-179: Sơ đồ hoạt động xem lương	183
Hình 3-180: Sơ đồ hoạt động tính lương.....	184
Hình 3-181: Sơ đồ hoạt động chỉnh sửa lương.....	184
Hình 3-182: Sơ đồ hoạt động chấm công.....	185
Hình 3-183: Sơ đồ hoạt động xem danh sách khách hàng	185
Hình 3-184: Sơ đồ hoạt động thêm khách hàng	186
Hình 3-185: Sơ đồ hoạt động sửa khách hàng.....	186
Hình 3-186: Sơ đồ hoạt động xóa khách hàng	187
Hình 3-187: Sơ đồ hoạt động tìm kiếm khách hàng.....	187

Hình 3-188: Sơ đồ hoạt động xem danh sách hóa đơn.....	188
Hình 3-189: Sơ đồ hoạt động tạo hóa đơn.....	188
Hình 3-190: Sơ đồ hoạt động xóa hóa đơn.....	189
Hình 3-191: Sơ đồ hoạt động tìm kiếm hóa đơn	189
Hình 3-192: Sơ đồ hoạt động xem hạng thẻ thành viên	190
Hình 3-193: Sơ đồ hoạt động thêm hạng thẻ thành viên.....	190
Hình 3-194: Sơ đồ hoạt động sửa hạng thẻ thành viên	191
Hình 3-195: Sơ đồ hoạt động xóa hạng thẻ thành viên	191
Hình 3-196: Sơ đồ hoạt động tìm kiếm hạng thẻ thành viên.....	192
Hình 3-197: Sơ đồ hoạt động xem danh sách lịch làm việc	192
Hình 3-198: Sơ đồ hoạt động xếp lịch cho nhân viên	193
Hình 3-199: Sơ đồ hoạt động chỉnh sửa lịch làm việc	194
Hình 3-200: Sơ đồ hoạt động xem lịch hẹn.....	194
Hình 3-201: Sơ đồ hoạt động đặt lịch hẹn.....	195
Hình 3-202: Sơ đồ hoạt động sửa lịch hẹn	196
Hình 3-203: Sơ đồ hoạt động hoãn lịch hẹn.....	196
Hình 3-204: Sơ đồ hoạt động đặt cọc	197
Hình 3-205: Giao diện màn hình đăng nhập	198
Hình 3-206: Giao diện màn hình đăng ký tài khoản	198
Hình 3-207: Giao diện chức năng quản lý tài khoản.....	199
Hình 3-208: Giao diện chức năng quản lý chi nhánh.....	199
Hình 3-209: Giao diện chức năng thêm chi nhánh.....	200
Hình 3-210: Giao diện quản lý dịch vụ	201
Hình 3-211: Giao diện thêm dịch vụ	201
Hình 3-212: Giao diện quản lý sản phẩm.....	202
Hình 3-213: Giao diện thêm sản phẩm.....	202
Hình 3-214: Giao diện chức năng quản lý doanh thu.....	203
Hình 3-215: Giao diện chức năng quản lý nhân viên.....	203
Hình 3-216: Giao diện chức năng thêm nhân viên.....	204

Hình 3-217: Giao diện chức năng quản lý khuyến mãi.....	204
Hình 3-218: Giao diện thêm khuyến mãi	205
Hình 3-219: Giao diện quản lý phòng dịch vụ	205
Hình 3-220: Giao diện màn hình quản lý chứng chỉ	206
Hình 3-221: Giao diện màn hình thêm chứng chỉ	207
Hình 3-222: Giao diện màn hình quản lý lương.....	208
Hình 3-223: Giao diện màn hình quản lý khách hàng.....	208
Hình 3-224: Giao diện màn hình thêm khách hàng.....	209
Hình 3-225: Giao diện màn hình quản lý hóa đơn	210
Hình 3-226: Giao diện màn hình tạo hóa đơn	210
Hình 3-227: Giao diện màn hình quản lý thẻ thành viên	211
Hình 3-228: Giao diện màn hình quản lý lịch làm việc	211
Hình 3-229: Giao diện quản lý lịch hẹn	212
Hình 3-230: Giao diện màn hình đặt lịch hẹn	212

Chương 1. GIỚI THIỆU

1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ, MỤC TIÊU LUẬN VĂN

1.1.1 Đặt vấn đề

Trong những năm gần đây, nhu cầu chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe ngày càng tăng cao, kéo theo sự phát triển mạnh mẽ của các spa, salon quy mô vừa và nhỏ tại nhiều khu vực. Tuy nhiên, qua quá trình tìm hiểu thực tế, em nhận thấy phần lớn các cơ sở này vẫn đang quản lý hoạt động kinh doanh theo phương pháp thủ công, chủ yếu dựa vào sổ sách hoặc file Excel. Việc đặt lịch hẹn cho khách hàng thường được ghi nhận qua điện thoại hoặc sổ tay, dễ dẫn đến trùng lịch hoặc quên lịch, trong khi thông tin khách hàng và lịch sử sử dụng dịch vụ lại không được lưu trữ tập trung, gây khó khăn cho nhân viên khi cần tra cứu để phục vụ khách hàng tốt hơn. Bên cạnh đó, việc quản lý sản phẩm và vật tư tiêu hao trong quá trình thực hiện dịch vụ còn mang tính thủ công, dễ dẫn đến thất thoát và khó kiểm soát tồn kho thực tế. Doanh thu, hóa đơn cũng như tiền hoa hồng của nhân viên thường được tính toán bằng tay, vừa tốn thời gian vừa dễ xảy ra sai sót, đặc biệt khi số lượng khách hàng và dịch vụ ngày càng tăng. Ngoài ra, người quản lý spa cũng khó có thể nắm bắt được tình hình kinh doanh tổng quan nếu không có một hệ thống tổng hợp số liệu một cách khoa học.

Từ những vấn đề thực tế nêu trên, em nhận thấy việc xây dựng một ứng dụng phần mềm hỗ trợ quản lý spa là một nhu cầu cần thiết, giúp tập trung hóa việc quản lý lịch hẹn, thông tin khách hàng, dịch vụ, sản phẩm, hóa đơn và doanh thu, từ đó tiết kiệm thời gian vận hành, giảm thiểu sai sót và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Xuất phát từ những lý do trên, em quyết định lựa chọn đề tài “Xây dựng ứng dụng quản lý Spa” làm đề tài luận văn tốt nghiệp của mình, với mong muốn áp dụng những kiến thức đã học để xây dựng một sản phẩm phần mềm thực tế, có khả năng đáp ứng các nhu cầu quản lý cơ bản của một cơ sở spa quy mô vừa và nhỏ.

1.1.2 Mục tiêu luận văn

Dựa trên những vấn đề đã trình bày ở phần đặt vấn đề, mục tiêu chính của luận văn là phân tích, thiết kế và xây dựng ứng dụng quản lý spa nhằm hỗ trợ chủ spa và nhân viên trong việc quản lý các hoạt động kinh doanh hàng ngày một cách hiệu quả hơn. Cụ thể, luận văn hướng đến các mục tiêu sau:

- Tìm hiểu, phân tích quy trình nghiệp vụ thực tế tại một cơ sở spa, từ đó xác định các yêu cầu chức năng và phi chức năng cần thiết cho hệ thống.

- Thiết kế cơ sở dữ liệu và kiến trúc hệ thống theo mô hình Clean Architecture, đảm bảo tính tách biệt giữa các tầng, dễ dàng mở rộng và bảo trì trong quá trình phát triển sau này.
- Xây dựng các chức năng quản lý cốt lõi của hệ thống, bao gồm: quản lý thông tin khách hàng, quản lý lịch hẹn và đặt dịch vụ, quản lý danh mục dịch vụ và sản phẩm, quản lý nhân viên, quản lý hóa đơn và doanh thu.
- Xây dựng module thống kê, báo cáo nhằm hỗ trợ chủ spa theo dõi tình hình kinh doanh, doanh thu theo từng khoảng thời gian, từ đó đưa ra các quyết định quản lý phù hợp.

1.2 NHỮNG THÁCH THỨC CẦN GIẢI QUYẾT

1.2.1 Nghiệp vụ ứng dụng

- Quản lý lịch hẹn và tránh trùng lịch: việc đặt lịch liên quan đồng thời đến nhiều đối tượng (khách hàng, kỹ thuật viên, phòng, khung giờ), đòi hỏi nghiệp vụ phải xử lý chặt chẽ các ràng buộc về thời gian, tránh tình trạng trùng lịch hoặc phân công chồng chéo.
- Tính toán hoa hồng và doanh thu: nghiệp vụ tính hoa hồng cho kỹ thuật viên theo số lượng dịch vụ hoàn thành, cũng như tổng hợp doanh thu theo ca, theo ngày/tháng cần được xây dựng chính xác, minh bạch và có khả năng đối soát khi cần thiết.
- Quản lý ví và thanh toán: nghiệp vụ nạp tiền, trừ tiền theo giao dịch, áp dụng ưu đãi theo hạng thành viên, đồng thời đảm bảo số dư luôn khớp với lịch sử giao dịch để phục vụ đối soát.
- Phân quyền và quản lý truy cập theo vai trò: mỗi vai trò (quản trị viên, quản lý, kỹ thuật viên, lễ tân, khách hàng) chỉ được thao tác trên các chức năng và dữ liệu phù hợp với phạm vi trách nhiệm của mình, đảm bảo tính bảo mật và tránh sai sót nghiệp vụ.
- Quản lý ca làm việc của nhân viên: sắp xếp và phân công ca làm việc cho nhân viên theo từng khung giờ, đảm bảo không chồng chéo ca và đủ nhân sự phục vụ trong giờ cao điểm.

1.2.2 Giao diện ứng dụng

- Giao diện đặt lịch trực quan, thời gian thực: màn hình đặt lịch cần hiển thị rõ ràng tình trạng khung giờ, kỹ thuật viên còn trống hoặc đã kín, cập nhật theo thời gian thực để tránh gây nhầm lẫn cho người dùng khi thao tác.

- Trực quan hóa số liệu thống kê: giao diện dashboard dành cho quản lý cần trình bày dữ liệu doanh thu, hiệu suất dịch vụ và hiệu suất nhân viên dưới dạng biểu đồ, bảng số liệu dễ đọc, hỗ trợ ra quyết định nhanh chóng.
- Khả năng đáp ứng đa thiết bị: giao diện cần hiển thị tốt trên nhiều kích thước màn hình khác nhau, đặc biệt là thiết bị di động, vì khách hàng và kỹ thuật viên thường thao tác qua điện thoại.

1.2.3 Kỹ thuật

- Thiết kế kiến trúc hệ thống linh hoạt, dễ mở rộng: việc áp dụng Clean Architecture kết hợp mô hình CQRS nhằm tách biệt rõ các tầng xử lý, giảm sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các thành phần.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu: chuẩn hóa hợp lý để vừa đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, vừa tối ưu hiệu năng truy vấn trên SQL Server.

1.3 NỘI DUNG, PHẠM VI THỰC HIỆN

1.3.1 Nội dung thực hiện

1.3.1.1 Đối với khách hàng

- Đăng ký tài khoản
- Đăng nhập, đăng xuất, quản lý thông tin tài khoản cá nhân.
- Quản lý lịch hẹn: xem danh sách lịch hẹn đã đặt, tạo lịch hẹn mới, hoãn lịch.
- Quản lý thẻ thành viên: xem thông tin thẻ, hạng thành viên hiện tại, điểm tích lũy, ưu đãi theo hạng.
- Quản lý ví cá nhân: xem số dư ví, lịch sử giao dịch.
- Đặt cọc giữ lịch hẹn qua ví điện tử và qua cổng thanh toán VNPay.

1.3.1.2 Đối với kỹ thuật viên

- Đăng nhập, quản lý thông tin tài khoản cá nhân.
- Quản lý lịch hẹn: xem lịch hẹn được phân công, cập nhật trạng thái thực hiện dịch vụ.
- Quản lý lịch làm việc: xem ca làm việc được phân công, chấm công.
- Quản lý lương: xem bảng lương cá nhân, chi tiết chấm công, khoản hoa hồng theo dịch vụ đã thực hiện.

1.3.1.3 Đối với lễ tân

- Đăng nhập, quản lý thông tin tài khoản cá nhân

- Quản lý khách hàng: tạo khách hàng mới, cập nhật thông tin, tìm kiếm, tra cứu lịch sử sử dụng dịch vụ.
- Quản lý lịch hẹn: tạo lịch hẹn, sửa lịch hẹn, hủy lịch hẹn.
- Quản lý hóa đơn: tạo hóa đơn, thanh toán tại quầy, áp dụng khuyến mãi.
- Quản lý lịch làm việc: xem ca làm việc, thực hiện chấm công.
- Quản lý lương: xem bảng lương cá nhân.

1.3.1.4 Đối với quản lý

- Đăng nhập, quản lý thông tin tài khoản cá nhân.
- Quản lý nhân viên: xem, cập nhật thông tin nhân viên thuộc salon quản lý.
- Quản lý lịch làm việc: phân công ca làm việc cho nhân viên, phê duyệt yêu cầu nghỉ phép.
- Quản lý lương: xem bảng lương cá nhân.
- Quản lý dịch vụ và sản phẩm: xem danh mục dịch vụ, danh mục sản phẩm, định mức hao phí sản phẩm theo dịch vụ.
- Quản lý phòng dịch vụ: quản lý vị trí, phòng/giường phục vụ tại salon.
- Quản lý khuyến mãi: xem các chương trình khuyến mãi, voucher.
- Quản lý khách hàng: xem danh sách.
- Quản lý hóa đơn: xem, đối soát hóa đơn phát sinh tại salon.
- Quản lý doanh thu: xem báo cáo doanh thu, hiệu suất dịch vụ, hiệu suất nhân viên theo từng khoảng thời gian.

1.3.1.5 Đối với quản trị viên

- Đăng nhập, quản lý tài khoản người dùng toàn ứng dụng.
- Quản lý chi nhánh: thêm, cập nhật, quản lý thông tin các cơ sở salon
- Quản lý nhân viên: xem, thêm, cập nhật, xóa thông tin nhân viên trên toàn ứng dụng.
- Quản lý chứng chỉ: quản lý loại chứng chỉ và chứng chỉ nghề nghiệp thực tế của nhân viên.
- Quản lý dịch vụ, sản phẩm và liệu trình ở phạm vi toàn ứng dụng.
- Quản lý thẻ thành viên
- Quản lý khuyến mãi, hóa đơn, doanh thu ở phạm vi toàn ứng dụng.
- Quản lý khách hàng: xem, phân loại khách hàng trên toàn ứng dụng.
- Quản lý phòng dịch vụ ở phạm vi toàn ứng dụng.
- Quản lý lương: xem, duyệt bảng lương toàn bộ nhân viên

1.3.2 Phạm vi thực hiện

- Đề tài giới hạn phạm vi trong việc phân tích, thiết kế và xây dựng ứng dụng quản lý spa, phù hợp với quy mô hoạt động của các cơ sở spa vừa và nhỏ với các nhóm chức năng quản lý ở mức cơ bản, đáp ứng nhu cầu vận hành hằng ngày.
- Những nội dung chưa được triển khai trong phạm vi luận văn được xem là định hướng phát triển tiếp theo, nhằm từng bước hoàn thiện và mở rộng khả năng ứng dụng thực tế của hệ thống.
- Ứng dụng được xây dựng để có thể sử dụng trên phạm vi toàn quốc Việt Nam, chỉ cần thiết bị có kết nối internet là người dùng có thể truy cập để đặt lịch và sử dụng dịch vụ spa một cách nhanh chóng, mọi lúc, mọi nơi.

1.4 KẾT QUẢ CẦN ĐẠT

1.4.1 Bảng tiêu chí đánh giá chức năng

Chức năng	Mô tả	Tiêu chí đánh giá
Đăng nhập	Đăng nhập bằng email hoặc tên đăng nhập kèm mật khẩu, quên mật khẩu, khóa tài khoản khi sai nhiều lần, điều hướng theo vai trò, đăng xuất.	- Cho phép đăng nhập bằng email hoặc tên đăng nhập kèm mật khẩu. - Chuyển tới trang chủ với khách hàng và chuyển tới trang quản trị với nhân viên hoặc quản trị viên theo đúng vai trò. - Thông báo lỗi khi sai thông tin đăng nhập hoặc thiếu dữ liệu. - Thông báo tài khoản đang bị khóa khi không được phép đăng nhập. - Khóa tạm thời tài khoản khi nhập sai mật khẩu quá nhiều lần. - Đặt lại mật khẩu mới qua email khi quên mật khẩu. - Đăng xuất thành công khi đã đăng nhập.
Đăng ký tài khoản	Đăng ký tài khoản khách hàng bằng email, mật khẩu và thông tin cơ bản, xác thực OTP email.	- Cho phép đăng ký tài khoản mới với họ tên, email, mật khẩu và thông tin bắt buộc. - Gửi OTP qua email để xác thực

		- Thông báo lỗi khi thông tin không hợp lệ hoặc email đã tồn tại. - Thông báo lỗi khi nhập OTP sai và cho phép nhập lại.
Quản lý tài khoản	Xem thông tin tài khoản, cập nhật tên đăng nhập hoặc email, đổi mật khẩu.	- Hiện thị thông tin tài khoản gồm tên đăng nhập, email và lần đăng nhập gần nhất. - Cho phép cập nhật thông tin tài khoản khi dữ liệu hợp lệ - Cho phép đổi mật khẩu. - Thông báo lỗi khi cập nhật hoặc đổi mật khẩu không hợp lệ.
Quản lý chi nhánh	Xem danh sách và chi tiết, thêm, sửa, xóa chi nhánh spa.	- Hiện thị danh sách và chi tiết chi nhánh. - Cho phép thêm chi nhánh với tên, địa chỉ và thông tin liên hệ hợp lệ. - Cho phép chỉnh sửa thông tin chi nhánh.
Quản lý dịch vụ	Xem danh sách, tìm kiếm, thêm, sửa, xóa dịch vụ spa.	- Hiện thị, thêm, xóa, sửa loại dịch vụ - Hiện thị danh sách dịch vụ có phân trang. - Cho phép tìm kiếm dịch vụ theo từ khóa. - Cho phép thêm dịch vụ khi dữ liệu hợp lệ. - Cho phép sửa dịch vụ khi dữ liệu hợp lệ.
Quản lý sản phẩm	Xem danh sách, tìm kiếm, thêm, sửa, xóa sản phẩm.	- Hiện thị danh sách sản phẩm có phân trang. - Cho phép tìm kiếm sản phẩm theo từ khóa. - Cho phép thêm sản phẩm khi dữ

		liệu hợp lệ. - Cho phép sửa sản phẩm khi dữ liệu hợp lệ.
Quản lý doanh thu	Xem doanh thu theo thời gian và chi nhánh, xuất báo cáo doanh thu.	- Hiện thị doanh thu tổng hợp từ hóa đơn và lịch hẹn hoàn tất theo bộ lọc thời gian và chi nhánh. - Hiện thị bảng và biểu đồ doanh thu. - Cho phép xuất và tải file báo cáo khi có dữ liệu. - Thông báo khi không có dữ liệu để xuất.
Quản lý nhân viên	Xem danh sách, tìm kiếm, thêm, sửa, xóa nhân viên.	- Hiện thị danh sách nhân viên. - Cho phép tìm kiếm nhân viên theo từ khóa. - Cho phép thêm nhân viên khi dữ liệu hợp lệ. - Cho phép sửa nhân viên khi dữ liệu hợp lệ. - Thông báo lỗi khi dữ liệu trùng hoặc không hợp lệ.
Quản lý khuyến mãi	Xem danh sách, tìm kiếm, thêm, sửa, xóa chương trình khuyến mãi.	- Hiện thị danh sách khuyến mãi. - Cho phép tìm kiếm khuyến mãi theo từ khóa. - Cho phép thêm khuyến mãi khi cấu hình hợp lệ. - Cho phép sửa khuyến mãi khi cấu hình hợp lệ.
Quản lý phòng dịch vụ	Quản lý phòng dịch vụ và vị trí giường trong phòng gồm xem, tìm kiếm, thêm, sửa, xóa.	- Hiện thị danh sách phòng dịch vụ và vị trí trong từng phòng. - Cho phép thêm phòng khi dữ liệu hợp lệ. - Cho phép sửa phòng khi dữ liệu hợp lệ.

		- Cho phép thêm vị trí giường trong phòng khi dữ liệu hợp lệ. - Cho phép sửa vị trí giường trong phòng khi dữ liệu hợp lệ.
Quản lý chứng chỉ	Xem, thêm, sửa, xóa chứng chỉ của kỹ thuật viên.	- Hiện thị, xem, thêm, xóa loại chứng chỉ - Hiện thị danh sách chứng chỉ. - Cho phép thêm chứng chỉ khi dữ liệu hợp lệ. - Cho phép sửa chứng chỉ khi dữ liệu hợp lệ. - Thông báo lỗi khi dữ liệu trùng hoặc không hợp lệ. - Kỹ thuật viên nộp chứng chỉ, quản lý duyệt chứng chỉ
Quản lý lương	Thiết lập lương, xem lương và chấm công.	- Cho phép quản trị viên tính lương và xem lương - Thông báo lỗi khi giá trị lương không hợp lệ. - Cho phép kỹ thuật viên và lễ tân xem phiếu lương của mình. - Cho phép nhân viên chấm công thành công khi dữ liệu hợp lệ.
Quản lý khách hàng	Xem danh sách, tìm kiếm, thêm, sửa, xóa khách hàng.	- Hiện thị danh sách khách hàng. - Cho phép tìm kiếm khách hàng theo từ khóa. - Cho phép thêm khách hàng khi dữ liệu hợp lệ. - Cho phép sửa thông tin khách hàng khi dữ liệu hợp lệ.

Quản lý hóa đơn	Tạo hóa đơn tại lễ tân, xem và tìm kiếm hóa đơn ở phía quản trị, áp khuyến mãi khi tạo.	- Cho phép lễ tân tạo hóa đơn với khách hàng, dịch vụ hoặc sản phẩm và phương thức thanh toán. - Áp dụng mã khuyến mãi hợp lệ và tính đúng tổng tiền. - Trừ tồn kho sản phẩm khi tạo hóa đơn thành công nếu có sản phẩm. - Thông báo lỗi khi thiếu thông tin, vượt tồn kho hoặc mã khuyến mãi không hợp lệ. - Cho phép quản trị viên xem và tìm kiếm hóa đơn. - Không cho xóa hóa đơn khi không đủ điều kiện nghiệp vụ và thông báo lỗi tương ứng.
Quản lý thẻ thành viên	Quản lý hạng thẻ gồm điểm tối thiểu và quyền lợi, khách hàng xem thẻ và điểm của mình.	- Hiện thị danh sách thẻ và hạng thành viên. - Cho phép tạo hạng thẻ khi dữ liệu hợp lệ. - Cho phép sửa hạng thẻ khi dữ liệu hợp lệ. - Không cho xóa hạng thẻ đang được gán cho khách và thông báo lỗi tương ứng. - Cho phép khách hàng xem hạng, điểm và quyền lợi. - Thông báo nếu khách hàng chưa được phát hành thẻ.
Quản lý lịch làm việc	Xem và chỉnh sửa lịch, xếp lịch kỹ thuật viên	- Hiện thị lịch làm việc - Cho phép quản lý chỉnh sửa lịch và xếp lịch cho kỹ thuật viên. - Thông báo lỗi khi xếp lịch bị trùng ca.

		- Cho phép kỹ thuật viên và lễ tân xem lịch cá nhân
Quản lý lịch hẹn	Đặt lịch, giữ chỗ tạm, xác nhận, đặt cọc bằng ví hoặc VNPAY, hoãn lịch, cập nhật trạng thái.	- Cho phép đặt lịch bằng cách chọn chi nhánh, dịch vụ, ngày giờ, kỹ thuật viên và vị trí giường, đồng thời giữ chỗ tạm trong 10 phút. - Tạo lịch với trạng thái Chờ duyệt và gắn liệu trình còn buổi nếu khách hàng có liệu trình phù hợp. - Lễ tân xác nhận lịch online thì trạng thái chuyển sang Đã xác nhận kèm hạn cọc 24 giờ. - Cho phép đặt cọc bằng ví hoặc VNPAY và chuyển trạng thái sang Đang chờ phục vụ khi còn hạn cọc và đủ điều kiện. - Cho phép hoãn lịch đang chờ phục vụ bằng cách hủy lịch, hoàn cọc vào ví và khôi phục buổi liệu trình nếu có. - Cho phép lễ tân tạo, sửa và hủy lịch hẹn. - Cho phép kỹ thuật viên xem lịch phân công và cập nhật trạng thái đúng luồng. - Thông báo lỗi khi khung giờ đã đầy, giữ chỗ tạm hết hạn, cọc hết hạn, số dư không đủ hoặc chuyển trạng thái không hợp lệ.

1.4.2 Phi chức năng

STT	TIÊU CHÍ	KẾT QUẢ CẦN ĐẠT	TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ
1	Hiệu năng	Hệ thống phản hồi nhanh với các thao tác thường xuyên như tra cứu lịch	Thời gian phản hồi API ở mức chấp nhận được với dữ liệu thử nghiệm; truy vấn thống kê

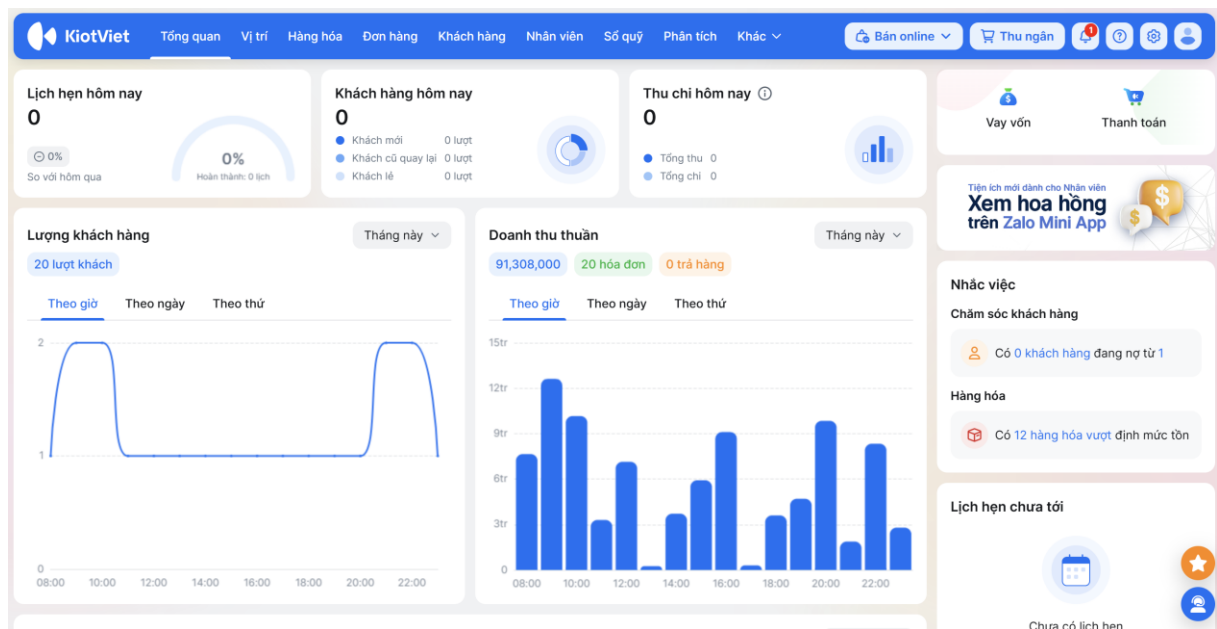
		hẹn, xem danh mục dịch vụ, thống kê báo cáo	không gây treo hoặc chậm giao diện
2	Khả năng mở rộng	Kiến trúc hệ thống (Clean Architecture, CQRS) cho phép bổ sung chức năng hoặc module mới mà không ảnh hưởng đến các phần đã có	Có thể thêm entity, command/query, endpoint mới theo đúng cấu trúc sẵn có mà không cần chỉnh sửa lớn ở tầng khác
3	Khả năng bảo trì	Mã nguồn được tổ chức rõ ràng theo từng tầng (Domain, Application, Persistence, Infrastructure, API) và theo từng nhóm nghiệp vụ	Mã nguồn tuân thủ quy ước đặt tên, tách biệt trách nhiệm từng lớp, dễ đọc, dễ truy vết lỗi và dễ chỉnh sửa
4	Bảo mật	Đảm bảo xác thực, phân quyền chặt chẽ và bảo vệ dữ liệu người dùng	Sử dụng JWT (Access và Refresh Token), mật khẩu được mã hóa, phân quyền Role - Permission đúng theo vai trò, có xác thực OTP khi đăng ký
5	Toàn vẹn dữ liệu	Đảm bảo dữ liệu không bị sai lệch khi có nhiều thao tác diễn ra đồng thời	Không xảy ra trùng lịch hẹn, không sai lệch số dư ví hoặc trạng thái hóa đơn khi kiểm thử đồng thời
6	Giao diện và trải nghiệm người dùng	Giao diện trực quan, thao tác đơn giản, phù hợp với từng nhóm đối tượng sử dụng	Bố cục rõ ràng, luồng thao tác tối giản số bước, hiển thị tốt trên nhiều kích thước màn hình
7	Khả năng tương thích	Hệ thống hoạt động ổn định trên các trình duyệt phổ biến và nhiều loại thiết bị	Giao diện hiển thị và hoạt động đúng trên Chrome, Edge, Safari; tương thích cả máy tính và thiết bị di động

Chương 2. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

2.1 CÁC HỆ THỐNG TƯƠNG TỰ

Trước khi tiến hành phân tích và thiết kế hệ thống, em đã tìm hiểu một số phần mềm quản lý spa đang được sử dụng phổ biến hiện nay nhằm rút ra kinh nghiệm về nghiệp vụ cũng như định hướng thiết kế cho hệ thống của mình. Trong đó, hai hệ thống tiêu biểu được khảo sát là KiotViet và Fresha.

2.1.1 KiotViet



Hình 2-1: Giao diện ứng dụng KiotViet

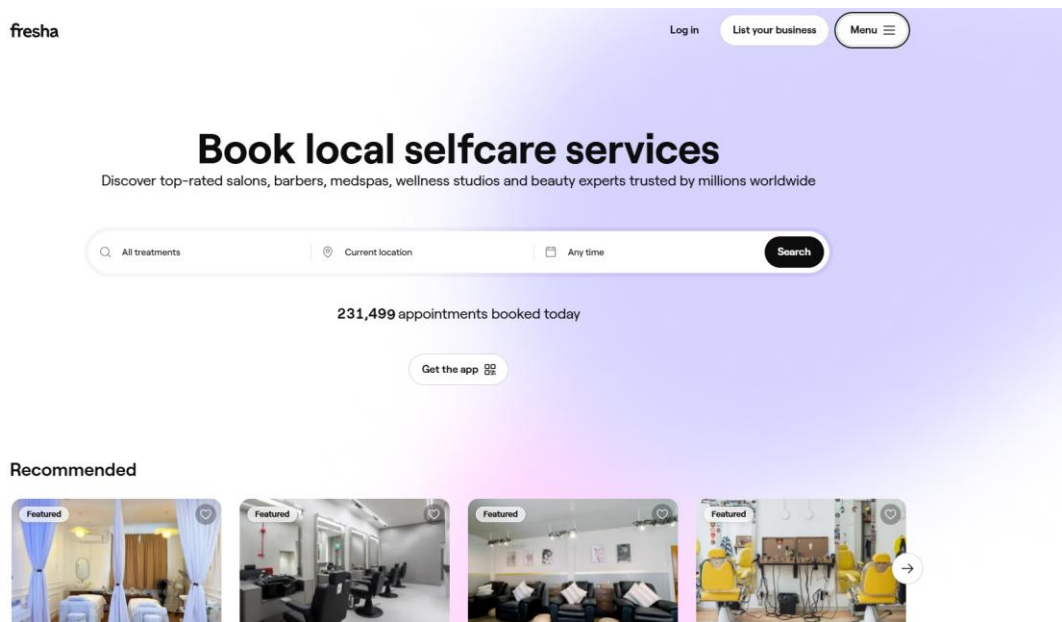
2.1.1.1 Ưu điểm

- Giao diện tiếng Việt, quy trình thao tác quen thuộc với người dùng trong nước, dễ tiếp cận với nhân viên chưa quen công nghệ.
- Tích hợp đầy đủ nghiệp vụ bán hàng, quản lý kho, quản lý liệu trình, tính hoa hồng cho kỹ thuật viên và báo cáo doanh thu.
- Hỗ trợ đa kênh (bán tại quầy, quản lý qua ứng dụng di động), có hệ sinh thái kết nối với các phần mềm kế toán, vận chuyển khác.
- Có đội ngũ hỗ trợ và cộng đồng người dùng tại Việt Nam khá lớn, dễ tìm kiếm tài liệu hướng dẫn.

2.1.1.2 Nhược điểm

- Là phần mềm đóng gói (đa ngành hàng), không được thiết kế chuyên sâu riêng cho đặc thù spa nên một số nghiệp vụ như quản lý lịch trình nhiều buổi, đặt lịch theo khung giờ/kỹ thuật viên còn khá đơn giản, thiếu linh hoạt.
- Chi phí sử dụng theo hình thức thuê bao định kỳ, phát sinh chi phí dài hạn cho doanh nghiệp nhỏ.
- Khả năng tùy biến giao diện và quy trình nghiệp vụ theo đặc thù riêng của từng spa còn hạn chế do là sản phẩm đóng gói (SaaS), không có mã nguồn để tùy chỉnh.
- Cơ chế đặt lịch trực tuyến cho khách hàng chưa thực sự trực quan, còn phụ thuộc nhiều vào thao tác tại quầy của lễ tân.

2.1.2 Fresha



Hình 2-2: Giao diện Fresha

2.1.2.1 Ưu điểm

- Hệ thống đặt lịch trực tuyến rất mạnh, cho phép khách hàng xem lịch trống theo thời gian thực, chọn kỹ thuật viên và dịch vụ mong muốn một cách trực quan.
- Giao diện hiện đại, trải nghiệm người dùng (UI/UX) tốt trên cả nền tảng web lẫn ứng dụng di động.
- Có hệ thống quản lý khách hàng, thẻ thành viên, chương trình khách hàng thân thiết và tiếp thị (email/SMS marketing) khá đầy đủ.

- Hỗ trợ thanh toán trực tuyến, đặt cọc giữ chỗ nhằm hạn chế tình trạng khách hàng không đến (no-show).

2.1.2.2 Nhược điểm

- Chủ yếu được tối ưu cho thị trường nước ngoài, chưa hỗ trợ đầy đủ các phương thức thanh toán phổ biến tại Việt Nam (VNPay, Momo, ví điện tử nội địa).
- Giao diện và tài liệu hướng dẫn chủ yếu bằng tiếng Anh, gây khó khăn cho một số cơ sở spa quy mô nhỏ tại Việt Nam trong quá trình sử dụng.
- Một số tính năng nâng cao (báo cáo chi tiết, quản lý nhân sự, phân quyền chuyên sâu) yêu cầu gói trả phí cao hơn.
- Việc quản lý liệu trình dạng gói nhiều buổi (phổ biến tại các spa Việt Nam) chưa được hỗ trợ chuyên biệt như các phần mềm nội địa.

2.2 CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

2.2.1 Frontend

Phần giao diện người dùng của hệ thống được xây dựng bằng React kết hợp TypeScript, sử dụng Vite làm công cụ khởi tạo và build dự án giúp quá trình phát triển nhanh hơn. Mã nguồn được tổ chức theo từng nhóm chức năng (Feature-based), mỗi nhóm gồm các phần gọi API, xử lý dữ liệu và giao diện hiển thị riêng, giúp dễ quản lý và bảo trì khi hệ thống có nhiều chức năng khác nhau.

Việc gọi API được thực hiện thông qua thư viện Axios, kết hợp với React Query (TanStack Query) để quản lý dữ liệu lấy về từ server, giúp giao diện luôn cập nhật dữ liệu mới mà không cần viết nhiều đoạn code lặp lại. Đối với các dữ liệu cần dùng chung trong toàn ứng dụng như thông tin đăng nhập, hệ thống sử dụng Zustand để lưu trữ và quản lý.

Nhìn chung, Frontend được xây dựng theo hướng đơn giản, dễ mở rộng, giúp việc phát triển thêm giao diện mới cho các chức năng sau này thuận tiện hơn.

2.2.2 Backend

Phần Backend của hệ thống được xây dựng bằng .NET 8, áp dụng mô hình Clean Architecture nhằm chia hệ thống thành nhiều tầng riêng biệt, mỗi tầng đảm nhận một vai trò cụ thể:

- Domain: chứa các đối tượng dữ liệu chính (Entity) như khách hàng, lịch hẹn, dịch vụ, sản phẩm.

- Application: chứa toàn bộ logic xử lý nghiệp vụ, được tổ chức theo mô hình CQRS (tách riêng phần xử lý ghi dữ liệu - Command và phần lấy dữ liệu - Query), sử dụng thư viện MediatR để điều phối.
- Persistence: chịu trách nhiệm kết nối và làm việc với cơ sở dữ liệu.
- Infrastructure: xử lý các tác vụ liên quan đến bên ngoài như gửi email, mã hóa mật khẩu, tạo token đăng nhập, tích hợp thanh toán VNPay.
- API: nơi tiếp nhận request từ phía Frontend, cung cấp các endpoint để giao tiếp dữ liệu.

Việc xác thực người dùng được thực hiện bằng JWT, kèm theo Refresh Token để duy trì phiên đăng nhập. Cách tổ chức theo Clean Architecture giúp các phần trong hệ thống ít phụ thuộc lẫn nhau, từ đó dễ sửa lỗi, dễ kiểm thử và thuận tiện khi mở rộng thêm chức năng mới.

2.2.3 Database

Hệ thống sử dụng SQL Server làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu chính để lưu trữ toàn bộ dữ liệu của ứng dụng như thông tin khách hàng, lịch hẹn, dịch vụ, sản phẩm, hóa đơn, nhân viên và các dữ liệu liên quan khác.

Cơ sở dữ liệu được thiết kế theo hướng chuẩn hóa, các bảng dữ liệu được nhóm theo từng nghiệp vụ (như nhóm bảng về khách hàng, nhóm bảng về đặt lịch, nhóm bảng về nhân sự) giúp dễ hình dung và quản lý cấu trúc dữ liệu. Việc thao tác với cơ sở dữ liệu ở tầng Backend được thực hiện thông qua Entity Framework Core, cho phép làm việc với dữ liệu bằng code C# thay vì viết câu lệnh SQL trực tiếp, giúp giảm thiểu lỗi cú pháp và tăng tốc độ phát triển.

Nhìn chung, việc sử dụng SQL Server kết hợp Entity Framework Core giúp đảm bảo dữ liệu được lưu trữ ổn định, có ràng buộc rõ ràng giữa các bảng, đồng thời thuận tiện cho việc truy vấn và mở rộng cơ sở dữ liệu khi hệ thống phát triển thêm chức năng.

2.3 PHÂN TÍCH YÊU CẦU

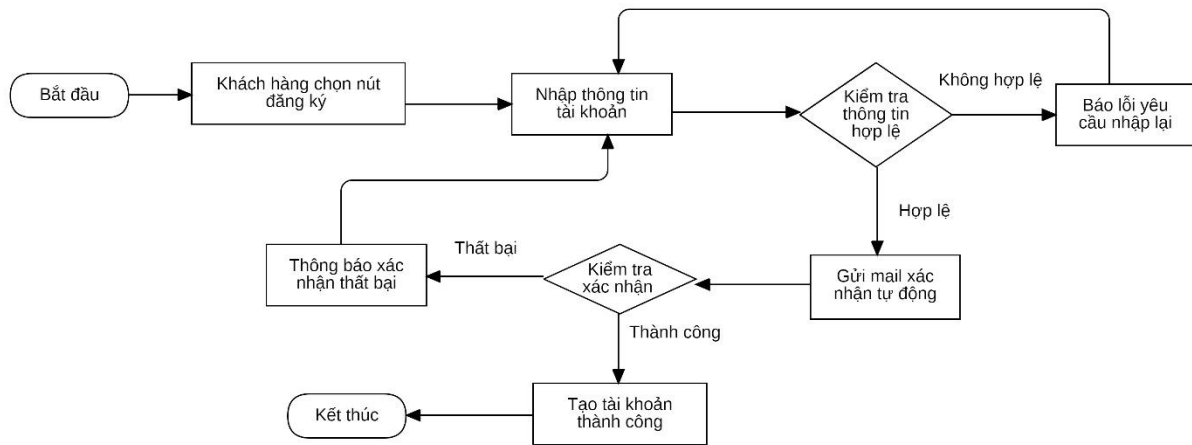
2.3.1 Các quy trình, nghiệp vụ

2.3.1.1 Quy trình nghiệp vụ của khách hàng

2.3.1.1.1 Quy trình nghiệp vụ đăng ký tài khoản

Khách hàng truy cập vào hệ thống quản lý spa và lựa chọn chức năng đăng ký tài khoản. Hệ thống hiển thị biểu mẫu yêu cầu khách hàng nhập các thông tin cần thiết bao gồm: họ tên, số điện thoại, email, mật khẩu và xác nhận mật khẩu. Sau khi khách hàng hoàn

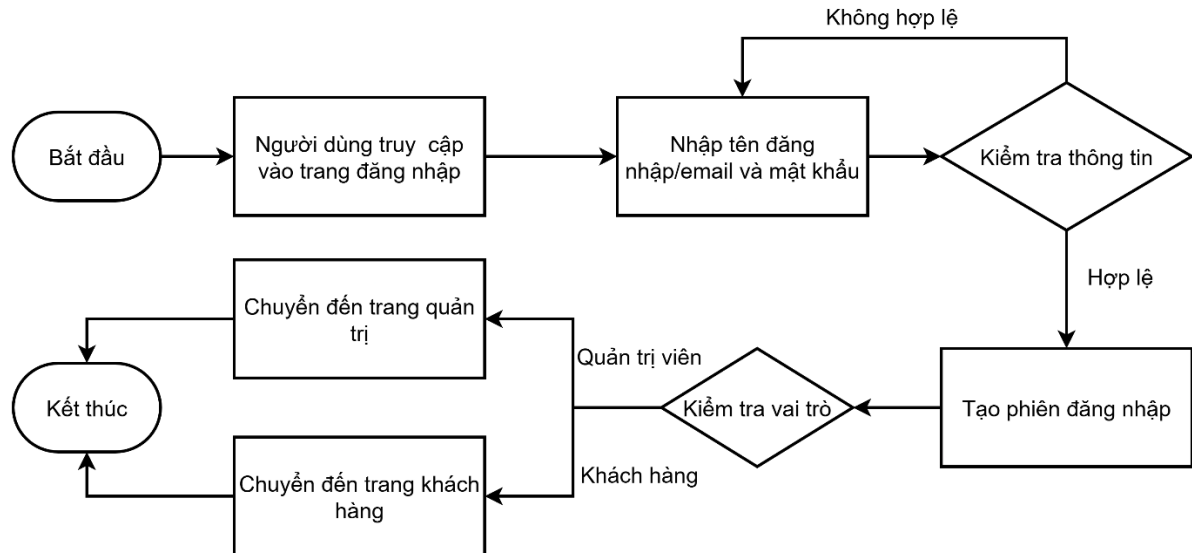
tất nhập thông tin và gửi yêu cầu đăng ký, hệ thống tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, bao gồm định dạng email, độ dài mật khẩu, số điện thoại và việc trùng lặp tài khoản đã tồn tại. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống tiến hành gửi mã xác nhận thông tin qua email khách hàng đăng ký. Sau khi xác nhận thành công hệ thống tạo tài khoản mới cho khách hàng, lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu và thông báo đăng ký thành công. Trường hợp thông tin không hợp lệ hoặc tài khoản đã tồn tại, hệ thống hiển thị thông báo lỗi để khách hàng điều chỉnh và thực hiện lại.



Hình 2-3: Quy trình đăng ký tài khoản

2.3.1.1.2 Quy trình nghiệp vụ đăng nhập

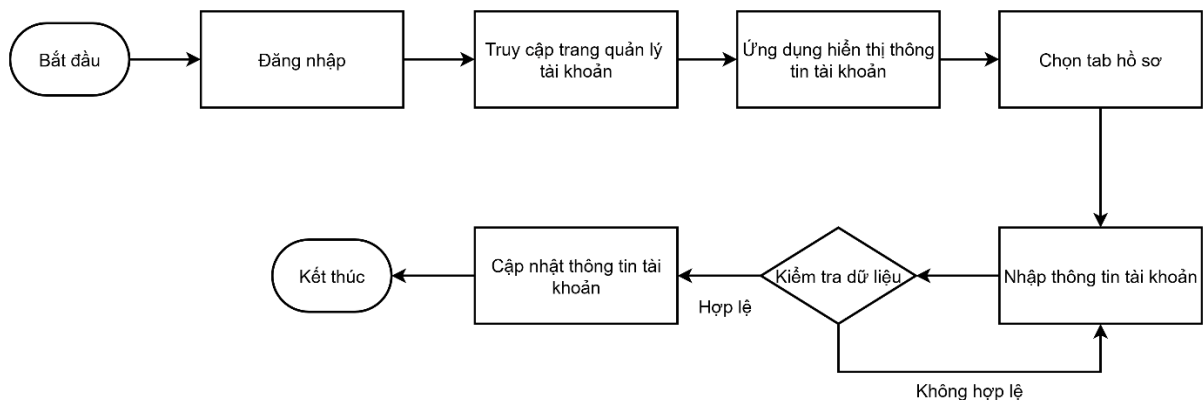
Khách hàng sử dụng tài khoản đã đăng ký để đăng nhập vào hệ thống. Tại màn hình đăng nhập, khách hàng nhập thông tin xác thực gồm số điện thoại hoặc email và mật khẩu. Hệ thống tiếp nhận dữ liệu, kiểm tra tài khoản có tồn tại hay không, đồng thời đối chiếu mật khẩu với thông tin đã lưu trong cơ sở dữ liệu. Nếu thông tin đăng nhập chính xác và tài khoản đang ở trạng thái hoạt động, hệ thống cho phép khách hàng truy cập vào các chức năng phù hợp như xem thông tin cá nhân, đặt lịch hẹn, xem lịch sử sử dụng dịch vụ và lịch sử thanh toán. Nếu thông tin đăng nhập sai hoặc tài khoản bị khóa, hệ thống hiển thị thông báo lỗi tương ứng và yêu cầu khách hàng nhập lại hoặc liên hệ bộ phận hỗ trợ.



Hình 2-4: Sơ đồ quy trình đăng nhập

2.3.1.1.3 Quy trình nghiệp vụ quản lý tài khoản

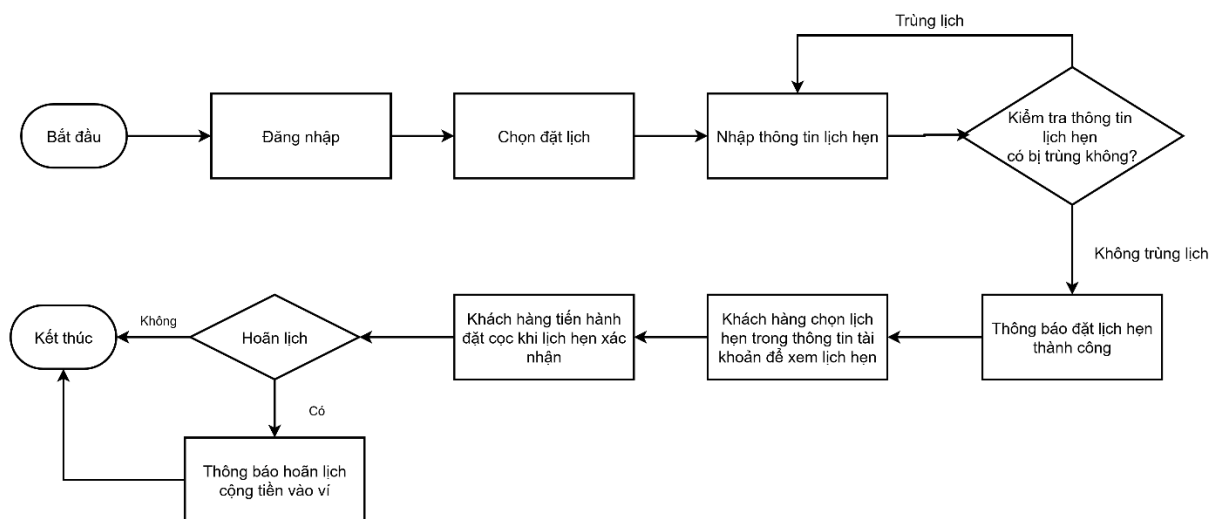
Người dùng đã đăng nhập truy cập trang quản lý tài khoản để xem thông tin đăng nhập (tên đăng nhập, email, lần đăng nhập gần nhất). Từ đây, người dùng có thể cập nhật tên đăng nhập hoặc email; hệ thống kiểm tra tính hợp lệ rồi lưu vào cơ sở dữ liệu. Người dùng cũng có thể đổi mật khẩu bằng cách nhập mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới. Nếu mật khẩu hiện tại sai hoặc mật khẩu mới không hợp lệ, hệ thống báo lỗi và yêu cầu nhập lại. Khi đổi mật khẩu thành công, hệ thống cập nhật mật khẩu đã mã hóa vào cơ sở dữ liệu.



Hình 2-5: Sơ đồ quy trình quản lý tài khoản

2.3.1.1.4 Quy trình nghiệp vụ quản lý lịch hẹn

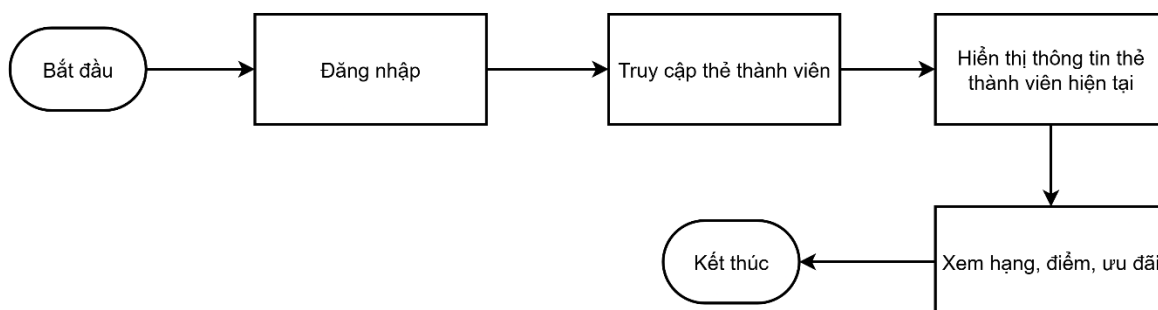
Khách hàng đăng nhập vào ứng dụng, chọn đặt lịch, ứng dụng chuyển hướng đến trang đặt lịch. Khách hàng lần lượt chọn các thông tin lịch hẹn: chọn chi nhánh, chọn dịch vụ, chọn ngày, chọn kỹ thuật viên, chọn phòng, chọn khung giờ và nhập các thông tin liên hệ của khách hàng. Sau khi đặt lịch hẹn khách hàng sẽ chờ để thu ngân xác nhận lịch hẹn. Sau khi lịch hẹn đã được xác nhận khách hàng tiến hành đặt cọc trong vòng 24h kể từ thời gian xác nhận, nếu vượt quá thì lịch hẹn sẽ bị hủy. Khách hàng có thể hoãn lịch hẹn của mình và số tiền hoãn sẽ được cộng vào ví để phục vụ thanh toán cho các lịch hẹn khác.



Hình 2-6: Sơ đồ quy trình quản lý lịch hẹn của khách hàng

2.3.1.1.5 Quy trình nghiệp vụ quản lý thẻ thành viên

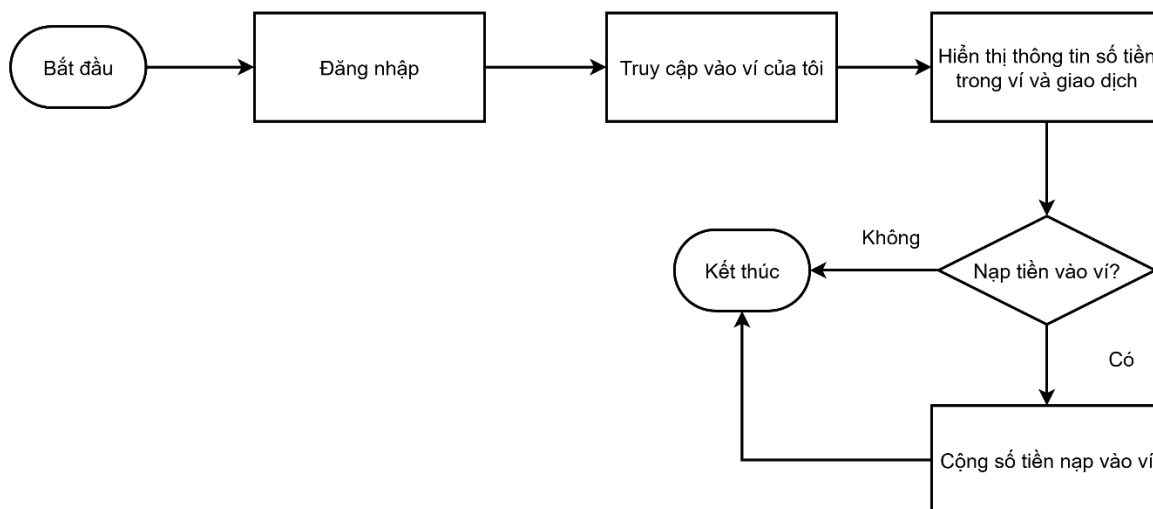
Khách hàng đăng nhập, vào mục thẻ thành viên để xem hạng thẻ, điểm tích lũy và ưu đãi hiện có.



Hình 2-7: Sơ đồ quản lý thẻ thành viên khách hàng

2.3.1.1.6 Quy trình nghiệp vụ quản lý ví tiền điện tử

Khách hàng đăng nhập, vào mục ví tiền số tiền hiện tại và lịch sử giao dịch. Số tiền có thể được dùng để thanh toán tiền lịch hẹn. Khách hàng có thể nạp tiền vào ví qua phương thức thanh toán VNPAY.

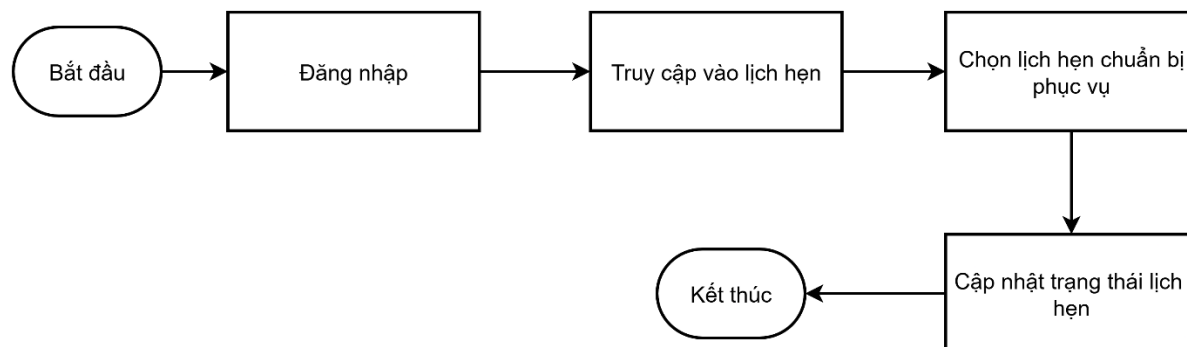


Hình 2-8: Sơ đồ quản lý ví điện tử

2.3.1.2 Quy trình nghiệp vụ của kỹ thuật viên

2.3.1.2.1 Quy trình nghiệp vụ quản lý lịch hẹn

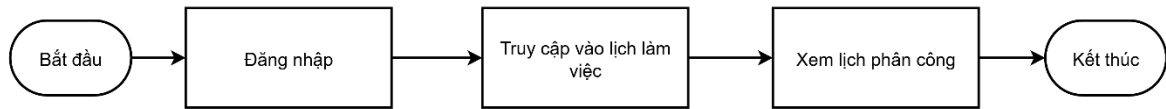
Kỹ thuật viên đăng nhập vào ứng dụng. Sau đó kỹ thuật viên vào trang lịch hẹn để xem các lịch được phân công. Kỹ thuật viên chọn lịch hẹn và bắt đầu cập nhật trạng thái lịch hẹn để bắt đầu phục vụ. Sau khi phục vụ xong thì chọn cập nhật trạng thái đã xong.



Hình 2-9: Sơ đồ quản lý lịch hẹn của kỹ thuật viên

2.3.1.2.2 Quy trình nghiệp vụ quản lý lịch làm việc

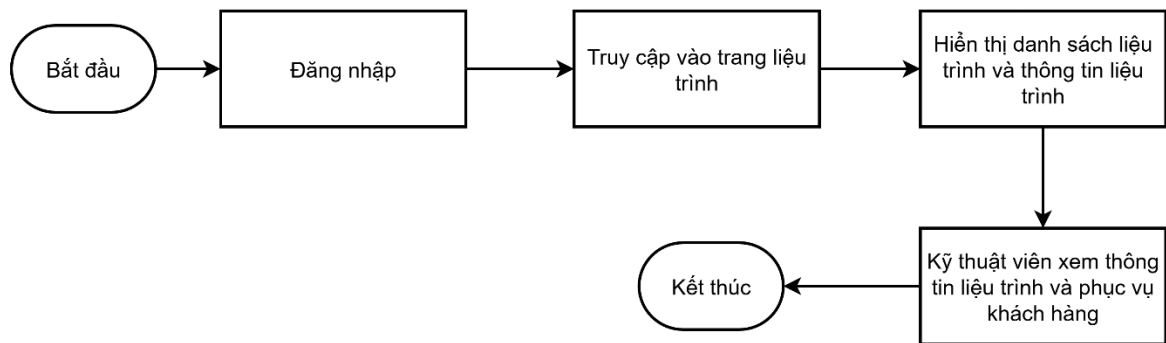
Kỹ thuật viên đăng nhập, vào mục lịch làm việc, ứng dụng hiển thị lịch làm việc của kỹ thuật viên được phân công.



Hình 2-10: Sơ đồ quản lý lịch làm việc của kỹ thuật viên

2.3.1.2.3 Quy trình nghiệp vụ quản lý liệu trình

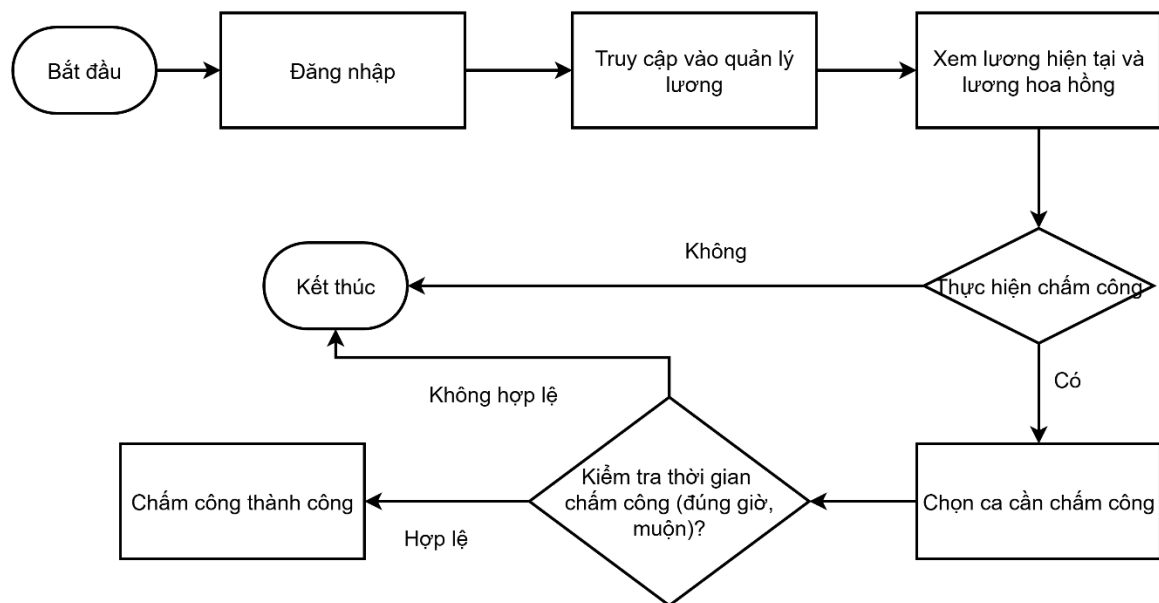
Kỹ thuật viên vào trang liệu trình để xem danh sách, chi tiết liệu trình phục vụ khách hàng.



Hình 2-11: Sơ đồ quản lý liệu trình của kỹ thuật viên

2.3.1.2.4 Quy trình nghiệp vụ quản lý lương

Kỹ thuật viên vào trang lương để xem phiếu lương cá nhân. Thực hiện chấm công theo lịch làm việc, ứng dụng sẽ ghi nhận thông tin chấm công để tính lương. Theo dõi được lương hoa hồng của ngày làm việc.

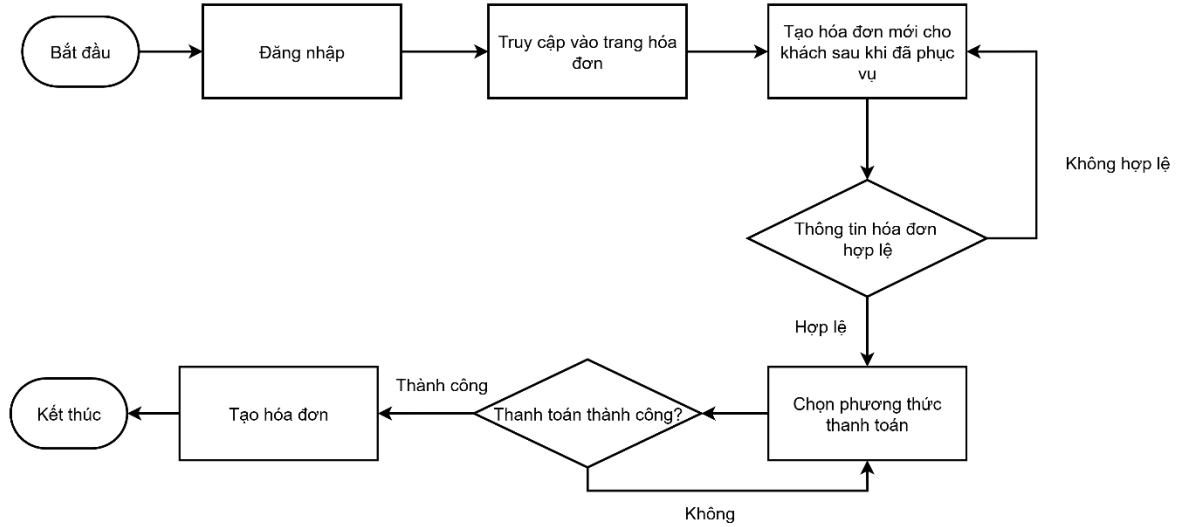


Hình 2-12: Sơ đồ quy trình quản lý lương của kỹ thuật viên

2.3.1.3 Quy trình nghiệp vụ của lễ tân

2.3.1.3.1 Quy trình nghiệp vụ quản lý hóa đơn

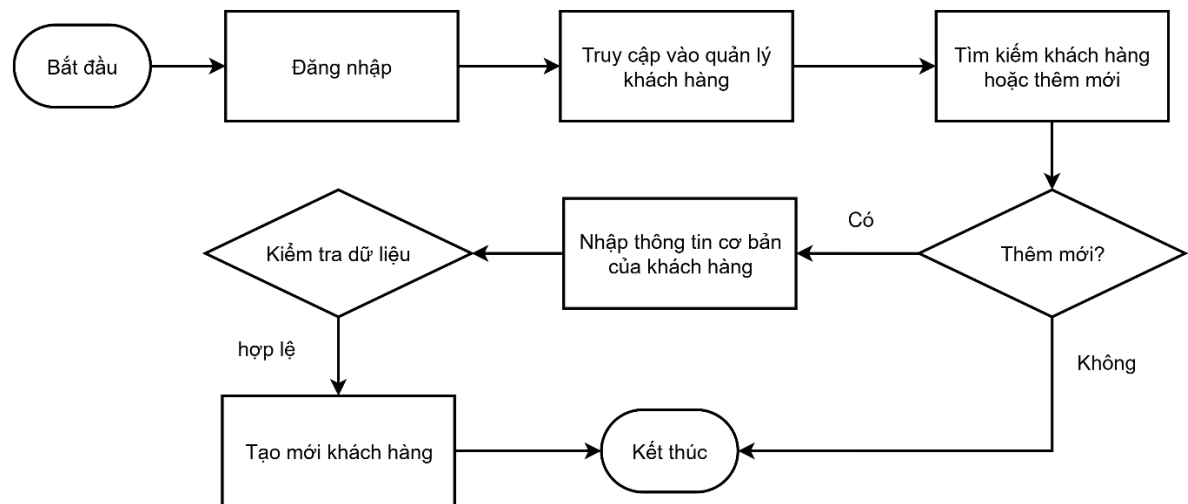
Lễ tân tạo hóa đơn cho khách, thanh toán và lưu. Có thể xem báo cáo doanh thu nhanh theo ngày.



Hình 2-13: Sơ đồ quản lý hóa đơn của lễ tân

2.3.1.3.2 Quy trình nghiệp vụ quản lý khách hàng

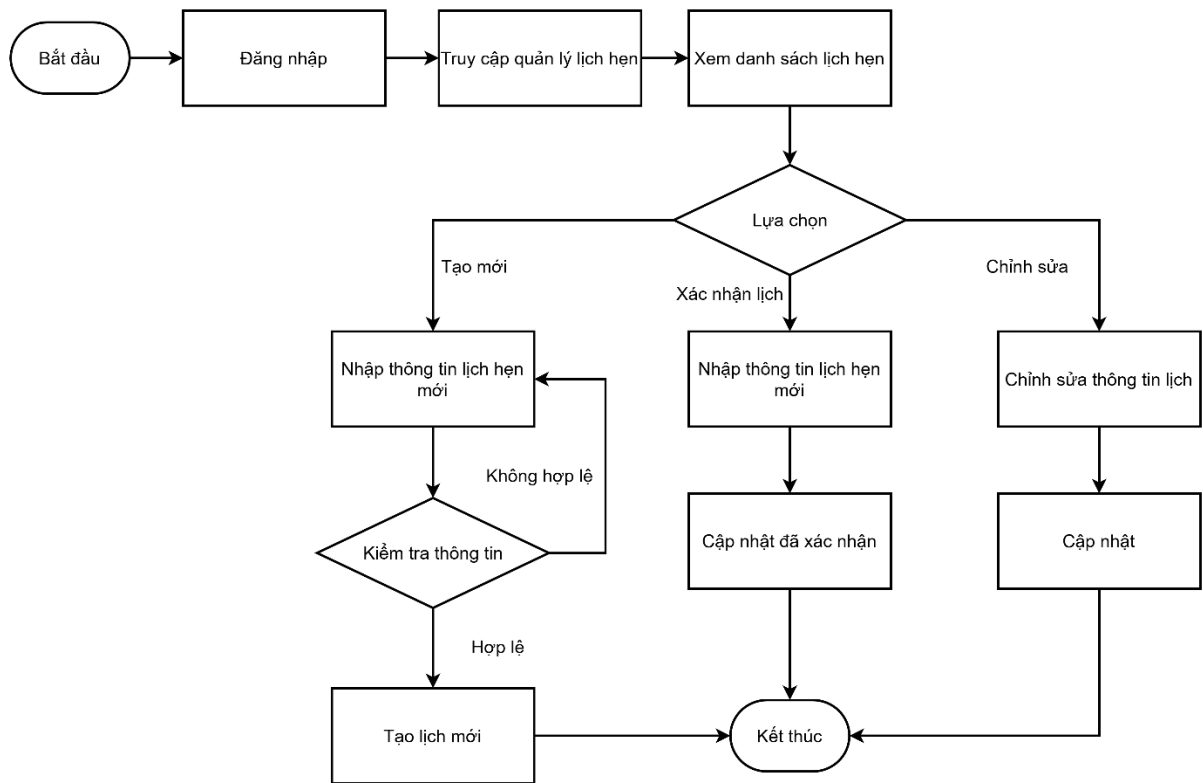
Lễ tân tìm kiếm khách theo tên, số điện thoại. Nếu chưa có, thêm khách hàng mới với thông tin cơ bản rồi lưu vào hệ thống.



Hình 2-14: Sơ đồ quản lý khách hàng của lễ tân

2.3.1.3.3 Quy trình nghiệp vụ quản lý lịch hẹn

Lễ tân vào trang lịch hẹn để xem danh sách. Có thể tạo lịch mới cho khách, xác nhận lịch đặt online, chỉnh sửa hoặc hủy lịch. Hệ thống kiểm tra khung giờ trống và lưu thay đổi.

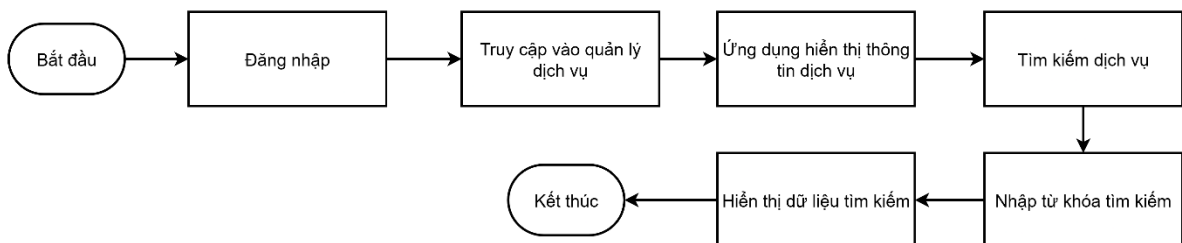


Hình 2-15: Sơ đồ quản lý lịch hẹn của lễ tân

2.3.1.4 Quy trình nghiệp vụ của quản lý

2.3.1.4.1 Quy trình nghiệp vụ quản lý dịch vụ

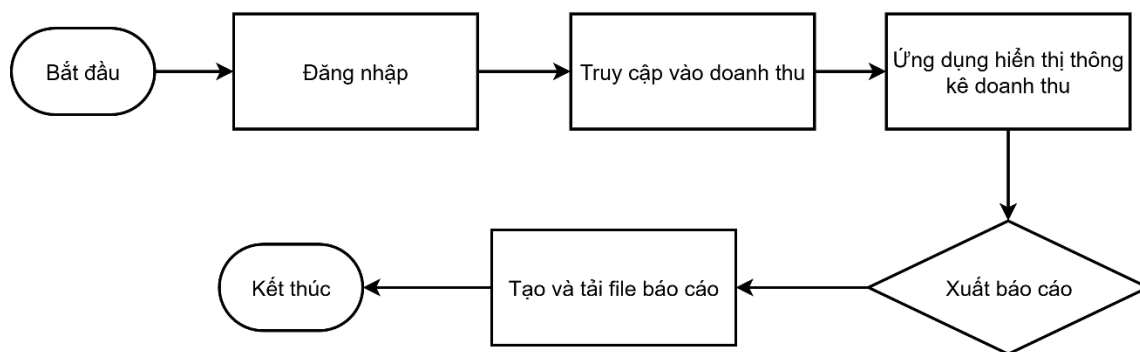
Quản lý đăng nhập, truy cập vào quản lý dịch vụ, xem danh sách dịch vụ. Có thể nhập từ khóa để tìm kiếm. Hệ thống lọc và hiển thị kết quả.



Hình 2-16: Sơ đồ quản lý dịch vụ của quản lý

2.3.1.4.2 Quy trình nghiệp vụ quản lý doanh thu

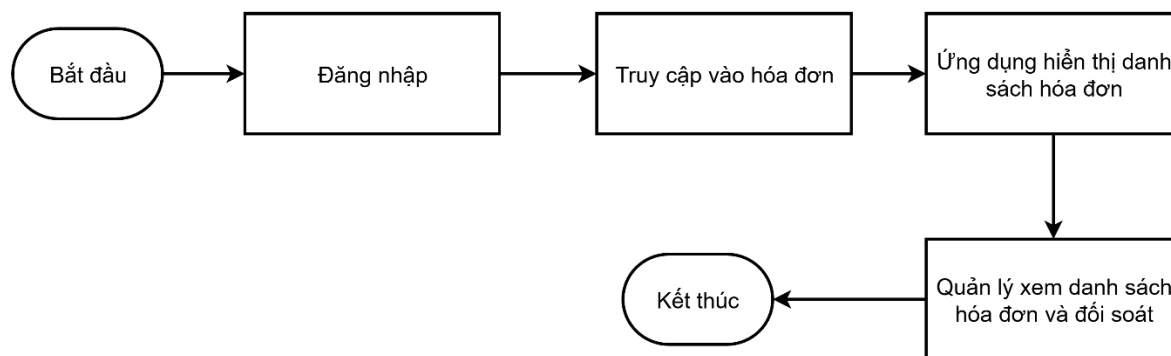
Quản lý vào trang doanh thu, chọn bộ lọc để xem số liệu chi nhánh. Ứng dụng thống kê doanh thu theo ngày, tuần, tháng, quý và năm. Hỗ trợ xuất báo cáo ra file Excel, Word doanh thu hiện tại.



Hình 2-17: Sơ đồ quản lý doanh thu của quản lý

2.3.1.4.3 Quy trình nghiệp vụ quản lý hóa đơn

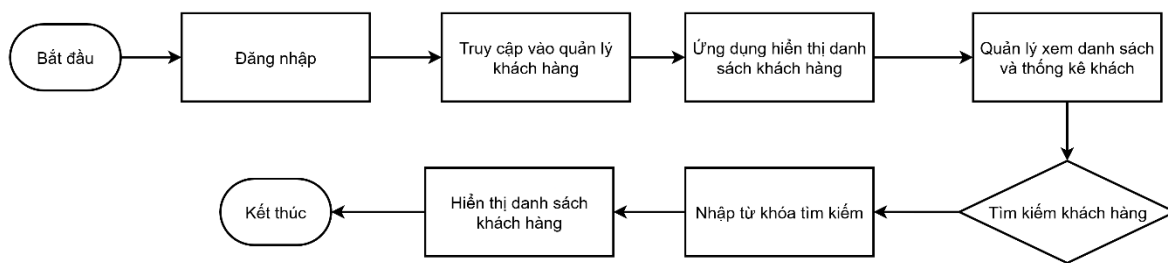
Quản lý đăng nhập vào ứng dụng chọn chức năng quản lý hóa đơn hệ thống hiển thị danh sách hóa đơn hiện tại của chi nhánh. Quản lý chọn 1 hóa đơn để xem chi tiết hóa đơn đó.



Hình 2-18: Sơ đồ quản lý hóa đơn của quản lý

2.3.1.4.4 Quy trình nghiệp vụ quản lý khách hàng

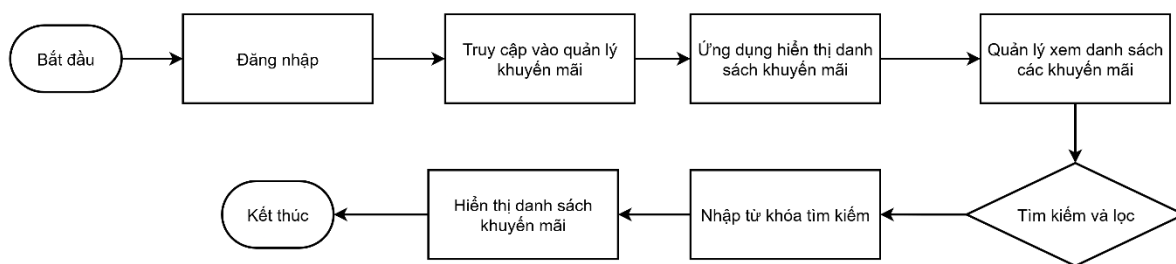
Quản lý đăng nhập vào ứng dụng, chọn chức năng quản lý khách hàng. Ứng dụng hiển thị danh sách khách hàng và thống kê khách hàng để quản lý theo dõi lượng khách hàng hiện tại của chi nhánh.



Hình 2-19: Sơ đồ quản lý khách hàng của quản lý

2.3.1.4.5 Quy trình nghiệp vụ quản lý khuyến mãi

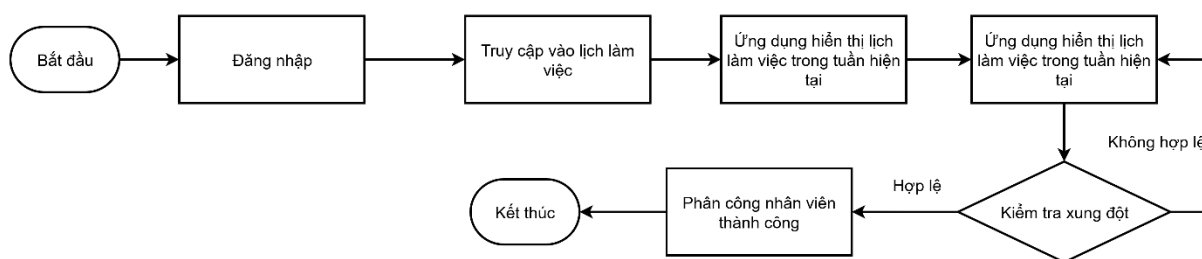
Quản lý đăng nhập vào ứng dụng, chọn mục quản lý khuyến mãi. Hệ thống hiển thị danh sách khuyến mãi của ứng dụng. Các khuyến mãi sẽ áp dụng cho toàn bộ các chi nhánh. Có thể nhập từ khóa để tìm kiếm. Hệ thống lọc và hiển thị kết quả.



Hình 2-20: Sơ đồ quản lý khuyến mãi của quản lý

2.3.1.4.6 Quy trình nghiệp vụ quản lý lịch làm việc

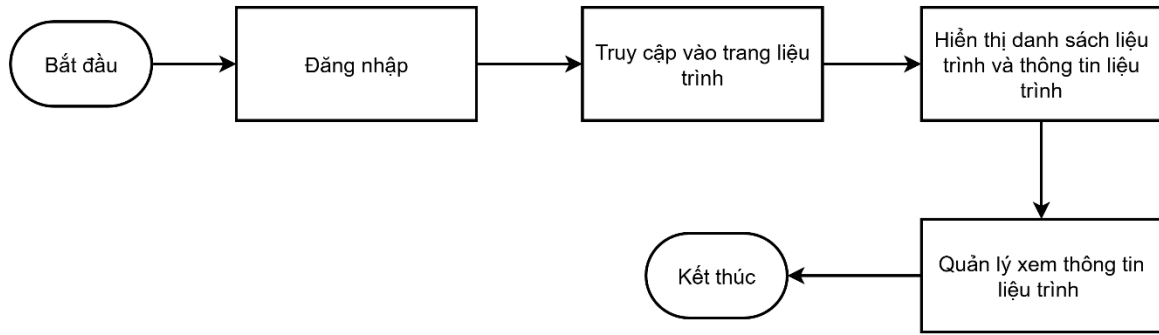
Quản lý vào trang lịch làm việc để xem lịch. Có thể chỉnh sửa ca làm, xếp lịch cho kỹ thuật viên, và phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu nghỉ phép. Hệ thống kiểm tra xung đột lịch trước khi lưu.



Hình 2-21: Sơ đồ quản lý lịch làm việc của quản lý

2.3.1.4.7 Quy trình nghiệp vụ quản lý liệu trình

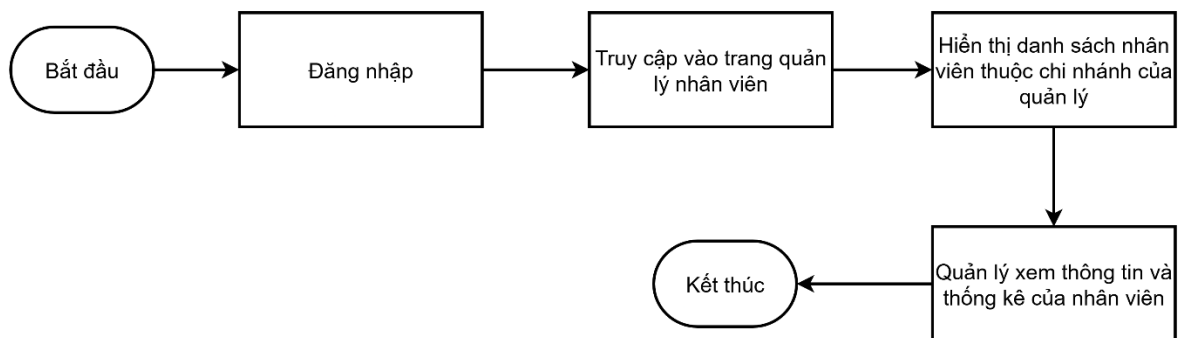
Quản lý đăng nhập vào ứng dụng chọn quản lý liệu trình, quản lý có thể xem thông tin các liệu trình hiện có và lọc tìm kiếm.



Hình 2-22: Sơ đồ quản lý liệu trình của quản lý

2.3.1.4.8 Quy trình nghiệp vụ quản lý nhân viên

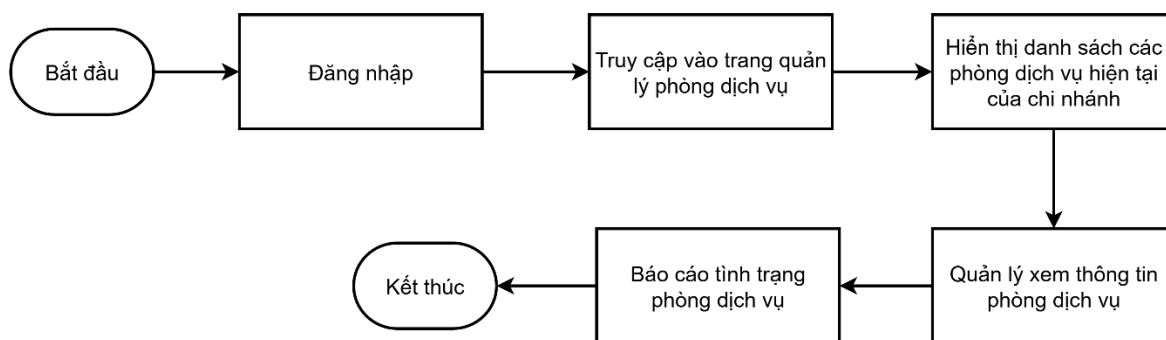
Quản lý đăng nhập vào ứng dụng chọn quản lý nhân viên. Ứng dụng hiển thị danh sách nhân viên hiện tại theo chi nhánh mà quản lý được phân công. Quản lý có thể theo dõi tìm kiếm lọc và xem thống kê nhân viên hiện tại của chi nhánh.



Hình 2-23: Sơ đồ quản lý nhân viên

2.3.1.4.9 Quy trình nghiệp vụ quản lý phòng dịch vụ

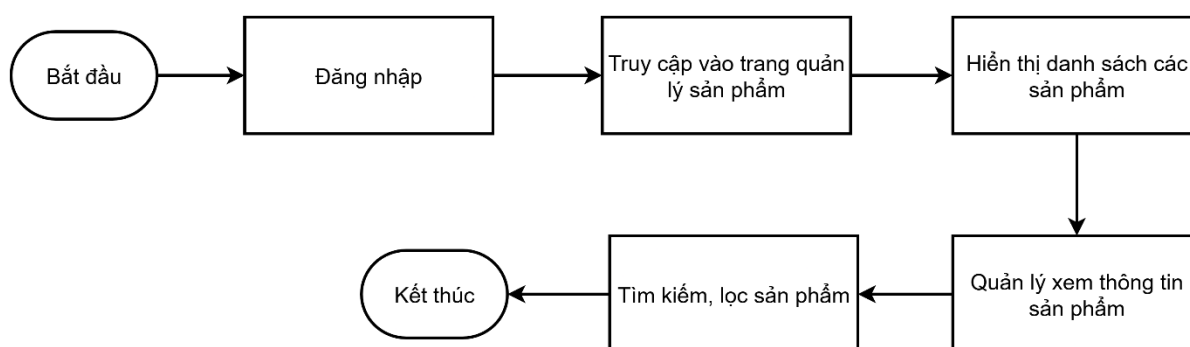
Quản lý đăng nhập vào ứng dụng thực hiện chọn phòng dịch vụ. Ứng dụng hiển thị thông tin phòng dịch vụ hiện tại của chi nhánh về tình trạng hiện tại của phòng dịch vụ. Quản lý có thể báo cáo tình trạng của phòng dịch vụ để chủ shop xử lý.



Hình 2-24: Sơ đồ quản lý phòng dịch vụ

2.3.1.4.10 Quy trình nghiệp vụ quản lý sản phẩm

Quản lý đăng nhập vào ứng dụng, chọn mục quản lý sản phẩm. Ứng dụng hiển thị danh sách sản phẩm hiện có của toàn bộ chi nhánh. Quản lý xem, tìm kiếm, lọc và xem thống kê các sản phẩm.

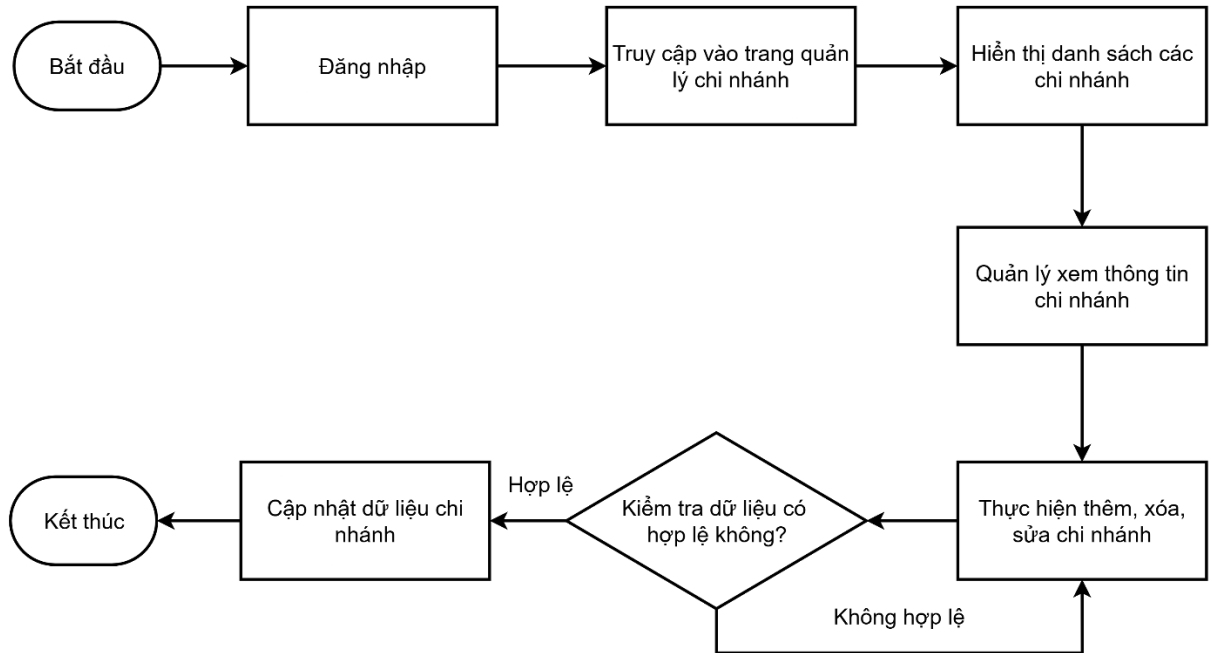


Hình 2-25: Sơ đồ quản lý sản phẩm của quản lý

2.3.1.5 Quy trình nghiệp vụ của quản trị viên

2.3.1.5.1 Quy trình nghiệp vụ quản lý chi nhánh

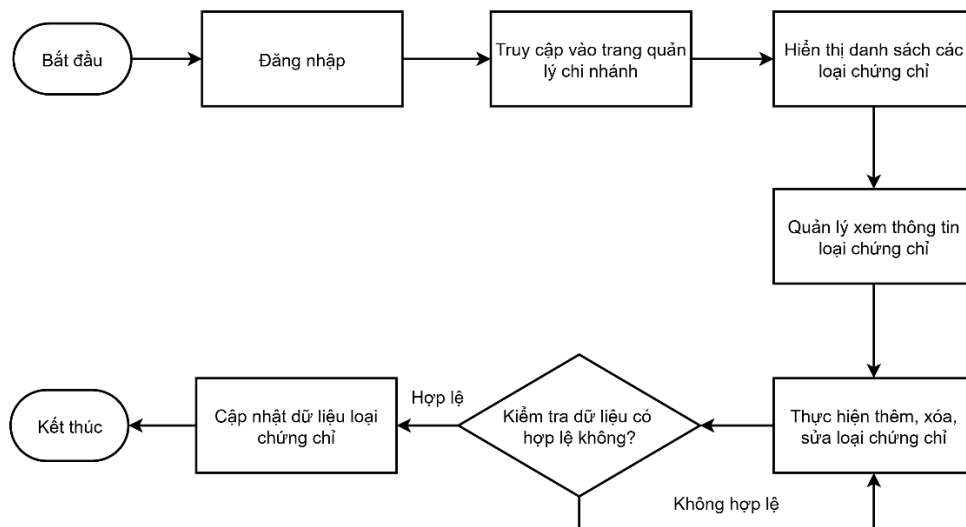
Quản trị viên đăng nhập và vào trang quản lý chi nhánh để xem danh sách. Có thể tạo chi nhánh mới (tên, địa chỉ, liên hệ), chỉnh sửa thông tin hoặc xóa chi nhánh không còn sử dụng. Hệ thống kiểm tra dữ liệu trước khi lưu; nếu không hợp lệ hoặc chi nhánh đang được tham chiếu thì báo lỗi.



Hình 2-26: Sơ đồ quản lý chi nhánh của quản trị viên

2.3.1.5.2 Quy trình nghiệp vụ quản lý chứng chỉ

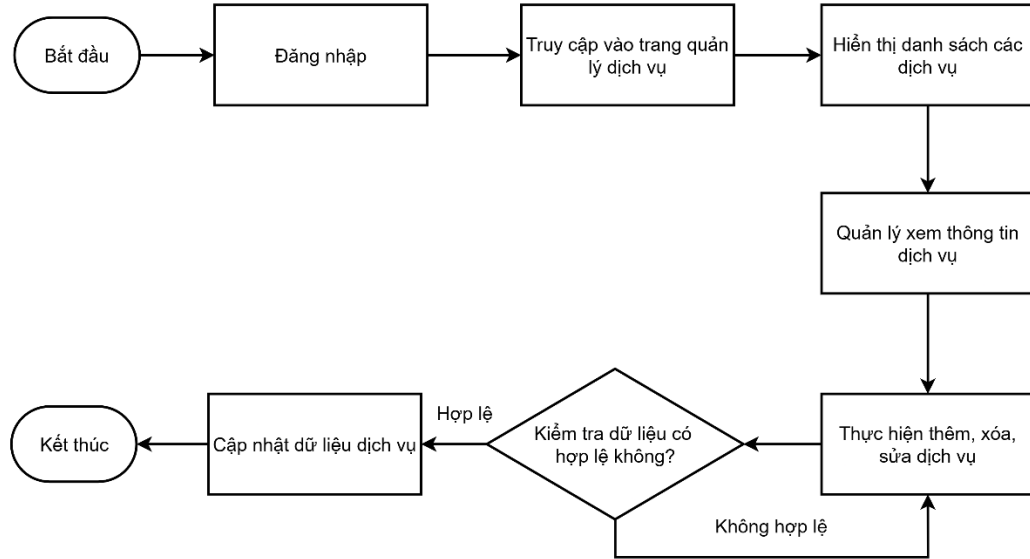
Quản lý đăng nhập vào ứng dụng chọn quản lý loại chứng chỉ. Ứng dụng hiển thị danh sách các chứng chỉ. Nhân viên sẽ nộp các chứng chỉ theo loại chứng chỉ yêu cầu cho quản lý duyệt chứng chỉ.



Hình 2-27: Sơ đồ quản lý chứng chỉ của quản trị viên

2.3.1.5.3 Quy trình nghiệp vụ quản lý dịch vụ

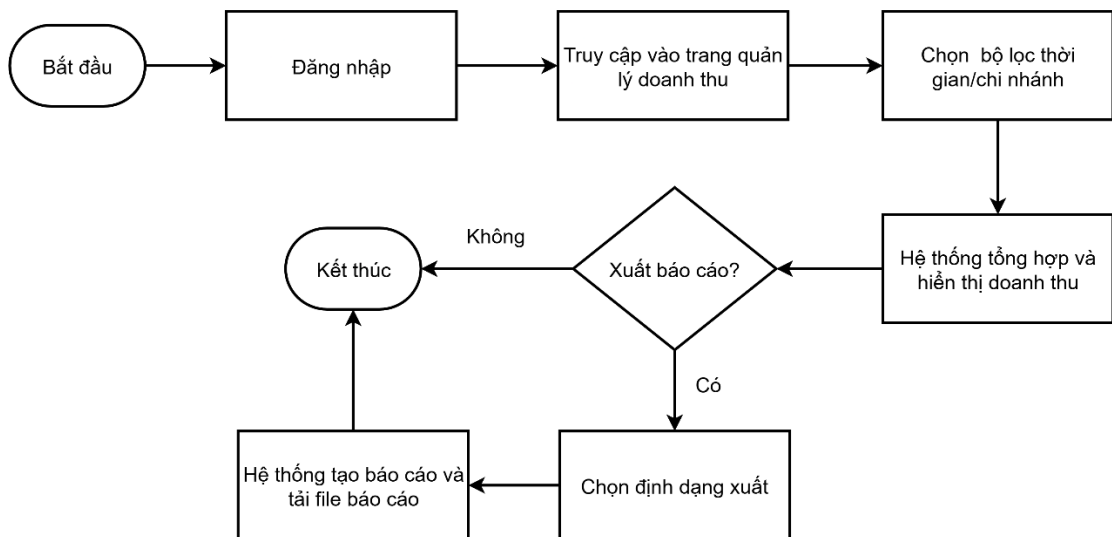
Quản trị viên đăng nhập, vào trang Quản lý dịch vụ, xem danh sách dịch vụ. Có thể thêm mới, chỉnh sửa, xóa hoặc tìm kiếm. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ trước khi lưu nếu dữ liệu sai hoặc đang được sử dụng thì báo lỗi.



Hình 2-28: Sơ đồ quản lý dịch vụ của quản trị viên

2.3.1.5.4 Quy trình nghiệp vụ quản lý doanh thu

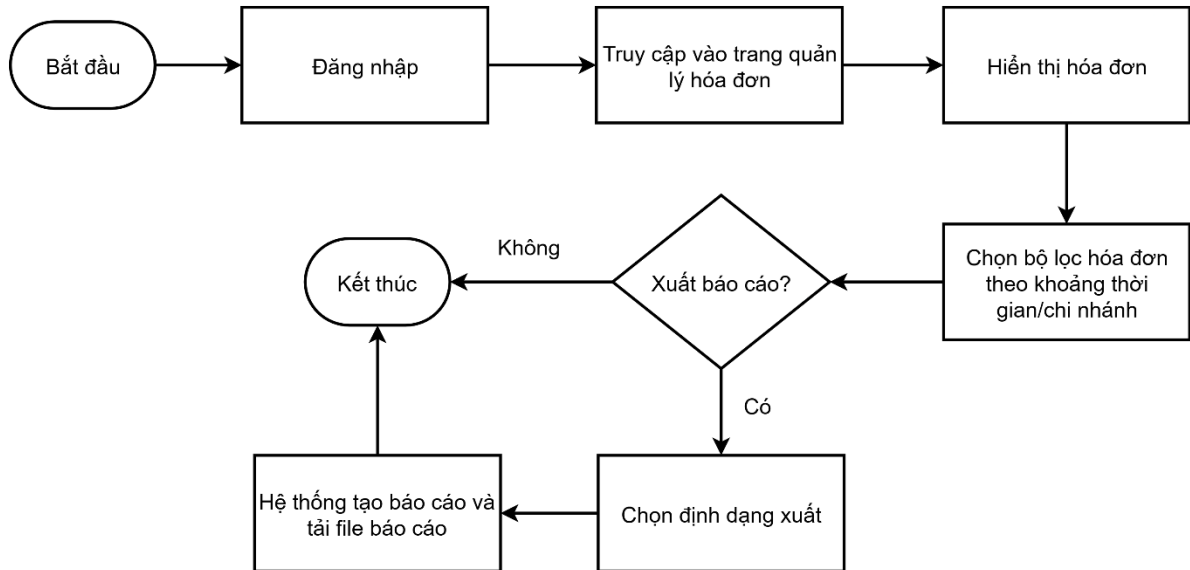
Quản trị viên vào trang doanh thu, chọn khoảng thời gian / chi nhánh để xem số liệu. Có thể xuất báo cáo doanh thu ra file. Hệ thống tổng hợp dữ liệu từ hóa đơn và lịch hẹn đã hoàn thành.



Hình 2-29: Sơ đồ quản lý doanh thu của quản trị viên

2.3.1.5.5 Quy trình nghiệp vụ quản lý hóa đơn

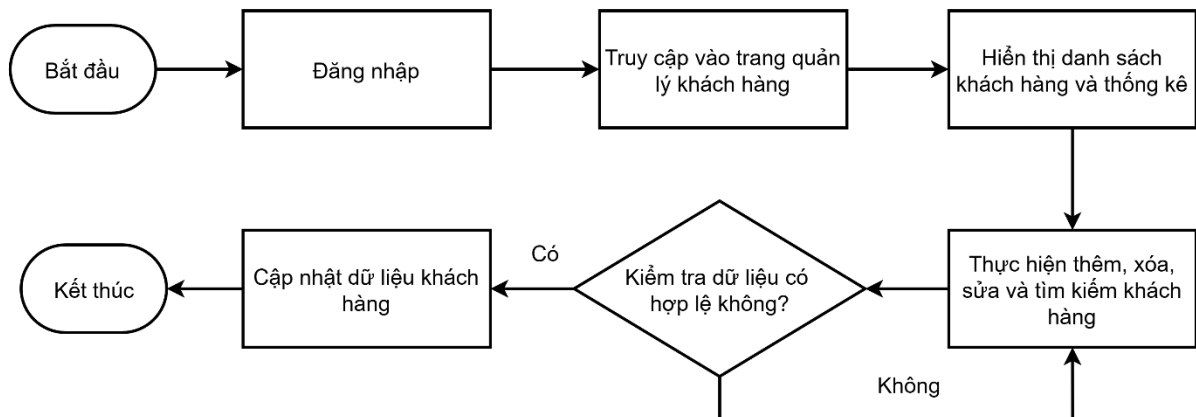
Quản trị viên vào trang hóa đơn để xem danh sách. Có thể tìm kiếm theo mã/khách hàng và xóa hóa đơn khi cần. Hệ thống kiểm tra điều kiện trước khi xóa. Xem thống kê số hóa đơn của ứng dụng.



Hình 2-30: Sơ đồ quản lý hóa đơn của quản trị viên

2.3.1.5.6 Quy trình nghiệp vụ quản lý khách hàng

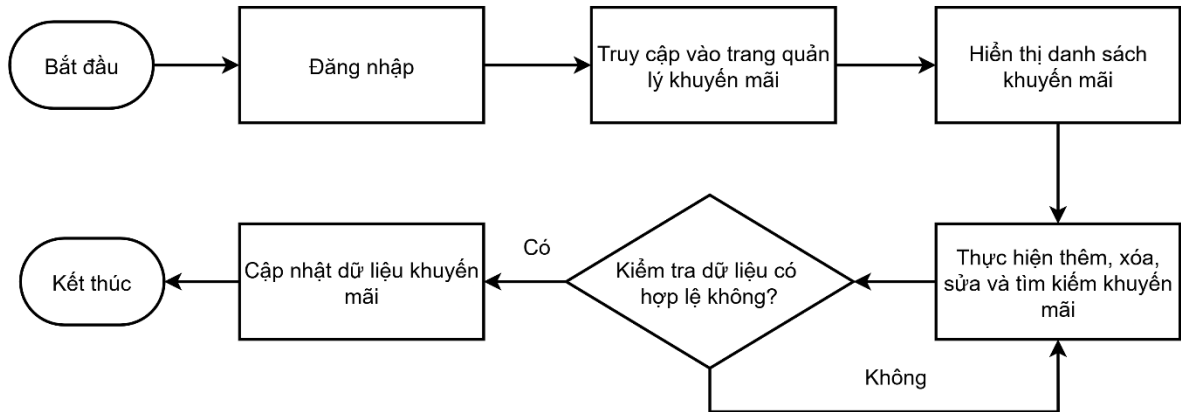
Quản trị viên đăng nhập, vào trang Quản lý khách hàng, xem danh sách khách hàng. Có thể thêm mới, chỉnh sửa, xóa hoặc tìm kiếm. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ trước khi lưu, nếu dữ liệu sai hoặc đang được sử dụng thì báo lỗi. Ứng dụng thống kê dữ liệu của khách hàng.



Hình 2-31: Sơ đồ quản lý khách hàng của quản trị viên

2.3.1.5.7 Quy trình nghiệp vụ quản lý khuyến mãi

Quản trị viên đăng nhập, vào trang Quản lý khuyến mãi, xem danh sách khuyến mãi. Có thể thêm mới, chỉnh sửa, xóa hoặc tìm kiếm. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ trước khi lưu, nếu dữ liệu sai hoặc đang được sử dụng thì báo lỗi.

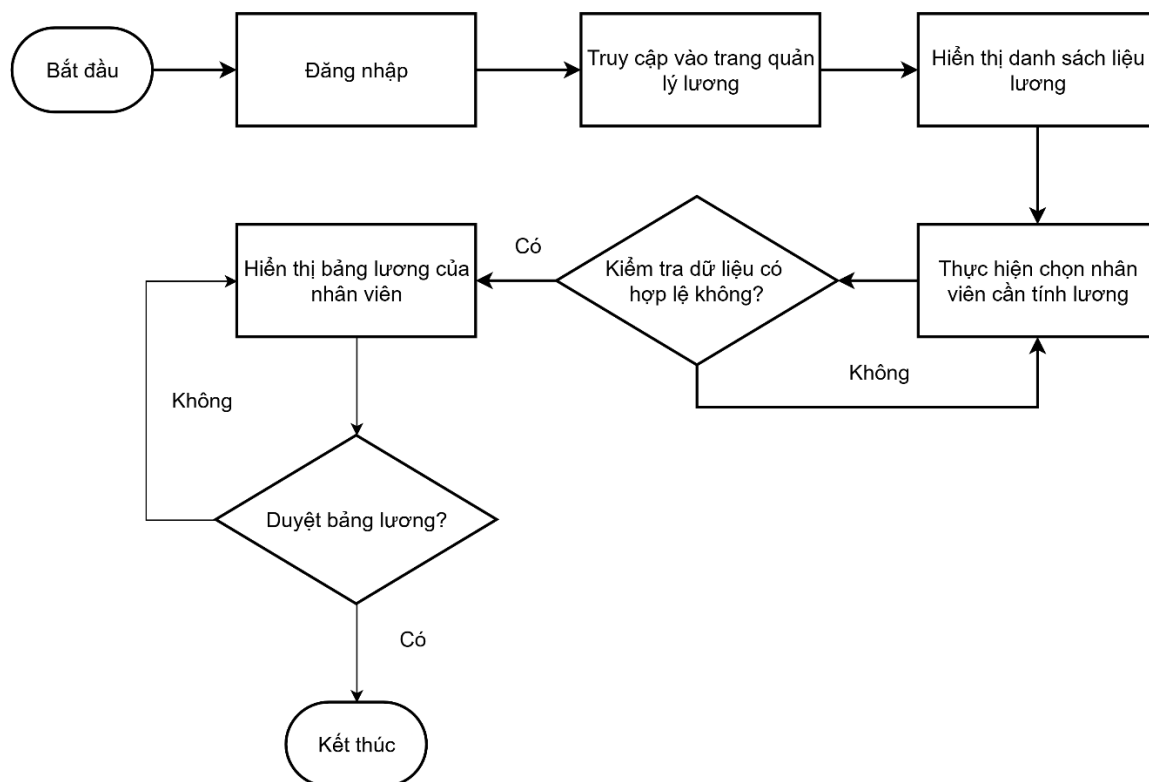


Hình 2-32: Sơ đồ quản lý khuyến mãi của quản trị viên

2.3.1.5.8 Quy trình nghiệp vụ quản lý lương

Quản trị viên vào trang quản lý lương để xem bảng lương. Có thể thiết lập mức lương cơ bản, chỉnh sửa lương, hoặc thiết lập tỷ lệ hoa hồng cho nhân viên. Công thức tính lương dựa vào số ngày công của đã chấm của kỹ thuật viên.

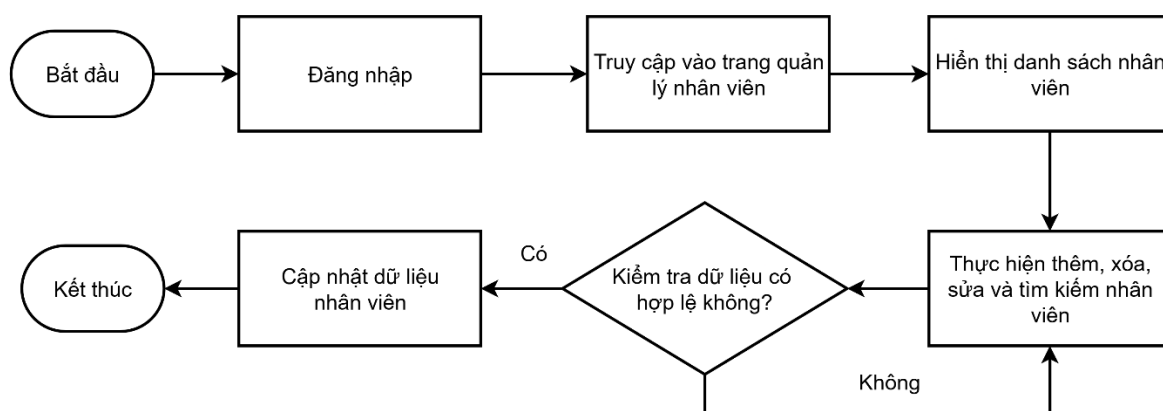
Lương thực lãnh = (lương cơ bản / công chuẩn) x công chấm + lương hoa hồng



Hình 2-33: Sơ đồ chức năng quản lý lương của quản trị viên

2.3.1.5.9 Quy trình nghiệp vụ quản lý nhân viên

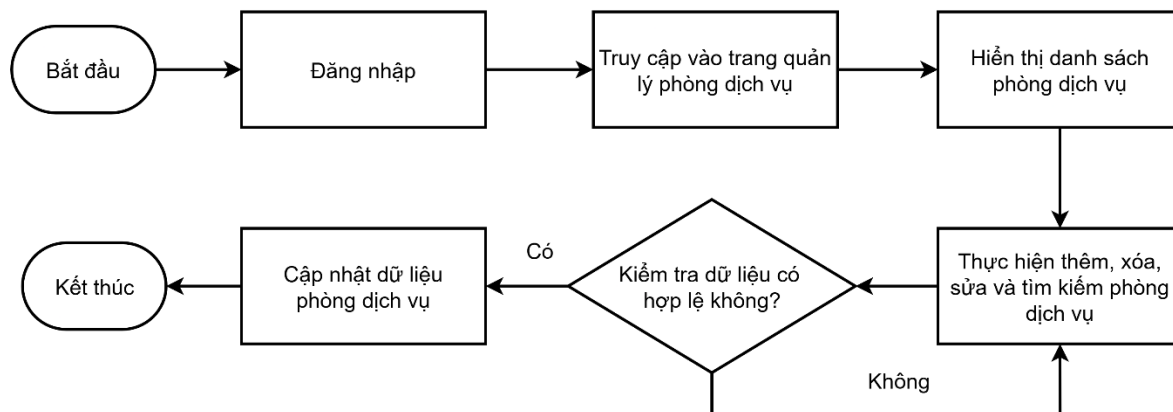
Quản trị viên đăng nhập, vào trang Quản lý nhân viên, xem danh sách nhân viên. Có thể thêm mới, chỉnh sửa, xóa hoặc tìm kiếm. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ trước khi lưu, nếu dữ liệu sai hoặc đang được sử dụng thì báo lỗi. Quản trị viên chọn các dịch vụ mà nhân viên này thực hiện.



Hình 2-34: Sơ đồ quản lý nhân viên của quản trị viên

2.3.1.5.10 Sơ đồ chức năng quản lý phòng dịch vụ

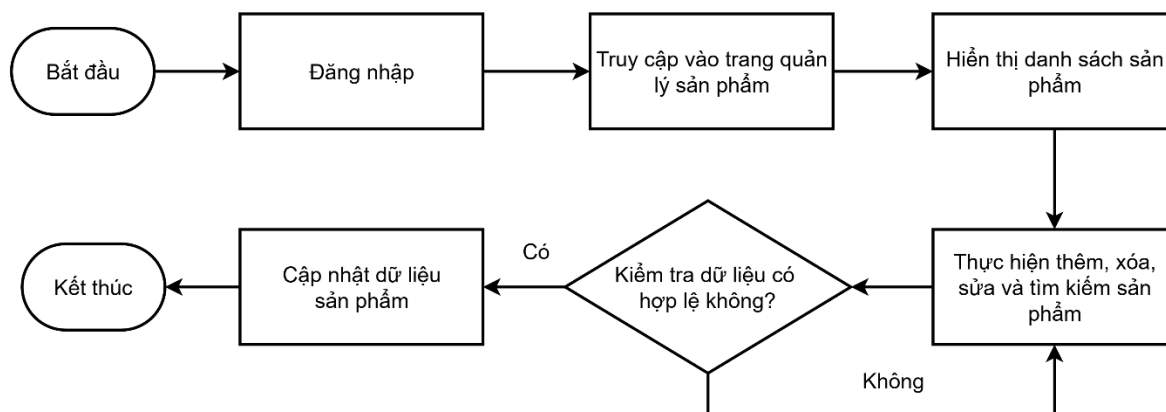
Quản trị viên vào quản lý phòng dịch vụ để xem danh sách phòng. Có thể thêm/sửa/xóa phòng, tìm kiếm phòng. Đồng thời quản lý vị trí trong từng phòng: xem, thêm, sửa, xóa, tìm vị trí. Hệ thống kiểm tra trước khi lưu hoặc xóa.



Hình 2-35: Sơ đồ quản lý phòng dịch vụ của quản trị viên

2.3.1.5.11 Quy trình nghiệp vụ quản lý sản phẩm

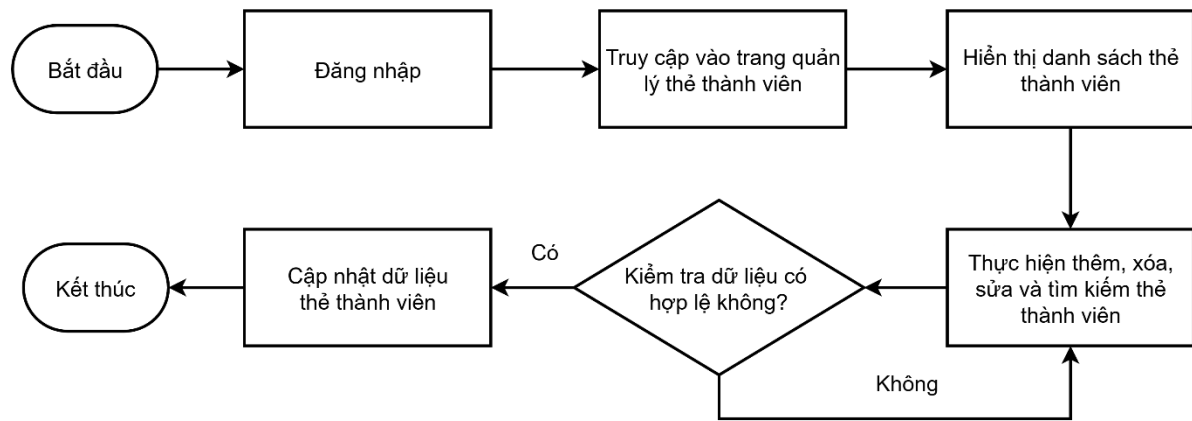
Quản trị viên đăng nhập, vào trang quản lý sản phẩm, xem danh sách sản phẩm. Có thể thêm mới, chỉnh sửa, xóa hoặc tìm kiếm. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ trước khi lưu, nếu dữ liệu sai hoặc đang được sử dụng thì báo lỗi.



Hình 2-36: Sơ đồ quản lý sản phẩm của quản trị viên

2.3.1.5.12 Quy trình nghiệp vụ quản lý thẻ thành viên

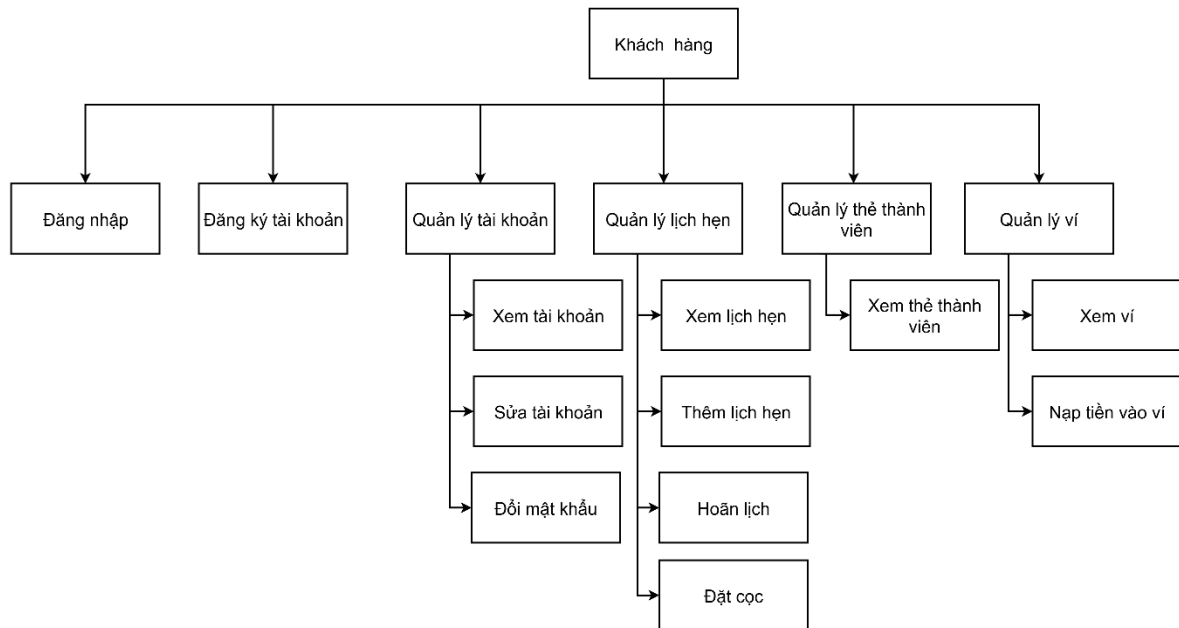
Quản trị viên vào quản lý thẻ thành viên để xem danh sách thẻ và hạng thẻ. Có thể tạo hạng mới (điểm, ưu đãi), chỉnh sửa hoặc xóa hạng. Hệ thống kiểm tra trước khi lưu hoặc xóa.



Hình 2-37: Sơ đồ quản lý thẻ thành viên của quản trị viên

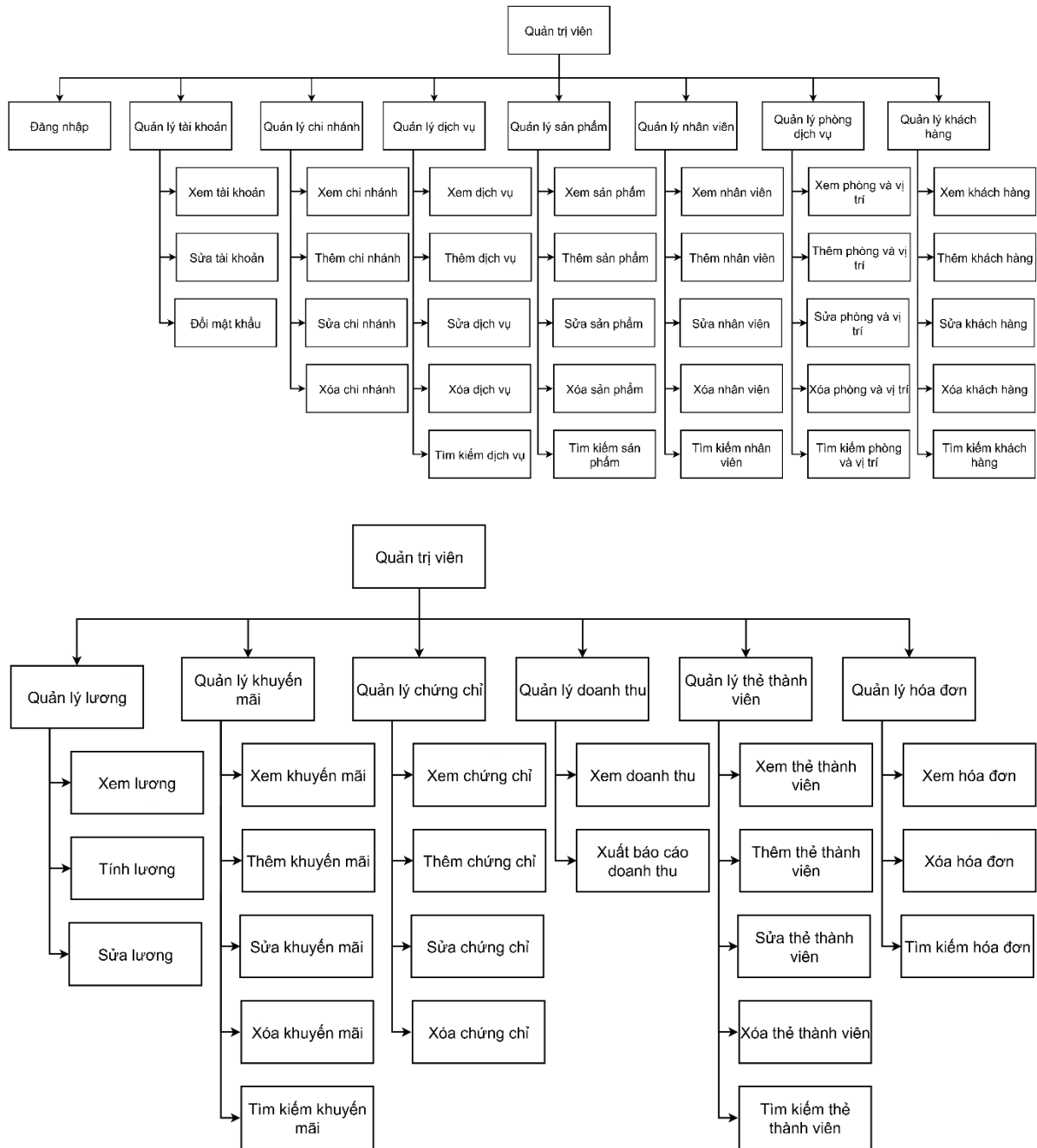
2.3.2 Sơ đồ chức năng

2.3.2.1 Sơ đồ chức năng của khách hàng



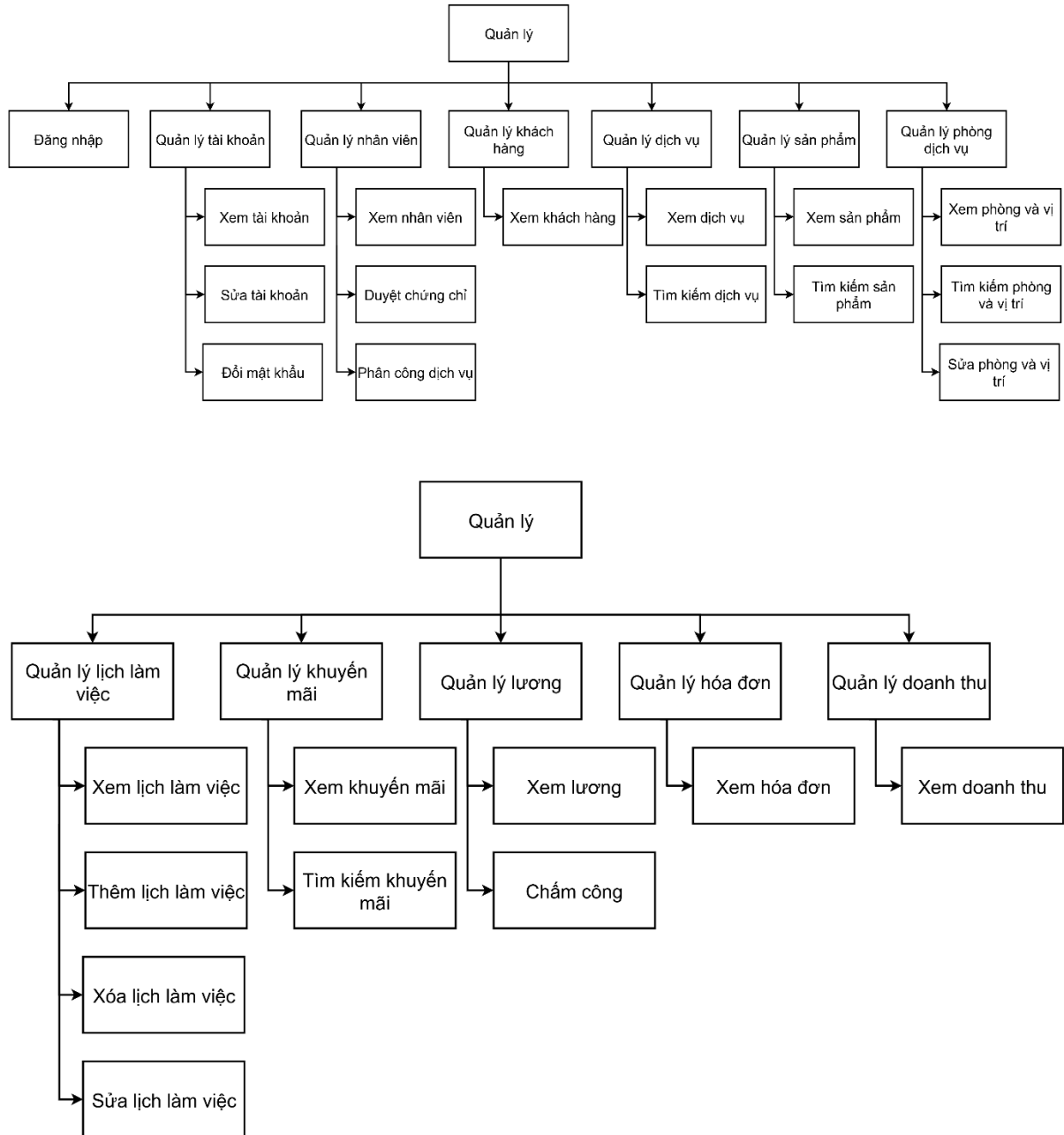
Hình 2-38: Sơ đồ chức năng của khách hàng

2.3.2.2 Sơ đồ chức năng của quản trị viên



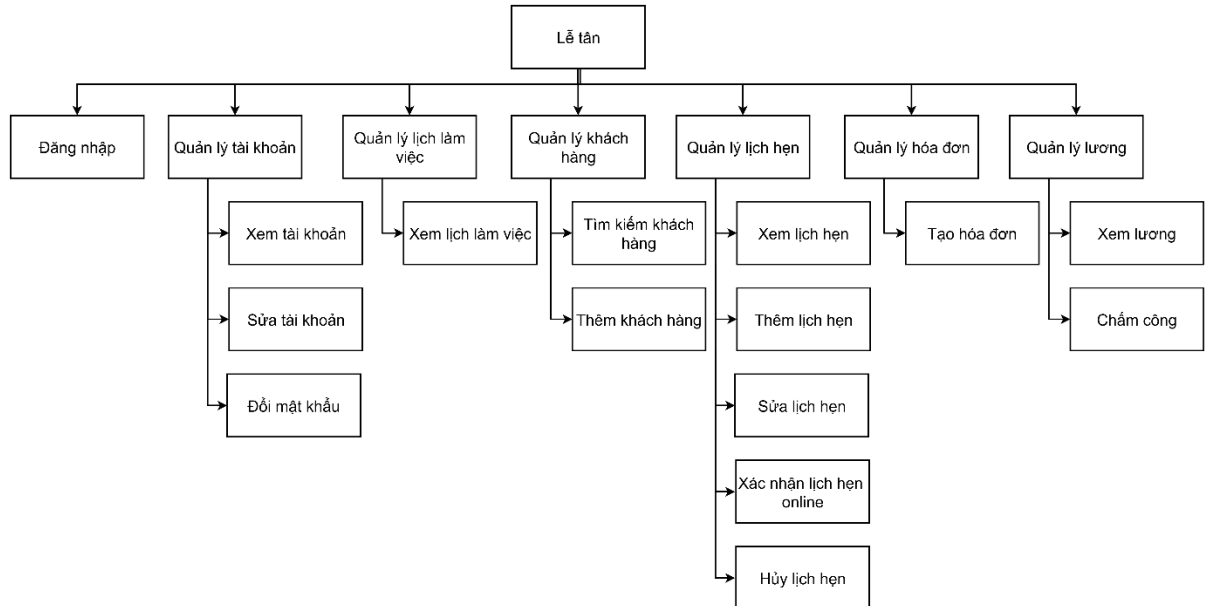
Hình 2-39: Sơ đồ chức năng của quản trị viên

2.3.2.3 Sơ đồ chức năng của quản lý



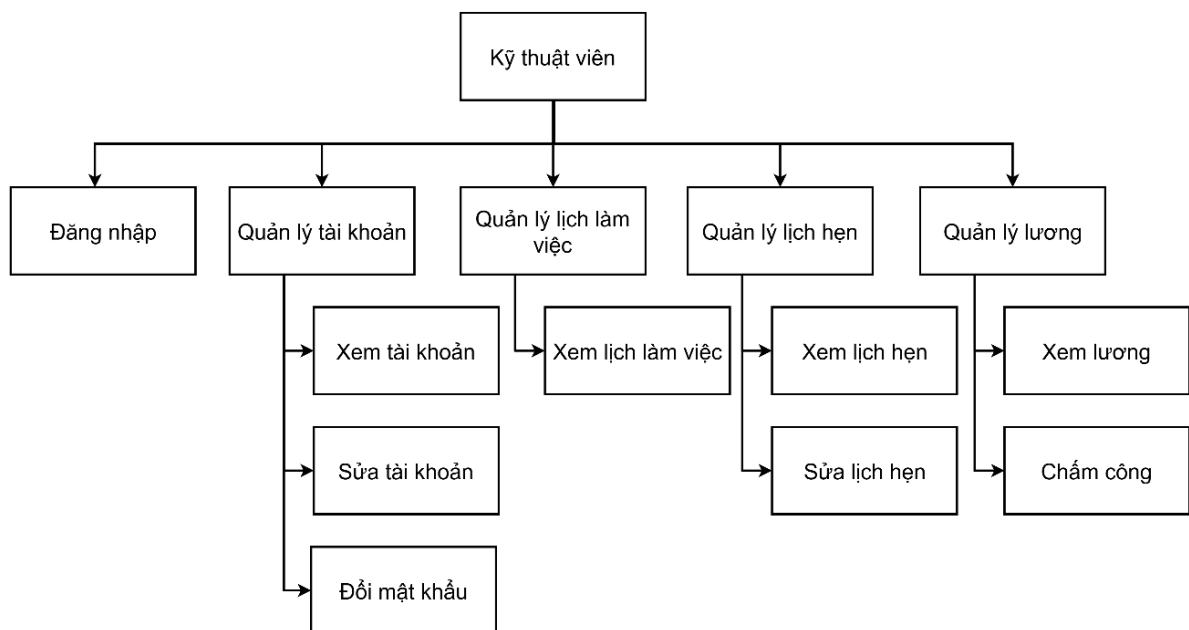
Hình 2-40: Sơ đồ chức năng của quản lý

2.3.2.4 Sơ đồ chức năng của lễ tân



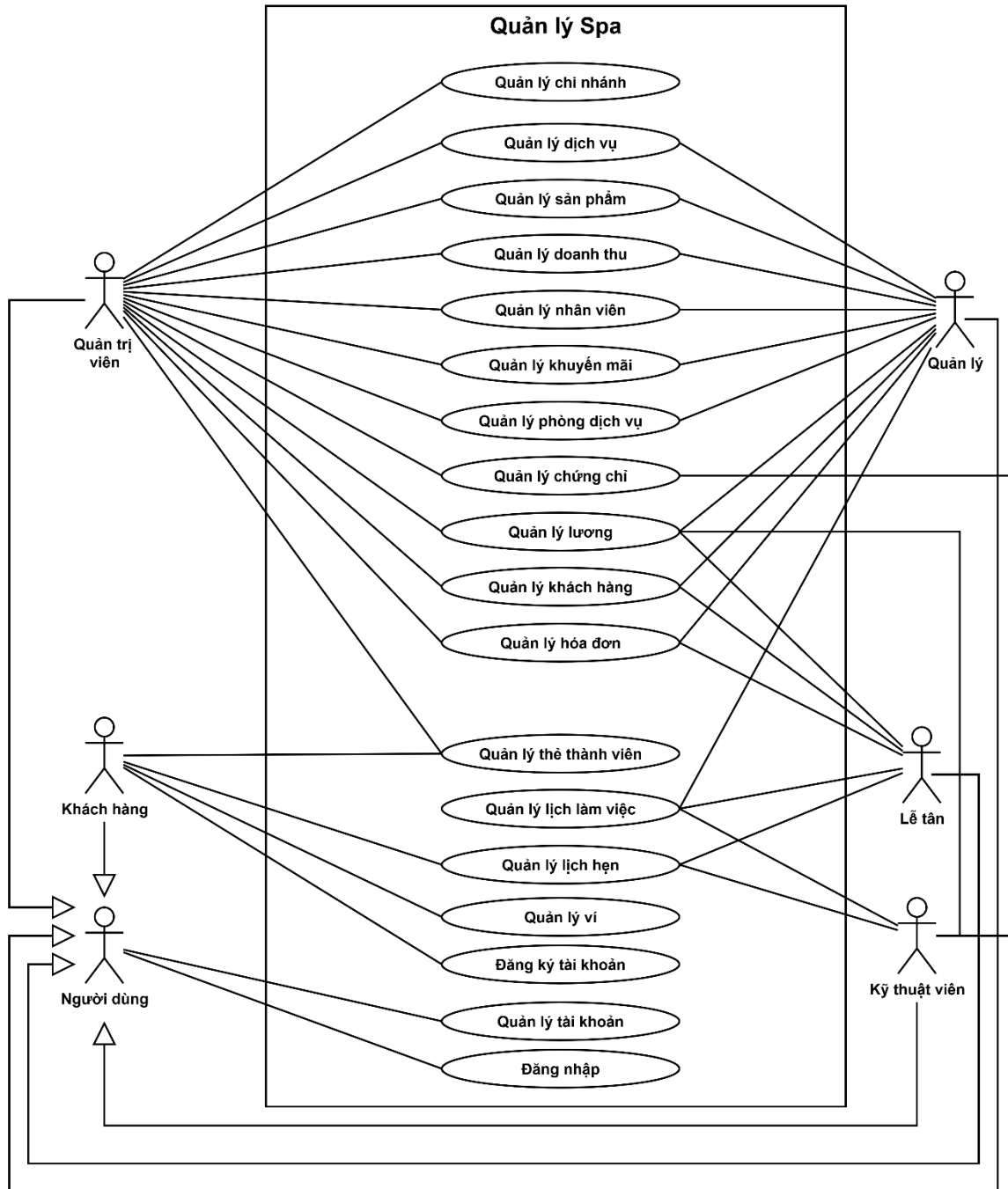
Hình 2-41: Sơ đồ chức năng của lễ tân

2.3.2.5 Sơ đồ chức năng của kỹ thuật viên



Hình 2-42: Sơ đồ chức năng của kỹ thuật viên

2.3.3 Sơ đồ use case tổng quát

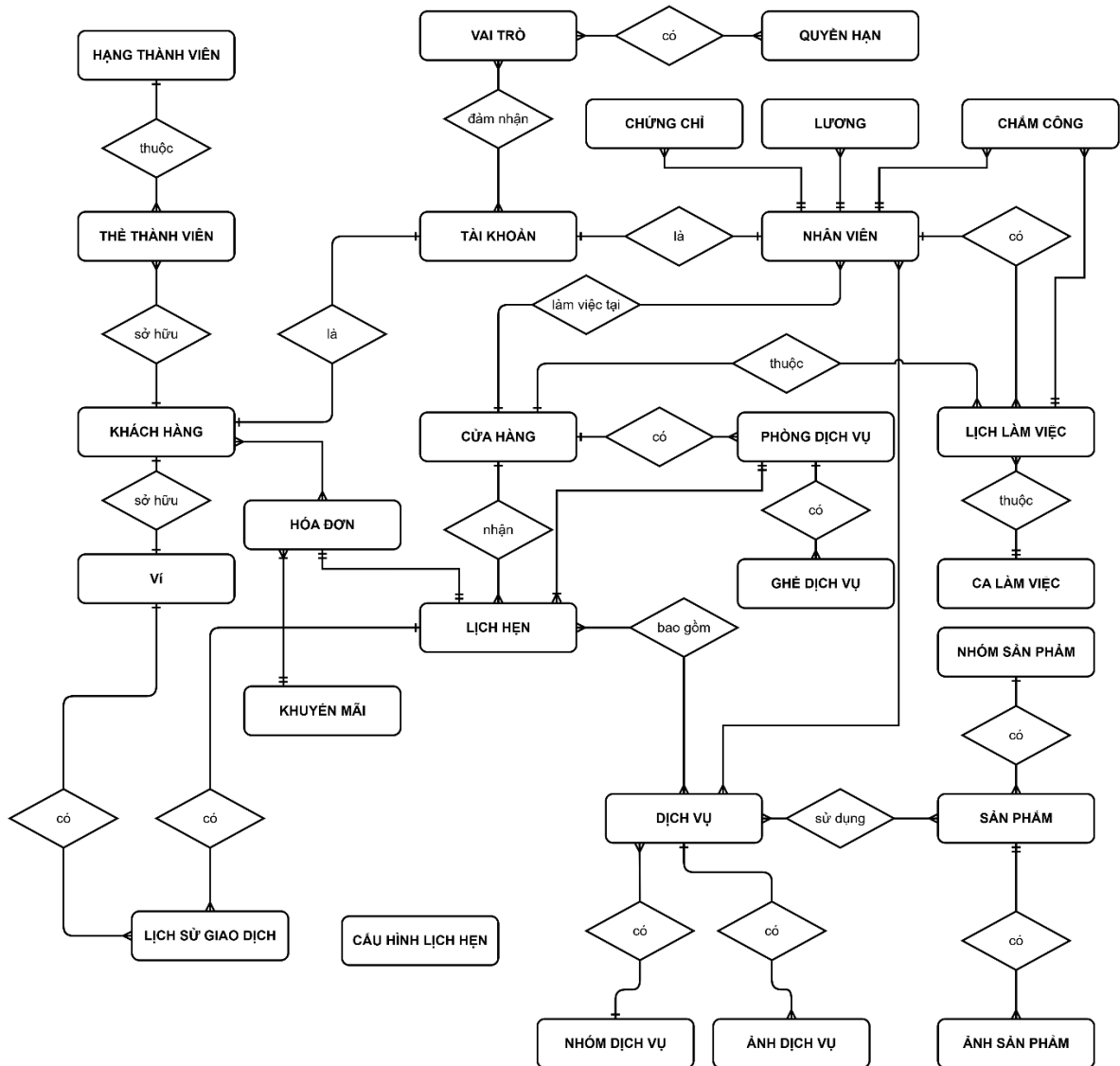


Hình 2-43: Sơ đồ use case tổng quát

Chương 3. THIẾT KẾ

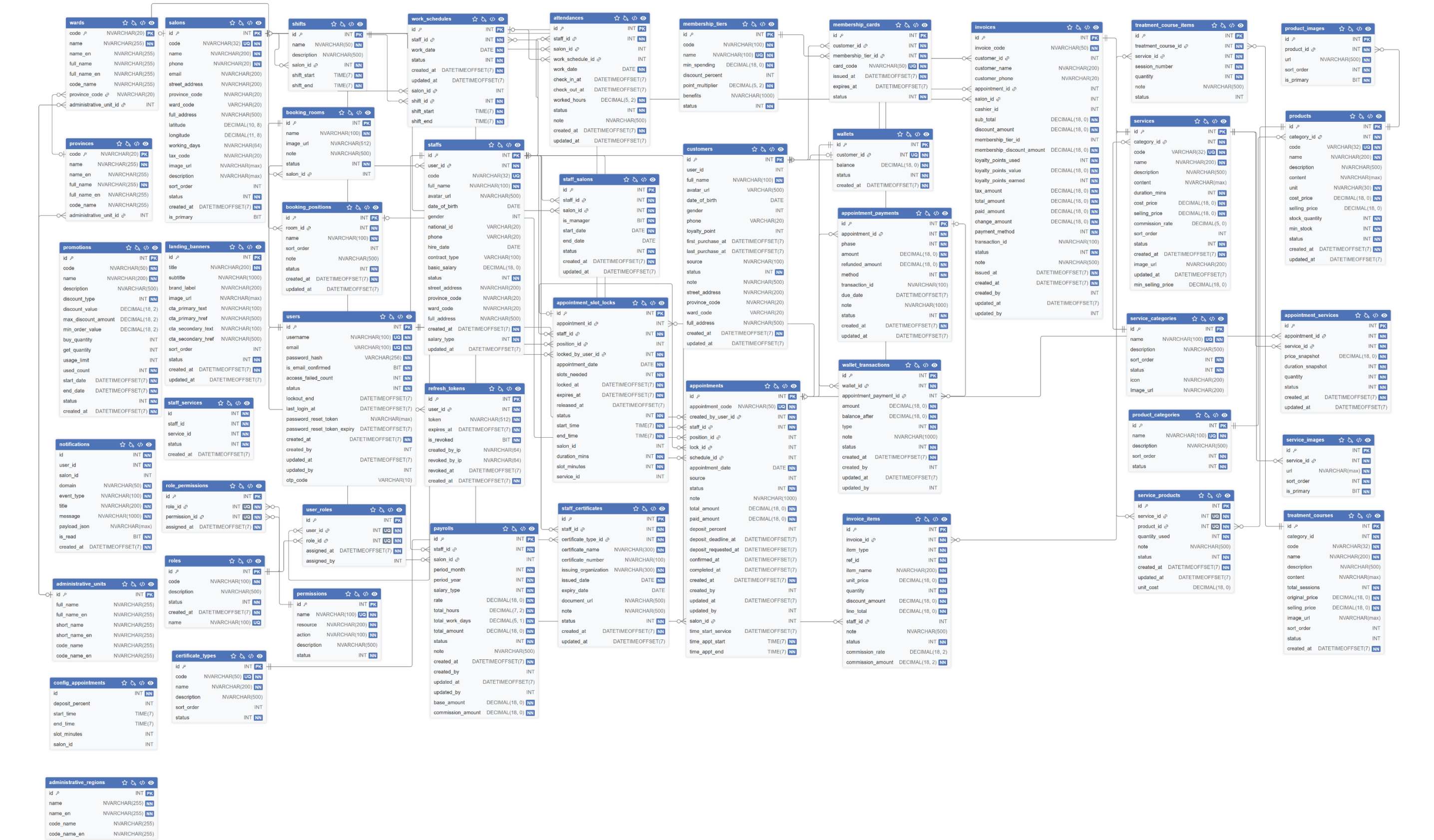
3.1 MÔ HÌNH DỮ LIỆU

3.1.1 Mức ý niệm



Hình 3-1: Sơ đồ cơ sở dữ liệu mức ý niệm

3.1.2 Mức luận lý



3.1.3 Mức vật lý

3.1.3.1 Bảng certificate_types

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải	K	U	M
id	INT IDENTITY(1,1)	Mã loại chứng chỉ	x	x	x
code	INT	Mã tài khoản người dùng liên kết		x	x
name	NVARCHAR(100)	Họ và tên			x
description	VARCHAR(500)	Đường dẫn ảnh đại diện			
sort_order	DATE	Ngày sinh			
status	INT	Giới tính			x

3.1.3.2 Bảng customers

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải	K	U	M
id	INT IDENTITY(1,1)	Mã khách hàng	x	x	x
user_id	INT	Mã tài khoản người dùng liên kết			
full_name	NVARCHAR(100)	Họ và tên			x
avatar_url	VARCHAR(500)	Đường dẫn ảnh đại diện			
date_of_birth	DATE	Ngày sinh			
gender	INT	Giới tính			
phone	VARCHAR(20)	Số điện thoại			
loyalty_point	INT	Điểm tích lũy			
first_purchase_at	DATETIMEOFFSET(7)	Thời điểm mua hàng lần đầu			
last_purchase_at	DATETIMEOFFSET(7)	Thời điểm mua hàng gần nhất			
source	NVARCHAR(100)	Nguồn khách hàng			

status	INT	Trạng thái			x
note	NVARCHAR(500)	Ghi chú			
street_address	NVARCHAR(200)	Địa chỉ đường/phố			
province_code	NVARCHAR(20)	Mã tỉnh/thành phố			
ward_code	VARCHAR(20)	Mã phường/xã			
full_address	NVARCHAR(500)	Địa chỉ đầy đủ			
created_at	DATETIMEOFFSET(7)	Thời điểm tạo			x
updated_at	DATETIMEOFFSET(7)	Thời điểm cập nhật			

3.1.3.3 Bảng membership_tiers

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải	K	U	M
id	INT IDENTITY(1,1)	Mã hạng thành viên	x	x	x
code	NVARCHAR(100)	Mã code hạng thành viên			x
name	NVARCHAR(100)	Tên hạng thành viên		x	x
min_spending	DECIMAL(18,0)	Mức chi tiêu tối thiểu			x
discount_percent	INT	Phần trăm giảm giá			
point_multiplier	DECIMAL(5,2)	Hệ số nhân điểm			x
benefits	NVARCHAR(1000)	Quyền lợi thành viên			
status	INT	Trạng thái			x

3.1.3.4 Bảng permissions

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải	K	U	M
id	INT IDENTITY(1,1)	Mã quyền	x	x	x
name	NVARCHAR(100)	Tên quyền		x	x
resource	NVARCHAR(200)	Tài nguyên áp dụng			x
action	NVARCHAR(100)	Hành động			x
description	NVARCHAR(500)	Mô tả			
status	INT	Trạng thái			x

3.1.3.5 Bảng product_categories

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải	K	U	M
id	INT IDENTITY(1,1)	Mã danh mục sản phẩm	x	x	x
name	NVARCHAR(100)	Tên danh mục		x	x
description	NVARCHAR(500)	Mô tả			
sort_order	INT	Thứ tự sắp xếp			x
status	INT	Trạng thái			x

3.1.3.6 Bảng promotions

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải	K	U	M
id	INT IDENTITY(1,1)	Mã khuyến mãi	x	x	x
code	NVARCHAR(50)	Mã code khuyến mãi		x	x
name	NVARCHAR(200)	Tên khuyến mãi			x
description	NVARCHAR(500)	Mô tả			
discount_type	INT	Loại giảm giá			x
discount_value	DECIMAL(18,2)	Giá trị giảm giá			
max_discount_amount	DECIMAL(18,2)	Số tiền giảm tối đa			
min_order_value	DECIMAL(18,2)	Giá trị đơn tối thiểu			
buy_quantity	INT	Số lượng mua (buy X)			
get_quantity	INT	Số lượng tặng (get Y)			
usage_limit	INT	Giới hạn số lần sử dụng			
used_count	INT	Số lần đã sử dụng			x
start_date	DATETIMEOFFSET(7)	Ngày bắt đầu			x
end_date	DATETIMEOFFSET(7)	Ngày kết thúc			x

status	INT	Trạng thái			x
created_at	DATETIMEOFFSET(7)	Thời điểm tạo			x

3.1.3.7 Bảng roles

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải	K	U	M
id	INT IDENTITY(1,1)	Mã vai trò	x	x	x
code	NVARCHAR(100)	Mã code vai trò			x
description	NVARCHAR(500)	Mô tả			
status	INT	Trạng thái			x
created_at	DATETIMEOFFSET(7)	Thời điểm tạo			x
name	NVARCHAR(100)	Tên vai trò		x	

3.1.3.8 Bảng salons

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải	K	U	M
id	INT IDENTITY(1,1)	Mã chi nhánh	x	x	x
code	NVARCHAR(32)	Mã code chi nhánh		x	x
name	NVARCHAR(200)	Tên chi nhánh			x
phone	NVARCHAR(20)	Số điện thoại			x
email	NVARCHAR(200)	Email			
street_address	NVARCHAR(200)	Địa chỉ đường/phố			
province_code	NVARCHAR(20)	Mã tỉnh/thành phố			
ward_code	VARCHAR(20)	Mã phường/xã			
full_address	NVARCHAR(500)	Địa chỉ đầy đủ			
working_days	NVARCHAR(64)	Ngày làm việc			
tax_code	NVARCHAR(20)	Mã số thuế			
image_url	NVARCHAR(MAX)	Đường dẫn hình ảnh			
description	NVARCHAR(MAX)	Mô tả			
sort_order	INT	Thứ tự sắp xếp			

status	INT	Trạng thái			x
created_at	DATETIMEOFFSET(7)	Thời điểm tạo			x

3.1.3.9 Bảng service_categories

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải	K	U	M
id	INT IDENTITY(1,1)	Mã danh mục dịch vụ	x	x	x
name	NVARCHAR(100)	Tên danh mục		x	x
description	NVARCHAR(500)	Mô tả			
sort_order	INT	Thứ tự sắp xếp			x
status	INT	Trạng thái			x

3.1.3.10 Bảng shifts

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải	K	U	M
id	INT IDENTITY(1,1)	Mã ca làm việc	x	x	x
name	NVARCHAR(50)	Tên ca			x
description	NVARCHAR(500)	Mô tả			

3.1.3.11 Bảng time_slots

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải	K	U	M
id	INT IDENTITY(1,1)	Mã khung giờ	x	x	x
start_time	TIME(7)	Giờ bắt đầu			x
end_time	TIME(7)	Giờ kết thúc			x

3.1.3.12 Bảng treatment_courses

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải	K	U	M
id	INT IDENTITY(1,1)	Mã liệu trình	x	x	x
category_id	INT	Mã danh mục dịch vụ			x
code	NVARCHAR(32)	Mã code liệu trình		x	x
name	NVARCHAR(200)	Tên liệu trình			x
description	NVARCHAR(500)	Mô tả ngắn			

content	NVARCHAR(MAX)	Nội dung chi tiết			
total_sessions	INT	Tổng số buổi			x
original_price	DECIMAL(18,0)	Giá gốc			x
selling_price	DECIMAL(18,0)	Giá bán			x
image_url	NVARCHAR(MAX)	Đường dẫn hình ảnh			
sort_order	INT	Thứ tự sắp xếp			
status	INT	Trạng thái			
created_at	DATETIMEOFFSET(7)	Thời điểm tạo			x

3.1.3.13 Bảng invoice_items

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải	K	U	M
id	INT IDENTITY(1,1)	Mã chi tiết hóa đơn	x	x	x
invoice_id	INT	Mã hóa đơn			x
item_type	INT	Loại mục (dịch vụ/sản phẩm/...)			x
ref_id	INT	Mã tham chiếu đối tượng			x
item_name	NVARCHAR(200)	Tên mục			x
unit_price	DECIMAL(18,0)	Đơn giá			x
quantity	INT	Số lượng			x
discount_amount	DECIMAL(18,0)	Số tiền giảm giá			x
line_total	DECIMAL(18,0)	Thành tiền dòng			x
staff_id	INT	Mã nhân viên thực hiện			
note	NVARCHAR(500)	Ghi chú			
status	INT	Trạng thái			x
commission_rate	DECIMAL(18,2)	Tỷ lệ hoa hồng			
commission_amount	DECIMAL(18,2)	Tiền hoa hồng			x

3.1.3.14 Bảng invoices

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải	K	U	M
id	INT IDENTITY(1,1)	Mã hóa đơn	x	x	x
invoice_code	NVARCHAR(50)	Mã code hóa đơn		x	x
customer_id	INT	Mã khách hàng			
customer_name	NVARCHAR(200)	Tên khách hàng			
customer_phone	NVARCHAR(20)	Số điện thoại khách			
appointment_id	INT	Mã lịch hẹn liên quan			
salon_id	INT	Mã chi nhánh			
cashier_id	INT	Mã thu ngân			
sub_total	DECIMAL(18,0)	Tổng tiền trước giảm			x
discount_amount	DECIMAL(18,0)	Số tiền giảm giá			x
membership_tier_id	INT	Mã hạng thành viên áp dụng			
membership_discount_amount	DECIMAL(18,0)	Giảm giá theo hạng thành viên			x
loyalty_points_used	INT	Điểm tích lũy đã dùng			x
loyalty_points_value	DECIMAL(18,0)	Giá trị điểm đã dùng			x

loyalty_points_earned	INT	Điểm tích lũy nhận được			x
tax_amount	DECIMAL(18,0)	Tiền thuế			x
total_amount	DECIMAL(18,0)	Tổng thanh toán			x
paid_amount	DECIMAL(18,0)	Số tiền đã trả			x
change_amount	DECIMAL(18,0)	Tiền thừa trả khách			x
payment_method	INT	Phương thức thanh toán			x
transaction_id	NVARCHAR(100)	Mã giao dịch			
status	INT	Trạng thái			x
note	NVARCHAR(500)	Ghi chú			
issued_at	DATETIMEOFFSET(7)	Thời điểm phát hành			x
created_at	DATETIMEOFFSET(7)	Thời điểm tạo			x
created_by	INT	Người tạo			
updated_at	DATETIMEOFFSET(7)	Thời điểm cập nhật			
updated_by	INT	Người cập nhật			

3.1.3.15 Bảng wallet_transactions

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải	K	U	M
id	INT IDENTITY(1,1)	Mã giao dịch ví	x	x	x
wallet_id	INT	Mã ví			x

appointment_payment_id	INT	Mã thanh toán lịch hẹn liên quan			
amount	DECIMAL(18,0)	Số tiền giao dịch			x
balance_after	DECIMAL(18,0)	Số dư sau giao dịch			x
type	INT	Loại giao dịch			x
note	NVARCHAR(1000)	Ghi chú			
status	INT	Trạng thái			x
created_at	DATETIMEOFFSET(7)	Thời điểm tạo			x
created_by	INT	Người tạo			
updated_at	DATETIMEOFFSET(7)	Thời điểm cập nhật			
updated_by	INT	Người cập nhật			

3.1.3.16 Bảng appointment_services

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải	K	U	M
id	INT IDENTITY(1,1)	Mã chi tiết dịch vụ lịch hẹn	x	x	x
appointment_id	INT	Mã lịch hẹn			x
service_id	INT	Mã dịch vụ			x
price_snapshot	DECIMAL(18,0)	Giá tại thời điểm đặt			x
duration_snapshot	INT	Thời lượng tại thời điểm đặt (phút)			x
quantity	INT	Số lượng			x
status	INT	Trạng thái			x
created_at	DATETIMEOFFSET(7)	Thời điểm tạo			x
updated_at	DATETIMEOFFSET(7)	Thời điểm cập nhật			

3.1.3.17 Bảng appointment_slot_locks

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải	K	U	M
id	INT IDENTITY(1,1)	Mã khóa slot	x	x	x
appointment_id	INT	Mã lịch hẹn			
slot_id	INT	Mã khung giờ			x
staff_id	INT	Mã nhân viên			x
position_id	INT	Mã vị trí/giường			x
locked_by_user_id	INT	Người khóa slot			x
appointment_date	DATE	Ngày hẹn			x
slots_needed	INT	Số slot cần khóa			x
locked_at	DATETIMEOFFSET(7)	Thời điểm khóa			x
expires_at	DATETIMEOFFSET(7)	Thời điểm hết hạn khóa			x
released_at	DATETIMEOFFSET(7)	Thời điểm giải phóng			
status	INT	Trạng thái			x

3.1.3.18 Bảng appointments

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải	K	U	M
id	INT IDENTITY(1,1)	Mã lịch hẹn	x	x	x
appointment_code	NVARCHAR(50)	Mã code lịch hẹn		x	x
created_by_user_id	INT	Người tạo lịch hẹn			x
staff_id	INT	Mã nhân viên phụ trách			x
slot_id	INT	Mã khung giờ			x
position_id	INT	Mã vị trí/giường			x
lock_id	INT	Mã khóa slot			
schedule_id	INT	Mã lịch làm việc			
appointment_date	DATE	Ngày hẹn			x
source	INT	Nguồn đặt lịch			

status	INT	Trạng thái			x
note	NVARCHAR(1000)	Ghi chú			
total_amount	DECIMAL(18,0)	Tổng tiền			x
paid_amount	DECIMAL(18,0)	Số tiền đã thanh toán			x
deposit_percent	INT	Phần trăm đặt cọc			

3.1.3.19 Bảng work_schedules

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải	K	U	M
id	INT IDENTITY(1,1)	Mã lịch làm việc	x	x	x
shift_period_id	INT	Mã khung giờ ca			x
staff_id	INT	Mã nhân viên			x
work_date	DATE	Ngày làm việc			x
status	INT	Trạng thái			x
created_at	DATETIMEOFFSET(7)	Thời điểm tạo			x
updated_at	DATETIMEOFFSET(7)	Thời điểm cập nhật			
salon_id	INT	Mã chi nhánh			

3.1.3.20 Bảng attendances

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải	K	U	M
id	INT IDENTITY(1,1)	Mã chấm công	x	x	x
staff_id	INT	Mã nhân viên			x
salon_id	INT	Mã chi nhánh			
work_schedule_id	INT	Mã lịch làm việc			
work_date	DATE	Ngày làm việc			x
check_in_at	DATETIMEOFFSET(7)	Thời điểm check-in			
check_out_at	DATETIMEOFFSET(7)	Thời điểm check-out			
worked_hours	DECIMAL(5,2)	Số giờ làm việc			x
status	INT	Trạng thái			x

note	NVARCHAR(500)	Ghi chú			
created_at	DATETIMEOFFSET(7)	Thời điểm tạo			x
updated_at	DATETIMEOFFSET(7)	Thời điểm cập nhật			

3.1.3.21 Bảng appointment_payments

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải	K	U	M
id	INT IDENTITY(1,1)	Mã thanh toán	x	x	x
appointment_id	INT	Mã lịch hẹn			x
phase	INT	Giai đoạn thanh toán			x
amount	DECIMAL(18,0)	Số tiền			x
refunded_amount	DECIMAL(18,0)	Số tiền đã hoàn			x
method	INT	Phương thức thanh toán			x
transaction_id	NVARCHAR(100)	Mã giao dịch			
due_date	DATETIMEOFFSET(7)	Hạn thanh toán			
note	NVARCHAR(1000)	Ghi chú			
status	INT	Trạng thái			x
created_at	DATETIMEOFFSET(7)	Thời điểm tạo			x
updated_at	DATETIMEOFFSET(7)	Thời điểm cập nhật			

3.1.3.22 Bảng service_products

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải	K	U	M
id	INT IDENTITY(1,1)	Mã liên kết	x	x	x
service_id	INT	Mã dịch vụ			x
product_id	INT	Mã sản phẩm			x
quantity_used	INT	Số lượng sử dụng			x
note	NVARCHAR(500)	Ghi chú			
status	INT	Trạng thái			x
created_at	DATETIMEOFFSET(7)	Thời điểm tạo			x

updated_at	DATETIMEOFFSET(7)	Thời điểm cập nhật			
------------	-------------------	--------------------	--	--	--

3.1.3.23 Bảng staff_certificates

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải	K	U	M
id	INT IDENTITY(1,1)	Mã chứng chỉ	x	x	x
staff_id	INT	Mã nhân viên			x
certificate_type_id	INT	Mã loại chứng chỉ			x
certificate_name	NVARCHAR(300)	Tên chứng chỉ			x
certificate_number	NVARCHAR(100)	Số hiệu chứng chỉ			
issuing_organization	NVARCHAR(300)	Tổ chức cấp			x
issued_date	DATE	Ngày cấp			x
expiry_date	DATE	Ngày hết hạn			
document_url	NVARCHAR(500)	Đường dẫn tài liệu			
note	NVARCHAR(500)	Ghi chú			
status	INT	Trạng thái			x
created_at	DATETIMEOFFSET(7)	Thời điểm tạo			x
updated_at	DATETIMEOFFSET(7)	Thời điểm cập nhật			

3.1.3.24 Bảng staff_salons

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải	K	U	M
id	INT IDENTITY(1,1)	Mã liên kết	x	x	x
staff_id	INT	Mã nhân viên			x
salon_id	INT	Mã chi nhánh			x
is_manager	BIT	Là quản lý chi nhánh			x
start_date	DATE	Ngày bắt đầu			x
end_date	DATE	Ngày kết thúc			
status	INT	Trạng thái			x
created_at	DATETIMEOFFSET(7)	Thời điểm tạo			x

updated_at	DATETIMEOFFSET(7)	Thời điểm cập nhật			
------------	-------------------	--------------------	--	--	--

3.1.3.25 Bảng payroll

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải	K	U	M
id	INT IDENTITY(1,1)	Mã bảng lương	x	x	x
staff_id	INT	Mã nhân viên			x
salon_id	INT	Mã chi nhánh			
period_month	INT	Tháng kỳ lương			x
period_year	INT	Năm kỳ lương			x
salary_type	INT	Loại lương			x
rate	DECIMAL(18,0)	Đơn giá / mức lương			x
total_hours	DECIMAL(7,2)	Tổng số giờ làm			x
total_work_days	DECIMAL(5,1)	Tổng số ngày công			x
total_amount	DECIMAL(18,0)	Tổng tiền lương			x
status	INT	Trạng thái			x
note	NVARCHAR(500)	Ghi chú			
created_at	DATETIMEOFFSET(7)	Thời điểm tạo			x
created_by	INT	Người tạo			
updated_at	DATETIMEOFFSET(7)	Thời điểm cập nhật			
updated_by	INT	Người cập nhật			
base_amount	DECIMAL(18,0)	Lương cơ bản			x
commission_amount	DECIMAL(18,0)	Tiền hoa hồng			x

3.1.3.26 Bảng product_images

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải	K	U	M
id	INT IDENTITY(1,1)	Mã hình ảnh	x	x	x
product_id	INT	Mã sản phẩm			x
url	NVARCHAR(500)	Đường dẫn hình ảnh			x

sort_order	INT	Thứ tự sắp xếp			x
is_primary	BIT	Ảnh chính			x

3.1.3.27 Bảng user_roles

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải	K	U	M
id	INT IDENTITY(1,1)	Mã liên kết	x	x	x
user_id	INT	Mã người dùng			x
role_id	INT	Mã vai trò			x
assigned_at	DATETIMEOFFSET(7)	Thời điểm gán vai trò			x
assigned_by	INT	Người gán			

3.1.3.28 Bảng wallets

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải	K	U	M
id	INT IDENTITY(1,1)	Mã ví	x	x	x
customer_id	INT	Mã khách hàng		x	x
balance	DECIMAL(18,0)	Số dư			x
status	INT	Trạng thái			x
created_at	DATETIMEOFFSET(7)	Thời điểm tạo			x

3.1.3.29 Bảng booking_positions

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải	K	U	M
id	INT IDENTITY(1,1)	Mã vị trí	x	x	x
room_id	INT	Mã phòng			x
name	NVARCHAR(100)	Tên vị trí			x
sort_order	INT	Thứ tự sắp xếp			
note	NVARCHAR(500)	Ghi chú			
status	INT	Trạng thái			x
created_at	DATETIMEOFFSET(7)	Thời điểm tạo			x
updated_at	DATETIMEOFFSET(7)	Thời điểm cập nhật			

3.1.3.30 Bảng services

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải	K	U	M
id	INT IDENTITY(1,1)	Mã dịch vụ	x	x	x
category_id	INT	Mã danh mục dịch vụ			x
code	VARCHAR(32)	Mã code dịch vụ		x	x
name	NVARCHAR(200)	Tên dịch vụ			x
description	NVARCHAR(500)	Mô tả ngắn			
content	NVARCHAR(MAX)	Nội dung chi tiết			
duration_mins	INT	Thời lượng (phút)			x
cost_price	DECIMAL(18,0)	Giá vốn			x
selling_price	DECIMAL(18,0)	Giá bán			x
commission_rate	DECIMAL(5,0)	Tỷ lệ hoa hồng			
sort_order	INT	Thứ tự sắp xếp			
status	INT	Trạng thái			x
created_at	DATETIMEOFFSET(7)	Thời điểm tạo			x

3.1.3.31 Bảng staffs

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải	K	U	M
id	INT IDENTITY(1,1)	Mã nhân viên	x	x	x
user_id	INT	Mã tài khoản người dùng			x
code	NVARCHAR(32)	Mã code nhân viên		x	
full_name	NVARCHAR(100)	Họ và tên			x
avatar_url	NVARCHAR(500)	Đường dẫn ảnh đại diện			
date_of_birth	DATE	Ngày sinh			
gender	INT	Giới tính			
national_id	VARCHAR(20)	Số CCCD/CMND			
phone	VARCHAR(20)	Số điện thoại			

hire_date	DATE	Ngày vào làm			
contract_type	VARCHAR(100)	Loại hợp đồng			
basic_salary	DECIMAL(18,0)	Lương cơ bản			
status	INT	Trạng thái			x
street_address	NVARCHAR(200)	Địa chỉ đường/phố			
province_code	NVARCHAR(20)	Mã tỉnh/thành phố			
ward_code	NVARCHAR(20)	Mã phường/xã			
full_address	NVARCHAR(500)	Địa chỉ đầy đủ			
created_at	DATETIMEOFFSET(7)	Thời điểm tạo			x
salary_type	INT	Loại lương			x

3.1.3.32 Bảng provinces

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải	K	U	M
code	NVARCHAR(20)	Mã tỉnh/thành phố	x	x	x
name	NVARCHAR(255)	Tên tỉnh/thành phố			x
name_en	NVARCHAR(255)	Tên (tiếng Anh)			
full_name	NVARCHAR(255)	Tên đầy đủ			x
full_name_en	NVARCHAR(255)	Tên đầy đủ (tiếng Anh)			
code_name	NVARCHAR(255)	Tên mã			
administrative_unit_id	INT	Mã đơn vị hành chính			

3.1.3.33 Bảng refresh_tokens

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải	K	U	M
id	INT IDENTITY(1,1)	Mã refresh token	x	x	x
user_id	INT	Mã người dùng			x
token	NVARCHAR(512)	Giá trị token			x
expires_at	DATETIMEOFFSET(7)	Thời điểm hết hạn			x
is_revoked	BIT	Đã thu hồi			x

created_by_ip	NVARCHAR(64)	IP tạo token			
revoked_by_ip	NVARCHAR(64)	IP thu hồi token			
revoked_at	DATETIMEOFFSET(7)	Thời điểm thu hồi			
created_at	DATETIMEOFFSET(7)	Thời điểm tạo			x

3.1.3.34 Bảng role_permissions

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải	K	U	M
id	INT IDENTITY(1,1)	Mã liên kết	x	x	x
role_id	INT	Mã vai trò			x
permission_id	INT	Mã quyền			x
assigned_at	DATETIMEOFFSET(7)	Thời điểm gán quyền			x

3.1.3.35 Bảng users

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải	K	U	M
id	INT IDENTITY(1,1)	Mã người dùng	x	x	x
username	NVARCHAR(100)	Tên đăng nhập		x	x
email	VARCHAR(100)	Email		x	x
password_hash	VARCHAR(256)	Mật khẩu đã mã hóa			x
is_email_confirmed	BIT	Đã xác nhận email			x
access_failed_count	INT	Số lần đăng nhập thất bại			x
status	INT	Trạng thái			x
lockout_end	DATETIMEOFFSET(7)	Thời điểm hết khóa tài khoản			

last_login_at	DATETIMEOFFSET(7)	Thời điểm đăng nhập gần nhất			
password_reset_token	NVARCHAR(MAX)	Token đặt lại mật khẩu			
password_reset_token_expiry	DATETIMEOFFSET(7)	Thời điểm hết hạn token			
created_at	DATETIMEOFFSET(7)	Thời điểm tạo			x
created_by	INT	Người tạo			
updated_at	DATETIMEOFFSET(7)	Thời điểm cập nhật			
updated_by	INT	Người cập nhật			
otp_code	VARCHAR(10)	Mã OTP			

3.1.3.36 Bảng booking_rooms

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải	K	U	M
id	INT IDENTITY(1,1)	Mã phòng	x	x	x
name	NVARCHAR(100)	Tên phòng			x
image_url	NVARCHAR(512)	Đường dẫn hình ảnh			
note	NVARCHAR(500)	Ghi chú			
status	INT	Trạng thái			x
salon_id	INT	Mã chi nhánh			

3.1.3.37 Bảng membership_cards

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải	K	U	M
id	INT IDENTITY(1,1)	Mã thẻ thành viên	x	x	x
customer_id	INT	Mã khách hàng			x
membership_tier_id	INT	Mã hạng thành viên			x
card_code	NVARCHAR(50)	Mã thẻ		x	x

issued_at	DATETIMEOFFSET(7)	Thời điểm phát hành			x
expires_at	DATETIMEOFFSET(7)	Thời điểm hết hạn			
status	INT	Trạng thái			x

3.1.3.38 Bảng products

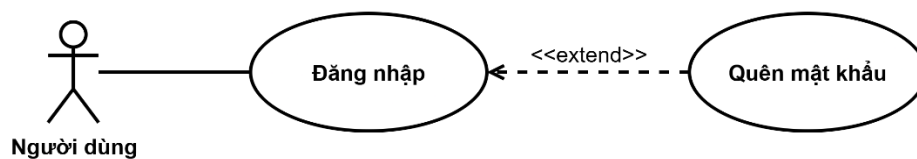
Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Diễn giải	K	U	M
id	INT IDENTITY(1,1)	Mã sản phẩm	x	x	x
category_id	INT	Mã danh mục sản phẩm			x
code	VARCHAR(32)	Mã code sản phẩm		x	x
name	NVARCHAR(200)	Tên sản phẩm			x
description	NVARCHAR(500)	Mô tả ngắn			
content	NVARCHAR(MAX)	Nội dung chi tiết			
unit	NVARCHAR(30)	Đơn vị tính			x
cost_price	DECIMAL(18,0)	Giá vốn			x
selling_price	DECIMAL(18,0)	Giá bán			
stock_quantity	INT	Số lượng tồn kho			x
min_stock	INT	Tồn kho tối thiểu			x
status	INT	Trạng thái			x
created_at	DATETIMEOFFSET(7)	Thời điểm tạo			x

3.2 MÔ HÌNH XỬ LÝ

3.2.1 Use case chi tiết

3.2.1.1 Use case chi tiết của người dùng

3.2.1.1.1 Use case đăng nhập

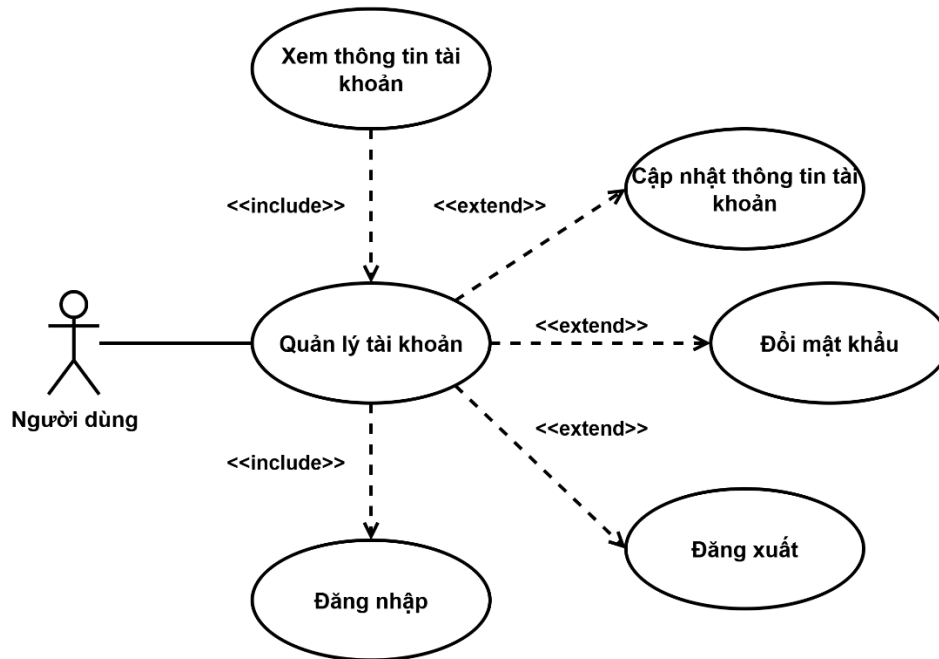


Hình 3-2: Sơ đồ use case đăng nhập của người dùng

Tên use case	Đăng nhập
Actor	Người dùng
Mô tả	Người dùng đăng nhập vào hệ thống bằng email hoặc tên đăng nhập kèm mật khẩu. Hệ thống xác thực tài khoản, tạo phiên làm việc và điều hướng theo vai trò.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã có tài khoản trong hệ thống và tài khoản đã được gán vai trò.
Luồng sự kiện chính	Bước 1: Người dùng truy cập trang đăng nhập Bước 2: Hệ thống hiển thị form đăng nhập Bước 3: Người dùng nhập email hoặc tên đăng nhập Bước 4: Người dùng nhập mật khẩu Bước 5: Người dùng nhấn nút “Đăng nhập” Bước 6: Hệ thống kiểm tra thông tin đã nhập Bước 7: Hệ thống xác thực tài khoản và mật khẩu Bước 8: Hệ thống tạo phiên đăng nhập và lưu vào CSDL Bước 9: Hệ thống xác định vai trò người dùng Bước 10: Nếu là khách hàng, hệ thống chuyển đến trang chủ Bước 11: Nếu là nhân viên hoặc quản trị viên, hệ thống chuyển đến trang quản trị - Extend use case: Quên Mật Khẩu Rẽ nhánh: Thiếu thông tin - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại Rẽ nhánh: Sai tài khoản hoặc mật khẩu - Hệ thống hiển thị thông báo đăng nhập thất bại Rẽ nhánh: Tài khoản bị khóa - Hệ thống hiển thị thông báo tài khoản đang bị khóa Rẽ nhánh: Sai mật khẩu quá nhiều lần - Hệ thống khóa tạm thời tài khoản
Extend use case: Quên mật khẩu	Bước 1: Người dùng nhấn liên kết “Quên mật khẩu?” trên form đăng nhập Bước 2: Hệ thống chuyển đến trang quên mật khẩu Bước 3: Người dùng nhập email đã đăng ký Bước 4: Người dùng nhấn gửi yêu cầu lấy lại mật khẩu

	Bước 5: Hệ thống gửi hướng dẫn đặt lại mật khẩu đến email của người dùng
	Bước 6: Người dùng làm theo hướng dẫn để đặt mật khẩu mới

3.2.1.1.2 Use case quản lý tài khoản



Hình 3-3: Sơ đồ use case quản lý tài khoản

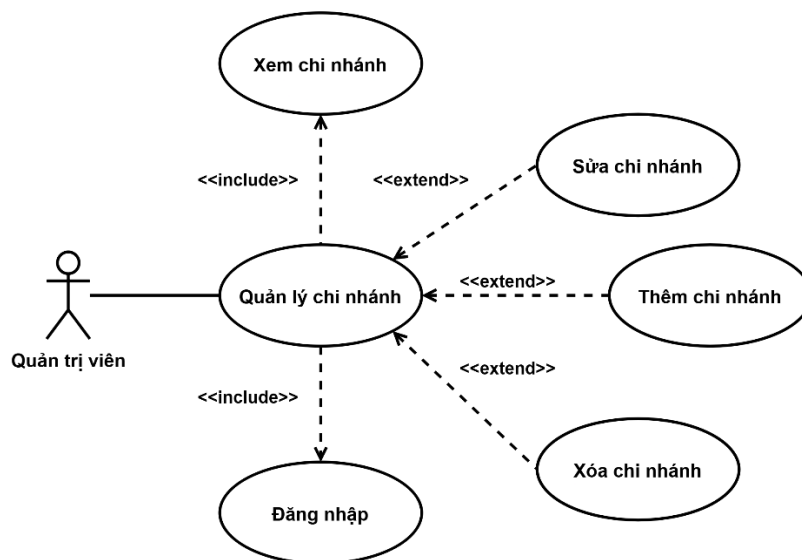
Tên use case	Quản lý tài khoản
Actor	Người dùng
Mô tả	Người dùng quản lý thông tin tài khoản của mình bao gồm: xem thông tin tài khoản, chỉnh sửa thông tin cá nhân và đổi mật khẩu.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đăng nhập thành công vào ứng dụng
Luồng sự kiện chính	Bước 1: Người dùng đăng nhập vào ứng dụng Bước 2: Hệ thống hiển thị các chức năng quản lý tài khoản - Include use case: Xem thông tin tài khoản - Extend use case: Chỉnh sửa thông tin cá nhân - Extend use case: Đổi mật khẩu - Extend use case: Đăng xuất

Include use case: Xem thông tin tài khoản	Bước 1: Người dùng chọn vào tên của mình trên giao diện menu sau khi đăng nhập thành công Bước 2: Ứng dụng hiển thị thông tin cá nhân của người dùng
Include use case: Đăng Xuất	Bước 1: Khách hàng nhấn nút "Đăng xuất" Bước 2: Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận đăng xuất Bước 3: Khách hàng xác nhận đăng xuất Bước 4: Hệ thống xóa session và cookie Bước 5: Chuyển đến trang chủ
Include use case: Cập nhật thông tin	Bước 1: Khách hàng đăng nhập vào hệ thống Bước 2: Khách hàng nhấn vào mục "Thông tin tài khoản" Bước 3: Hệ thống hiển thị form cập nhật với thông tin hiện tại Bước 4: Khách hàng chỉnh sửa họ tên Bước 5: Khách hàng chỉnh sửa địa chỉ Bước 6: Khách hàng chỉnh sửa email Bước 7: Nhấn nút "Lưu" Bước 8: Hệ thống kiểm tra thông tin đã nhập Bước 9: Hệ thống cập nhật thông tin vào CSDL Bước 10: Hiển thị thông báo "Cập nhật thông tin thành công" Rẽ nhánh: Thông tin không hợp lệ - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại
Include use case: Đổi mật khẩu	Bước 1: Khách hàng đăng nhập vào hệ thống Bước 2: Khách hàng nhấn vào mục "Đổi mật khẩu" Bước 3: Hệ thống hiển thị form đổi mật khẩu Bước 4: Khách hàng nhập mật khẩu cũ Bước 5: Khách hàng nhập mật khẩu mới Bước 6: Khách hàng xác nhận mật khẩu mới

	Bước 7: Nhấn nút “Đổi mật khẩu” Bước 8: Hệ thống kiểm tra mật khẩu cũ có đúng không Bước 9: Hệ thống kiểm tra mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu có khớp không Bước 10: Hệ thống cập nhật mật khẩu mới vào CSDL Bước 11: Hiện thị thông báo “Đổi mật khẩu thành công” Rẽ nhánh: Mật khẩu cũ sai - Hệ thống hiện thị thông báo “Mật khẩu cũ không đúng” Rẽ nhánh: Mật khẩu mới và xác nhận không khớp - Hệ thống hiện thị thông báo “Mật khẩu xác nhận không khớp”
--	---

3.2.1.2 Use case chi tiết của quản trị viên

3.2.1.2.1 Use case chi tiết quản lý chi nhánh

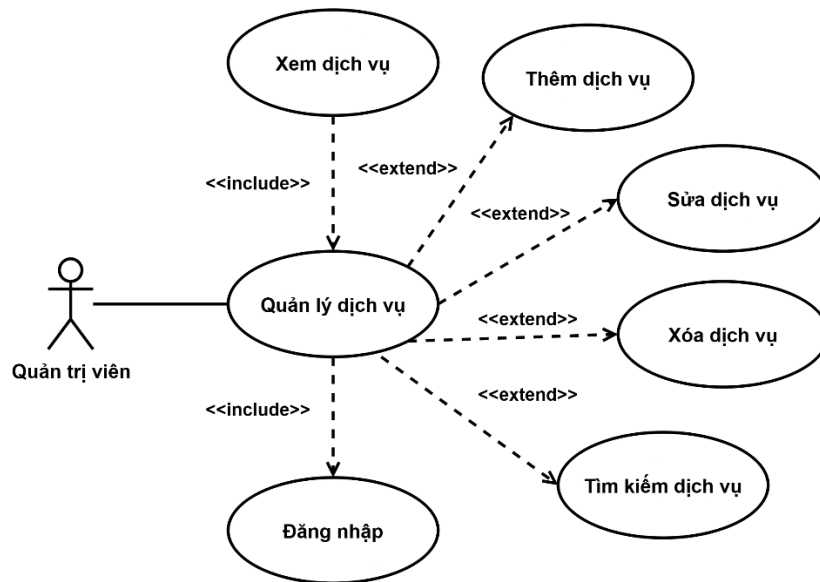


Hình 3-4: Use case quản lý chi nhánh của quản trị viên

Tên use case	Quản lý chi nhánh
Actor	Quản trị viên
Mô tả	Quản trị viên quản lý các chi nhánh spa: xem danh sách, tạo mới, chỉnh sửa và xóa chi nhánh
Điều kiện tiên quyết	Quản trị viên đã đăng nhập với quyền quản trị hệ thống

Luồng sự kiện chính	Bước 1: Người dùng đăng nhập vào hệ thống Bước 2: Quản trị viên truy cập trang Quản lý chi nhánh Bước 3: Hệ thống hiển thị các chức năng liên quan - Include use case: đăng nhập - Include use case: xem chi nhánh - Extend use case: thêm chi nhánh - Extend use case: sửa chi nhánh - Extend use case: xóa chi nhánh
Include use case: Xem thông tin chi nhánh	Bước 1: Hệ thống tải danh sách chi nhánh Bước 2: Hiển thị tên, địa chỉ, trạng thái từng chi nhánh Bước 3: Quản trị viên xem danh sách
Include use case: Thêm chi nhánh	Bước 1: Nhập tạo chi nhánh mới Bước 2: Nhập thông tin chi nhánh Bước 3: Nhập lưu Bước 4: Hệ thống kiểm tra và lưu CSDL Bước 5: Thông báo thành công Rẽ nhánh: Thông tin không hợp lệ - Báo lỗi yêu cầu nhập lại
Include use case: Sửa chi nhánh	Bước 1: Chọn chi nhánh cần sửa Bước 2: Chỉnh sửa thông tin Bước 3: Lưu và cập nhật CSDL Rẽ nhánh: Không tìm thấy chi nhánh - Báo lỗi
Include use case: Xóa chi nhánh	Bước 1: Chọn chi nhánh cần xóa Bước 2: Xác nhận xóa Bước 3: Hệ thống xóa chi nhánh Rẽ nhánh: Chi nhánh đang được sử dụng - Không cho xóa

3.2.1.2.2 Use case chi tiết quản lý dịch vụ

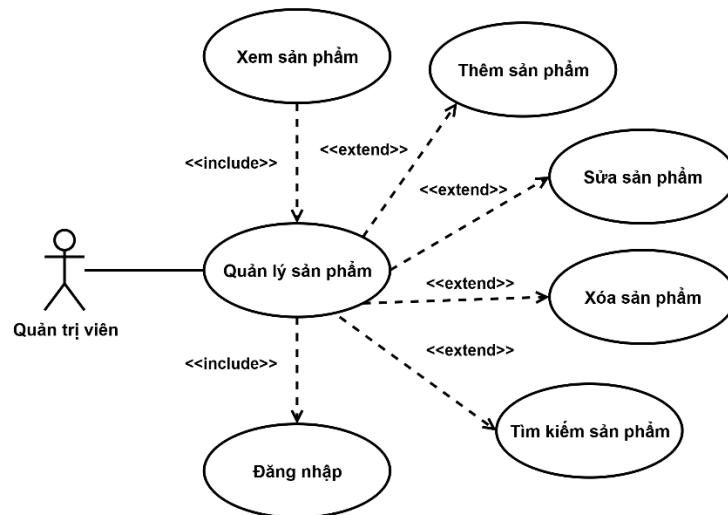


Hình 3-5: Sơ đồ use case quản lý dịch vụ của quản trị viên

Tên use case	Quản lý dịch vụ
Actor	Quản trị viên
Mô tả	Quản trị viên quản lý dịch vụ: xem danh sách, thêm, sửa, xóa và tìm kiếm
Điều kiện tiên quyết	Quản trị viên đã đăng nhập với quyền tương ứng
Luồng sự kiện chính	Bước 1: Người dùng đăng nhập vào hệ thống Bước 2: Quản trị viên truy cập trang quản lý dịch vụ Bước 3: Hệ thống hiển thị các chức năng liên quan - Include use case: đăng nhập - Include use case: xem dịch vụ - Extend use case: thêm dịch vụ - Extend use case: sửa dịch vụ - Extend use case: xóa dịch vụ - Extend use case: tìm kiếm dịch vụ
Include use case: Xem dịch vụ	Bước 1: Hệ thống tải danh sách dịch vụ Bước 2: Hiển thị thông tin cơ bản từng mục Bước 3: Hỗ trợ phân trang nếu danh sách dài Bước 4: Người dùng xem danh sách trên giao diện Rẽ nhánh: Không có dữ liệu. Hệ thống hiển thị danh sách trống

Extend use case: Thêm dịch vụ	Bước 1: Người dùng nhấn “Thêm dịch vụ” Bước 2: Hệ thống hiển thị form nhập liệu Bước 3: Người dùng nhập thông tin bắt buộc Bước 4: Nhấn “Lưu” Bước 5: Hệ thống kiểm tra dữ liệu Bước 6: Lưu dịch vụ vào CSDL Bước 7: Hiển thị thông báo thành công và cập nhật danh sách Rẽ nhánh: Thông tin không hợp lệ. Hệ thống báo lỗi và yêu cầu nhập lại Rẽ nhánh: Trùng dữ liệu. Hệ thống báo lỗi xung đột
Extend use case: Sửa dịch vụ	Bước 1: Người dùng chọn dịch vụ cần sửa Bước 2: Hệ thống hiển thị form với dữ liệu hiện tại Bước 3: Người dùng chỉnh sửa thông tin Bước 4: Nhấn “Lưu” Bước 5: Hệ thống kiểm tra và cập nhật CSDL Bước 6: Hiển thị thông báo thành công Rẽ nhánh: Không tìm thấy - Hệ thống báo lỗi Rẽ nhánh: Dữ liệu không hợp lệ - Hệ thống yêu cầu nhập lại
Extend use case: Xóa dịch vụ	Bước 1: Người dùng chọn dịch vụ cần xóa Bước 2: Hệ thống yêu cầu xác nhận Bước 3: Người dùng xác nhận xóa Bước 4: Hệ thống đánh dấu xóa trong CSDL Bước 5: Cập nhật lại danh sách Rẽ nhánh: Đang được sử dụng - Hệ thống không cho xóa và báo lỗi Rẽ nhánh: Hủy xác nhận - Quay lại danh sách
Extend use case: Tìm kiếm dịch vụ	Bước 1: Người dùng nhập từ khóa vào ô tìm kiếm Bước 2: Nhấn tìm kiếm hoặc Enter Bước 3: Hệ thống lọc danh sách theo từ khóa Bước 4: Hiển thị kết quả Rẽ nhánh: Không tìm thấy - Hệ thống hiển thị thông báo không có kết quả

3.2.1.2.3 Use case chi tiết quản lý sản phẩm



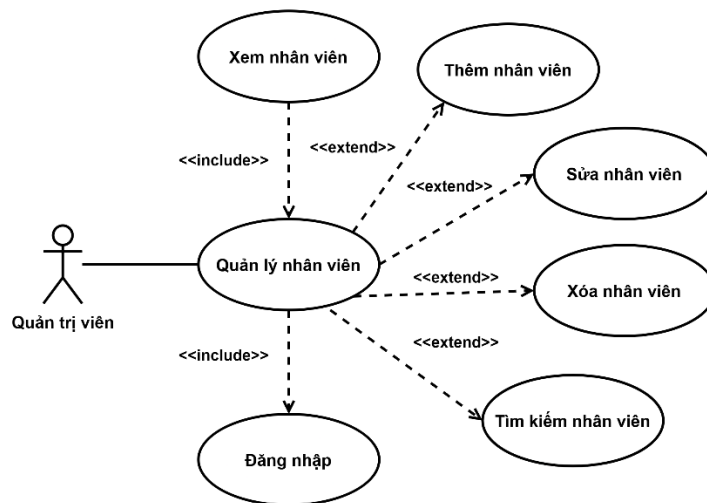
Hình 3-6: Sơ đồ use case quản lý sản phẩm của quản trị viên

Tên use case	Quản lý sản phẩm
Actor	Quản trị viên
Mô tả	Quản trị viên quản lý sản phẩm: xem danh sách, thêm, sửa, xóa và tìm kiếm
Điều kiện tiên quyết	Quản trị viên đã đăng nhập với quyền tương ứng
Luồng sự kiện chính	Bước 1: Người dùng đăng nhập vào hệ thống Bước 2: Quản trị viên truy cập trang quản lý sản phẩm Bước 3: Hệ thống hiển thị các chức năng liên quan - Include use case: đăng nhập - Include use case: xem sản phẩm - Extend use case: thêm sản phẩm - Extend use case: sửa sản phẩm - Extend use case: xóa sản phẩm - Extend use case: tìm kiếm sản phẩm
Include use case: Xem sản phẩm	Bước 1: Hệ thống tải danh sách sản phẩm Bước 2: Hiển thị thông tin cơ bản từng mục Bước 3: Hỗ trợ phân trang nếu danh sách dài Bước 4: Người dùng xem danh sách trên giao diện

	Rẽ nhánh: Không có dữ liệu - Hệ thống hiển thị danh sách trống
Extend use case: Thêm sản phẩm	Bước 1: Người dùng nhấn “Thêm mới” Bước 2: Hệ thống hiển thị form nhập liệu Bước 3: Người dùng nhập thông tin bắt buộc Bước 4: Nhấn “Lưu” Bước 5: Hệ thống kiểm tra dữ liệu Bước 6: Lưu sản phẩm vào CSDL Bước 7: Hiển thị thông báo thành công và cập nhật danh sách Rẽ nhánh: Thông tin không hợp lệ - Hệ thống báo lỗi và yêu cầu nhập lại. Rẽ nhánh: Trùng dữ liệu - Hệ thống báo lỗi xung đột.
Extend use case: Sửa sản phẩm	Bước 1: Người dùng chọn sản phẩm cần sửa Bước 2: Hệ thống hiển thị form với dữ liệu hiện tại Bước 3: Người dùng chỉnh sửa thông tin Bước 4: Nhấn “Lưu” Bước 5: Hệ thống kiểm tra và cập nhật CSDL Bước 6: Hiển thị thông báo thành công Rẽ nhánh: Không tìm thấy - Hệ thống báo lỗi Rẽ nhánh: Dữ liệu không hợp lệ - Hệ thống yêu cầu nhập lại
Extend use case: Xóa sản phẩm	Bước 1: Người dùng chọn sản phẩm cần xóa Bước 2: Hệ thống yêu cầu xác nhận Bước 3: Người dùng xác nhận xóa Bước 4: Hệ thống đánh dấu xóa trong CSDL Bước 5: Cập nhật lại danh sách Rẽ nhánh: Đang được sử dụng - Hệ thống không cho xóa và báo lỗi Rẽ nhánh: Hủy xác nhận - Quay lại danh sách
Extend use case: Tìm kiếm sản phẩm	Bước 1: Người dùng nhập từ khóa vào ô tìm kiếm Bước 2: Nhấn tìm kiếm hoặc Enter Bước 3: Hệ thống lọc danh sách theo từ khóa Bước 4: Hiển thị kết quả

	Rẽ nhánh: Không tìm thấy - Hệ thống hiển thị thông báo không có kết quả
--	---

3.2.1.2.4 Use case chi tiết quản lý nhân viên



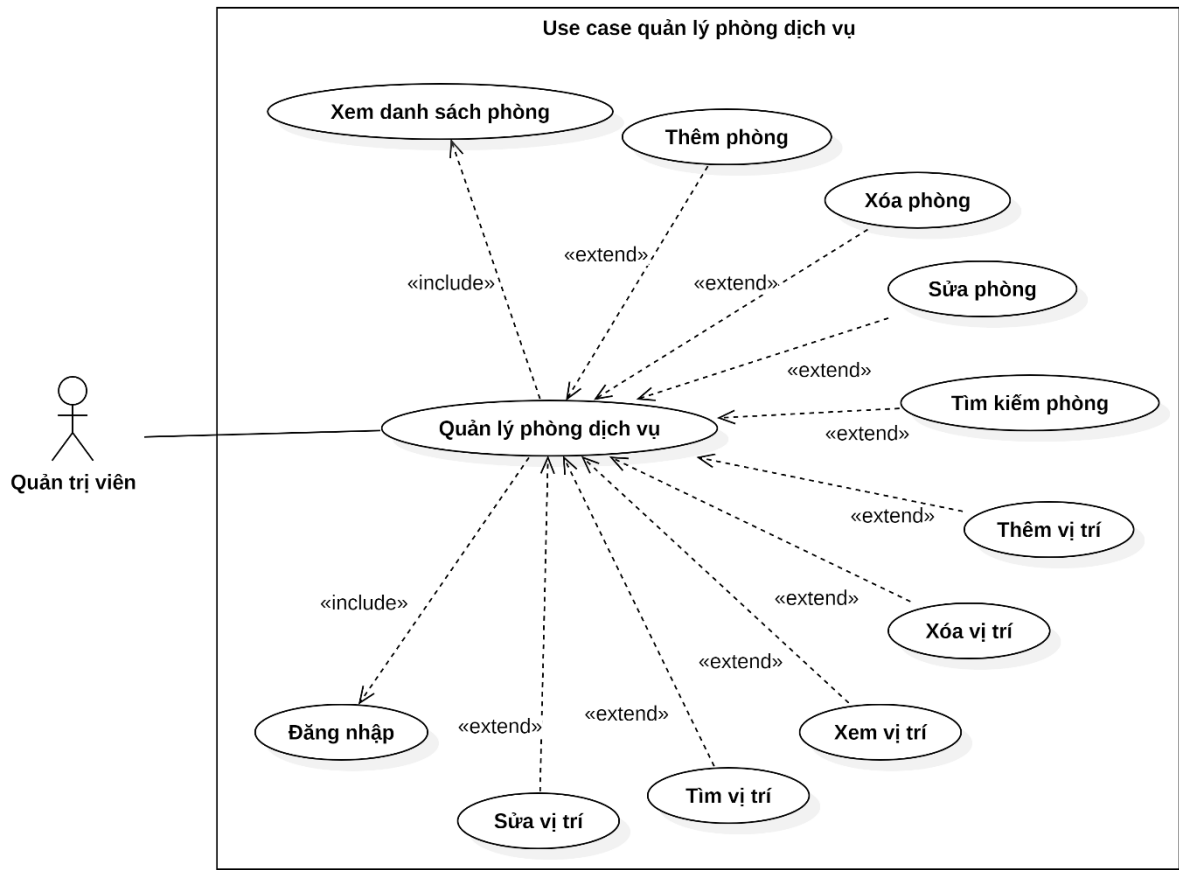
Hình 3-7: Sơ đồ use case quản lý nhân viên của quản trị viên

Tên use case	Quản lý nhân viên
Actor	Quản trị viên
Mô tả	Quản trị viên quản lý nhân viên: xem danh sách, thêm, sửa, xóa và tìm kiếm
Điều kiện tiên quyết	Quản trị viên đã đăng nhập với quyền tương ứng
Luồng sự kiện chính	Bước 1: Người dùng đăng nhập vào hệ thống Bước 2: Quản trị viên truy cập trang quản lý nhân viên Bước 3: Hệ thống hiển thị các chức năng liên quan - Include use case: đăng nhập - Include use case: xem nhân viên - Extend use case: thêm nhân viên - Extend use case: sửa nhân viên - Extend use case: xóa nhân viên - Extend use case: tìm kiếm nhân viên
Include use case: Xem nhân viên	Bước 1: Hệ thống tải danh sách nhân viên Bước 2: Hiển thị thông tin cơ bản từng mục Bước 3: Hỗ trợ phân trang nếu danh sách dài Bước 4: Người dùng xem danh sách trên giao diện

	Rẽ nhánh: Không có dữ liệu - Hệ thống hiển thị danh sách trống
Extend use case: Thêm nhân viên	Bước 1: Người dùng nhấn “Thêm nhân viên” Bước 2: Hệ thống hiển thị form nhập liệu Bước 3: Người dùng nhập thông tin bắt buộc Bước 4: Nhấn “Lưu” Bước 5: Hệ thống kiểm tra dữ liệu Bước 6: Lưu nhân viên vào CSDL Bước 7: Hiển thị thông báo thành công và cập nhật danh sách Rẽ nhánh: Thông tin không hợp lệ - Hệ thống báo lỗi và yêu cầu nhập lại Rẽ nhánh: Trùng dữ liệu - Hệ thống báo lỗi xung đột
Extend use case: Sửa nhân viên	Bước 1: Người dùng chọn nhân viên cần sửa Bước 2: Hệ thống hiển thị form với dữ liệu hiện tại Bước 3: Người dùng chỉnh sửa thông tin Bước 4: Nhấn “Lưu” Bước 5: Hệ thống kiểm tra và cập nhật CSDL Bước 6: Hiển thị thông báo thành công Rẽ nhánh: Không tìm thấy - Hệ thống báo lỗi Rẽ nhánh: Dữ liệu không hợp lệ - Hệ thống yêu cầu nhập lại
Extend use case: Xóa nhân viên	Bước 1: Người dùng chọn nhân viên cần xóa Bước 2: Hệ thống yêu cầu xác nhận Bước 3: Người dùng xác nhận xóa Bước 4: Hệ thống đánh dấu xóa trong CSDL Bước 5: Cập nhật lại danh sách Rẽ nhánh: Nhân viên đang làm việc - Hệ thống không cho xóa và báo lỗi Rẽ nhánh: Hủy xác nhận - Quay lại danh sách
Extend use case: Tìm kiếm nhân viên	Bước 1: Người dùng nhập từ khóa vào ô tìm kiếm Bước 2: Nhấn tìm kiếm hoặc Enter Bước 3: Hệ thống lọc danh sách theo từ khóa Bước 4: Hiển thị kết quả

	Rẽ nhánh: Không tìm thấy - Hệ thống hiển thị thông báo không có kết quả
--	---

3.2.1.2.5 Use case chi tiết quản lý phòng dịch vụ



Hình 3-8: Sơ đồ use case chi tiết quản lý phòng dịch vụ của quản trị viên

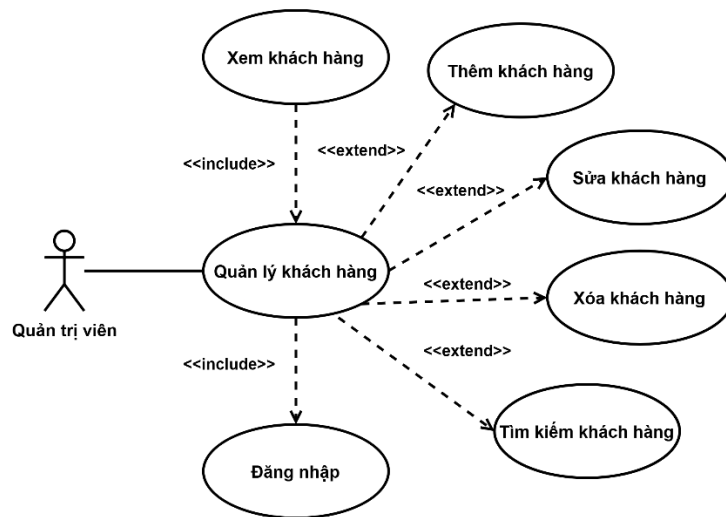
Tên use case	Quản lý phòng dịch vụ
Actor	Quản trị viên
Mô tả	Quản trị viên quản lý phòng dịch vụ và vị trí trong phòng: xem, thêm, sửa, xóa, tìm kiếm phòng và vị trí
Điều kiện tiên quyết	Quản trị viên đã đăng nhập với quyền tương ứng
Luồng sự kiện chính	Bước 1: Người dùng đăng nhập vào hệ thống Bước 2: Quản trị viên truy cập trang quản lý phòng dịch vụ Bước 3: Hệ thống hiển thị các chức năng liên quan - Include use case: đăng nhập - Include use case: xem phòng - Extend use case: thêm phòng - Extend use case: sửa phòng

	- Extend use case: xóa phòng - Extend use case: tìm kiếm phòng - Extend use case: xem vị trí - Extend use case: thêm vị trí - Extend use case: sửa vị trí - Extend use case: xóa vị trí - Extend use case: tìm vị trí
Include use case: Xem phòng	Bước 1: Hệ thống tải danh sách phòng Bước 2: Hiển thị thông tin cơ bản từng mục Bước 3: Hỗ trợ phân trang nếu danh sách dài Bước 4: Người dùng xem danh sách trên giao diện Rẽ nhánh: Không có dữ liệu - Hệ thống hiển thị danh sách trống
Extend use case: Thêm phòng	Bước 1: Người dùng nhấn “Thêm phòng” Bước 2: Hệ thống hiển thị form nhập liệu Bước 3: Người dùng nhập thông tin bắt buộc Bước 4: Nhấn “Luu” Bước 5: Hệ thống kiểm tra dữ liệu Bước 6: Lưu phòng vào CSDL Bước 7: Hiển thị thông báo thành công và cập nhật danh sách Rẽ nhánh: Thông tin không hợp lệ - Hệ thống báo lỗi và yêu cầu nhập lại Rẽ nhánh: Trùng dữ liệu - Hệ thống báo lỗi xung đột
Extend use case: Sửa phòng	Bước 1: Người dùng chọn phòng cần sửa Bước 2: Hệ thống hiển thị form với dữ liệu hiện tại Bước 3: Người dùng chỉnh sửa thông tin Bước 4: Nhấn “Luu” Bước 5: Hệ thống kiểm tra và cập nhật CSDL Bước 6: Hiển thị thông báo thành công Rẽ nhánh: Không tìm thấy - Hệ thống báo lỗi

	Rẽ nhánh: Dữ liệu không hợp lệ - Hệ thống yêu cầu nhập lại
Extend use case: Xóa phòng	Bước 1: Người dùng chọn phòng cần xóa Bước 2: Hệ thống yêu cầu xác nhận Bước 3: Người dùng xác nhận xóa Bước 4: Hệ thống xóa hoặc đánh dấu xóa trong CSDL Bước 5: Cập nhật lại danh sách Rẽ nhánh: Đang được sử dụng - Hệ thống không cho xóa và báo lỗi Rẽ nhánh: Hủy xác nhận - Quay lại danh sách
Extend use case: Tìm kiếm phòng	Bước 1: Người dùng nhập từ khóa vào ô tìm kiếm Bước 2: Nhấn tìm kiếm hoặc Enter Bước 3: Hệ thống lọc danh sách theo từ khóa Bước 4: Hiển thị kết quả Rẽ nhánh: Không tìm thấy - Hệ thống hiển thị thông báo không có kết quả
Extend use case: Xem vị trí	Bước 1: Chọn phòng Bước 2: Hệ thống hiển thị danh sách vị trí trong phòng Bước 3: Xem thông tin từng vị trí
Extend use case: Thêm vị trí	Bước 1: Người dùng nhấn “Thêm vị trí” Bước 2: Hệ thống hiển thị form nhập liệu Bước 3: Người dùng nhập thông tin bắt buộc Bước 4: Nhấn “Lưu” Bước 5: Hệ thống kiểm tra dữ liệu Bước 6: Lưu phòng vào CSDL Bước 7: Hiển thị thông báo thành công và cập nhật danh sách Rẽ nhánh: Thông tin không hợp lệ - Hệ thống báo lỗi và yêu cầu nhập lại Rẽ nhánh: Trùng dữ liệu - Hệ thống báo lỗi xung đột

Extend use case: Sửa vị trí	Bước 1: Người dùng chọn vị trí cần sửa Bước 2: Hệ thống hiển thị form với dữ liệu hiện tại Bước 3: Người dùng chỉnh sửa thông tin Bước 4: Nhấn “Lưu” Bước 5: Hệ thống kiểm tra và cập nhật CSDL Bước 6: Hiển thị thông báo thành công Rẽ nhánh: Không tìm thấy - Hệ thống báo lỗi Rẽ nhánh: Dữ liệu không hợp lệ - Hệ thống yêu cầu nhập lại
Extend use case: Xóa vị trí	Bước 1: Người dùng chọn vị trí cần xóa Bước 2: Hệ thống yêu cầu xác nhận Bước 3: Người dùng xác nhận xóa Bước 4: Hệ thống xóa hoặc đánh dấu xóa trong CSDL Bước 5: Cập nhật lại danh sách Rẽ nhánh: Đang được sử dụng - Hệ thống không cho xóa và báo lỗi Rẽ nhánh: Hủy xác nhận - Quay lại danh sách
Extend use case: Tìm vị trí	Bước 1: Người dùng nhập từ khóa vào ô tìm kiếm Bước 2: Nhấn tìm kiếm hoặc Enter Bước 3: Hệ thống lọc danh sách theo từ khóa Bước 4: Hiển thị kết quả Rẽ nhánh: Không tìm thấy - Hệ thống hiển thị thông báo không có kết quả

3.2.1.2.6 Use case chi tiết quản lý khách hàng



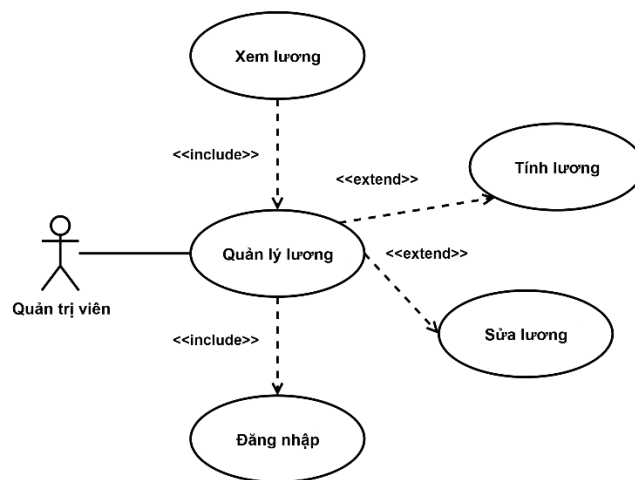
Hình 3-9: Sơ đồ use case quản lý khách hàng của quản trị viên

Tên use case	Quản lý khách hàng
Actor	Quản trị viên
Mô tả	Quản trị viên quản lý khách hàng: xem danh sách, thêm, sửa, xóa và tìm kiếm
Điều kiện tiên quyết	Quản trị viên đã đăng nhập với quyền tương ứng
Luồng sự kiện chính	Bước 1: Người dùng đăng nhập vào hệ thống Bước 2: Quản trị viên truy cập trang quản lý khách hàng Bước 3: Hệ thống hiển thị các chức năng liên quan - Include use case: đăng Nhập - Include use case: xem khách hàng - Extend use case: thêm khách hàng - Extend use case: sửa khách hàng - Extend use case: xóa khách hàng - Extend use case: tìm kiếm khách hàng
Include use case: Xem khách hàng	Bước 1: Hệ thống tải danh sách khách hàng Bước 2: Hiển thị thông tin cơ bản từng mục Bước 3: Hỗ trợ phân trang nếu danh sách dài Bước 4: Người dùng xem danh sách trên giao diện

	Rẽ nhánh: Không có dữ liệu - Hệ thống hiển thị danh sách trống
Extend use case: Thêm khách hàng	Bước 1: Người dùng nhấn “Thêm khách hàng” Bước 2: Hệ thống hiển thị form nhập liệu Bước 3: Người dùng nhập thông tin bắt buộc Bước 4: Nhấn “Lưu” Bước 5: Hệ thống kiểm tra dữ liệu Bước 6: Lưu Khách Hàng vào CSDL Bước 7: Hiển thị thông báo thành công và cập nhật danh sách Rẽ nhánh: Thông tin không hợp lệ - Hệ thống báo lỗi và yêu cầu nhập lại Rẽ nhánh: Trùng dữ liệu - Hệ thống báo lỗi xung đột
Extend use case: Sửa khách hàng	Bước 1: Người dùng chọn khách hàng cần sửa Bước 2: Hệ thống hiển thị form với dữ liệu hiện tại Bước 3: Người dùng chỉnh sửa thông tin Bước 4: Nhấn “Lưu” Bước 5: Hệ thống kiểm tra và cập nhật CSDL Bước 6: Hiển thị thông báo thành công Rẽ nhánh: Không tìm thấy - Hệ thống báo lỗi Rẽ nhánh: Dữ liệu không hợp lệ - Hệ thống yêu cầu nhập lại
Extend use case: Xóa khách hàng	Bước 1: Người dùng chọn khách hàng cần xóa Bước 2: Hệ thống yêu cầu xác nhận Bước 3: Người dùng xác nhận xóa Bước 4: Hệ thống đánh dấu xóa trong CSDL Bước 5: Cập nhật lại danh sách

	Rẽ nhánh: Đang được sử dụng - Hệ thống không cho xóa và báo lỗi Rẽ nhánh: Hủy xác nhận - Quay lại danh sách
Extend use case: Tìm kiếm khách hàng	Bước 1: Người dùng nhập từ khóa vào ô tìm kiếm Bước 2: Nhấn tìm kiếm hoặc Enter Bước 3: Hệ thống lọc danh sách theo từ khóa Bước 4: Hiển thị kết quả Rẽ nhánh: Không tìm thấy - Hệ thống hiển thị thông báo không có kết quả

3.2.1.2.7 Use case chi tiết quản lý lương

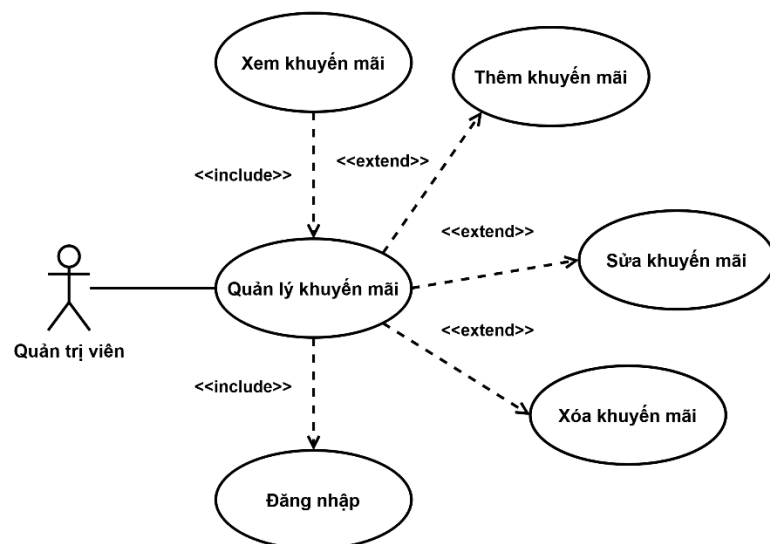


Hình 3-10: Sơ đồ use case quản lý lương của quản trị viên

Tên use case	Quản lý lương
Actor	Quản trị viên
Mô tả	Quản trị viên xem lương nhân viên, thiết lập lương, chỉnh sửa lương và thiết lập hoa hồng
Điều kiện tiên quyết	Quản trị viên đã đăng nhập với quyền tương ứng
Luồng sự kiện chính	Bước 1: Người dùng đăng nhập vào hệ thống Bước 2: Quản trị viên truy cập trang quản lý lương Bước 3: Hệ thống hiển thị các chức năng liên quan - Include use case: đăng nhập - Include use case: xem lương

	- Extend use case: tính lương - Extend use case: sửa lương
Include use case: Xem lương	Bước 1: Hệ thống tải dữ liệu lương Bước 2: Hiển thị danh sách lương theo nhân viên Bước 3: Quản trị viên xem chi tiết
Extend use case: Tính lương	Bước 1: Quản trị viên chọn nhân viên Bước 2: Hệ thống tổng hợp ngày công và tổng số hoa hồng Bước 3: Hệ thống tính lương theo ngày công cộng với tổng số hoa hồng của nhân viên Rẽ nhánh: Giá trị không hợp lệ - Báo lỗi
Extend use case: Chính sửa lương	Bước 1: Chọn bản ghi lương Bước 2: Sửa thông tin Bước 3: Cập nhật CSDL

3.2.1.2.8 Use case chi tiết quản lý khuyến mãi



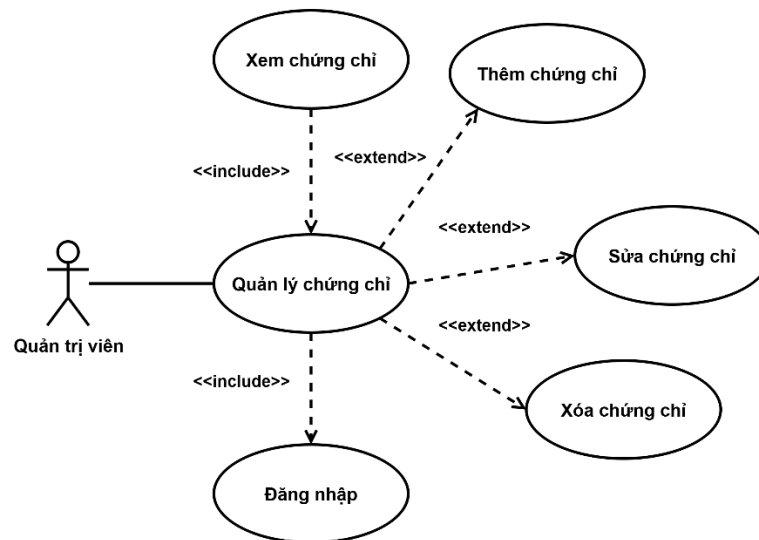
Hình 3-11: Sơ đồ use case chi tiết quản lý khuyến mãi của quản trị viên

Tên use case	Quản lý liệu trình
Actor	Quản trị viên
Mô tả	Quản trị viên quản lý khuyến mãi: xem danh sách, thêm, sửa, xóa và tìm kiếm

Điều kiện tiên quyết	Quản trị viên đã đăng nhập với quyền tương ứng
Luồng sự kiện chính	Bước 1: Người dùng đăng nhập vào hệ thống Bước 2: Quản trị viên truy cập trang quản lý khuyến mãi Bước 3: Hệ thống hiển thị các chức năng liên quan - Include use case: đăng nhập - Include use case: xem khuyến mãi - Extend use case: thêm khuyến mãi - Extend use case: sửa khuyến mãi - Extend use case: xóa khuyến mãi - Extend use case: tìm kiếm khuyến mãi
Include use case: Xem khuyến mãi	Bước 1: Hệ thống tải danh sách khuyến mãi Bước 2: Hiển thị thông tin cơ bản từng mục Bước 3: Hỗ trợ phân trang nếu danh sách dài Bước 4: Người dùng xem danh sách trên giao diện Rẽ nhánh: Không có dữ liệu - Hệ thống hiển thị danh sách trống
Extend use case: Thêm khuyến mãi	Bước 1: Người dùng nhấn “Thêm khuyến mãi” Bước 2: Hệ thống hiển thị form nhập liệu Bước 3: Người dùng nhập thông tin bắt buộc Bước 4: Nhấn “Lưu” Bước 5: Hệ thống kiểm tra dữ liệu Bước 6: Lưu khuyến mãi vào CSDL Bước 7: Hiển thị thông báo thành công và cập nhật danh sách Rẽ nhánh: Thông tin không hợp lệ - Hệ thống báo lỗi và yêu cầu nhập lại Rẽ nhánh: Trùng dữ liệu - Hệ thống báo lỗi xung đột

Extend use case: Sửa khuyến mãi	Bước 1: Người dùng chọn khuyến mãi cần sửa Bước 2: Hệ thống hiển thị form với dữ liệu hiện tại Bước 3: Người dùng chỉnh sửa thông tin Bước 4: Nhấn “Lưu” Bước 5: Hệ thống kiểm tra và cập nhật CSDL Bước 6: Hiển thị thông báo thành công Rẽ nhánh: Không tìm thấy - Hệ thống báo lỗi Rẽ nhánh: Dữ liệu không hợp lệ - Hệ thống yêu cầu nhập lại
Extend use case: Xóa khuyến mãi	Bước 1: Người dùng chọn khuyến mãi cần xóa Bước 2: Hệ thống yêu cầu xác nhận Bước 3: Người dùng xác nhận xóa Bước 4: Hệ thống đánh dấu xóa trong CSDL Bước 5: Cập nhật lại danh sách Rẽ nhánh: Đang được sử dụng - Hệ thống không cho xóa và báo lỗi Rẽ nhánh: Hủy xác nhận - Quay lại danh sách
Extend use case Tìm kiếm khuyến mãi	Bước 1: Người dùng nhập từ khóa vào ô tìm kiếm Bước 2: Nhấn tìm kiếm hoặc Enter Bước 3: Hệ thống lọc danh sách theo từ khóa Bước 4: Hiển thị kết quả Rẽ nhánh: Không tìm thấy - Hệ thống hiển thị thông báo không có kết quả

3.2.1.2.9 Use case chi tiết quản lý chứng chỉ



Hình 3-12: Sơ đồ use case chi tiết quản lý chứng chỉ của quản trị viên

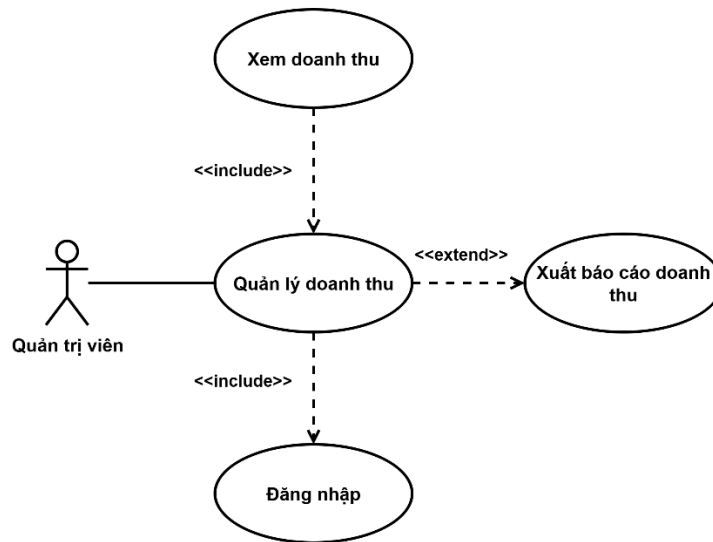
Tên use case	Quản lý chứng chỉ
Actor	Quản trị viên
Mô tả	Quản trị viên xem, thêm, sửa và xóa chứng chỉ của nhân viên
Điều kiện tiên quyết	Quản trị viên đã đăng nhập với quyền tương ứng
Luồng sự kiện chính	Bước 1: Người dùng đăng nhập vào hệ thống Bước 2: Quản trị viên truy cập trang quản lý chứng chỉ Bước 3: Hệ thống hiển thị các chức năng liên quan - Include use case: đăng nhập - Include use case: xem chứng chỉ - Extend use case: thêm chứng chỉ - Extend use case: sửa chứng chỉ - Extend use case: xóa chứng chỉ
Include use case: Xem chứng chỉ	Bước 1: Hệ thống tải danh sách chứng chỉ Bước 2: Hiển thị thông tin cơ bản từng mục Bước 3: Hỗ trợ phân trang nếu danh sách dài Bước 4: Người dùng xem danh sách trên giao diện

	Rẽ nhánh: Không có dữ liệu - Hệ thống hiển thị danh sách trống
Extend use case: Thêm chứng chỉ	Bước 1: Người dùng nhấn “Thêm chứng chỉ” Bước 2: Hệ thống hiển thị form nhập liệu Bước 3: Người dùng nhập thông tin bắt buộc Bước 4: Nhấn “Lưu” Bước 5: Hệ thống kiểm tra dữ liệu Bước 6: Lưu chứng chỉ vào CSDL Bước 7: Hiển thị thông báo thành công và cập nhật danh sách Rẽ nhánh: Thông tin không hợp lệ - Hệ thống báo lỗi và yêu cầu nhập lại Rẽ nhánh: Trùng dữ liệu - Hệ thống báo lỗi xung đột
Extend use case: Sửa chứng chỉ	Bước 1: Người dùng chọn chứng chỉ cần sửa Bước 2: Hệ thống hiển thị form với dữ liệu hiện tại Bước 3: Người dùng chỉnh sửa thông tin Bước 4: Nhấn “Lưu” Bước 5: Hệ thống kiểm tra và cập nhật CSDL Bước 6: Hiển thị thông báo thành công Rẽ nhánh: Không tìm thấy - Hệ thống báo lỗi Rẽ nhánh: Dữ liệu không hợp lệ - Hệ thống yêu cầu nhập lại
Extend use case: Xóa chứng chỉ	Bước 1: Người dùng chọn chứng chỉ cần xóa Bước 2: Hệ thống yêu cầu xác nhận Bước 3: Người dùng xác nhận xóa Bước 4: Hệ thống xóa hoặc đánh dấu xóa trong CSDL Bước 5: Cập nhật lại danh sách

	Rẽ nhánh: Đang được sử dụng - Hệ thống không cho xóa và báo lỗi
	Rẽ nhánh: Hủy xác nhận - Quay lại danh sách

Bảng 3-1: Mô tả use case quản lý chứng chỉ

3.2.1.2.10 Use case chi tiết quản lý doanh thu

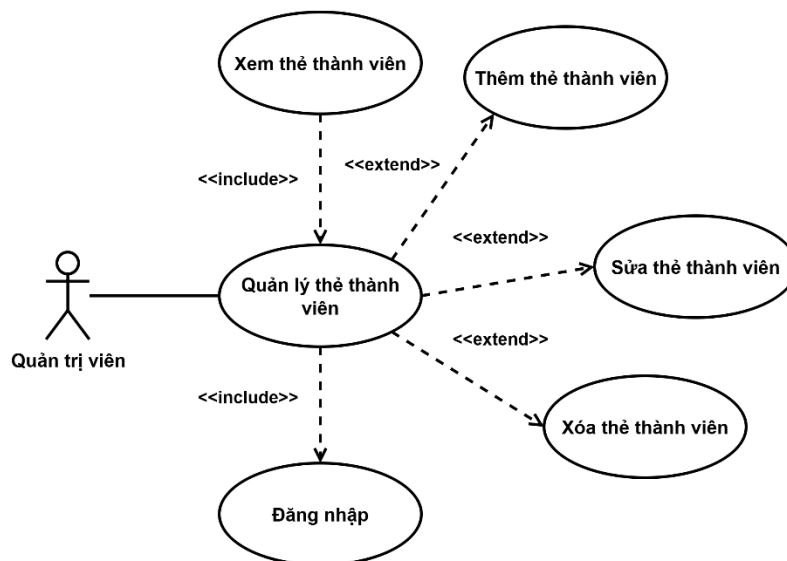


Hình 3-13: Sơ đồ use case quản lý doanh thu của quản trị viên

Tên use case	Quản lý doanh thu
Actor	Quản trị viên
Mô tả	Quản trị viên xem doanh thu và xuất báo cáo doanh thu theo ngày, tuần, tháng, quý, năm. So sánh giữa các chi nhánh
Điều kiện tiên quyết	Quản trị viên đã đăng nhập với quyền tương ứng
Luồng sự kiện chính	Bước 1: Người dùng đăng nhập vào hệ thống Bước 2: Quản trị viên truy cập trang quản lý doanh thu Bước 3: Hệ thống hiển thị các chức năng liên quan - Include use case: đăng nhập - Include use case: xem doanh thu - Extend use case: xuất báo cáo doanh thu

Include use case: Xem doanh thu	Bước 1: Chọn vào dashboard tại giao diện trang quản trị Bước 2: Hệ thống hiển thị dashboard doanh thu thống kê theo các tiêu chí ngày, tuần, tháng, quý, năm và giữa các chi nhánh Bước 3: Xem chi tiết nếu cần
Extend use case: xuất báo cáo doanh thu	Bước 1: Chọn vào từng mục con trong báo cáo để xuất báo cáo theo các tiêu chí Bước 2: Chọn định dạng cần xuất Bước 3: Ứng dụng tự động xuất và tải file báo cáo về máy

3.2.1.2.11 Use case chi tiết quản lý thẻ thành viên



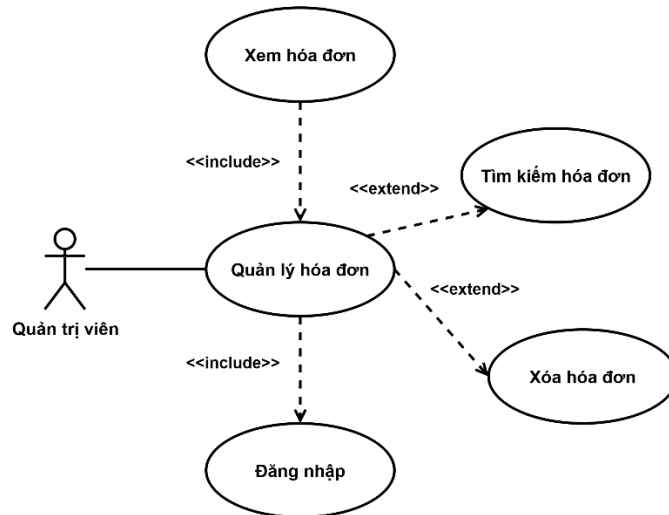
Hình 3-14: Sơ đồ use case quản lý thẻ thành viên của quản trị viên

Tên use case	Quản lý thẻ thành viên
Actor	Quản trị viên
Mô tả	Quản trị viên quản lý thẻ thành viên và hạng thẻ: xem thẻ, xem/tạo/sửa/xóa hạng thẻ
Điều kiện tiên quyết	Quản trị viên đã đăng nhập với quyền tương ứng
Luồng sự kiện chính	Bước 1: Người dùng đăng nhập vào hệ thống Bước 2: Quản trị viên truy cập trang quản lý thẻ thành viên Bước 3: Hệ thống hiển thị các chức năng liên quan

	- Include use case: đăng nhập - Extend use case: xem thẻ thành viên - Extend use case: thêm thẻ thành viên - Extend use case: sửa thẻ thành viên - Extend use case: xóa thẻ thành viên
Include use case: Xem thẻ thành viên	Bước 1: Hệ thống tải danh sách thẻ Bước 2: Hiển thị danh sách thẻ thành viên
Extend use case: Thêm thẻ thành viên	Bước 1: Người dùng nhấn “Thêm thẻ thành viên” Bước 2: Hệ thống hiển thị form nhập liệu Bước 3: Người dùng nhập thông tin bắt buộc Bước 4: Nhấn “Lưu” Bước 5: Hệ thống kiểm tra dữ liệu Bước 6: Lưu chứng chỉ vào CSDL Bước 7: Hiển thị thông báo thành công và cập nhật danh sách Rẽ nhánh: Thông tin không hợp lệ - Hệ thống báo lỗi và yêu cầu nhập lại Rẽ nhánh: Trùng dữ liệu - Hệ thống báo lỗi xung đột
Extend use case: Sửa thẻ thành viên	Bước 1: Người dùng chọn thẻ thành viên cần sửa Bước 2: Hệ thống hiển thị form với dữ liệu hiện tại Bước 3: Người dùng chỉnh sửa thông tin Bước 4: Nhấn “Lưu” Bước 5: Hệ thống kiểm tra và cập nhật CSDL Bước 6: Hiển thị thông báo thành công Rẽ nhánh: Không tìm thấy - Hệ thống báo lỗi Rẽ nhánh: Dữ liệu không hợp lệ - Hệ thống yêu cầu nhập lại

Extend use case: Xóa thẻ thành viên	Bước 1: Chọn hạng Bước 2: Xác nhận xóa Bước 3: Xóa Rẽ nhánh: Còn thẻ đang dùng hạng - Không cho xóa
-------------------------------------	---

3.2.1.2.12 Use case chi tiết quản lý hóa đơn



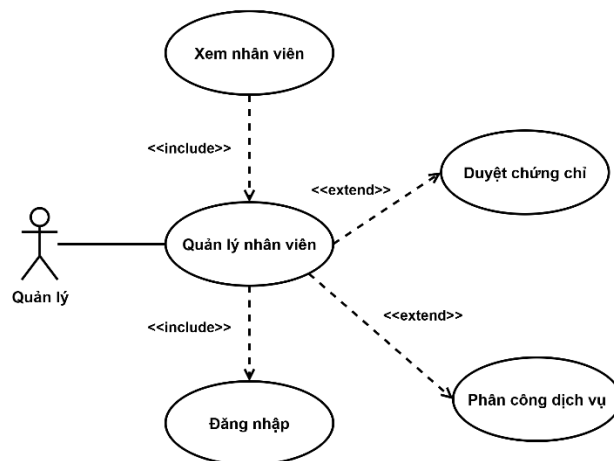
Hình 3-15: Sơ đồ use case quản lý hóa đơn

Tên use case	Quản lý hóa đơn
Actor	Quản trị viên
Mô tả	Quản trị viên xem danh sách hóa đơn, tìm kiếm và xóa hóa đơn
Điều kiện tiên quyết	Quản trị viên đã đăng nhập với quyền tương ứng
Luồng sự kiện chính	Bước 1: Người dùng đăng nhập vào hệ thống Bước 2: Quản trị viên truy cập trang quản lý hóa đơn Bước 3: Hệ thống hiển thị các chức năng liên quan - Include use case: đăng nhập - Include use case: xem hóa đơn - Extend use case: xóa hóa đơn - Extend use case: tìm kiếm hóa đơn
Include use case: Xem hóa đơn	Bước 1: Hệ thống tải danh sách hóa đơn

	Bước 2: Hiển thị thông tin cơ bản từng mục Bước 3: Hỗ trợ phân trang nếu danh sách dài Bước 4: Người dùng xem danh sách trên giao diện Rẽ nhánh: Không có dữ liệu - Hệ thống hiển thị danh sách trống
Extend use case: Xóa hóa đơn	Bước 1: Chọn hóa đơn Bước 2: Xác nhận xóa Bước 3: Hệ thống kiểm tra điều kiện Bước 4: Xóa hóa đơn Rẽ nhánh: Không đủ điều kiện xóa - Báo lỗi
Extend use case: Tìm kiếm hóa đơn	Bước 1: Nhập mã hóa đơn / tên khách / SĐT Bước 2: Hệ thống lọc Bước 3: Hiển thị kết quả Rẽ nhánh: Không tìm thấy - Thông báo trống

3.2.1.3 Use case chi tiết của quản lý

3.2.1.3.1 Use case chi tiết quản lý nhân viên

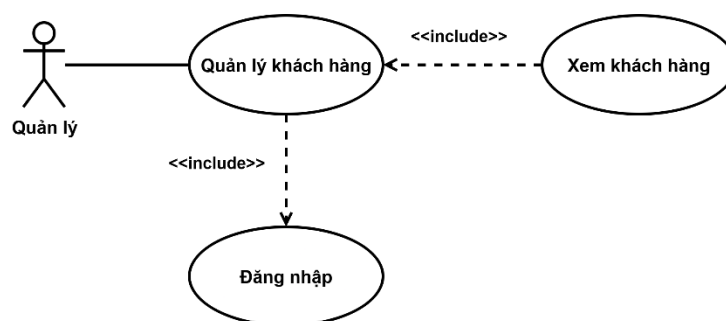


Hình 3-16: Sơ đồ use case quản lý nhân viên của quản lý

Tên use case	Quản lý nhân viên
Actor	Quản lý
Mô tả	Quản lý xem danh sách nhân viên thuộc phạm vi quản lý

Điều kiện tiên quyết	Quản lý đã đăng nhập hệ thống
Luồng sự kiện chính	Bước 1: Người dùng đăng nhập vào hệ thống Bước 2: Quản lý truy cập trang quản lý nhân viên Bước 3: Hệ thống hiển thị các chức năng liên quan - Include use case: đăng nhập - Include use case: xem nhân viên - Extend use case: duyệt chứng chỉ - Extend use case: phân công dịch vụ
Include use case: Xem nhân viên	Bước 1: Hệ thống tải danh sách nhân viên theo chi nhánh của quản lý Bước 2: Hiển thị họ tên, chức vụ, trạng thái Bước 3: Quản lý xem danh sách và chi tiết nhân viên
Extend use case: duyệt chứng chỉ	Bước 1: Chọn nhân viên cần duyệt chứng chỉ Bước 2: Hệ thống tải chứng chỉ nhân viên nộp Bước 3: Quản lý xem và duyệt chứng chỉ Bước 4: Từ chối và nhập lý do nếu có
Extend use case: phân công dịch vụ	Bước 1: Chọn nhân viên cần phân công dịch vụ Bước 2: Hiển thị form chọn dịch vụ Bước 3: Chọn dịch vụ cho nhân viên thực hiện Bước 4: Nhấn lưu Bước 5: Lưu thông tin phân công CSDL

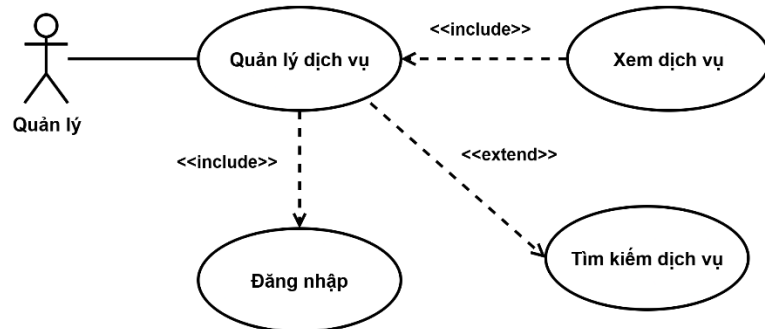
3.2.1.3.2 Use case chi tiết quản lý khách hàng



Hình 3-17: Sơ đồ use case quản lý khách hàng của quản lý

Tên use case	Quản lý nhân viên
Actor	Quản lý
Mô tả	Quản lý xem danh sách khách hàng
Điều kiện tiên quyết	Quản lý đã đăng nhập hệ thống
Luồng sự kiện chính	Bước 1: Người dùng đăng nhập vào hệ thống Bước 2: Quản lý truy cập trang quản lý khách hàng Bước 3: Hệ thống hiển thị các chức năng liên quan - Include use case: đăng nhập - Include use case: xem khách hàng
Include use case: xem khách hàng	Bước 1: Hệ thống tải danh sách khách hàng Bước 2: Hiển thị họ tên, SĐT, hạng thành viên Bước 3: Quản lý xem thông tin Bước 4: Quản lý lọc, tìm kiếm khách hàng

3.2.1.3.3 Use case chi tiết quản lý dịch vụ

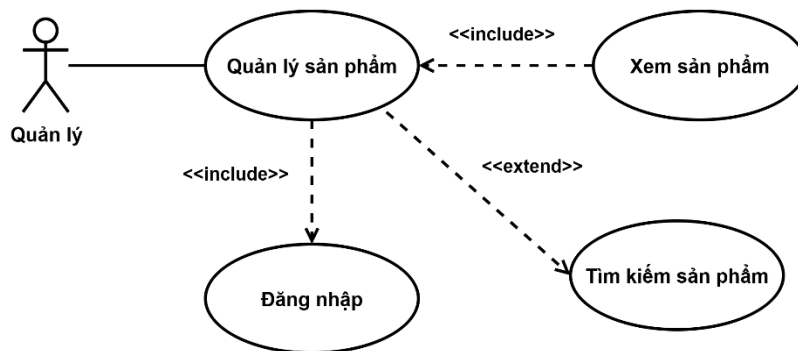


Hình 3-18: Sơ đồ use case quản lý dịch vụ của quản lý

Tên use case	Quản lý dịch vụ
Actor	Quản lý
Mô tả	Quản lý xem danh sách dịch vụ và tìm kiếm
Điều kiện tiên quyết	Quản lý đã đăng nhập hệ thống
Luồng sự kiện chính	Bước 1: Người dùng đăng nhập vào hệ thống Bước 2: Quản lý truy cập trang quản lý dịch vụ Bước 3: Hệ thống hiển thị các chức năng liên quan

	- Include use case: đăng nhập - Include use case: xem dịch vụ - Extend use case: tìm kiếm dịch vụ
Include use case: Xem dịch vụ	Bước 1: Hệ thống tải danh sách dịch vụ Bước 2: Hiển thị thông tin cơ bản từng mục Bước 3: Hỗ trợ phân trang nếu danh sách dài Bước 4: Người dùng xem danh sách trên giao diện Rẽ nhánh: Không có dữ liệu. Hệ thống hiển thị danh sách trống
Include use case: Tìm kiếm dịch vụ	Bước 1: Người dùng nhập từ khóa vào ô tìm kiếm Bước 2: Nhấn tìm kiếm hoặc Enter Bước 3: Hệ thống lọc danh sách theo từ khóa Bước 4: Hiển thị kết quả Rẽ nhánh: Không tìm thấy - Hệ thống hiển thị thông báo không có kết quả

3.2.1.3.4 Use case chi tiết quản lý sản phẩm

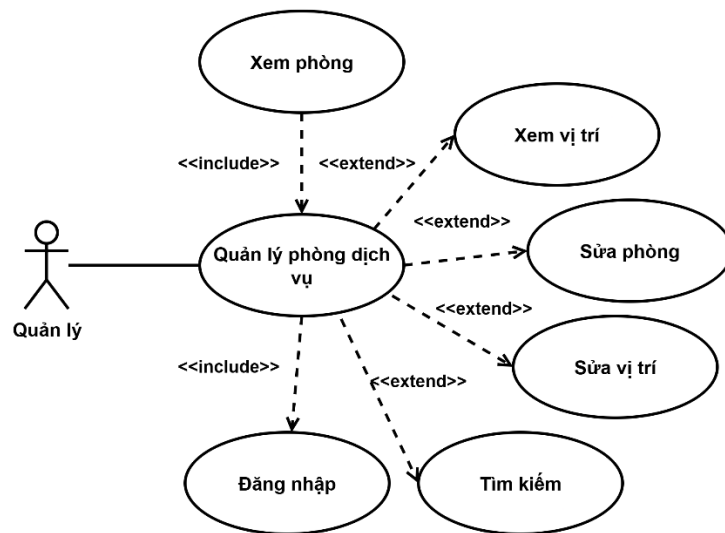


Hình 3-19: Sơ đồ use case chi tiết quản lý sản phẩm của quản lý

Tên use case	Quản lý sản phẩm
Actor	Quản lý
Mô tả	Quản lý xem danh sách sản phẩm và tìm kiếm
Điều kiện tiên quyết	Quản lý đã đăng nhập
Luồng sự kiện chính	Bước 1: Người dùng đăng nhập vào hệ thống Bước 2: Quản lý truy cập trang quản lý sản phẩm

	Bước 3: Hệ thống hiển thị các chức năng liên quan - Include use case: đăng nhập - Include use case: xem sản phẩm - Extend use case: tìm kiếm sản phẩm
Include use case: Xem sản phẩm	Bước 1: Hệ thống tải danh sách sản phẩm Bước 2: Hiển thị thông tin cơ bản từng mục Bước 3: Hỗ trợ phân trang nếu danh sách dài Bước 4: Quản lý xem danh sách trên giao diện Rẽ nhánh: Không có dữ liệu - Hệ thống hiển thị danh sách trống
Include use case: Tìm kiếm sản phẩm	Bước 1: Quản lý nhập từ khóa vào ô tìm kiếm Bước 2: Nhấn tìm kiếm hoặc Enter Bước 3: Hệ thống lọc danh sách theo từ khóa Bước 4: Hiển thị kết quả Rẽ nhánh: Không tìm thấy - Hệ thống hiển thị thông báo không có kết quả

3.2.1.3.5 Use case chi tiết quản lý phòng dịch vụ

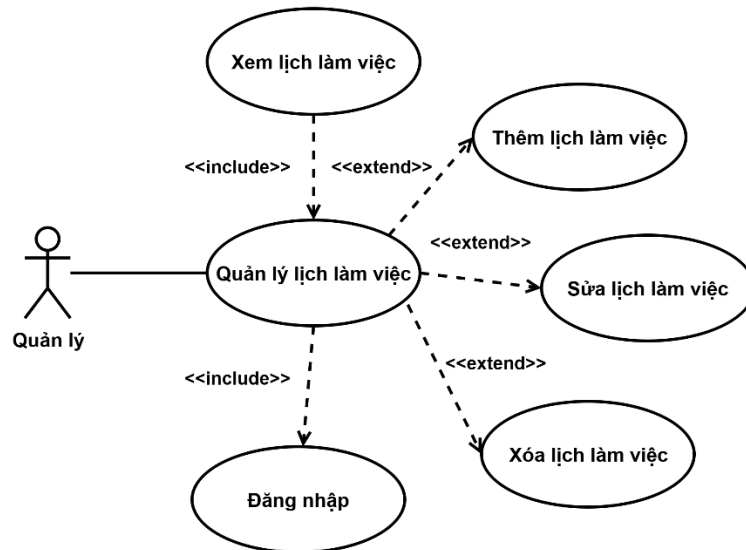


Hình 3-20: Sơ đồ use case quản lý phòng dịch vụ của quản lý

Tên use case	Quản lý phòng dịch vụ
Actor	Quản lý
Mô tả	Quản lý xem, sửa, tìm kiếm phòng và vị trí
Điều kiện tiên quyết	Quản lý đã đăng nhập

Luồng sự kiện chính	Bước 1: Người dùng đăng nhập vào hệ thống Bước 2: Quản lý truy cập trang quản lý phòng dịch vụ Bước 3: Hệ thống hiển thị các chức năng liên quan - Include use case: đăng nhập - Include use case: xem phòng - Include use case: xem vị trí - Extend use case: tìm kiếm - Extend use case: sửa vị trí - Extend use case: sửa phòng
Include use case: Xem phòng	Bước 1: Tải danh sách phòng Bước 2: Hiển thị tên, trạng thái Bước 3: Xem chi tiết
Include use case: Xem vị trí	Bước 1: Chọn phòng Bước 2: Hiển thị danh sách vị trí
Extend use case: Tìm kiếm	Bước 1: Nhập từ khóa Bước 2: Hiển thị kết quả
Extend use case: Sửa phòng	Bước 1: Chọn phòng cần sửa Bước 2: Nhập thông tin cần sửa Bước 3: Chọn lưu Bước 4: Cập nhật thông tin phòng
Extend use case: Sửa vị trí	Bước 1: Chọn vị trí cần sửa Bước 2: Nhập thông tin vị trí cần sửa Bước 3: Chọn lưu Bước 4: Cập nhật thông tin vị trí

3.2.1.3.6 Use case chi tiết quản lý lịch làm việc

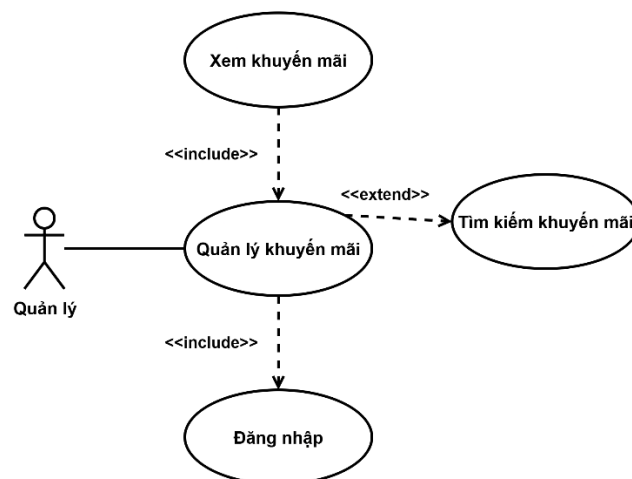


Hình 3-21: Sơ đồ use case quản lý lịch làm việc của quản lý

Tên use case	Quản lý lịch làm việc
Actor	Quản lý
Mô tả	Quản lý xem lịch làm việc, chỉnh sửa, xếp lịch kỹ thuật viên
Điều kiện tiên quyết	Quản lý đã đăng nhập
Luồng sự kiện chính	Bước 1: Người dùng đăng nhập vào hệ thống Bước 2: Quản lý truy cập trang Quản lý lịch làm việc Bước 3: Hệ thống hiển thị các chức năng liên quan - Include use case: đăng nhập - Include use case: xem lịch làm việc - Extend use case: thêm lịch làm việc - Extend use case: sửa lịch làm việc - Extend use case: xóa lịch làm việc
Include use case: Xem Lịch Làm Việc	Bước 1: Chọn tuần hoặc nhân viên Bước 2: Hệ thống hiển thị lịch làm việc Bước 3: Quản lý xem chi tiết ca
Include use case: Thêm lịch làm việc	Bước 1: Chọn vào ngày hoặc ca cần phân công Bước 2: Chọn một hoặc nhiều nhân viên cần phân công

	Bước 3: Nhân lưu Rẽ nhánh: trùng lịch – Báo lỗi
Extend use case: Sửa lịch làm việc	Bước 1: Chọn lịch làm việc cần sửa Bước 2: Chọn nhân viên cần sửa Bước 3: Lưu lịch làm việc Rẽ nhánh: KTV đã có ca trùng - Báo lỗi
Extend use case: Xóa lịch làm việc	Bước 1: Chọn lịch làm việc cần xóa Bước 2: Hệ thống thông báo cần xác nhận trước khi xóa Bước 3: Chọn xóa Bước 4: Hệ thống xóa lịch

3.2.1.3.7 Use case chi tiết quản lý khuyến mãi

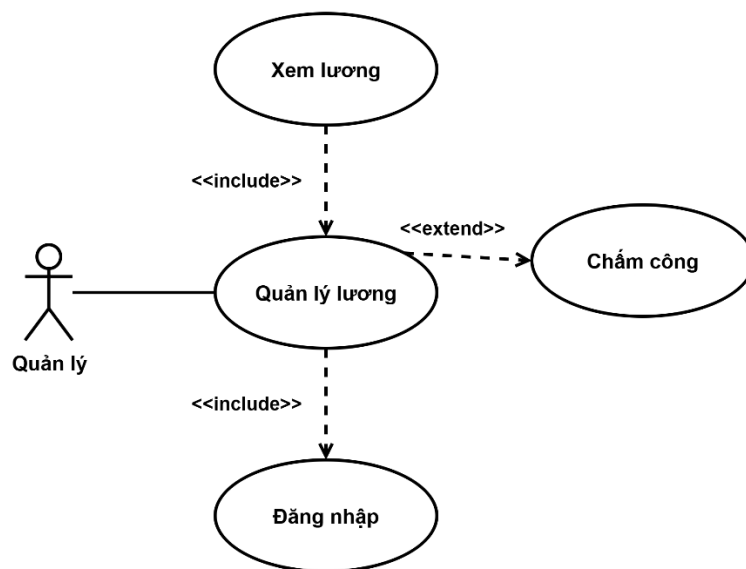


Hình 3-22: Sơ đồ use case quản lý khuyến mãi của quản lý

Tên use case	Quản lý khuyến mãi
Actor	Quản lý
Mô tả	Quản lý xem danh sách khuyến mãi và tìm kiếm
Điều kiện tiên quyết	Quản lý đã đăng nhập
Luồng sự kiện chính	Bước 1: Người dùng đăng nhập vào hệ thống Bước 2: Quản lý truy cập trang Quản lý khuyến mãi Bước 3: Hệ thống hiển thị các chức năng liên quan - Include use case: Đăng Nhập

	- Include use case: Xem Danh Sách - Extend use case: Tìm Kiếm
Include use case: Xem khuyến mãi	Bước 1: Hệ thống tải danh sách khuyến mãi Bước 2: Hiển thị thông tin cơ bản từng mục Bước 3: Hỗ trợ phân trang nếu danh sách dài Bước 4: Người dùng xem danh sách trên giao diện Rẽ nhánh: Không có dữ liệu - Hệ thống hiển thị danh sách trống
Include use case: Tìm kiếm khuyến mãi	Bước 1: Người dùng nhập từ khóa vào ô tìm kiếm Bước 2: Nhấn tìm kiếm hoặc Enter Bước 3: Hệ thống lọc danh sách theo từ khóa Bước 4: Hiển thị kết quả Rẽ nhánh: Không tìm thấy - Hệ thống hiển thị thông báo không có kết quả

3.2.1.3.8 Use case chi tiết quản lý lương

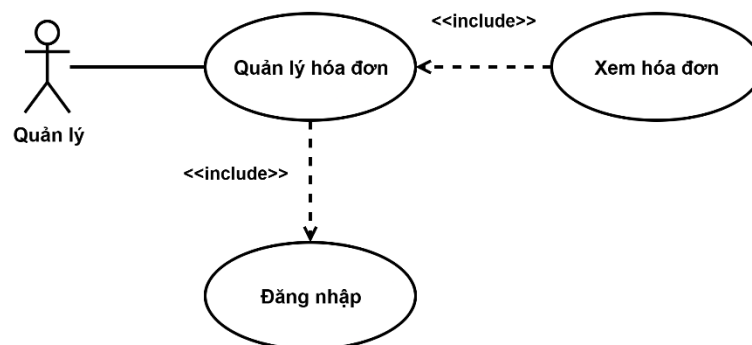


Hình 3-23: Sơ đồ use case quản lý lương của quản lý

Tên use case	Quản lý lương
Actor	Quản lý
Mô tả	Quản lý xem lương và chấm công

Điều kiện tiên quyết	Quản lý đã đăng nhập
Luồng sự kiện chính	Bước 1: Người dùng đăng nhập vào hệ thống Bước 2: Quản lý truy cập trang Quản lý lương Bước 3: Hệ thống hiển thị các chức năng liên quan - Include use case: Đăng Nhập - Include use case: Xem Lương - Extend use case: Chấm Công
Include use case: Xem Lương	Bước 1: Quản lý chọn quản lý lương Bước 2: Hiển thị danh sách lương của quản lý Bước 3: Xem chi tiết
Include use case: Chấm Công	Bước 1: Chọn ngày chấm công Bước 2: Chọn “Check in” Bước 3: Kiểm tra thời gian chấm công Bước 4: Lưu trạng thái “Đúng giờ” hoặc “Đi muộn” Rẽ nhánh: Ngày công không hợp lệ - Báo lỗi

3.2.1.3.9 Use case chi tiết quản lý hóa đơn

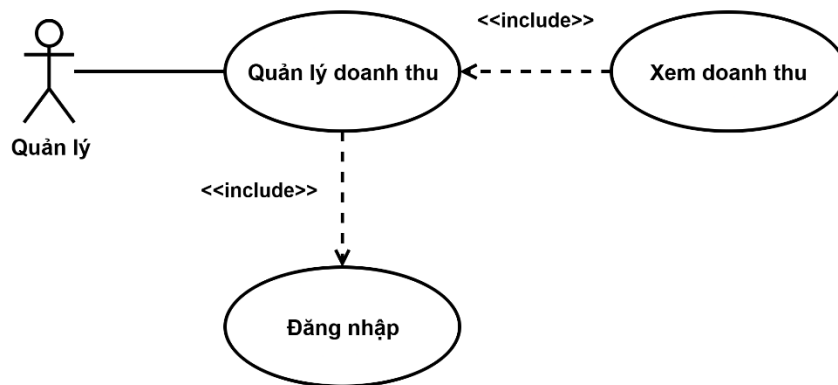


Hình 3-24: Sơ đồ use case quản lý hóa đơn của quản lý

Tên use case	Quản lý hóa đơn
Actor	Quản lý
Mô tả	Quản lý xem danh sách hóa đơn
Điều kiện tiên quyết	Quản lý đã đăng nhập

Luồng sự kiện chính	Bước 1: Người dùng đăng nhập vào hệ thống Bước 2: Quản lý truy cập trang quản lý hóa đơn Bước 3: Hệ thống hiển thị các chức năng liên quan - Include use case: đăng nhập - Include use case: xem hóa đơn
Include use case: Xem hóa đơn	Bước 1: Hệ thống tải danh sách hóa đơn của chi nhánh đang quản lý Bước 2: Hiển thị thông tin cơ bản từng mục Bước 3: Hỗ trợ phân trang nếu danh sách dài Bước 4: Người dùng xem danh sách trên giao diện Rẽ nhánh: Không có dữ liệu - Hệ thống hiển thị danh sách trống

3.2.1.3.10 Use case chi tiết quản lý doanh thu



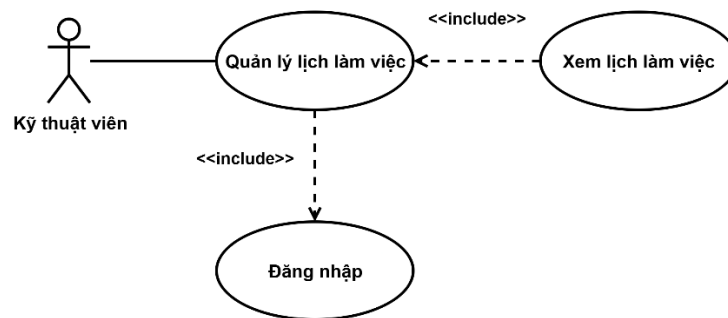
Hình 3-25: Sơ đồ use case quản lý doanh thu của quản lý

Tên use case	Quản lý doanh thu
Actor	Quản lý
Mô tả	Quản lý xem doanh thu và xuất báo cáo
Điều kiện tiên quyết	Quản lý đã đăng nhập
Luồng sự kiện chính	Bước 1: Người dùng đăng nhập vào hệ thống Bước 2: Quản lý truy cập trang quản lý doanh thu Bước 3: Hệ thống hiển thị các chức năng liên quan

	- Include use case: đăng nhập - Extend use case: Xem doanh thu
Include use case: Xem Doanh Thu	Bước 1: Chọn vào dashboard tại giao diện trang quản trị Bước 2: Hệ thống hiển thị dashboard doanh thu thống kê theo các tiêu chí ngày, tuần, tháng của chi nhánh đang quản lý Bước 3: Xem chi tiết nếu cần

3.2.1.4 Use case chi tiết của kỹ thuật viên

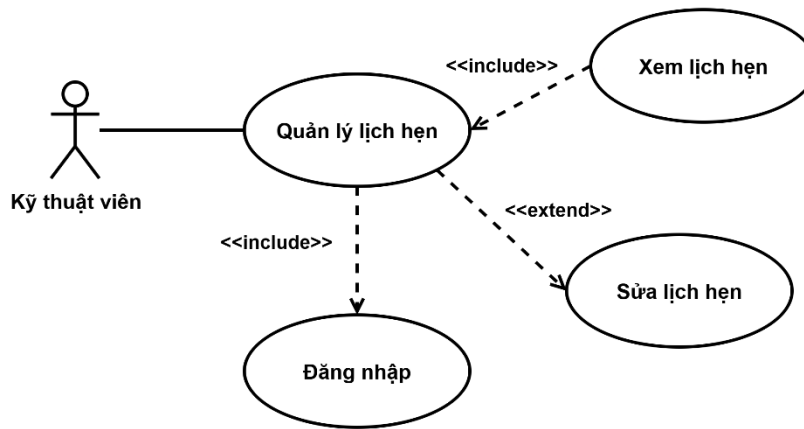
3.2.1.4.1 Use case chi tiết quản lý lịch làm việc



Hình 3-26: Sơ đồ use case quản lý lịch làm việc của kỹ thuật viên

Tên use case	Quản lý lịch làm việc
Actor	Kỹ thuật viên
Mô tả	Kỹ thuật viên xem lịch làm việc của mình
Điều kiện tiên quyết	Kỹ thuật viên đã đăng nhập
Luồng sự kiện chính	Bước 1: Người dùng đăng nhập vào hệ thống Bước 2: Kỹ thuật viên truy cập trang quản lý lịch làm việc Bước 3: Hệ thống hiển thị các chức năng liên quan - Include use case: đăng nhập - Include use case: xem lịch làm việc
Include use case: Xem lịch làm việc	Bước 1: Hệ thống tải lịch của kỹ thuật viên đang đăng nhập Bước 2: Hiển thị các ca làm việc Bước 3: Xem chi tiết

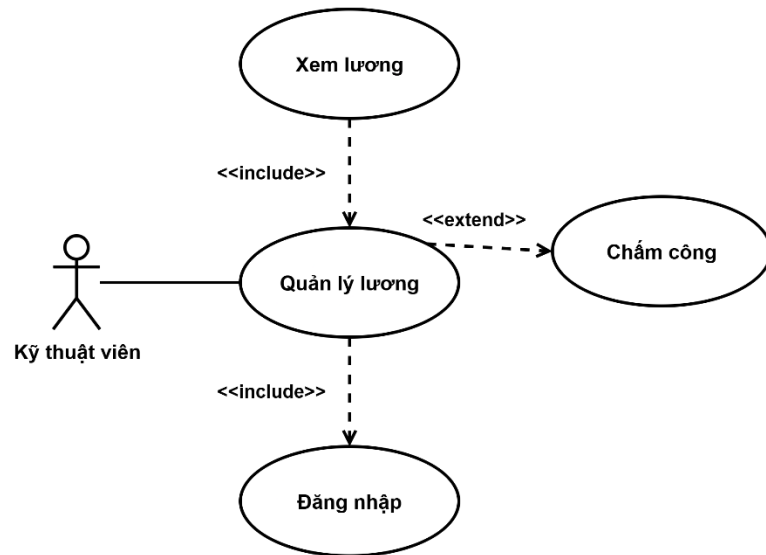
3.2.1.4.2 Use case chi tiết quản lý lịch hẹn



Hình 3-27: Sơ đồ use case quản lý lịch hẹn của kỹ thuật viên

Tên use case	Quản lý lịch hẹn
Actor	Kỹ thuật viên
Mô tả	Kỹ thuật viên xem lịch hẹn được phân công và cập nhật trạng thái
Điều kiện tiên quyết	Kỹ thuật viên đã đăng nhập
Luồng sự kiện chính	Bước 1: Người dùng đăng nhập vào hệ thống Bước 2: Kỹ thuật viên truy cập trang quản lý lịch hẹn Bước 3: Hệ thống hiển thị các chức năng liên quan - Include use case: đăng nhập - Extend use case: xem lịch hẹn - Extend use case: sửa lịch hẹn
Include use case: Xem lịch hẹn	Bước 1: Hệ thống tải lịch hẹn của kỹ thuật viên theo ngày hiện tại hoặc tuần Bước 2: Hiển thị giờ, khách, dịch vụ Bước 3: Xem chi tiết lịch hẹn
Extend use case: Sửa lịch hẹn	Bước 1: Chọn lịch hẹn Bước 2: Cập nhật trạng thái lịch hẹn Bước 3: Chọn lưu lịch hẹn Rẽ nhánh: Chuyển trạng thái không hợp lệ - Báo lỗi

3.2.1.4.3 Use case chi tiết quản lý lương

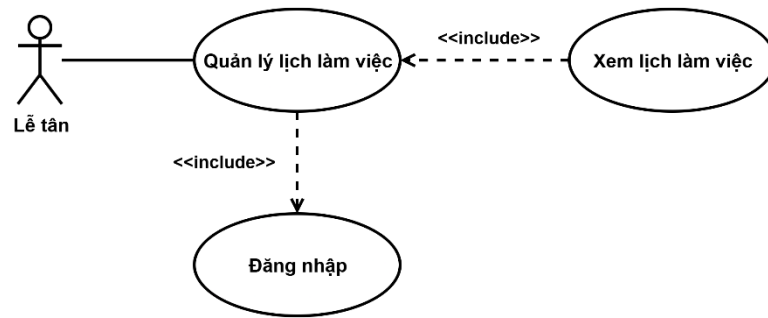


Hình 3-28: Sơ đồ use case quản lý lương của kỹ thuật viên

Tên use case	Quản lý lương
Actor	Kỹ thuật viên
Mô tả	Kỹ thuật viên xem lương của mình và chấm công
Điều kiện tiên quyết	Kỹ thuật viên đã đăng nhập
Luồng sự kiện chính	Bước 1: Người dùng đăng nhập vào hệ thống Bước 2: Kỹ thuật viên truy cập trang quản lý lương Bước 3: Hệ thống hiển thị các chức năng liên quan - Include use case: đăng nhập - Extend use case: xem lương - Extend use case: chấm công
Extend use case: Xem lương	Bước 1: Quản lý chọn quản lý lương Bước 2: Hiển thị danh sách lương của quản lý Bước 3: Xem chi tiết
Extend use case: Chấm công	Bước 1: Nhấn chấm công Bước 2: Hệ thống ghi nhận thời gian Bước 3: Xác nhận thành công Rẽ nhánh: Đã chấm công / ngoài khung giờ - Báo lỗi

3.2.1.5 Use case chi tiết của lễ tân

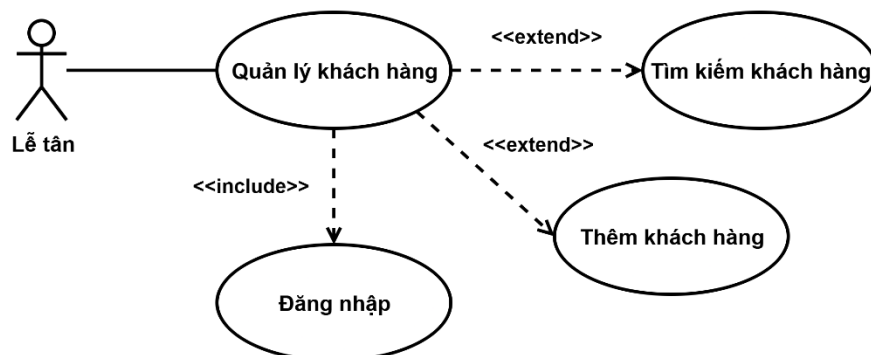
3.2.1.5.1 Use case chi tiết quản lý lịch làm việc



Hình 3-29: Sơ đồ use case chi tiết quản lý lịch làm việc của lễ tân

Tên use case	Quản lý lịch làm việc
Actor	Lễ tân
Mô tả	Lễ tân xem lịch làm việc của mình
Điều kiện tiên quyết	Lễ tân đã đăng nhập
Luồng sự kiện chính	Bước 1: Lễ tân đăng nhập vào hệ thống Bước 2: Lễ tân truy cập trang quản lý lịch làm việc Bước 3: Hệ thống hiển thị các chức năng liên quan - Include use case: đăng nhập - Include use case: xem lịch làm việc
Include use case: Xem lịch làm việc	Bước 1: Hệ thống tải lịch làm việc của lễ tân Bước 2: Hiển thị các ca làm việc Bước 3: Xem chi tiết

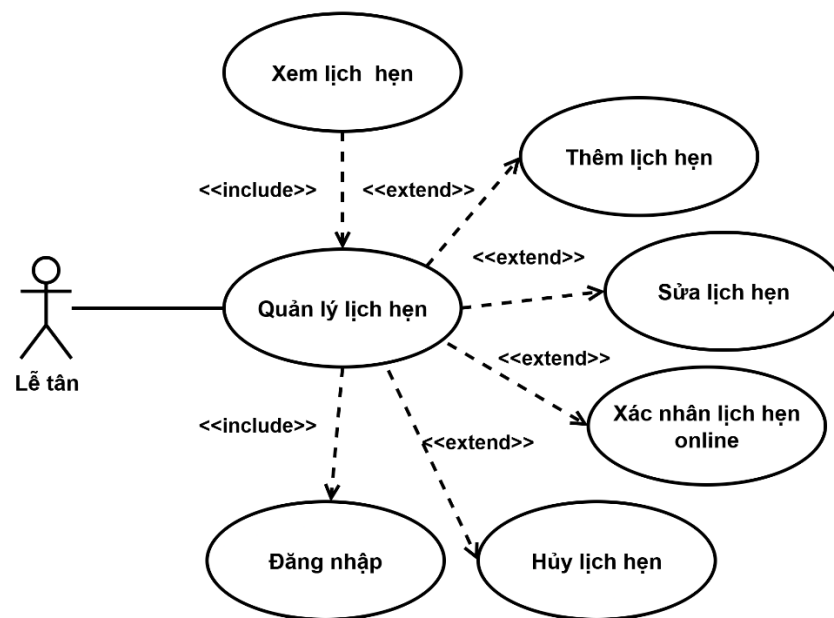
3.2.1.5.2 Use case chi tiết quản lý khách hàng



Hình 3-30: Sơ đồ use case chi tiết quản lý khách hàng của lễ tân

Tên use case	Quản lý lịch khách hàng
Actor	Lễ tân
Mô tả	Lễ tân tìm kiếm và thêm khách hàng tại quầy
Điều kiện tiên quyết	Lễ tân đã đăng nhập
Luồng sự kiện chính	Bước 1: Người dùng đăng nhập vào hệ thống Bước 2: Lễ tân truy cập trang quản lý khách hàng Bước 3: Hệ thống hiển thị các chức năng liên quan - Include use case: đăng nhập - Extend use case: tìm kiếm khách hàng - Extend use case: thêm khách hàng
Include use case: Tìm kiếm khách hàng	Bước 1: Nhập tên hoặc số điện thoại Bước 2: Hệ thống tìm kiếm khách hàng theo tên hoặc số điện thoại Bước 3: Hiển thị kết quả Rẽ nhánh: Không tìm thấy - Thông báo trống
Extend use case: Thêm Khách Hàng	Bước 1: Người dùng nhấn “Thêm khách hàng” Bước 2: Hệ thống hiển thị form nhập liệu Bước 3: Người dùng nhập thông tin bắt buộc Bước 4: Nhấn “Lưu” Bước 5: Hệ thống kiểm tra dữ liệu Bước 6: Lưu khách hàng vào CSDL Bước 7: Hiển thị thông báo thành công và cập nhật danh sách Rẽ nhánh: Thông tin không hợp lệ - Hệ thống báo lỗi và yêu cầu nhập lại Rẽ nhánh: Trùng dữ liệu - Hệ thống báo lỗi xung đột

3.2.1.5.3 Use case chi tiết quản lý lịch hẹn

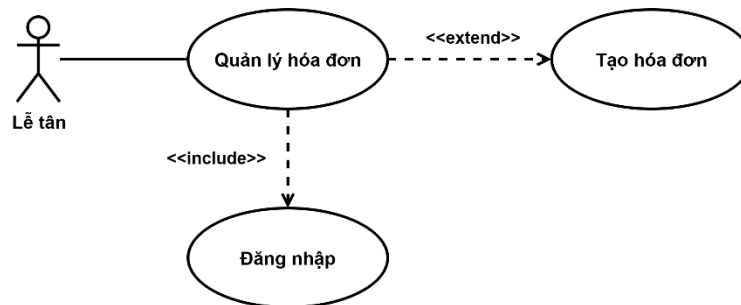


Hình 3-31: Sơ đồ use case quản lý lịch hẹn của lễ tân

Tên use case	Quản lý lịch hẹn
Actor	Lễ tân
Mô tả	Lễ tân xem, tạo, xác nhận lịch online, chỉnh sửa và hủy lịch hẹn
Điều kiện tiên quyết	Lễ tân đã đăng nhập
Luồng sự kiện chính	Bước 1: Lễ tân đăng nhập vào hệ thống Bước 2: Lễ tân truy cập trang quản lý lịch hẹn Bước 3: Hệ thống hiển thị các chức năng liên quan - Include use case: đăng nhập - Include use case: xem lịch hẹn - Extend use case: thêm lịch hẹn - Extend use case: sửa lịch hẹn - Extend use case: xác nhận lịch hẹn online - Extend use case: hủy lịch hẹn
Include use case: Xem lịch hẹn	Bước 1: Tải danh sách lịch hẹn Bước 2: Lọc theo ngày / trạng thái Bước 3: Xem chi tiết

Extend use case: Thêm lịch hẹn	Bước 1: Nhân tạo lịch Bước 2: Chọn khách, dịch vụ, giờ, KTV/phòng Bước 3: Lưu Bước 4: Hệ thống kiểm tra slot trống Rẽ nhánh: Slot đã đầy - Báo lỗi
Extend use case: Xác nhận lịch hẹn online	Bước 1: Xem lịch chờ xác nhận Bước 2: Nhấn xác nhận Bước 3: Cập nhật trạng thái
Extend use case: Sửa lịch hẹn	Bước 1: Chọn lịch hẹn cần sửa Bước 2: Cập nhật thông tin lịch hẹn Bước 3: Lưu Rẽ nhánh: Thời gian mới bị trùng - Báo lỗi
Extend use case: Hủy Lịch Hẹn	Bước 1: Chọn lịch Bước 2: Xác nhận hủy Bước 3: Cập nhật trạng thái hủy

3.2.1.5.4 Use case chi tiết quản lý hóa đơn

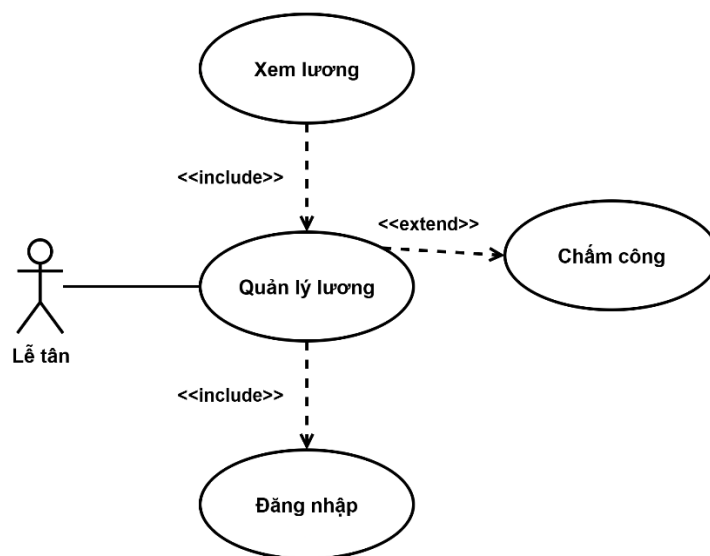


Hình 3-32: Sơ đồ use case chi tiết quản lý hóa đơn của lễ tân

Tên use case	Quản lý hóa đơn
Actor	Lễ tân
Mô tả	Lễ tân tạo hóa đơn và xem báo cáo doanh thu tại quầy
Điều kiện tiên quyết	Lễ tân đã đăng nhập
Luồng sự kiện chính	Bước 1: Người dùng đăng nhập vào hệ thống

	Bước 2: Lễ tân truy cập trang quản lý hóa đơn Bước 3: Hệ thống hiển thị các chức năng liên quan - Include use case: đăng nhập - Extend use case: tạo hóa đơn
Include use case: Tạo hóa đơn	Bước 1: Nhân tạo hóa đơn Bước 2: Chọn thêm khách hàng Bước 3: Thêm dịch vụ Bước 4: Áp dụng khuyến mãi nếu có Bước 5: Chọn thanh toán và lưu Rẽ nhánh: Thiếu thông tin - Báo lỗi

3.2.1.5.5 Use case chi tiết quản lý lương



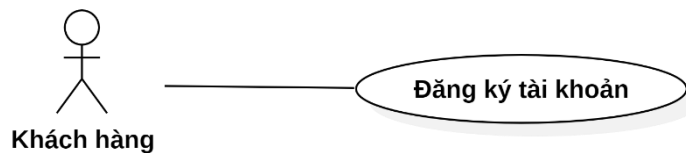
Hình 3-33: Sơ đồ use case chi tiết quản lý lương của lễ tân

Tên use case	Quản lý lương
Actor	Lễ tân
Mô tả	Lễ tân xem lương của mình và chấm công
Điều kiện tiên quyết	Lễ tân đã đăng nhập
Luồng sự kiện chính	Bước 1: Người dùng đăng nhập vào hệ thống Bước 2: Lễ tân truy cập trang quản lý lương Bước 3: Hệ thống hiển thị các chức năng liên quan

	- Include use case: đăng nhập - Extend use case: xem lương - Extend use case: chấm công
Extend use case: Xem lương	Bước 1: Hệ thống tải lương cá nhân Bước 2: Hiển thị chi tiết kỳ lương
Extend use case: Chấm công	Bước 1: Nhấn chấm công Bước 2: Hệ thống ghi nhận thời gian Bước 3: Xác nhận thành công Rẽ nhánh: Đã chấm công / ngoài khung giờ - Báo lỗi

3.2.1.6 Use case chi tiết của khách hàng

3.2.1.6.1 Use case chi tiết đăng ký tài khoản

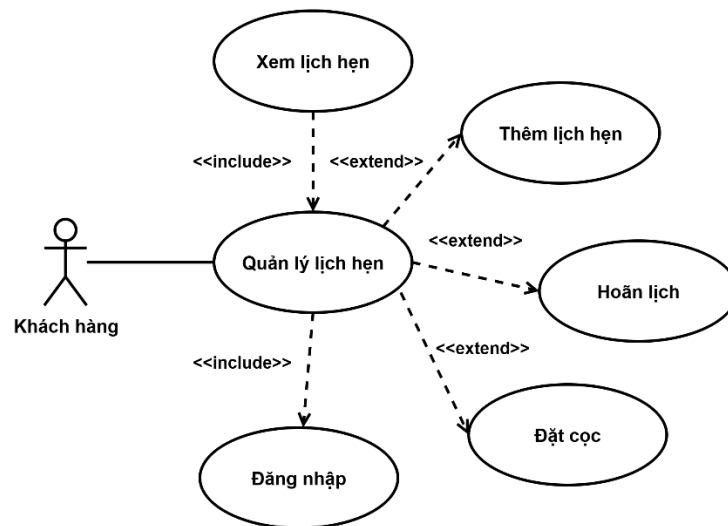


Hình 3-34: Sơ đồ use case chi tiết đăng ký tài khoản

Tên use case	Đăng ký tài khoản
Actor	Khách hàng
Mô tả	Khách hàng đăng ký tài khoản mới bằng email, mật khẩu và thông tin cơ bản; xác thực OTP email nếu có
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng chưa có tài khoản hoặc muốn tạo tài khoản mới
Luồng sự kiện chính	Bước 1: Khách hàng truy cập trang đăng ký Bước 2: Hệ thống hiển thị form đăng ký Bước 3: Khách hàng nhập họ tên, email, mật khẩu và thông tin bắt buộc Bước 4: Nhấn “Đăng ký” Bước 5: Hệ thống kiểm tra dữ liệu và email trùng Bước 6: Hệ thống tạo tài khoản và hồ sơ khách hàng

	Bước 7: Hệ thống gửi OTP xác thực email Bước 8: Khách xác thực OTP Bước 9: Tài khoản sẵn sàng đăng nhập Rẽ nhánh: Thông tin không hợp lệ - Báo lỗi và yêu cầu nhập lại Rẽ nhánh: OTP sai - Yêu cầu nhập lại OTP
--	--

3.2.1.6.2 Use case chi tiết quản lý lịch hẹn



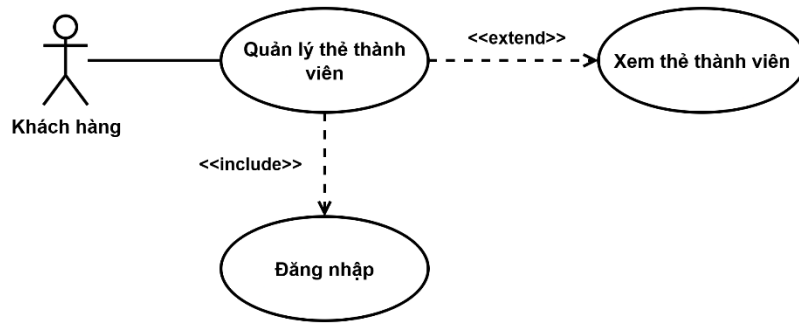
Hình 3-35: Sơ đồ use case quản lý lịch hẹn

Tên use case	Quản lý lịch hẹn
Actor	Khách hàng
Mô tả	Khách hàng xem danh sách lịch hẹn của mình, đặt lịch mới (chọn chi nhánh, dịch vụ, khung giờ, kỹ thuật viên), đặt cọc khi lịch đã được thu ngân xác nhận, và hoãn lịch đã cọc (hủy lịch + hoàn tiền vào ví)
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đã đăng nhập
Luồng sự kiện chính	Bước 1: Khách hàng đăng nhập vào hệ thống Bước 2: Khách hàng truy cập “Đặt lịch” Bước 3: Hệ thống hiển thị danh sách lịch và các chức năng liên quan - Include use case: Đăng Nhập

	- Include use case: xem Lịch Hẹn - Extend use case: thêm lịch hẹn - Extend use case: đặt cọc - Extend use case: hoãn lịch
Include use case: Xem lịch hẹn	Bước 1: Hệ thống tải danh sách lịch hẹn do khách tạo Bước 2: Hiển thị từng lịch: mã lịch, ngày giờ, dịch vụ, kỹ thuật viên, phòng/vị trí, tổng tiền, phần trăm cọc, hạn cọc, trạng thái Bước 3: Khách xem chi tiết và chọn thao tác phù hợp theo trạng thái Rẽ nhánh: Không có lịch - Hệ thống hiển thị danh sách trống
Extend use case: Đặt Lịch Hẹn	Bước 1: Khách truy cập trang đặt lịch Bước 2: Chọn chi nhánh đang hoạt động Bước 3: Chọn dịch vụ (có thể thêm khách trong cùng lần đặt) Bước 4: Chọn ngày (trong khoảng ngày cho phép), kỹ thuật viên và khung giờ còn trống Bước 5: Hệ thống giữ chỗ tạm khung giờ trong 10 phút Bước 6: Nhập họ tên, số điện thoại, email ,ghi chú Bước 7: Nhấn xác nhận đặt lịch Bước 8: Hệ thống kiểm tra lock còn hiệu lực, slot trống, dịch vụ. Bước 9: Lưu lịch với trạng thái chờ duyệt Rẽ nhánh: Slot đã đầy / lock hết hạn - Báo lỗi, yêu cầu chọn lại giờ Rẽ nhánh: Thông tin liên hệ không hợp lệ - Báo lỗi và yêu cầu nhập lại

	Rẽ nhánh: Liều trình hết buổi / hết hạn / không khớp dịch vụ - Báo lỗi, không cho gán
Extend use case: Đặt Cọc	Bước 1: Khách chọn lịch ở trạng thái đã xác nhận (sau khi thu ngân duyệt) Bước 2: Hệ thống kiểm tra còn hạn đặt cọc (24 giờ kể từ lúc xác nhận) và chưa thanh toán cọc Bước 3: Khách chọn cọc bằng ví hoặc cọc VNPay Bước 4: Hệ thống trừ ví / chuyển công VNPay và ghi nhận thanh toán Bước 5: Cập nhật trạng thái lịch sang đang chờ phục vụ Rẽ nhánh: Hết hạn cọc - Không cho thanh toán, báo hết hạn Rẽ nhánh: Ví không đủ số dư - Báo lỗi, gợi ý VNPay hoặc nạp ví
Extend use case: Hoãn Lịch	Bước 1: Khách chọn lịch ở trạng thái đang chờ phục vụ Bước 2: Hệ thống yêu cầu xác nhận hoãn Bước 3: Khách xác nhận Bước 4: Hệ thống hủy lịch Bước 5: Hoàn số tiền đã cọc vào ví khách hàng Bước 6: Cập nhật lại danh sách lịch hẹn Rẽ nhánh: Lịch không ở trạng thái cho phép (chưa cọc, đang làm, đã hoàn tất, đã hủy) - Báo lỗi không cho hoãn Rẽ nhánh: Hủy xác nhận - Quay lại danh sách, không đổi trạng thái Lưu ý: Hoãn không chọn giờ mới; muốn đi lại phải đặt lịch mới

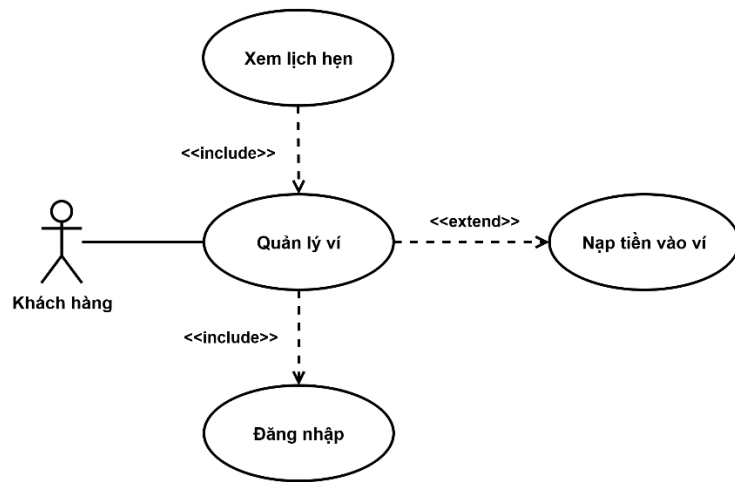
3.2.1.6.3 Use case chi tiết quản lý thẻ thành viên



Hình 3-36: Sơ đồ use case chi tiết quản lý thẻ thành viên

Tên use case	Quản lý thẻ thành viên
Actor	Khách hàng
Mô tả	Khách hàng xem thông tin thẻ thành viên của mình
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đã đăng nhập và có thẻ thành viên
Luồng sự kiện chính	Bước 1: Người dùng đăng nhập vào hệ thống Bước 2: Khách hàng truy cập trang quản lý thẻ thành viên Bước 3: Hệ thống hiển thị các chức năng liên quan - Include use case: đăng nhập - Extend use case: xem thẻ thành viên
Extend use case: Xem thẻ thành viên	Bước 1: Hệ thống lấy thẻ của khách đang đăng nhập Bước 2: Hiển thị hạng, điểm, quyền lợi Bước 3: Khách xem thông tin Rẽ nhánh: Chưa có thẻ - Thông báo chưa phát hành thẻ

3.2.1.6.4 Use case chi tiết quản lý ví



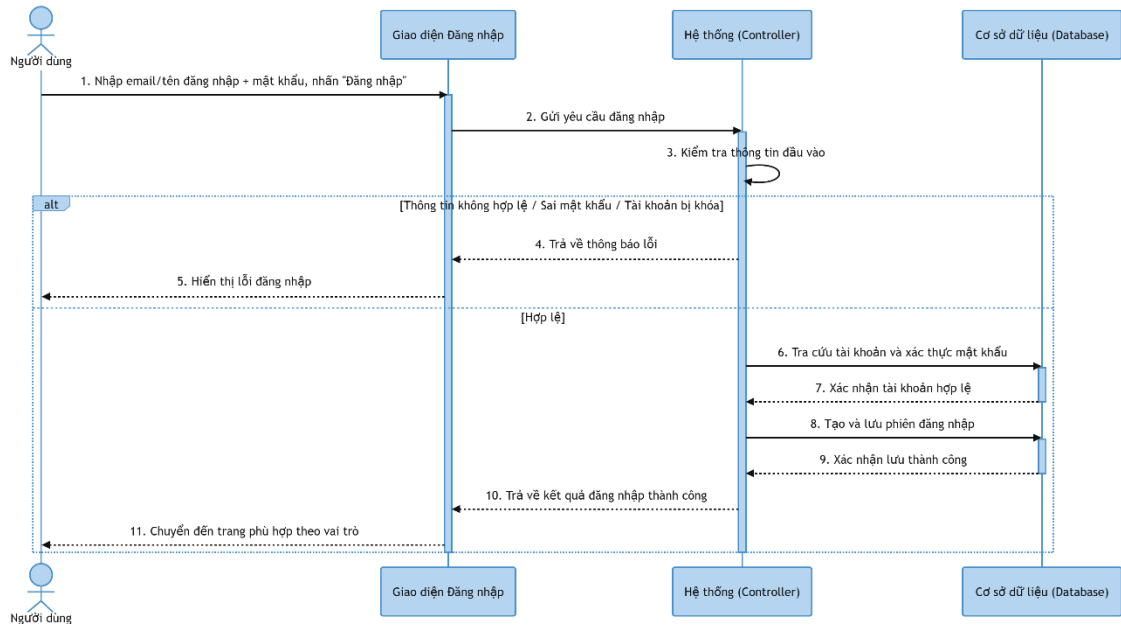
Hình 3-37: Sơ đồ use case chi tiết quản lý ví

Tên use case	Quản lý ví
Actor	Khách hàng
Mô tả	Khách hàng xem thông tin ví và nạp tiền vào ví
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đã đăng nhập
Luồng sự kiện chính	Bước 1: Khách hàng đăng nhập vào hệ thống Bước 2: Khách hàng truy cập trang quản lý ví Bước 3: Hệ thống hiển thị các chức năng liên quan - Include use case: đăng nhập - Extend use case: xem ví - Extend use case: nạp tiền vào ví
Extend use case: Xem ví	Bước 1: Hệ thống lấy thông tin ví của khách hàng đăng nhập Bước 2: Hiển thị số tiền có trong ví và lịch sử giao dịch Bước 3: Khách xem thông tin
Extend use case: Nạp tiền vào ví	Bước 1: Khách hàng chọn “Ví” Bước 2: Nhập số tiền muốn nạp Bước 3: Chuyển hướng thanh toán VNPAY Bước 4: Kiểm tra thanh toán và cộng số tiền vào ví Bước 5: Thông báo nạp tiền thành công

3.2.2 Sơ đồ tuần tự

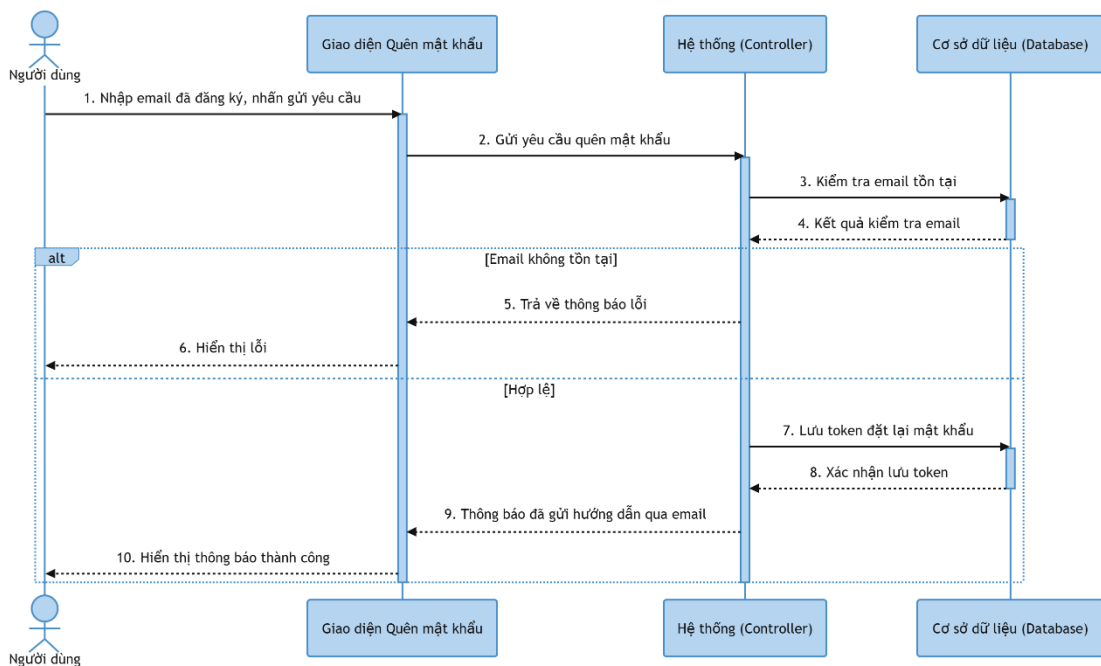
3.2.2.1 Sơ đồ tuần tự của người dùng

3.2.2.1.1 Sơ đồ tuần tự đăng nhập



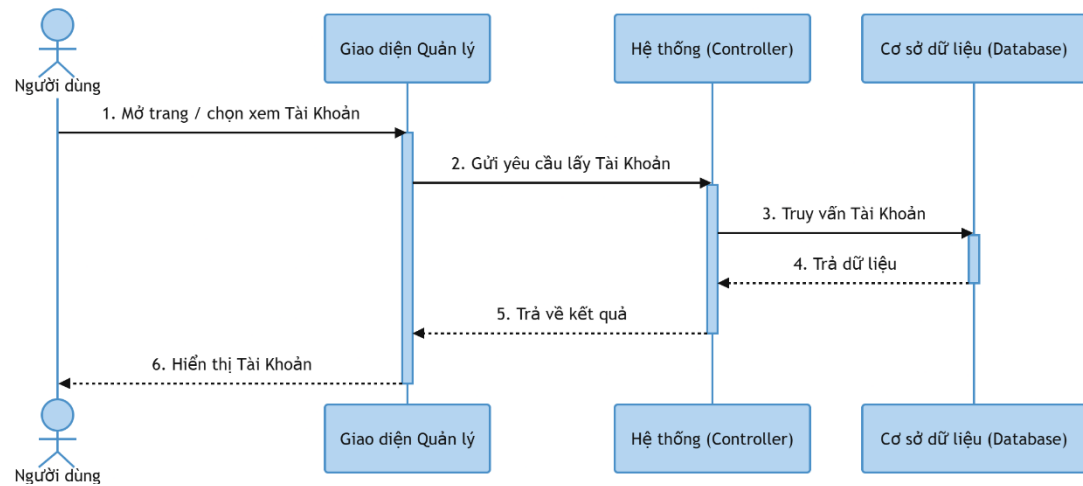
Hình 3-38: Sơ đồ tuần tự chức năng đăng nhập

3.2.2.1.2 Sơ đồ tuần tự quên mật khẩu



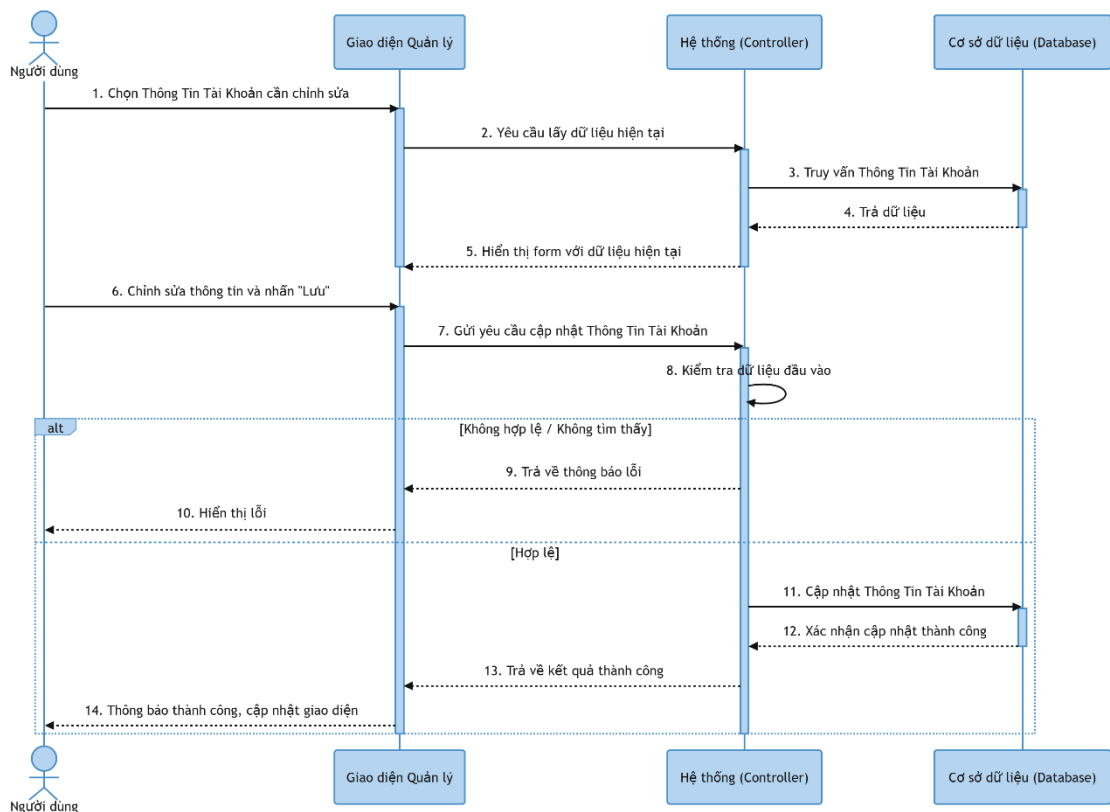
Hình 3-39: Sơ đồ tuần tự chức năng quên mật khẩu

3.2.2.1.3 Sơ đồ tuần tự xem tài khoản



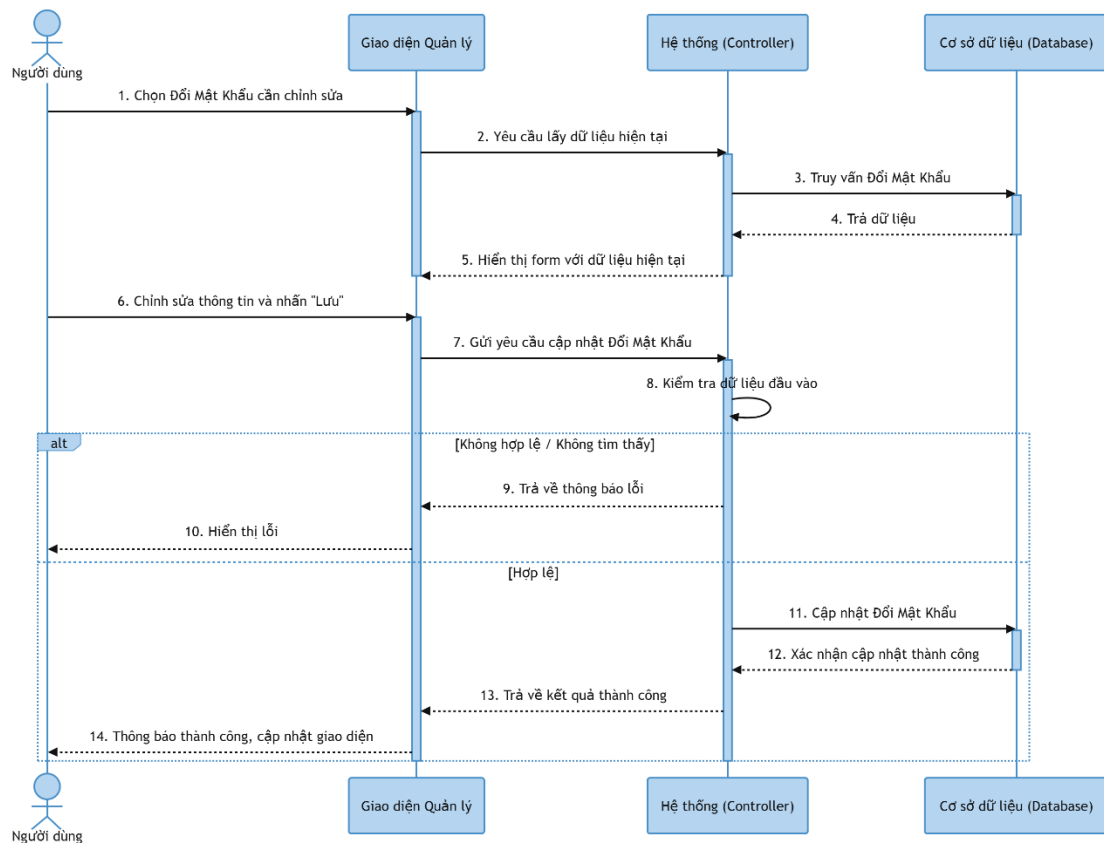
Hình 3-40: Sơ đồ tuần tự chức năng xem tài khoản

3.2.2.1.4 Sơ đồ tuần tự cập nhật tài khoản



Hình 3-41: Sơ đồ tuần tự cập nhật tài khoản

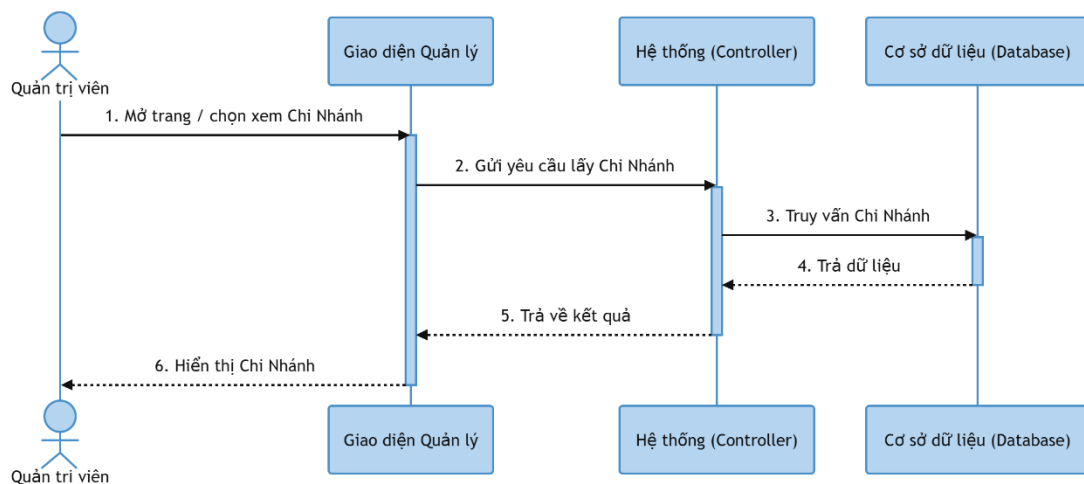
3.2.2.1.5 Sơ đồ tuần tự đổi mật khẩu



Hình 3-42: Sơ đồ tuần tự đổi mật khẩu

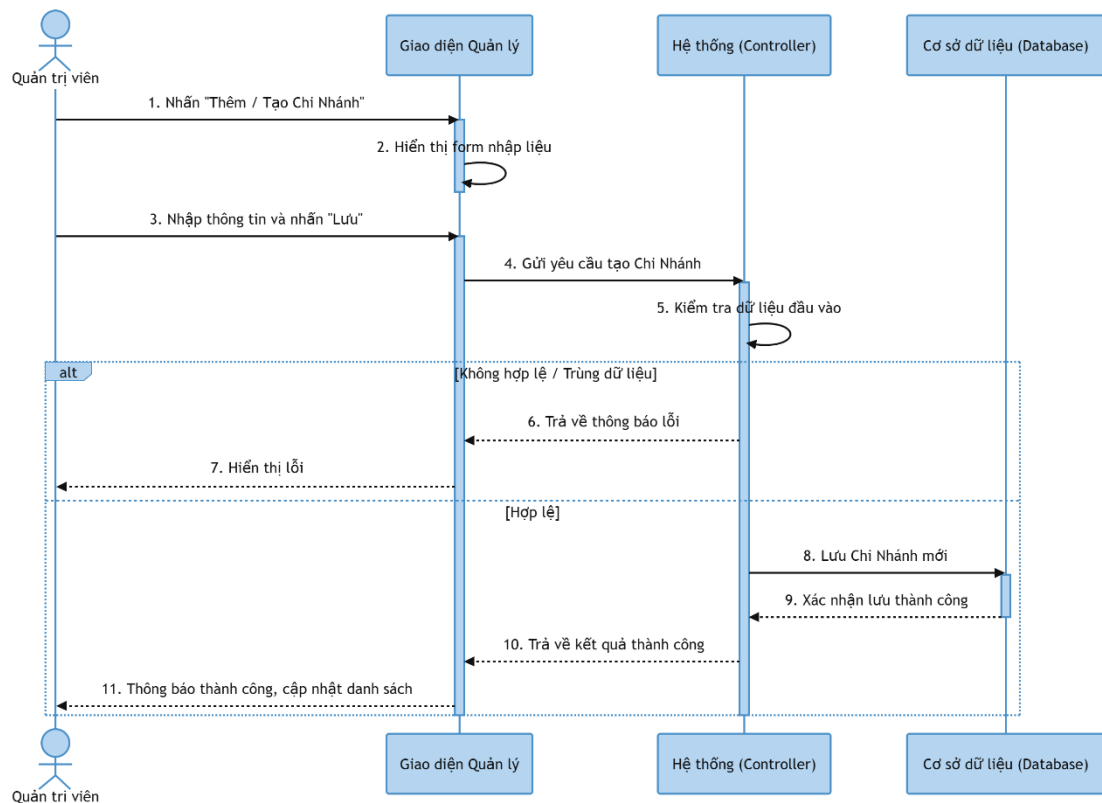
3.2.2.2 Sơ đồ tuần tự của quản trị viên

3.2.2.2.1 Sơ đồ tuần tự xem chi nhánh



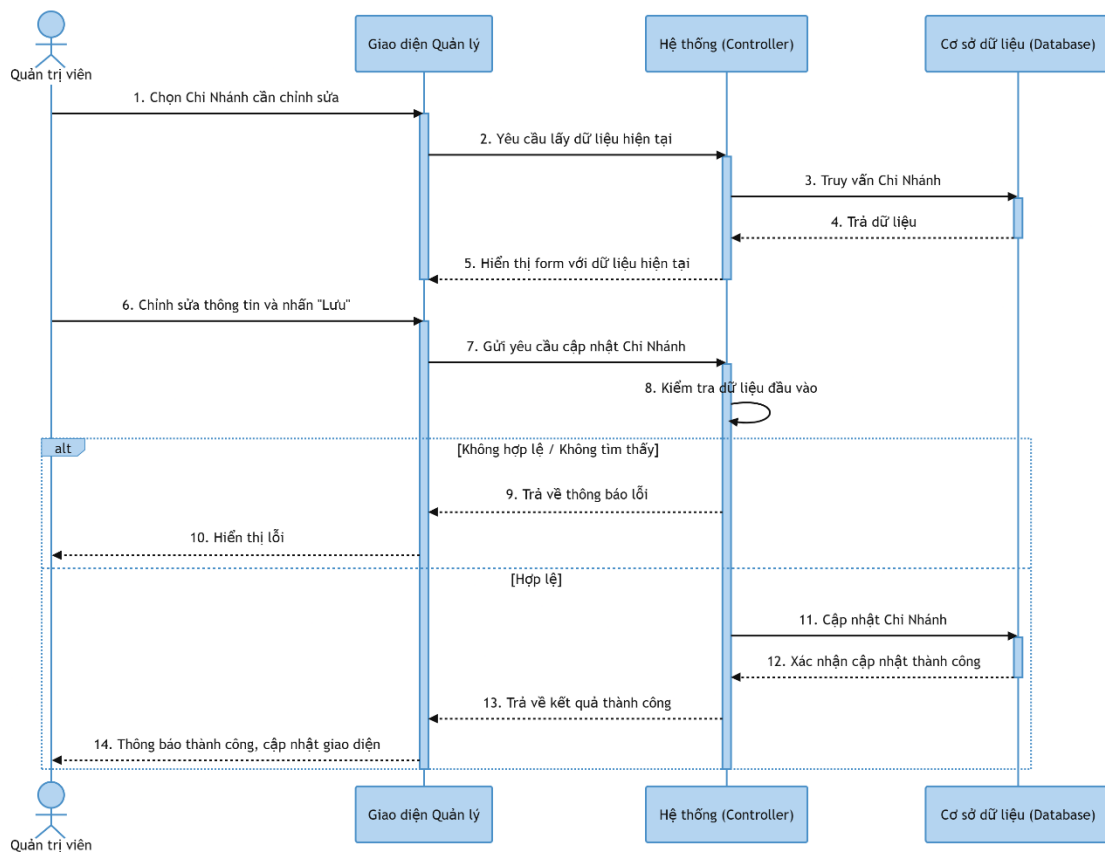
Hình 3-43: Sơ đồ tuần tự xem chi nhánh

3.2.2.2.2 Sơ đồ tuần tự tạo chi nhánh



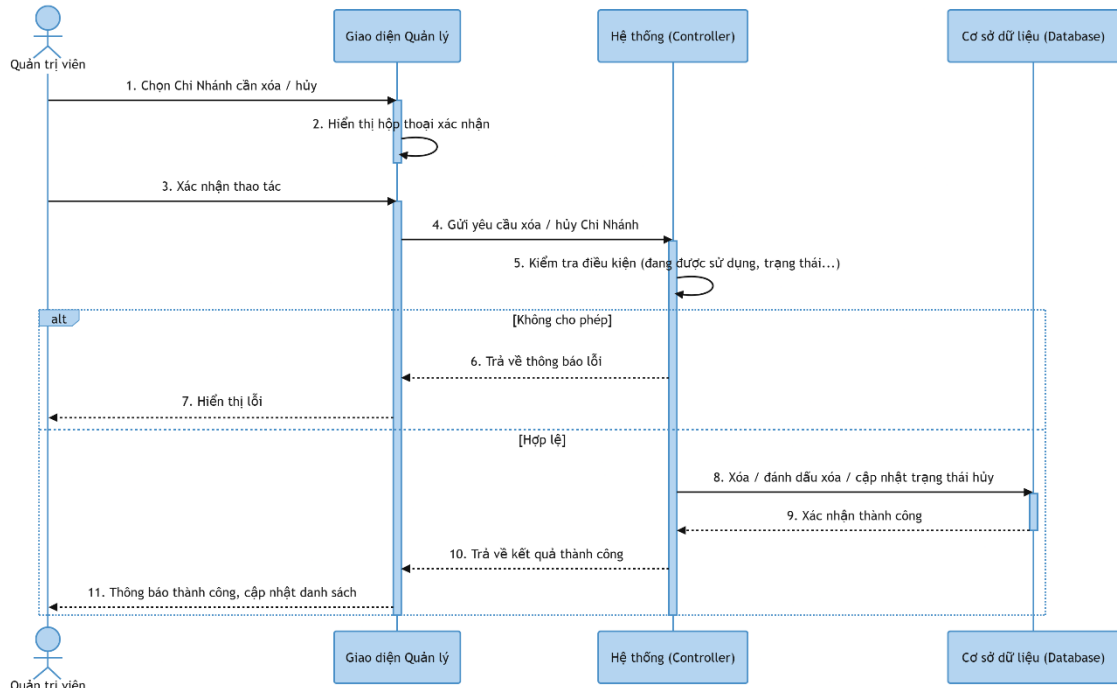
Hình 3-44: Sơ đồ tuần tự tạo chi nhánh

3.2.2.2.3 Sơ đồ tuần tự sửa chi nhánh



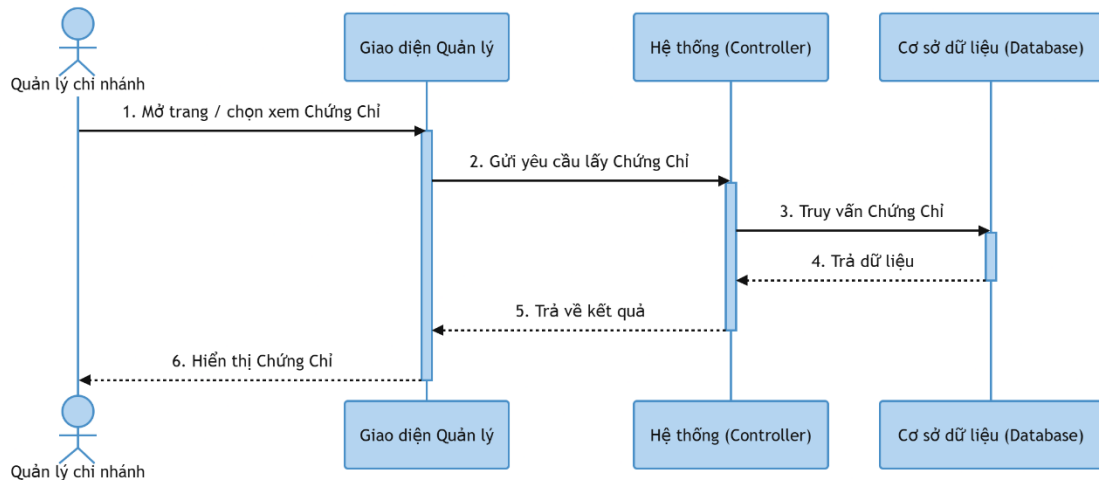
Hình 3-45: Sơ đồ tuần tự sửa chi nhánh

3.2.2.2.4 Sơ đồ tuần tự xóa chi nhánh



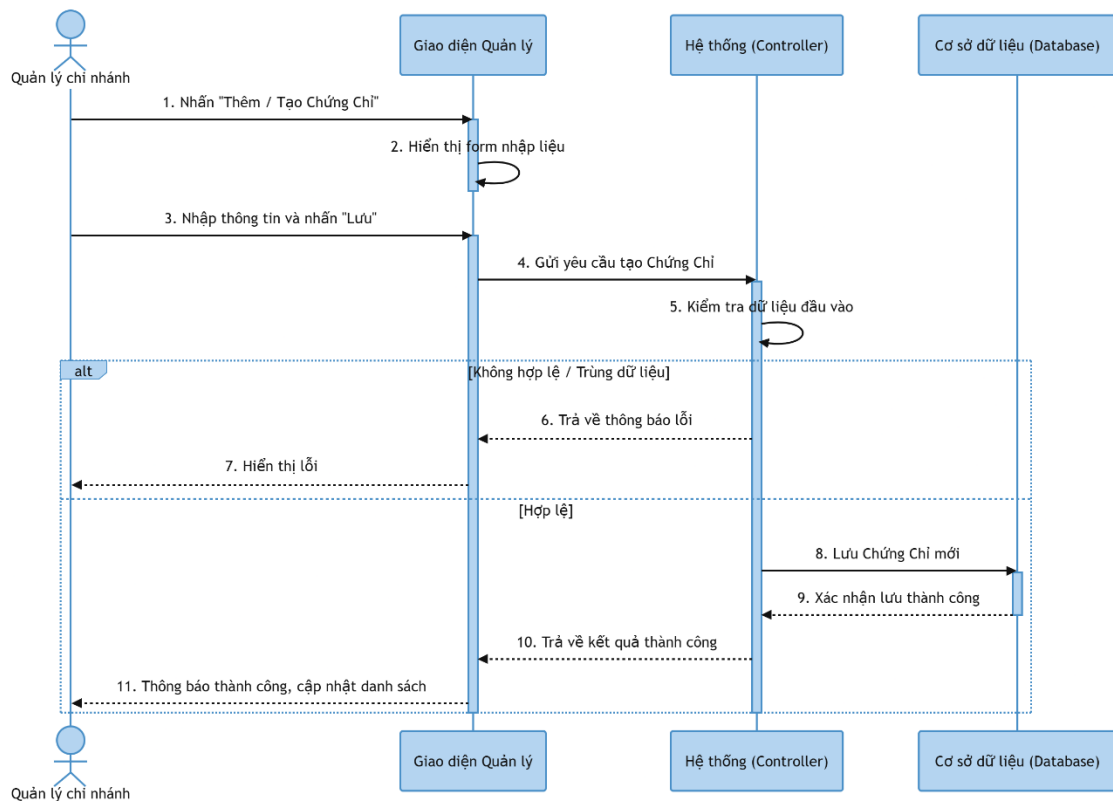
Hình 3-46: Sơ đồ tuần tự xóa chi nhánh

3.2.2.2.5 Sơ đồ tuần tự xem chứng chỉ



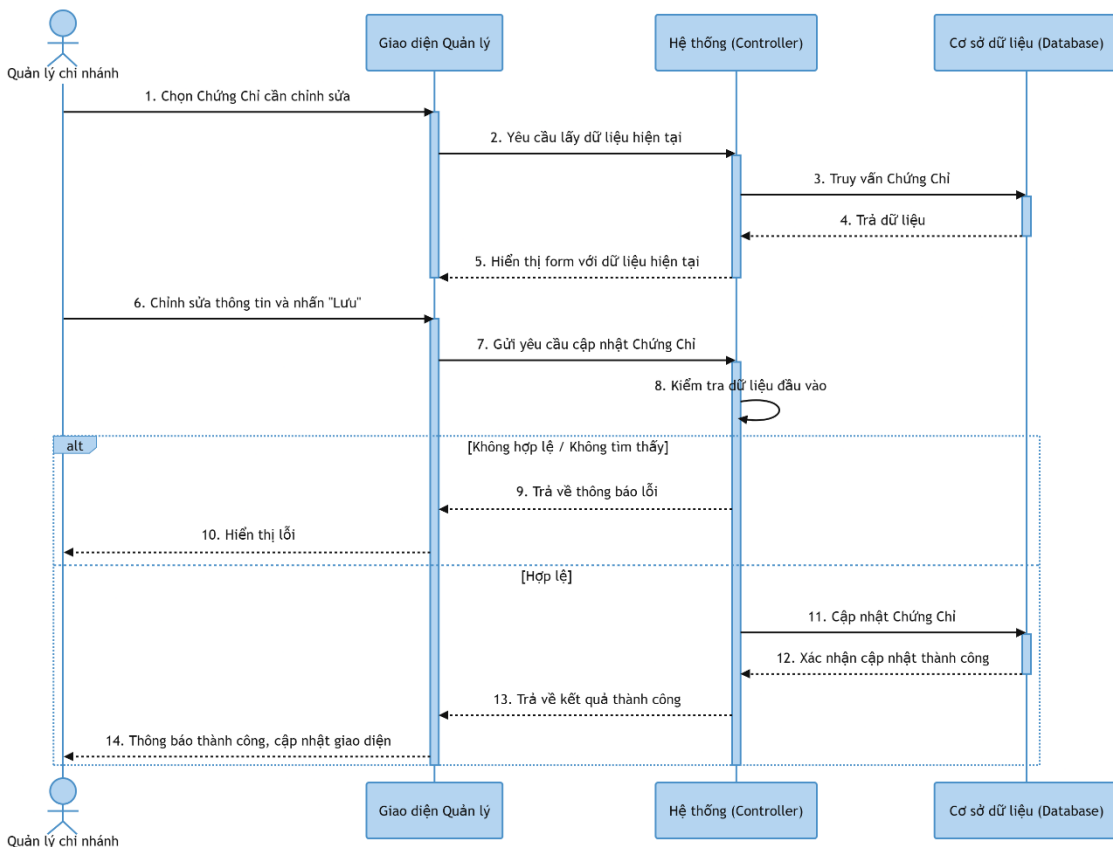
Hình 3-47: Sơ đồ tuần tự xem chứng chỉ

3.2.2.2.6 Sơ đồ tuần tự tạo chứng chỉ



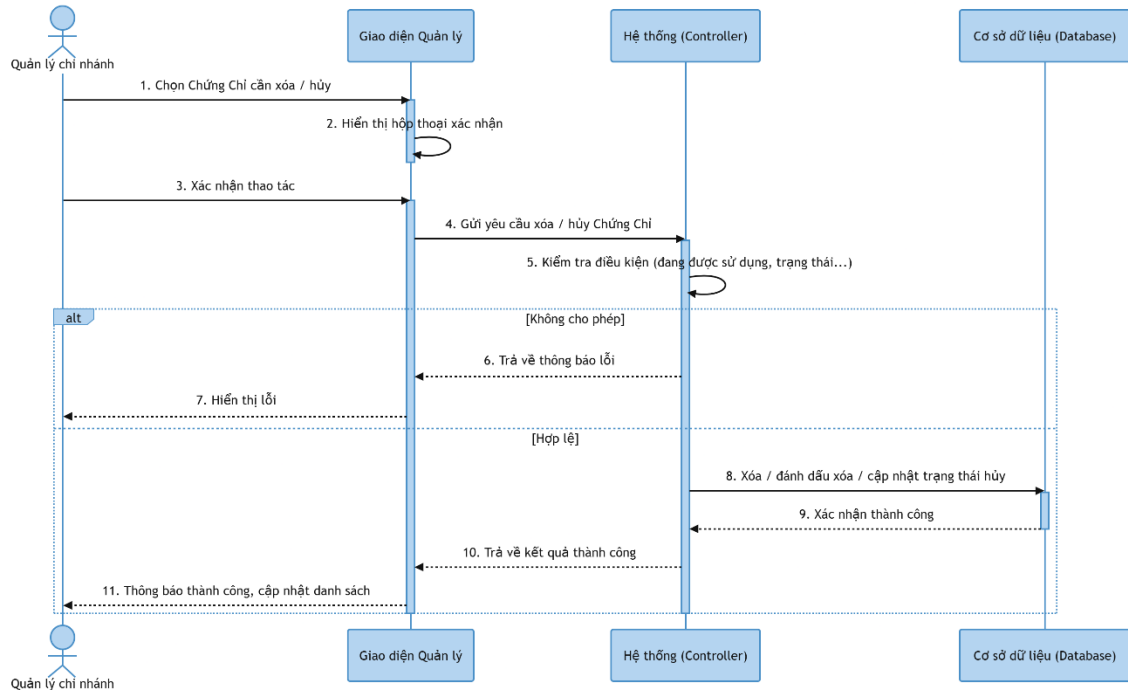
Hình 3-48: Sơ đồ tuần tự tạo chứng chỉ

3.2.2.2.7 Sơ đồ tuần tự sửa chứng chỉ



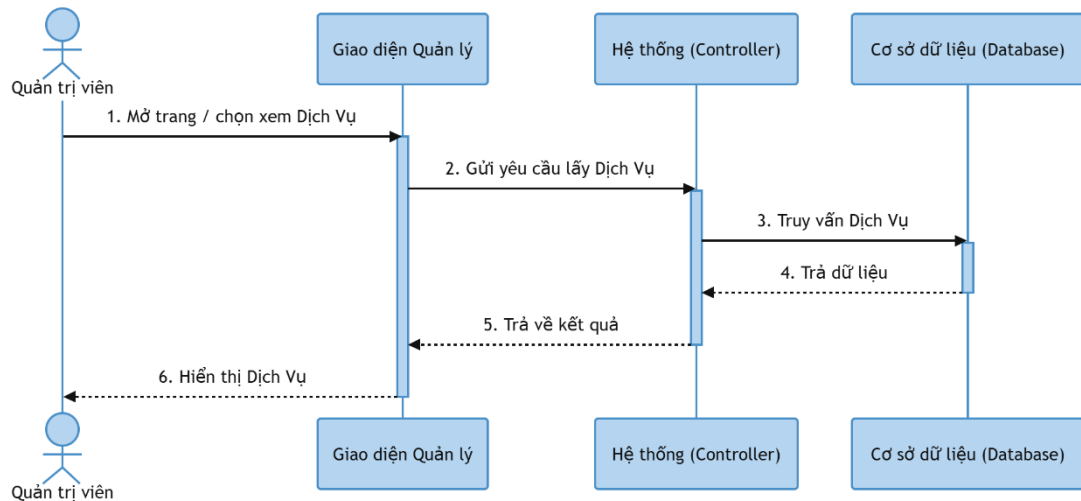
Hình 3-49: Sơ đồ tuần tự sửa chứng chỉ

3.2.2.2.8 Sơ đồ tuần tự xóa chứng chỉ



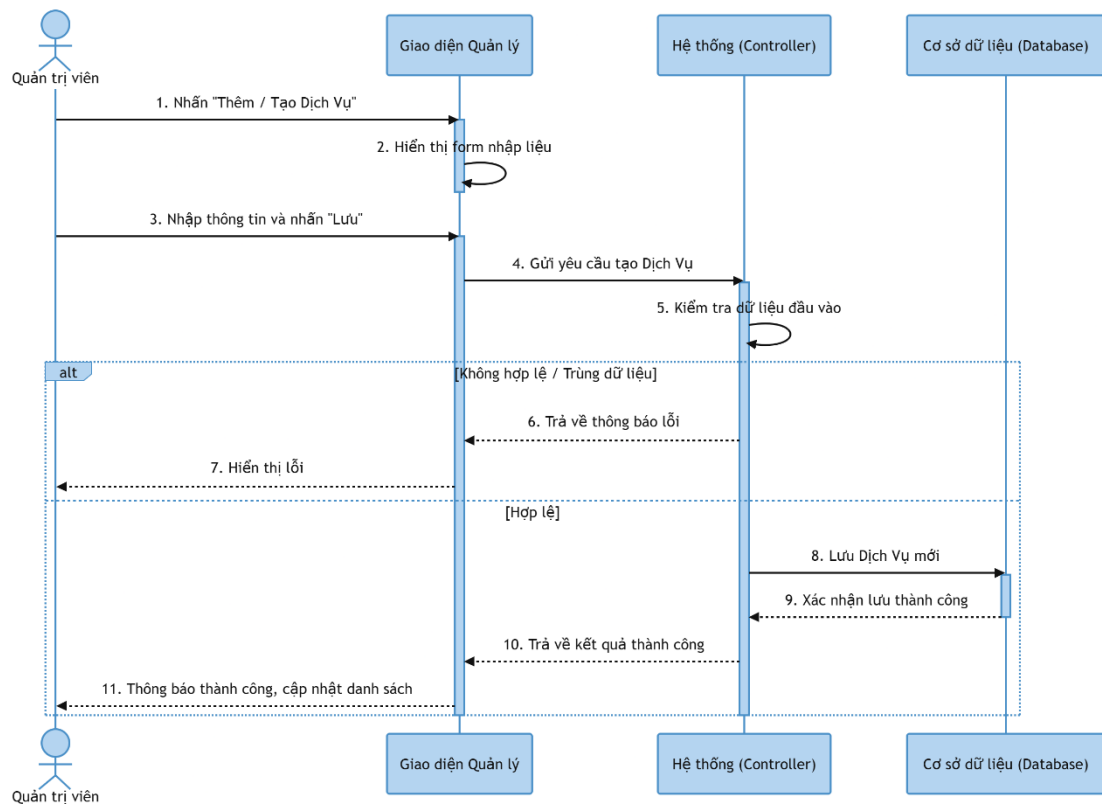
Hình 3-50: Sơ đồ tuần tự xóa chứng chỉ

3.2.2.2.9 Sơ đồ tuần tự xem dịch vụ



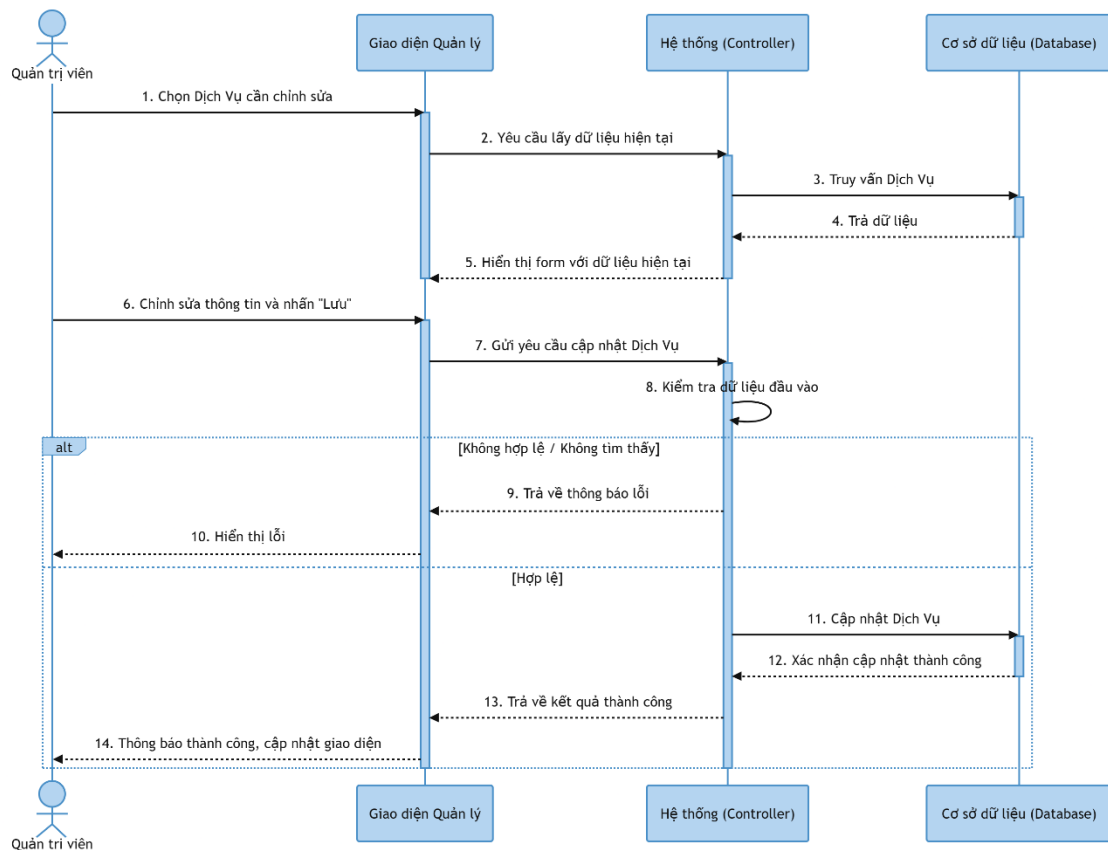
Hình 3-51: Sơ đồ tuần tự xem dịch vụ

3.2.2.2.10 Sơ đồ tuần tự tạo dịch vụ



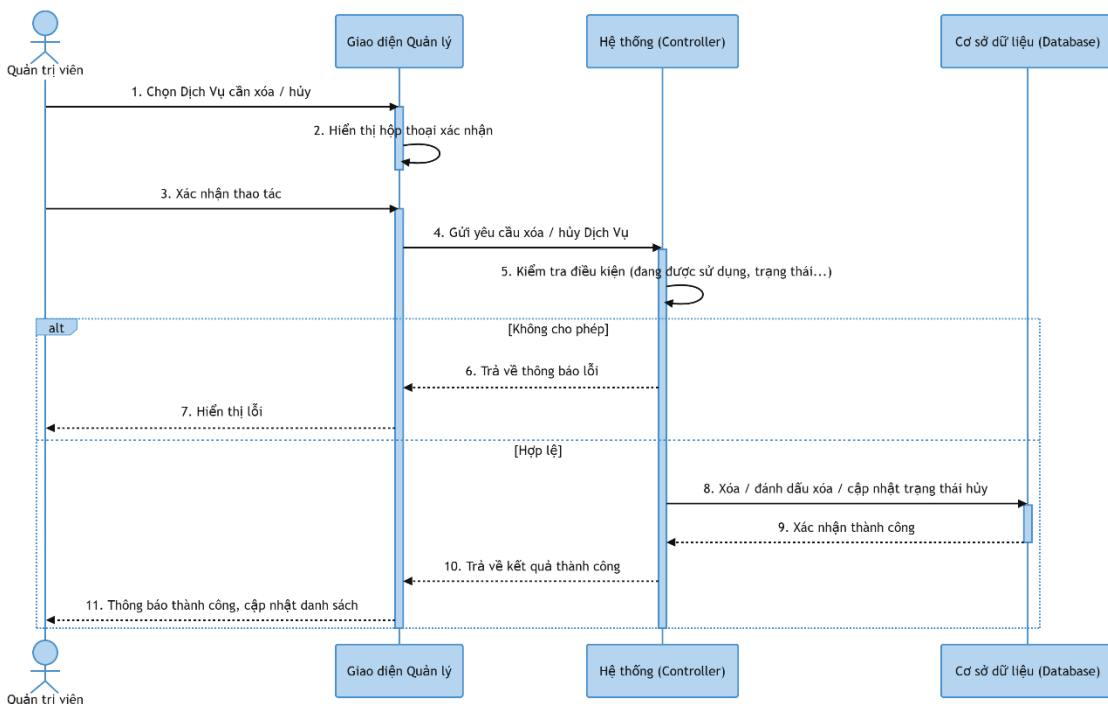
Hình 3-52: Sơ đồ tuần tự tạo dịch vụ

3.2.2.2.11 Sơ đồ tuần tự sửa dịch vụ



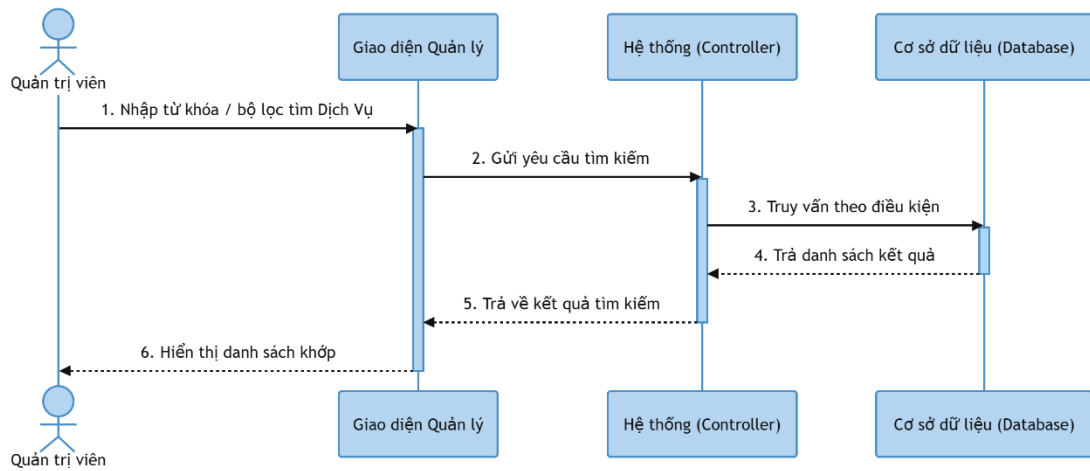
Hình 3-53: Sơ đồ tuần tự sửa dịch vụ

3.2.2.2.12 Sơ đồ tuần tự xóa dịch vụ



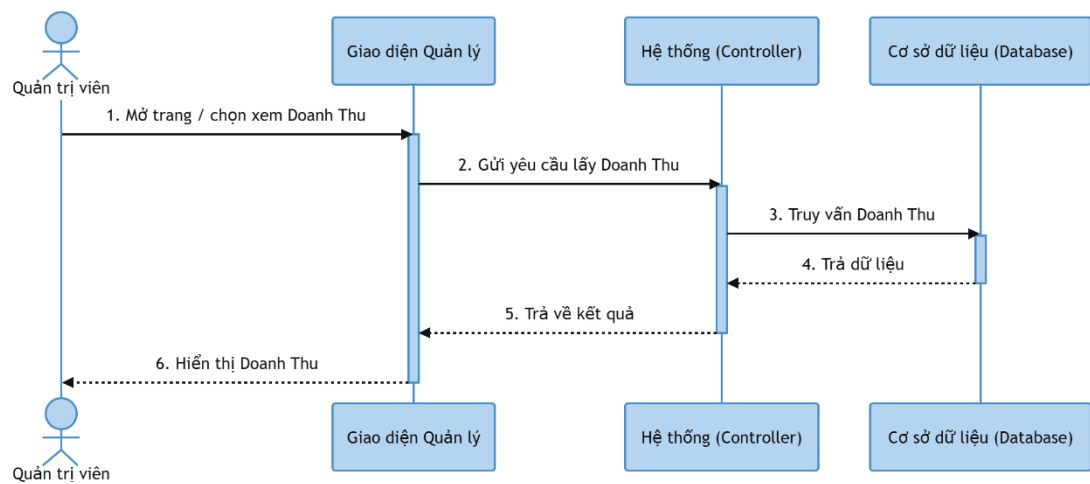
Hình 3-54: Sơ đồ tuần tự xóa dịch vụ

3.2.2.2.13 Sơ đồ tuần tự tìm kiếm dịch vụ



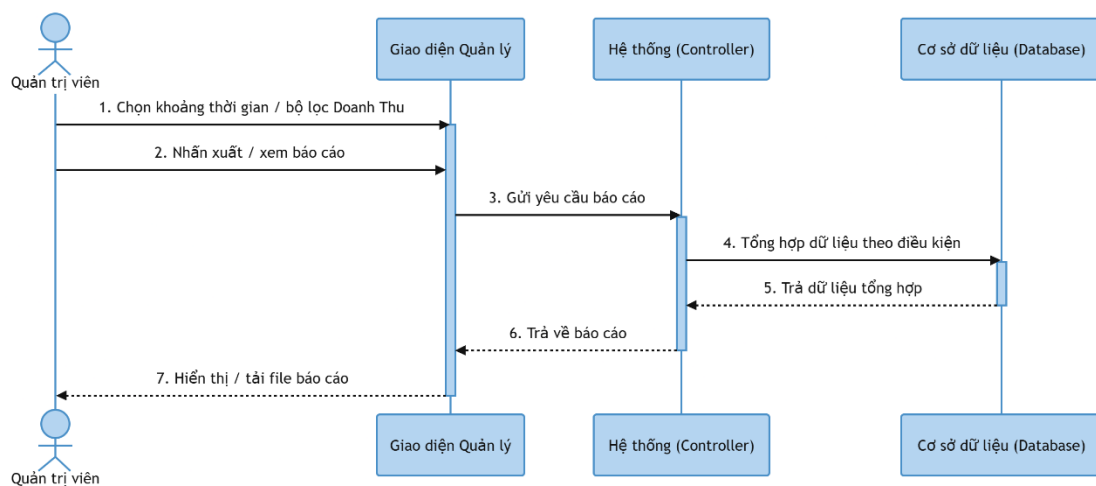
Hình 3-55: Sơ đồ tuần tự tìm kiếm dịch vụ

3.2.2.2.14 Sơ đồ tuần tự xem doanh thu



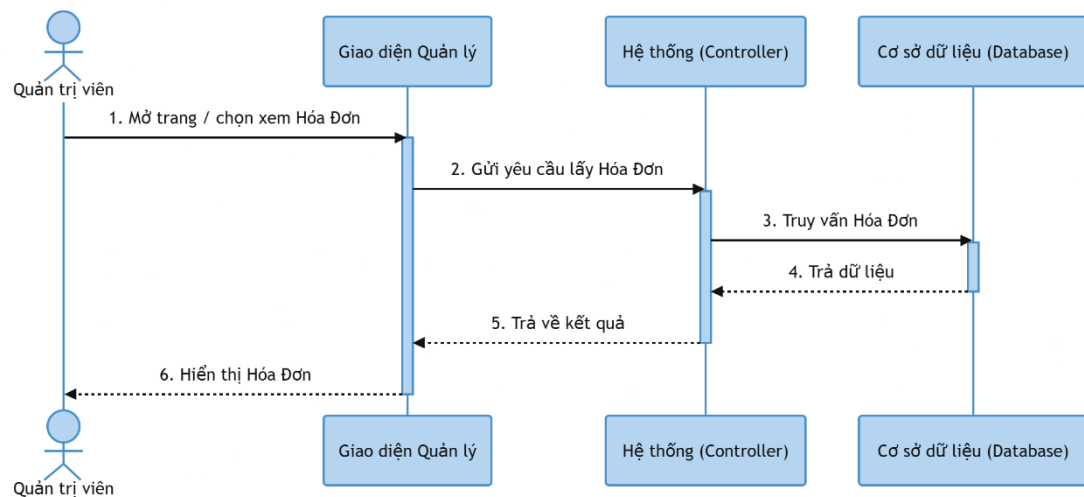
Hình 3-56: Sơ đồ tuần tự xem doanh thu

3.2.2.2.15 Sơ đồ tuần tự xuất báo cáo



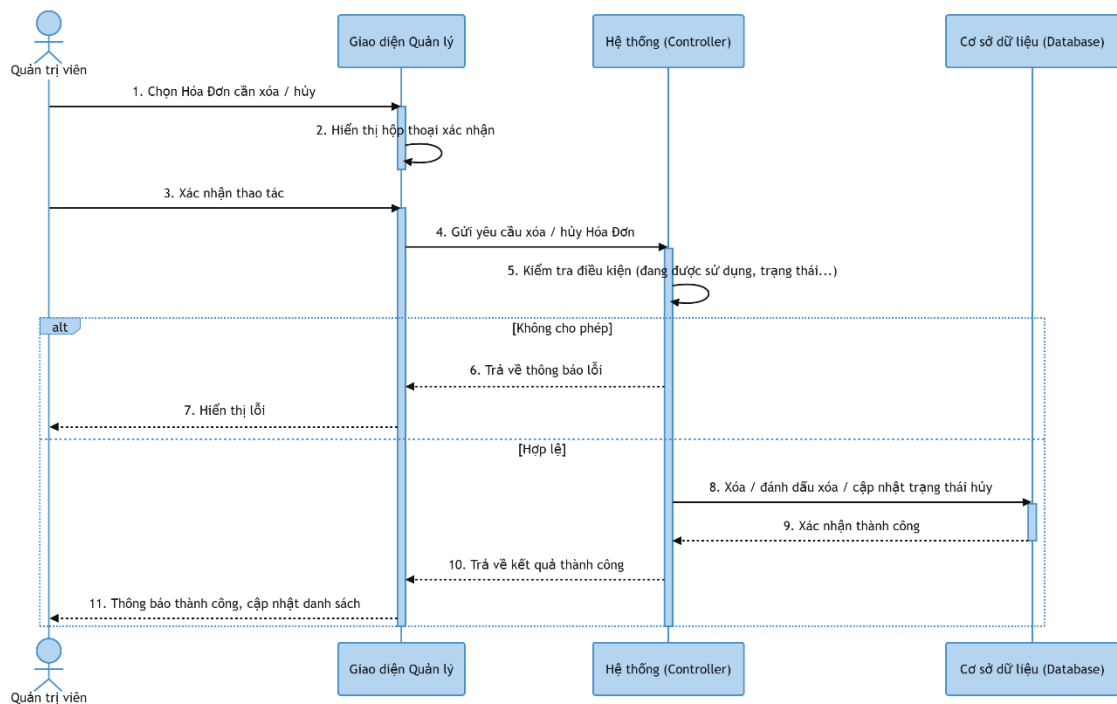
Hình 3-57: Sơ đồ tuần tự xuất báo cáo

3.2.2.2.16 Sơ đồ tuần tự xem danh sách hóa đơn



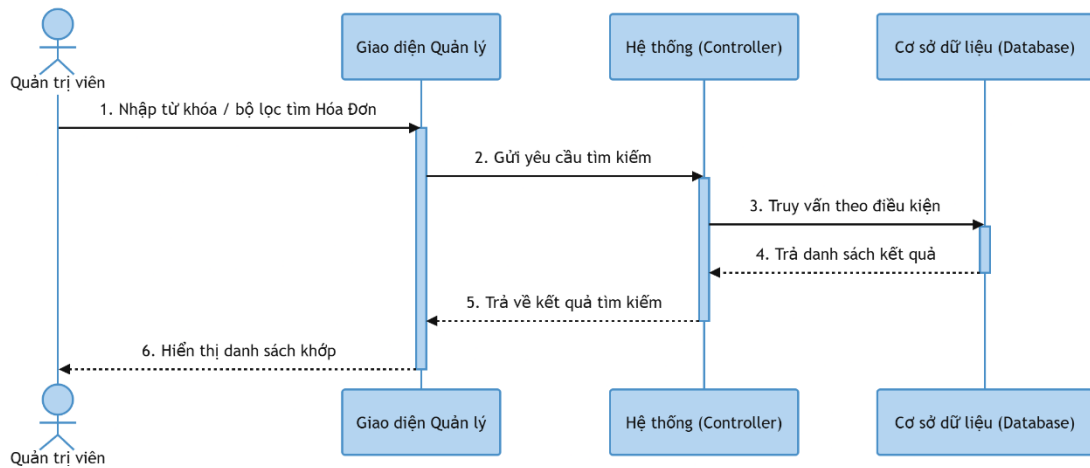
Hình 3-58: Sơ đồ tuần tự xem danh sách hóa đơn

3.2.2.2.17 Sơ đồ tuần tự xóa hóa đơn



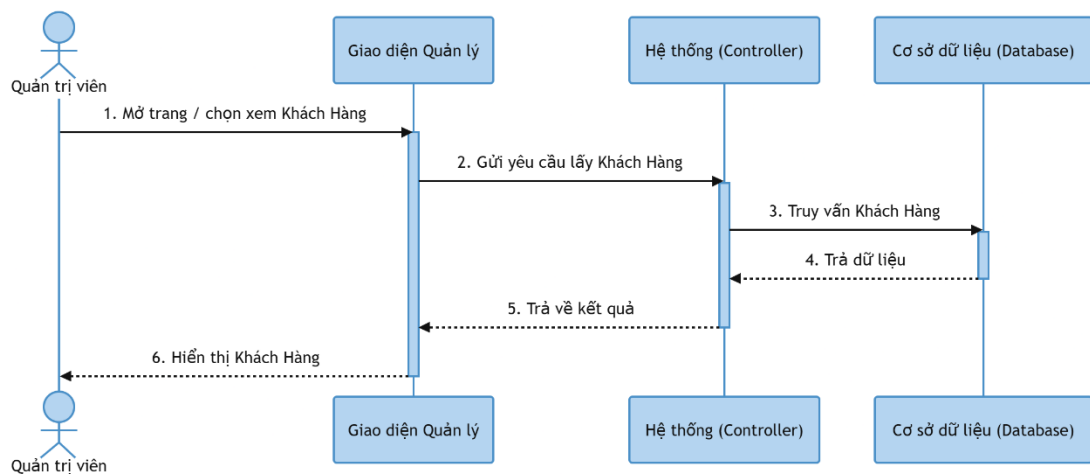
Hình 3-59: Sơ đồ tuần tự xóa hóa đơn

3.2.2.2.18 Sơ đồ tuần tự tìm kiếm hóa đơn



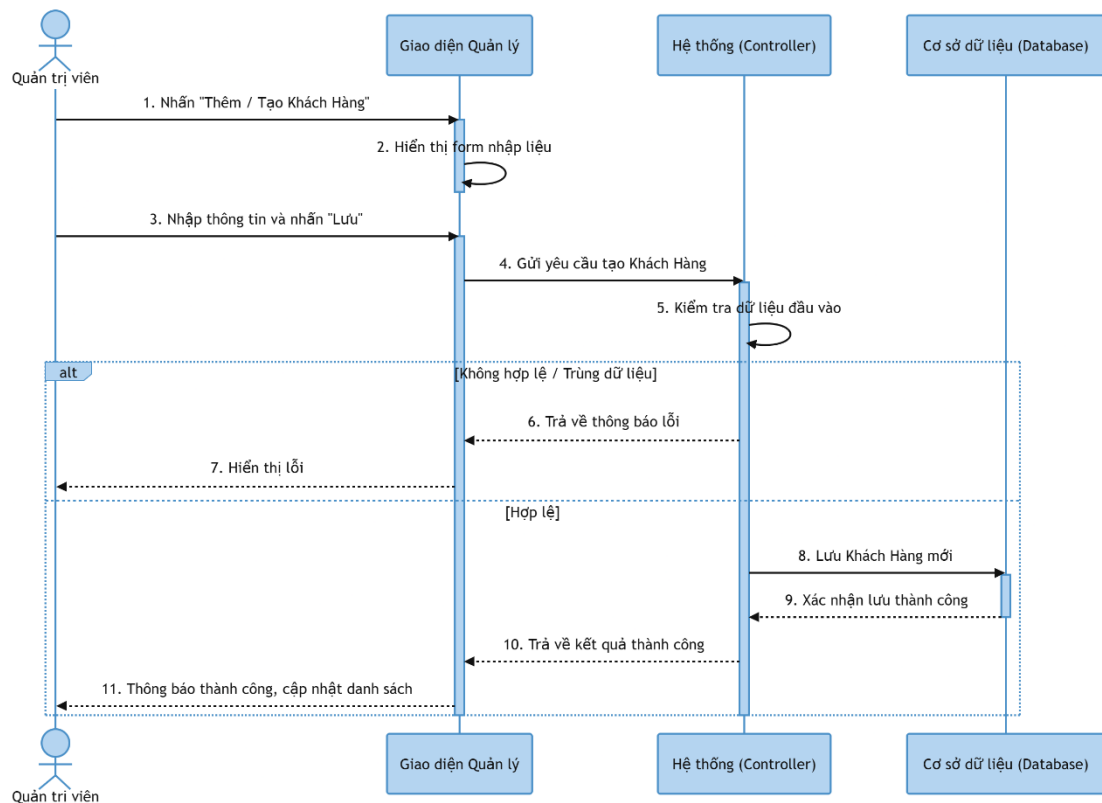
Hình 3-60: Sơ đồ tuần tự tìm kiếm hóa đơn

3.2.2.2.19 Sơ đồ tuần tự xem danh sách khách hàng



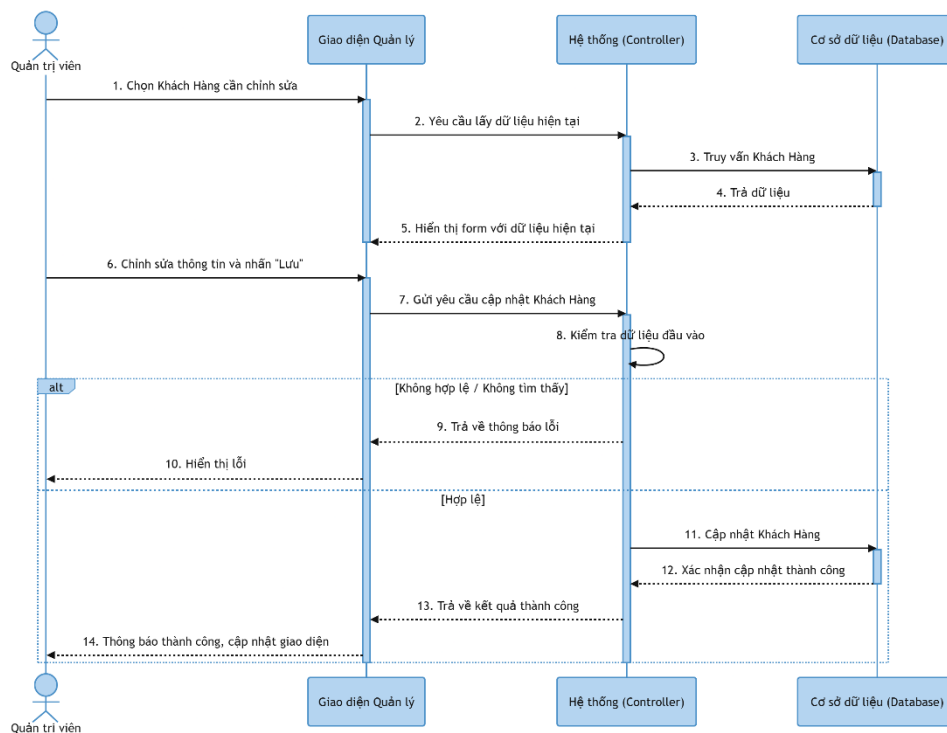
Hình 3-61: Sơ đồ tuần tự xem danh sách khách hàng

3.2.2.2.20 Sơ đồ tuần tự thêm khách hàng



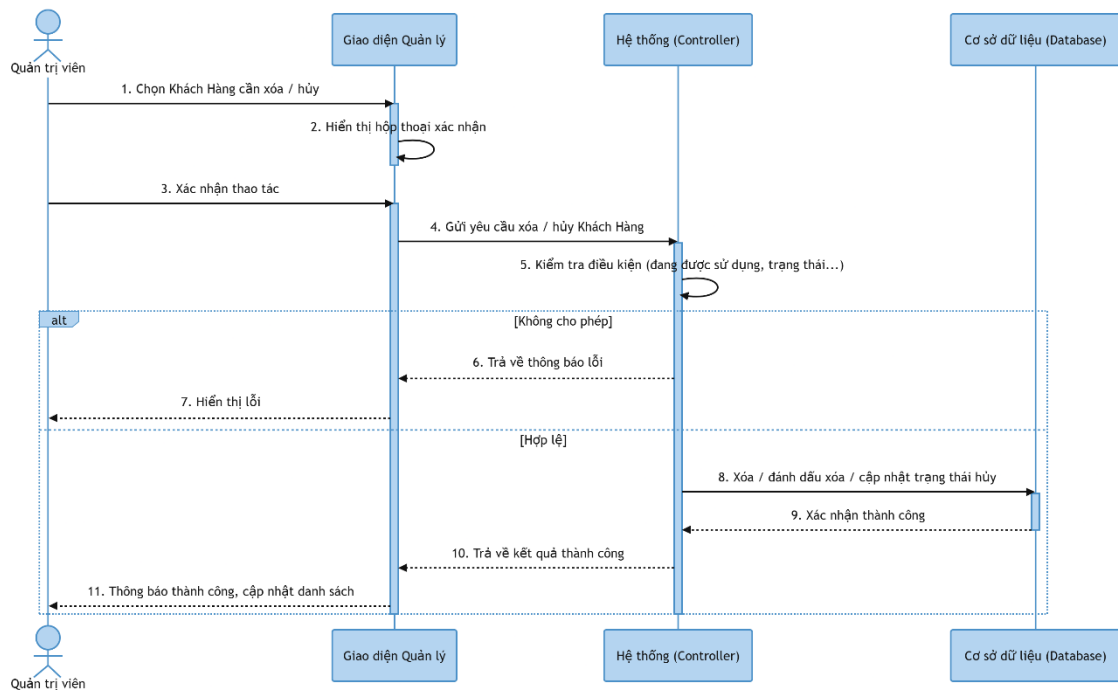
Hình 3-62: Sơ đồ tuần tự tạo khách hàng

3.2.2.2.21 Sơ đồ tuần tự sửa khách hàng



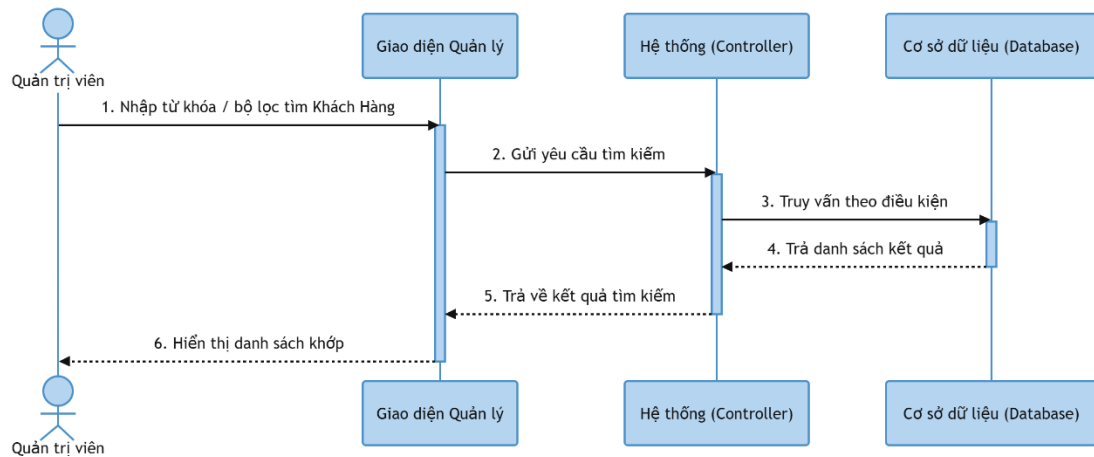
Hình 3-63: Sơ đồ tuần tự sửa khách hàng

3.2.2.2.22 Sơ đồ tuần tự xóa khách hàng



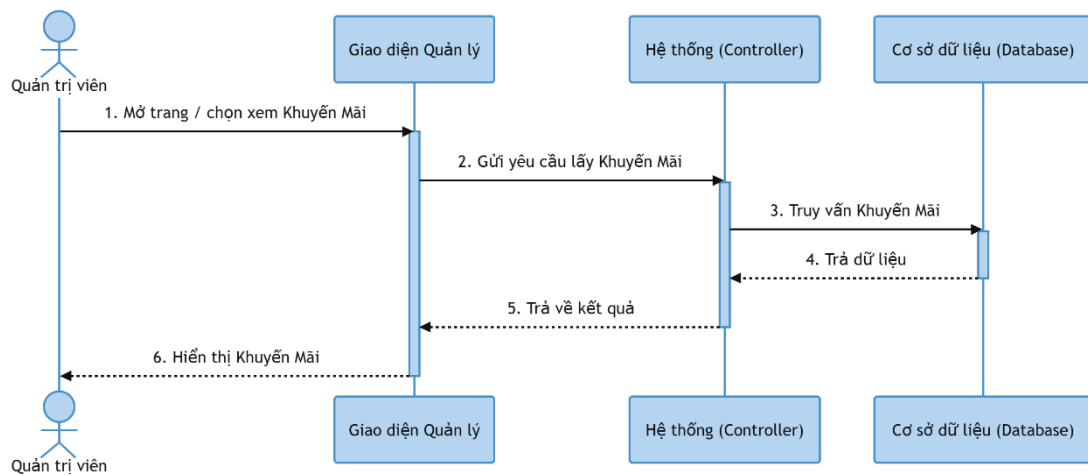
Hình 3-64: Sơ đồ tuần tự xóa khách hàng

3.2.2.2.23 Sơ đồ tuần tự tìm kiếm khách hàng



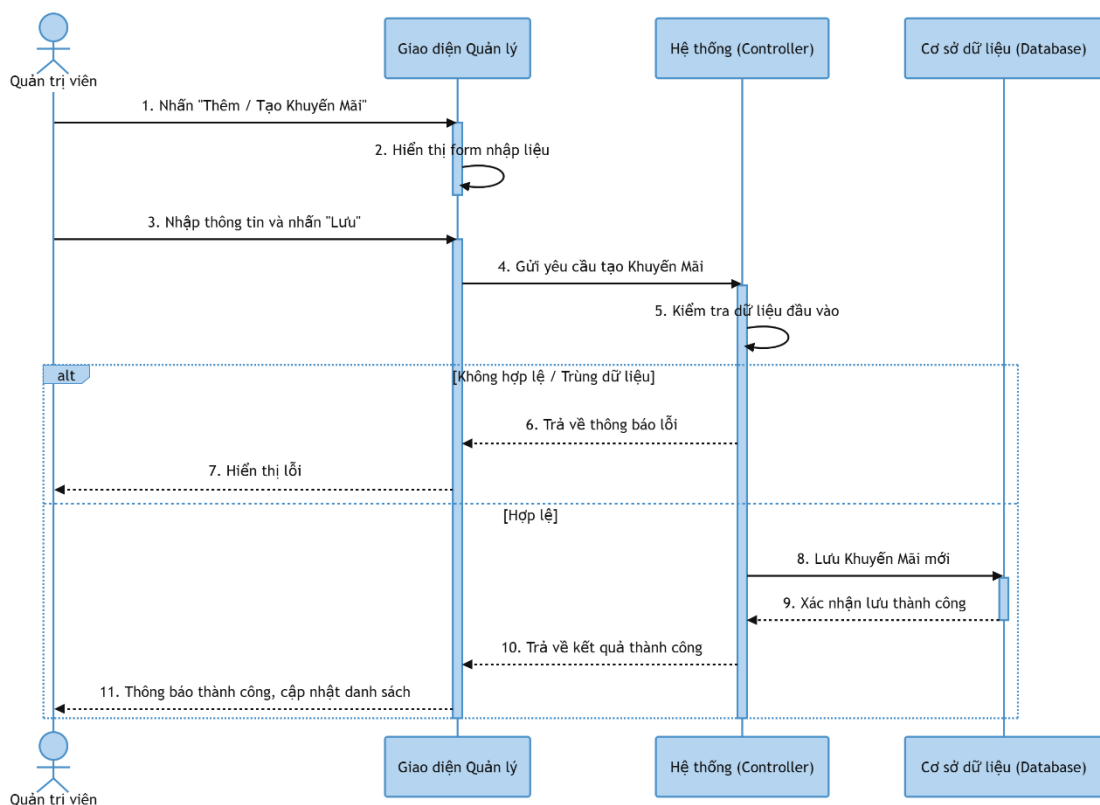
Hình 3-65: Sơ đồ tuần tự tìm kiếm khách hàng

3.2.2.2.24 Sơ đồ tuần tự xem danh sách khuyến mãi



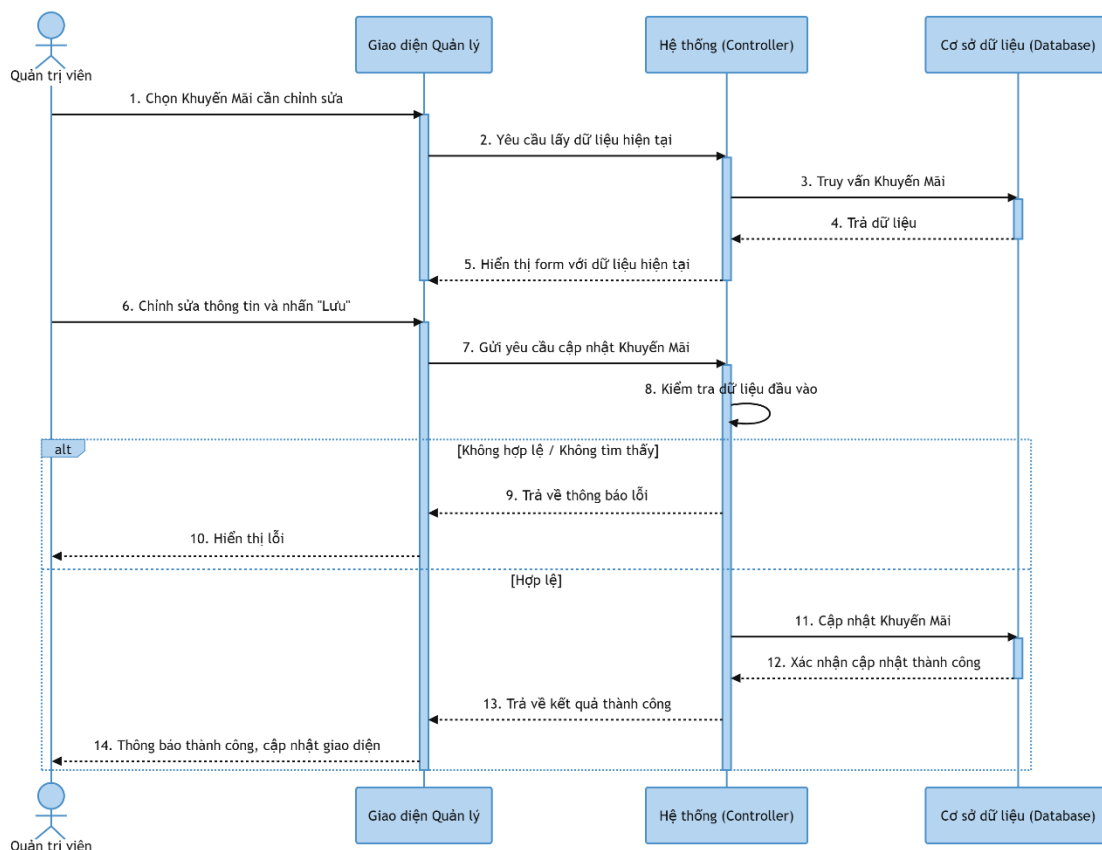
Hình 3-66: Sơ đồ tuần tự xem danh sách khuyến mãi

3.2.2.2.25 Sơ đồ tuần tự thêm khuyến mãi



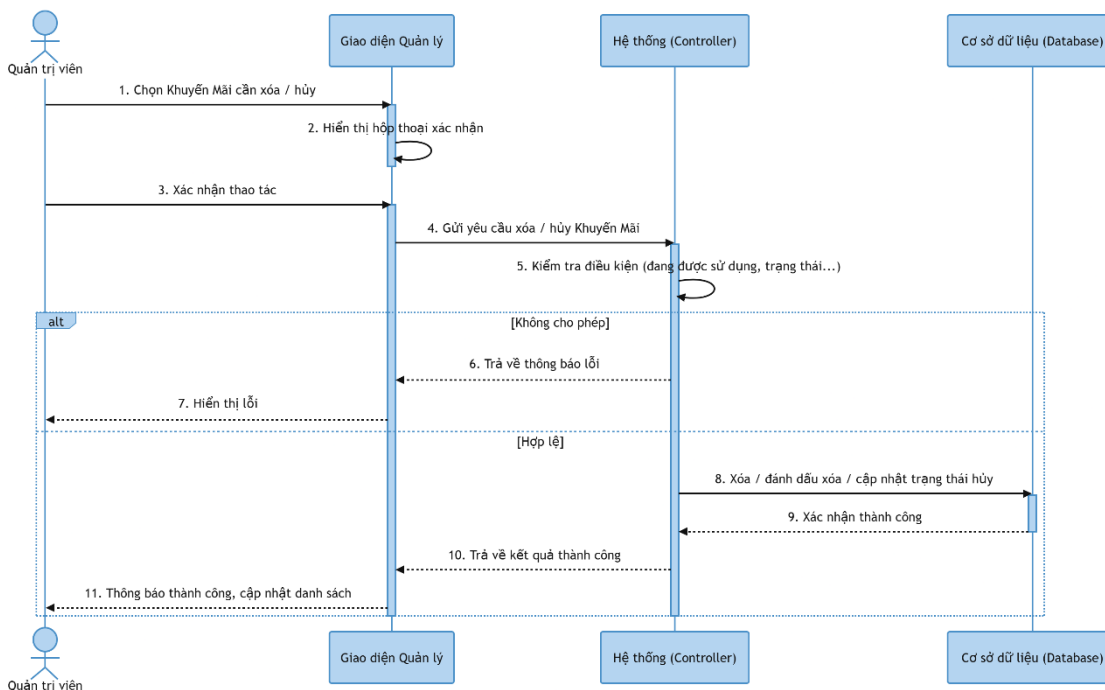
Hình 3-67: Sơ đồ tuần tự thêm khuyến mãi

3.2.2.2.26 Sơ đồ tuần tự sửa khuyến mãi



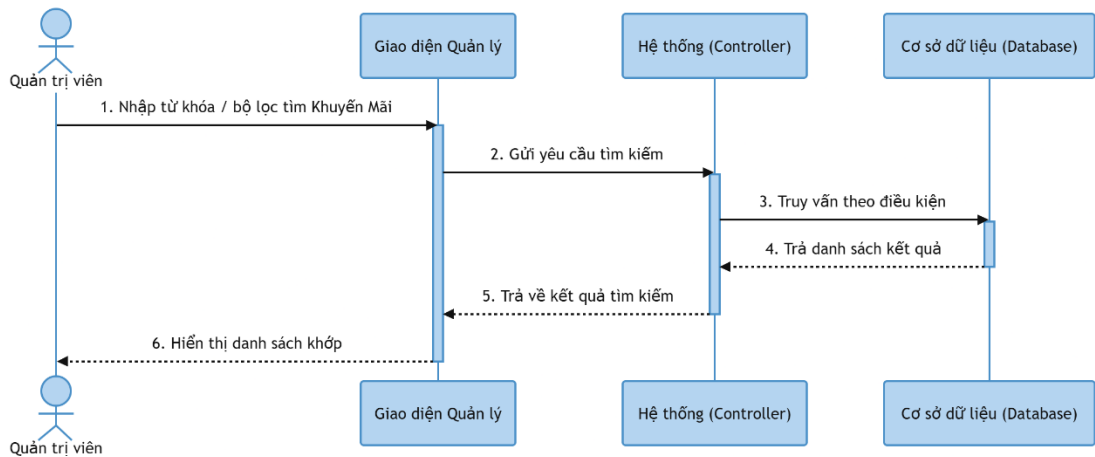
Hình 3-68: Sơ đồ tuần tự sửa khuyến mãi

3.2.2.2.27 Sơ đồ tuần tự xóa khuyến mãi



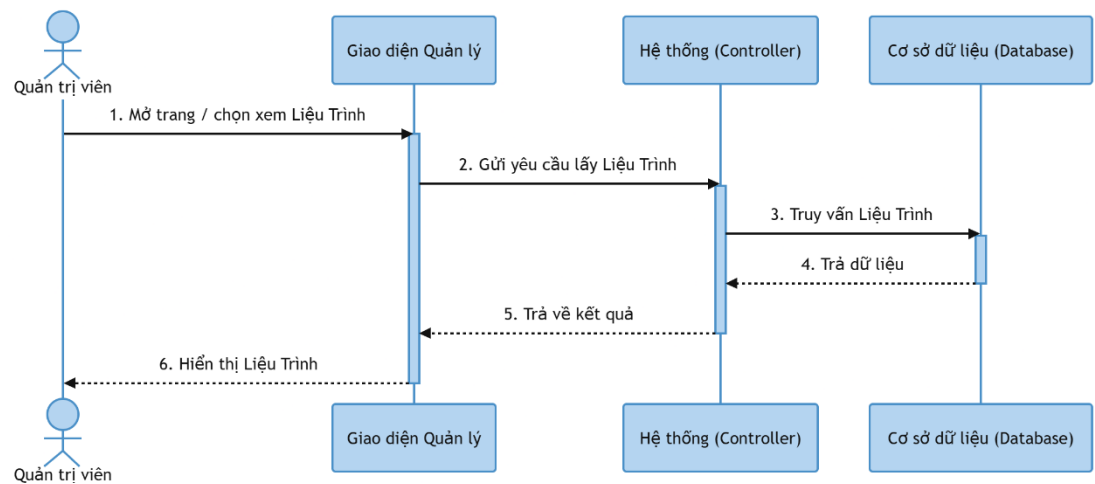
Hình 3-69: Sơ đồ tuần tự xóa khuyến mãi

3.2.2.2.28 Sơ đồ tuần tự tìm kiếm khuyến mãi



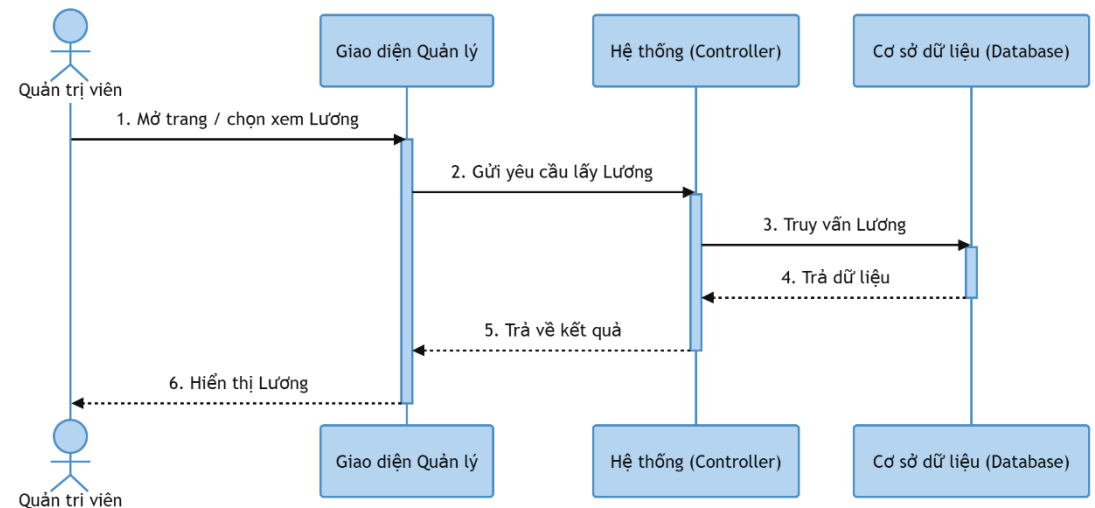
Hình 3-70: Sơ đồ tuần tự tìm kiếm khuyến mãi

3.2.2.2.29 Sơ đồ tuần tự xem danh sách chứng chỉ



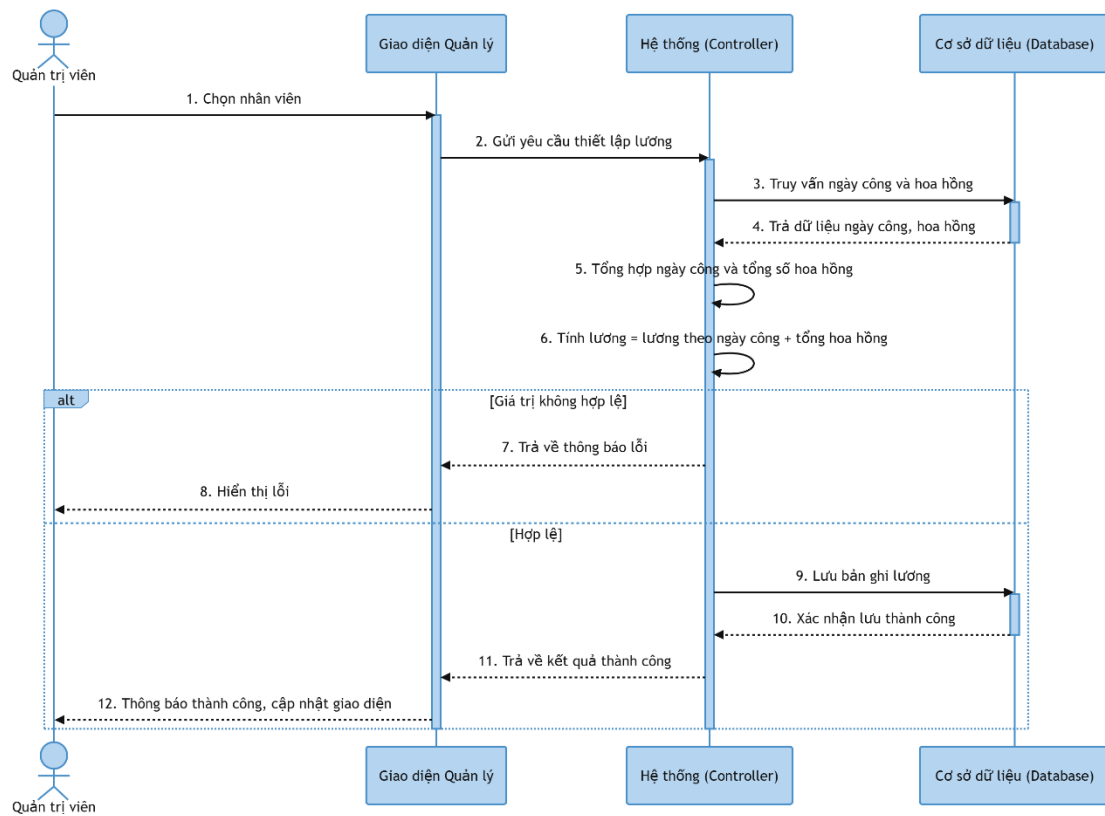
Hình 3-71: Sơ đồ tuần tự xem danh sách chứng chỉ

3.2.2.2.30 Sơ đồ tuần tự xem bảng lương



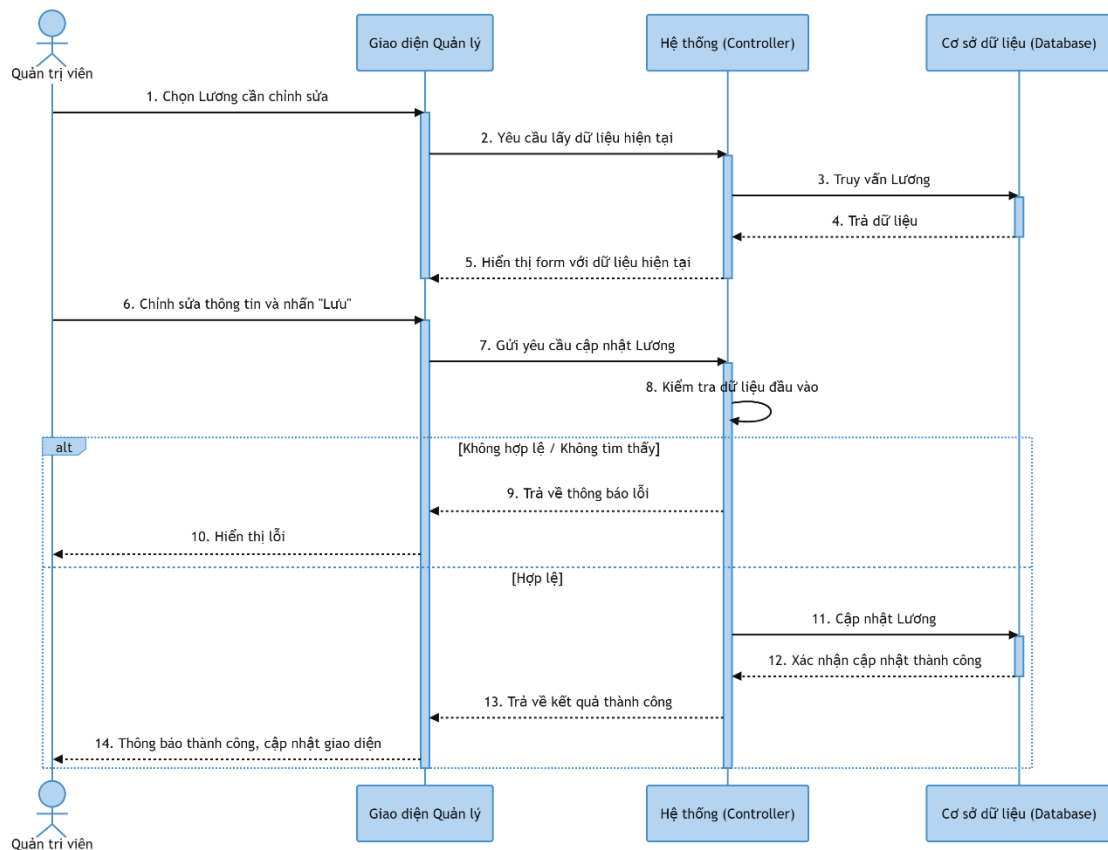
Hình 3-72: Sơ đồ tuần tự xem bảng lương

3.2.2.2.31 Sơ đồ tuần tự tính lương



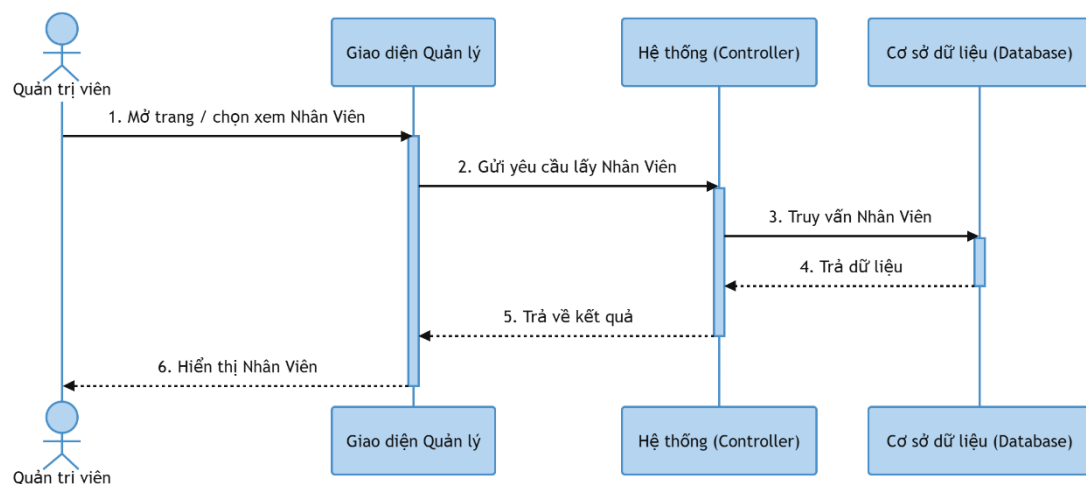
Hình 3-73: Sơ đồ tuần tự tính lương

3.2.2.2.32 Sơ đồ tuần tự sửa lương



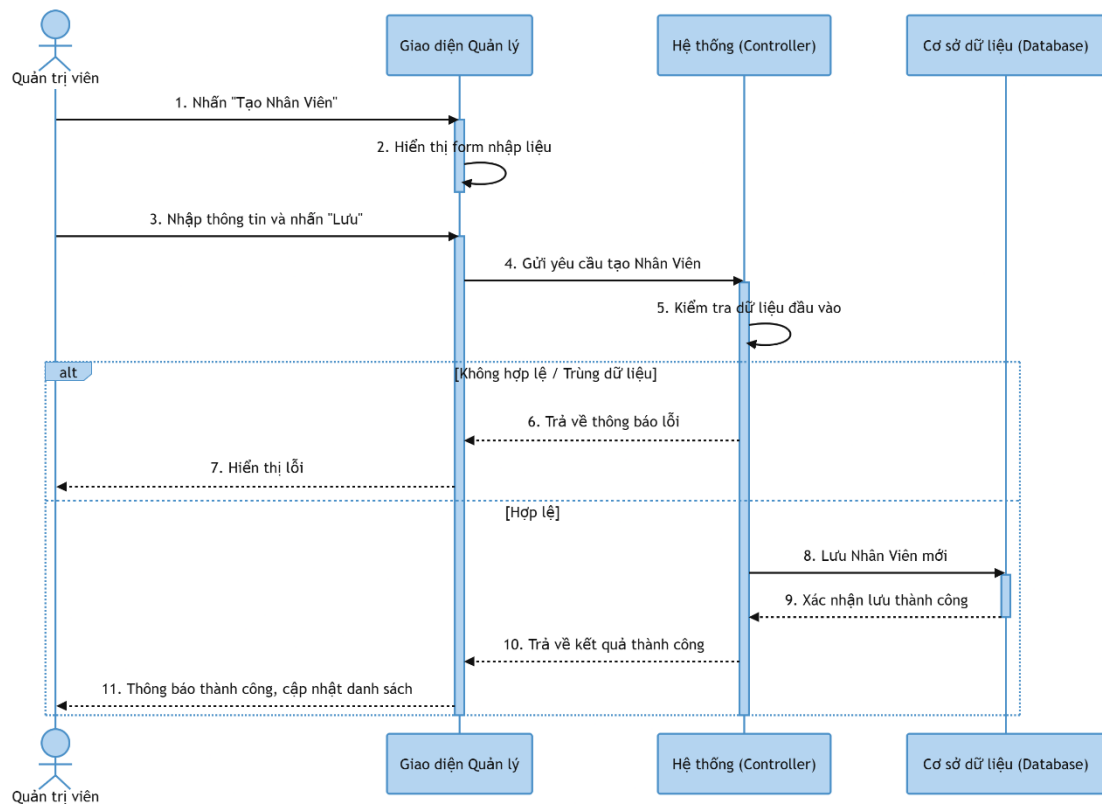
Hình 3-74: Sơ đồ tuần tự sửa lương

3.2.2.2.33 Sơ đồ tuần tự xem nhân viên



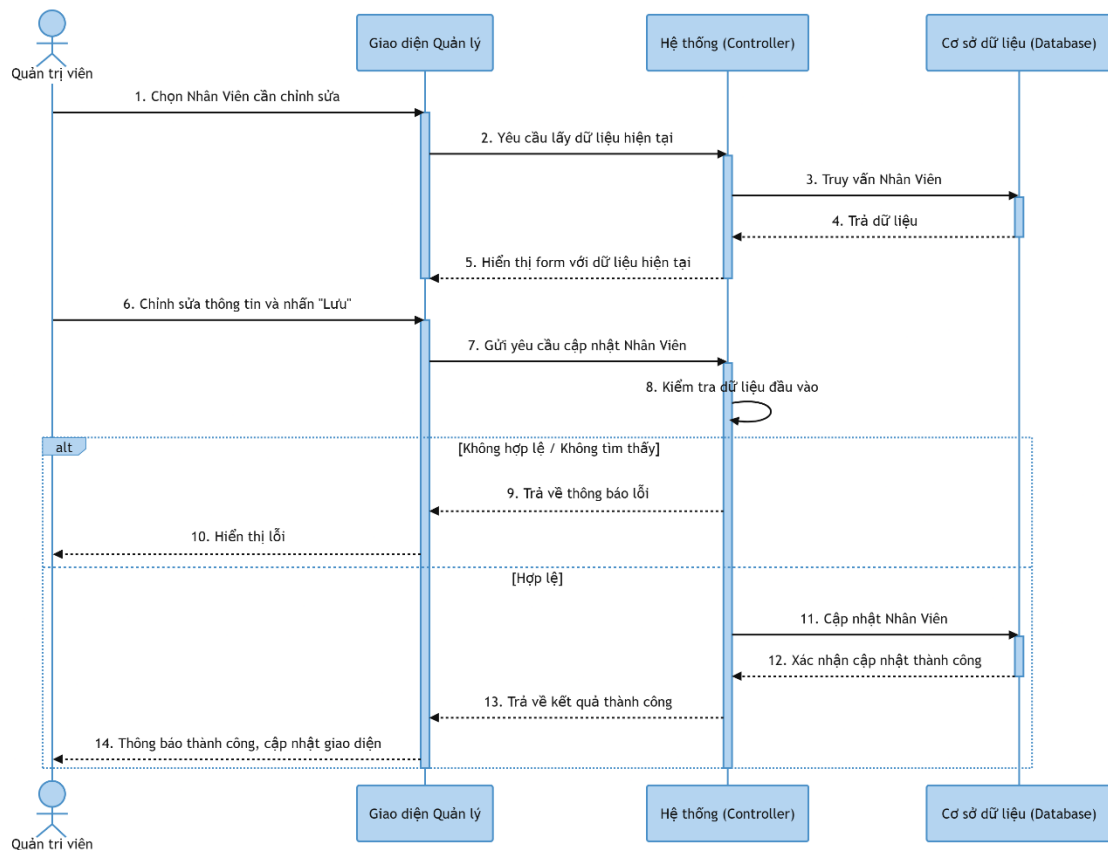
Hình 3-75: Sơ đồ tuần tự xem nhân viên

3.2.2.2.34 Sơ đồ tuần tự tạo nhân viên



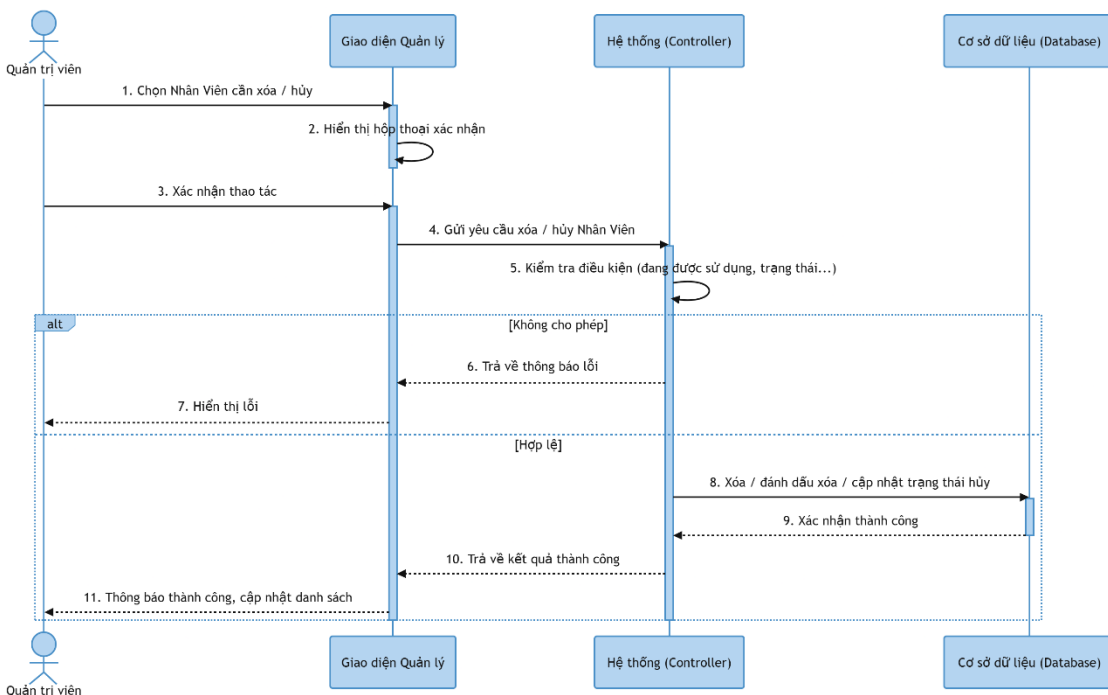
Hình 3-76: Sơ đồ tuần tự tạo nhân viên

3.2.2.2.35 Sơ đồ tuần tự sửa nhân viên



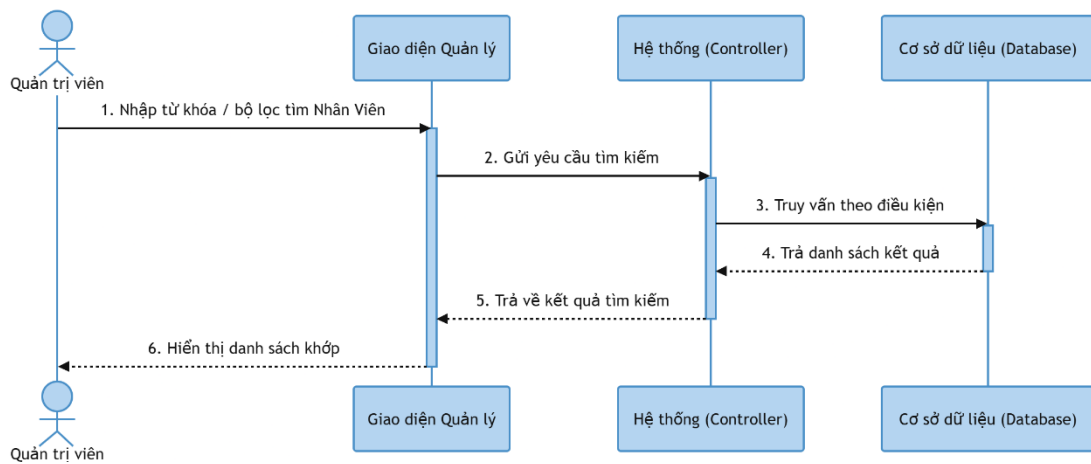
Hình 3-77: Sơ đồ tuần tự sửa nhân viên

3.2.2.2.36 Sơ đồ tuần tự xóa nhân viên



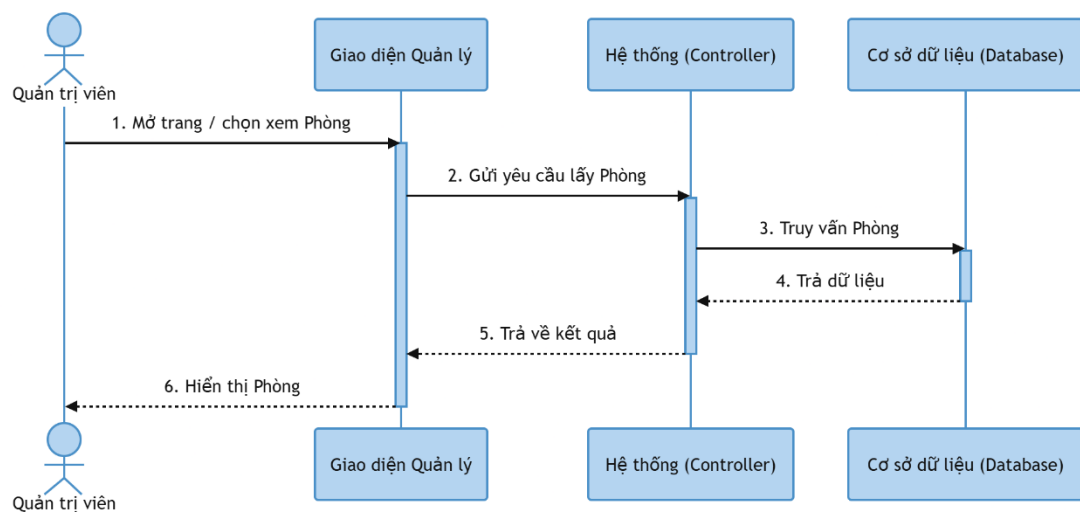
Hình 3-78: Sơ đồ tuần tự xóa nhân viên

3.2.2.2.37 Sơ đồ tuần tự tìm kiếm nhân viên



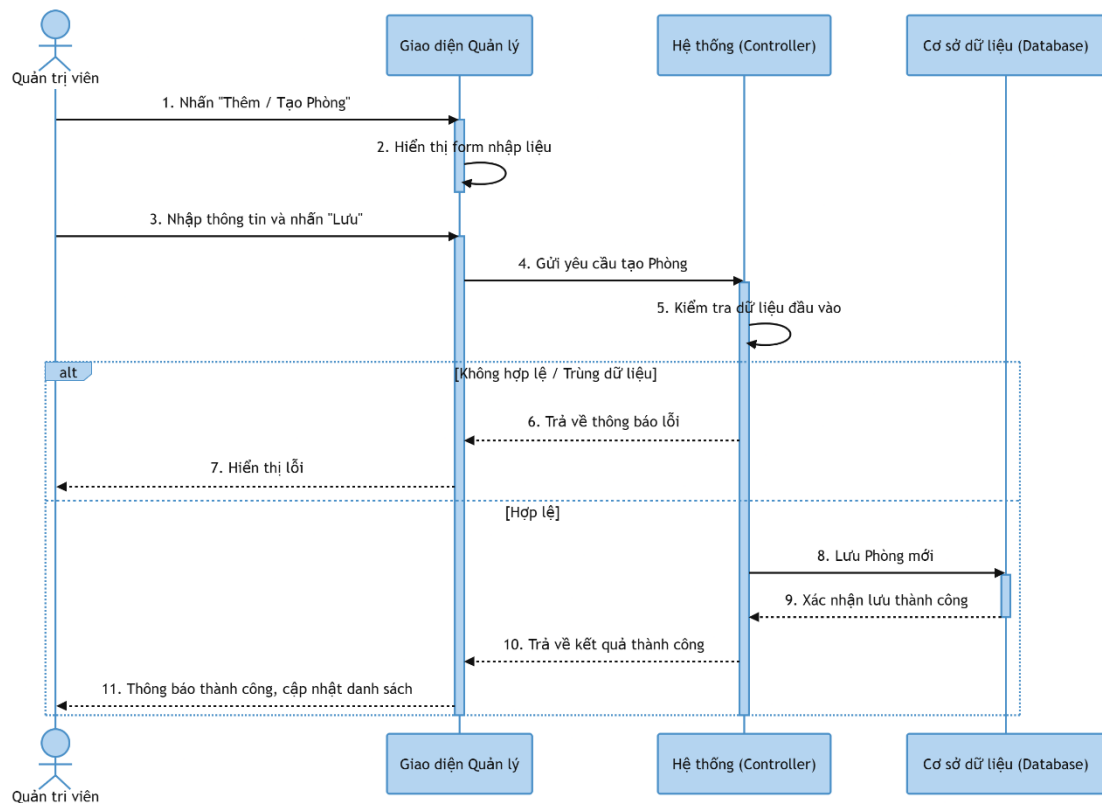
Hình 3-79: Sơ đồ tuần tự tìm kiếm nhân viên

3.2.2.2.38 Sơ đồ tuần tự xem danh sách phòng



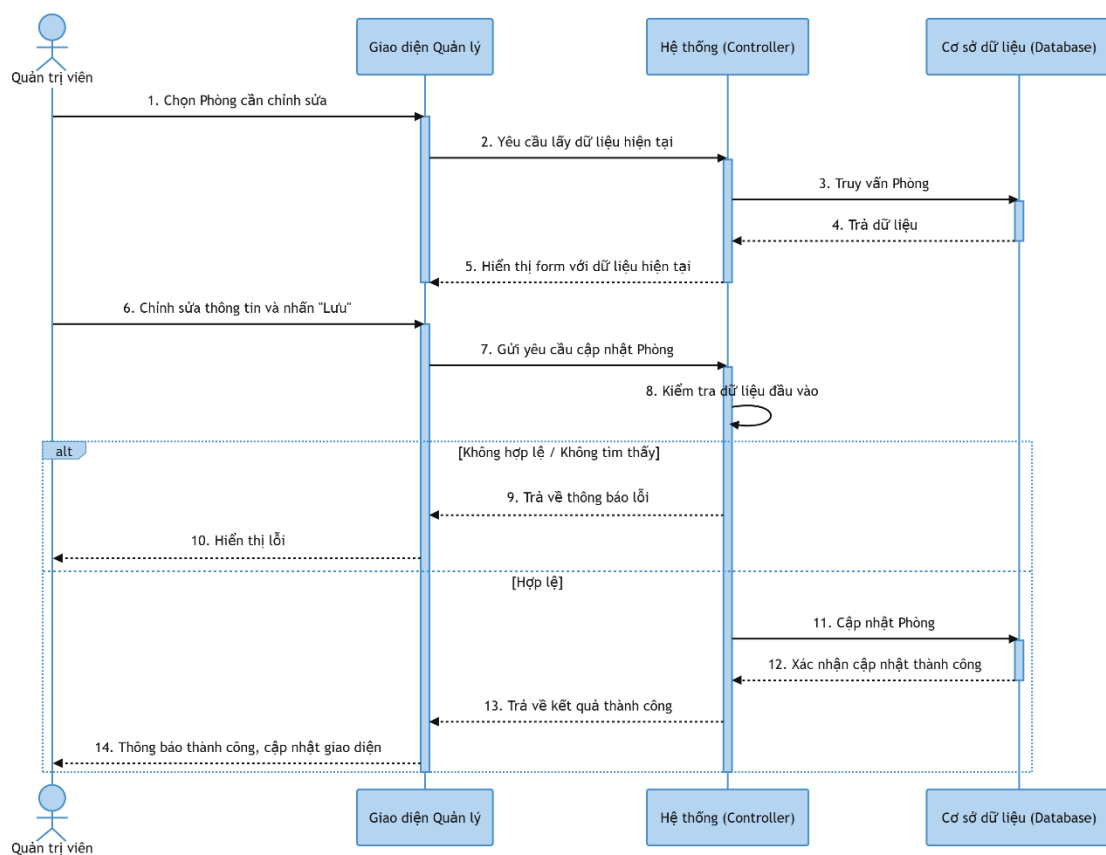
Hình 3-80: Sơ đồ tuần tự xem danh sách phòng

3.2.2.2.39 Sơ đồ tuần tự tạo phòng



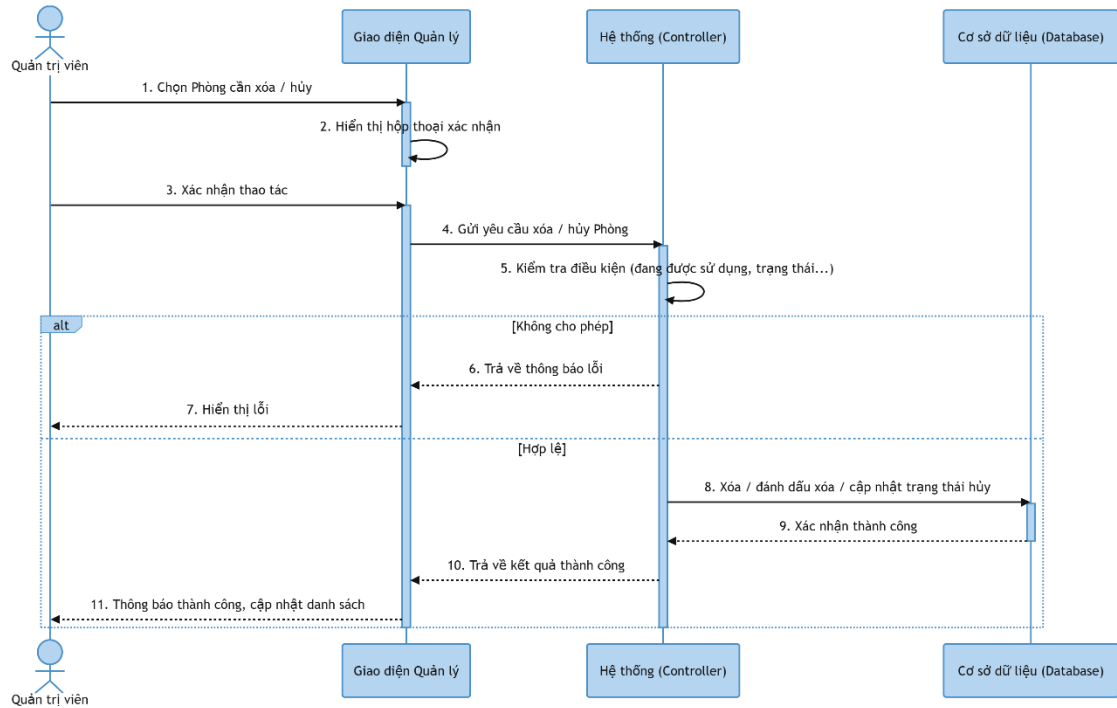
Hình 3-81: Sơ đồ tuần tự tạo phòng

3.2.2.2.40 Sơ đồ tuần tự chỉnh sửa phòng



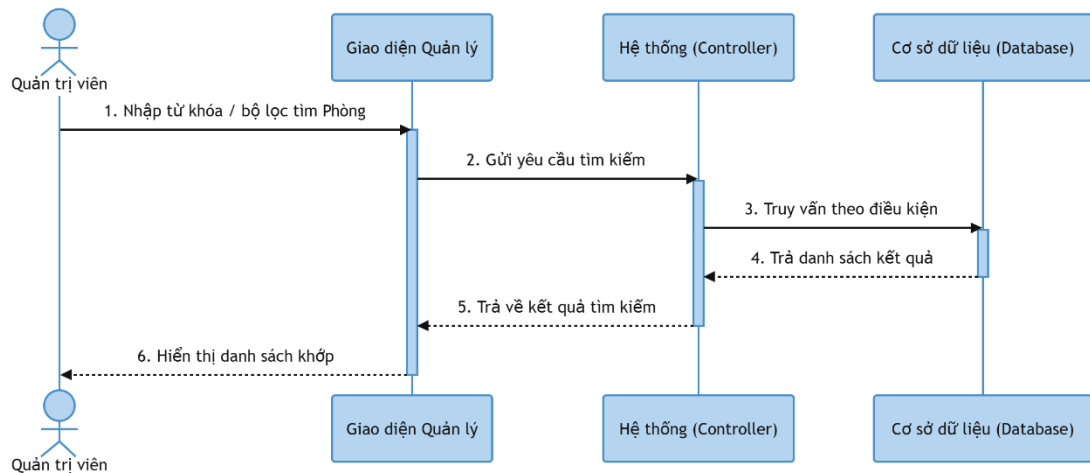
Hình 3-82: Sơ đồ tuần tự chỉnh sửa phòng

3.2.2.2.41 Sơ đồ tuần tự xóa phòng



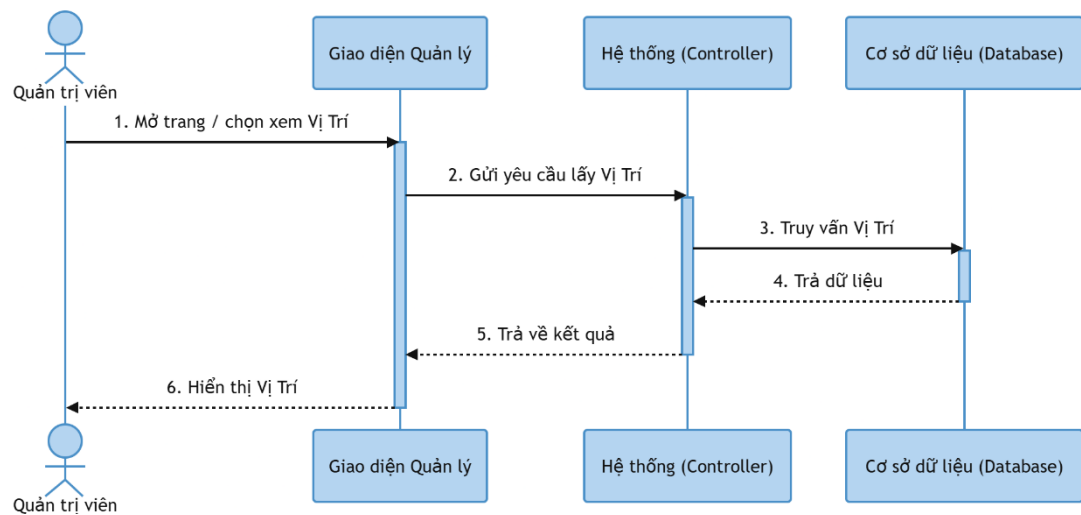
Hình 3-83: Sơ đồ tuần tự xóa phòng

3.2.2.2.42 Sơ đồ tuần tự tìm kiếm phòng



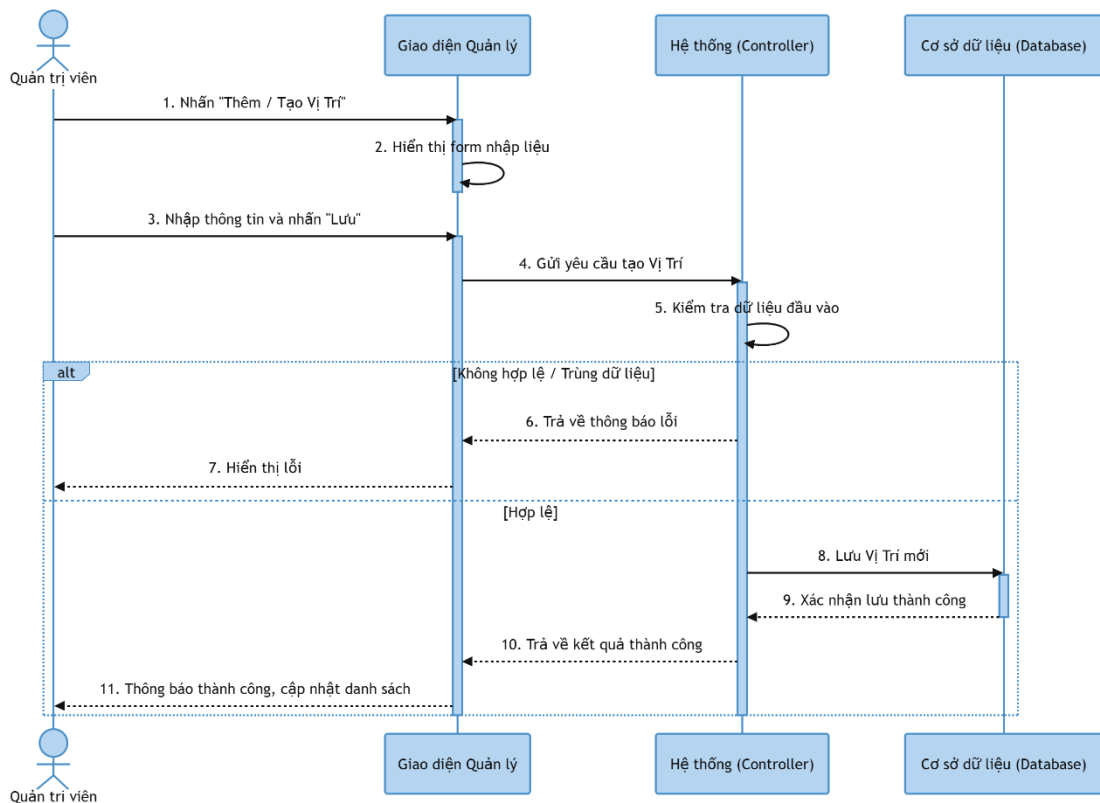
Hình 3-84: Sơ đồ tuần tự tìm kiếm phòng

3.2.2.2.43 Sơ đồ tuần tự xem vị trí



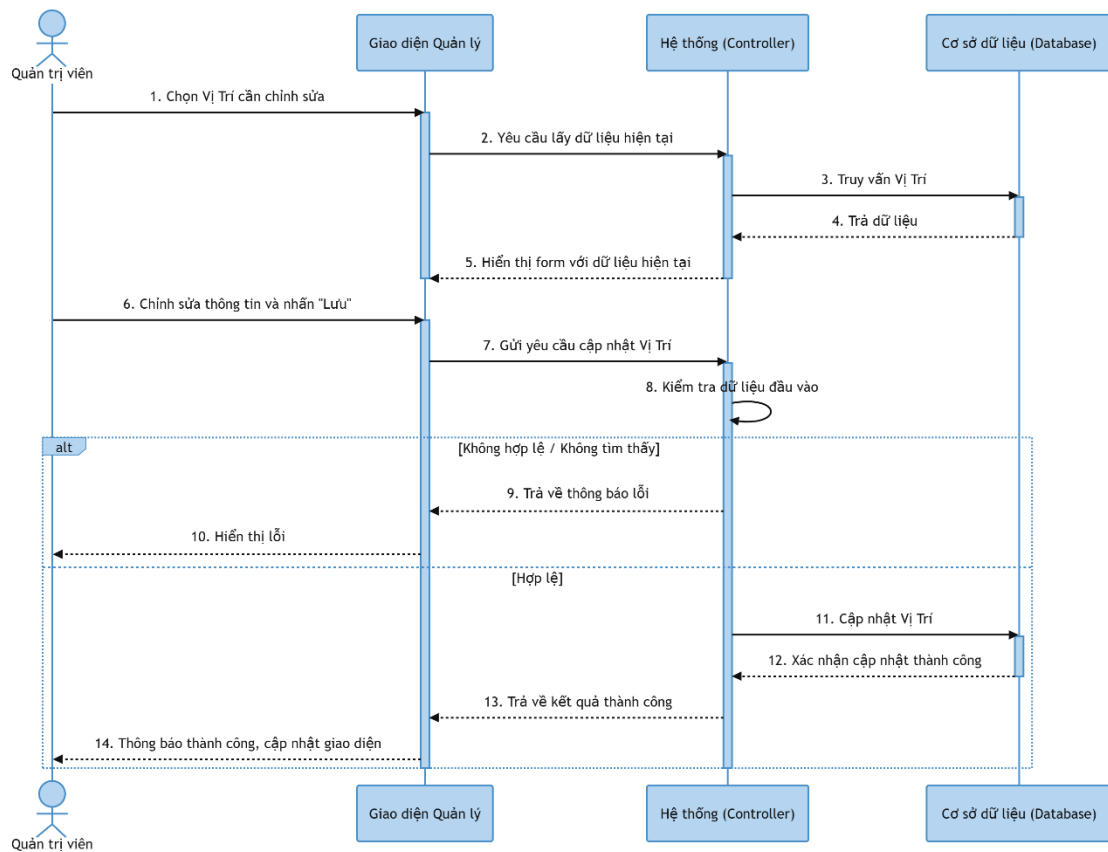
Hình 3-85: Sơ đồ tuần tự xem vị trí

3.2.2.2.44 Sơ đồ tuần tự tạo vị trí



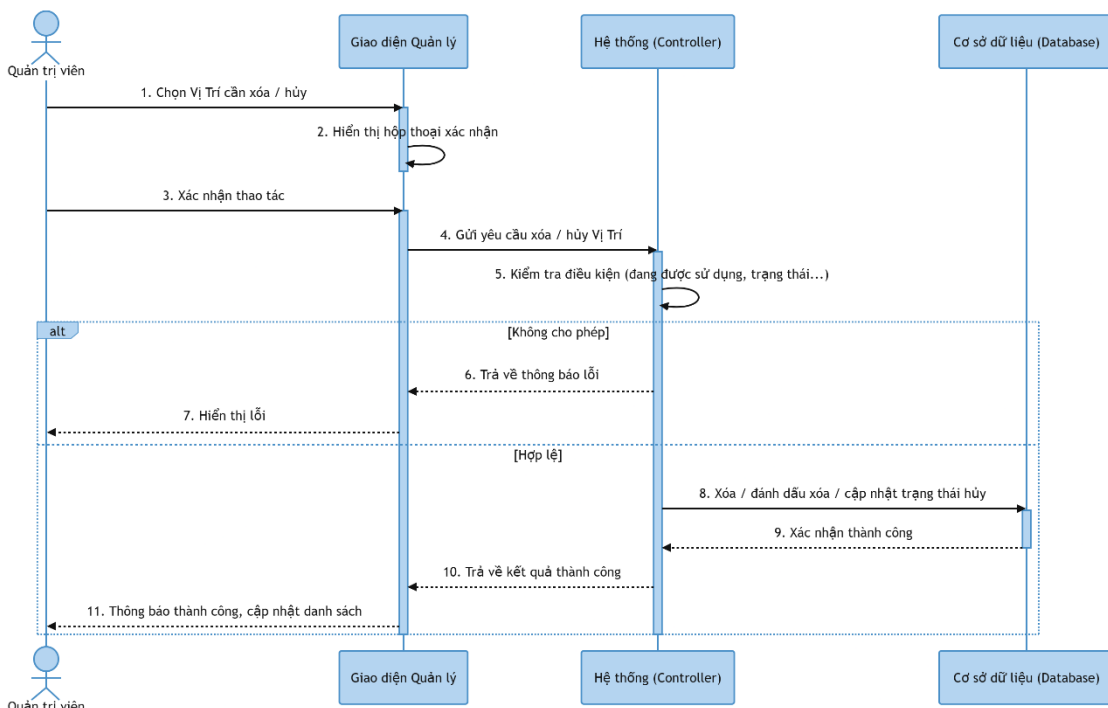
Hình 3-86: Sơ đồ tuần tự tạo vị trí

3.2.2.2.45 Sơ đồ tuần tự sửa vị trí



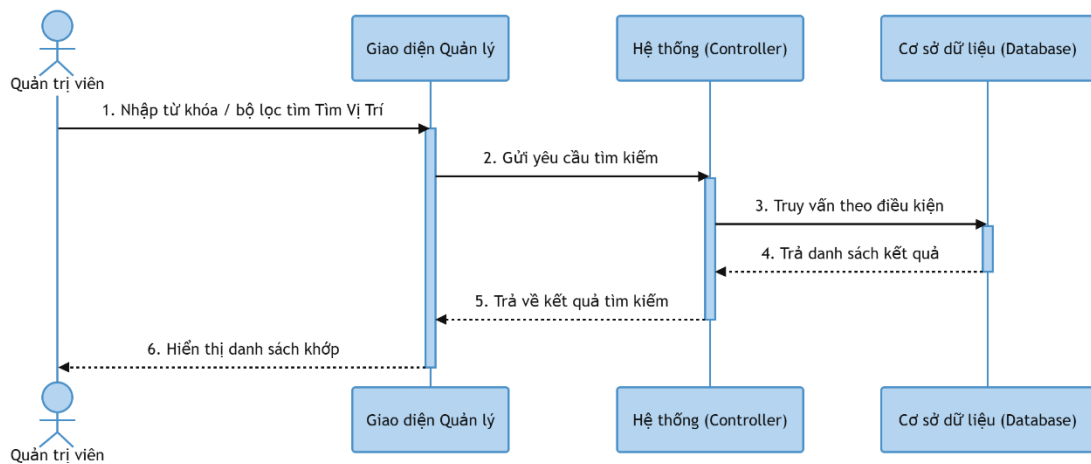
Hình 3-87: Sơ đồ tuần tự sửa vị trí

3.2.2.2.46 Sơ đồ tuần tự xóa vị trí



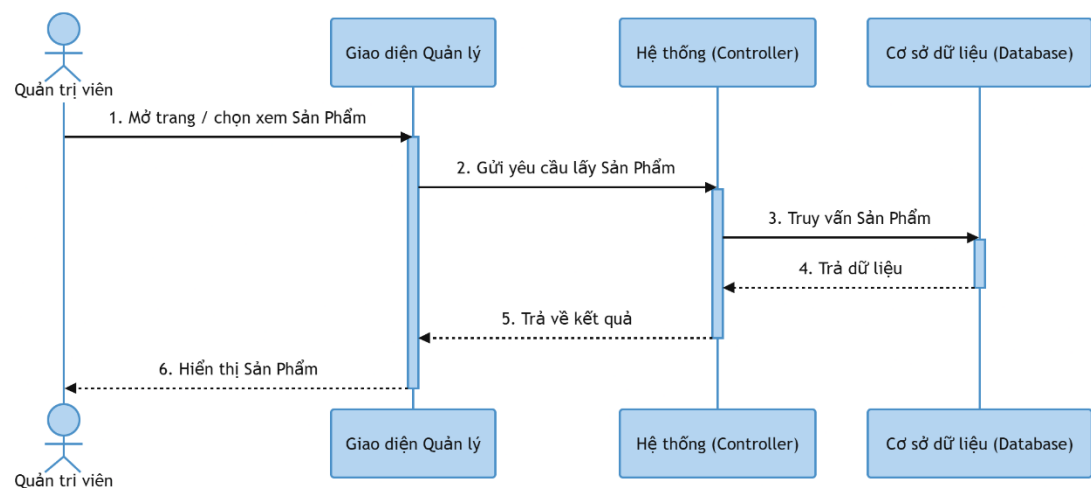
Hình 3-88: Sơ đồ tuần tự xóa vị trí

3.2.2.2.47 Sơ đồ tuần tự tìm vị trí



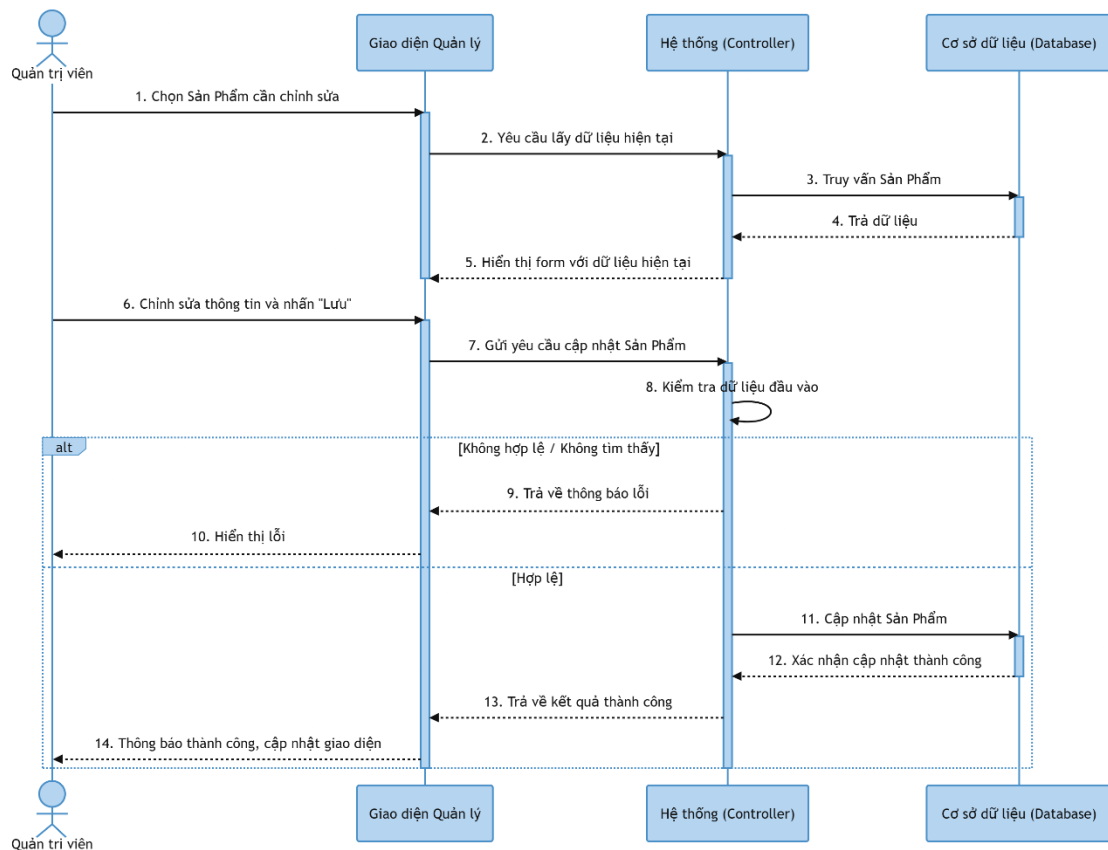
Hình 3-89: Sơ đồ tuần tự tìm vị trí

3.2.2.2.48 Sơ đồ tuần tự xem danh sách sản phẩm



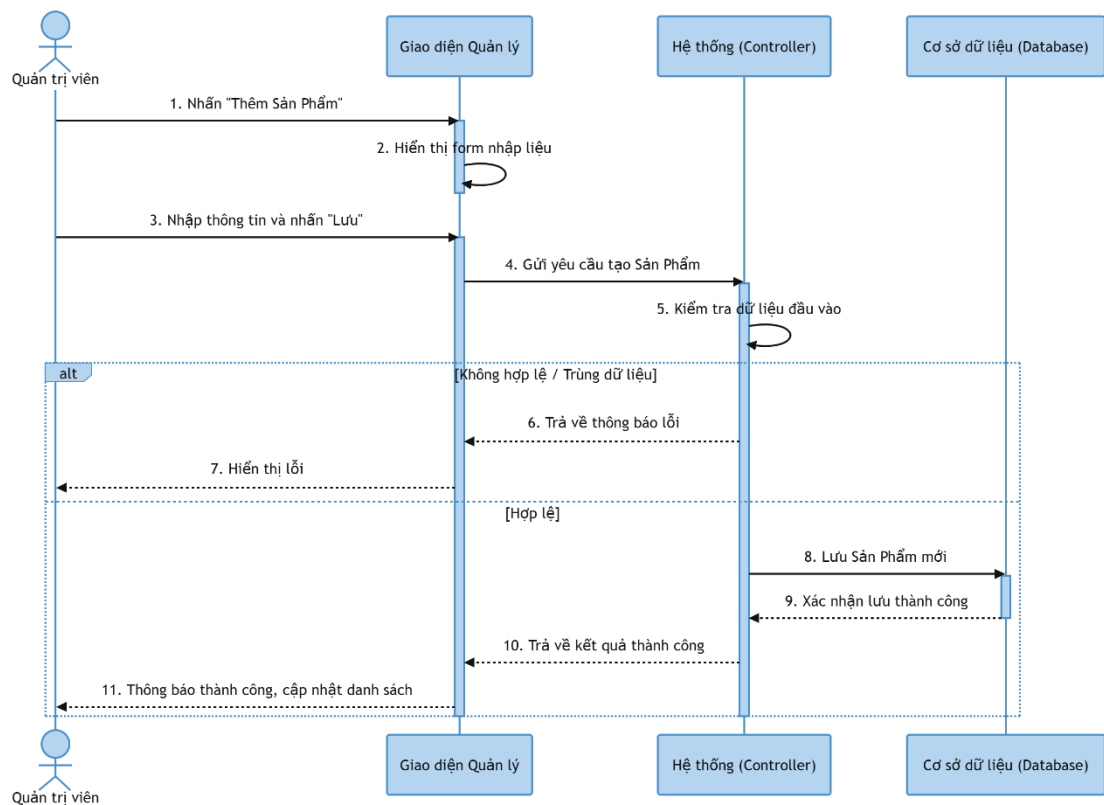
Hình 3-90: Sơ đồ tuần tự xem danh sách sản phẩm

3.2.2.2.49 Sơ đồ tuần tự sửa sản phẩm



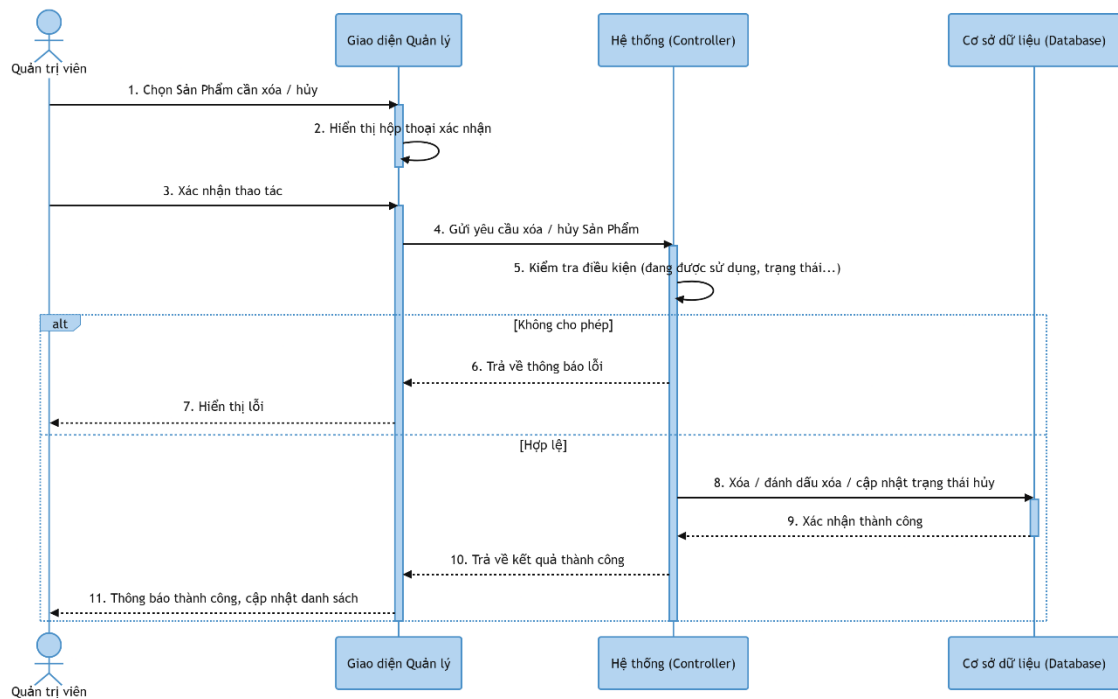
Hình 3-91: Sơ đồ tuần tự chỉnh sửa sản phẩm

3.2.2.2.50 Sơ đồ tuần tự thêm sản phẩm



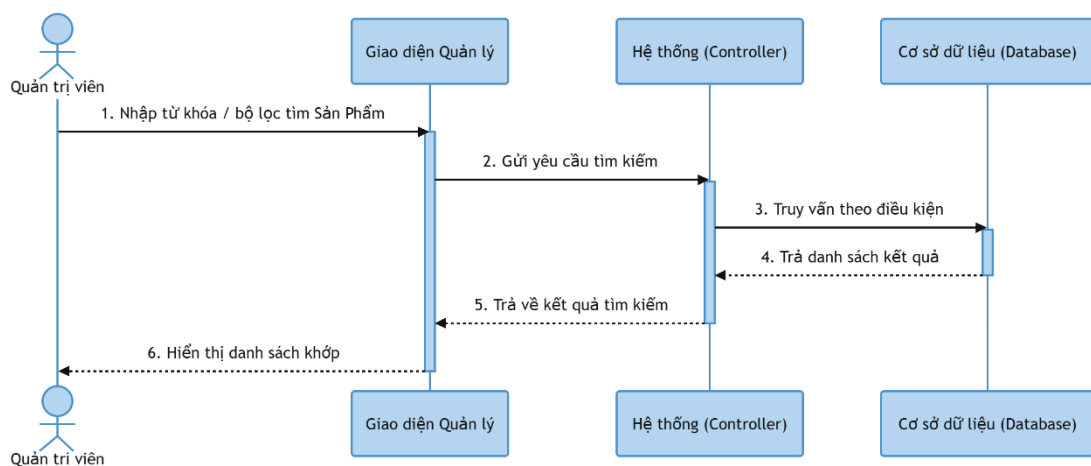
Hình 3-92: Sơ đồ tuần tự thêm sản phẩm

3.2.2.2.51 Sơ đồ tuần tự xóa sản phẩm



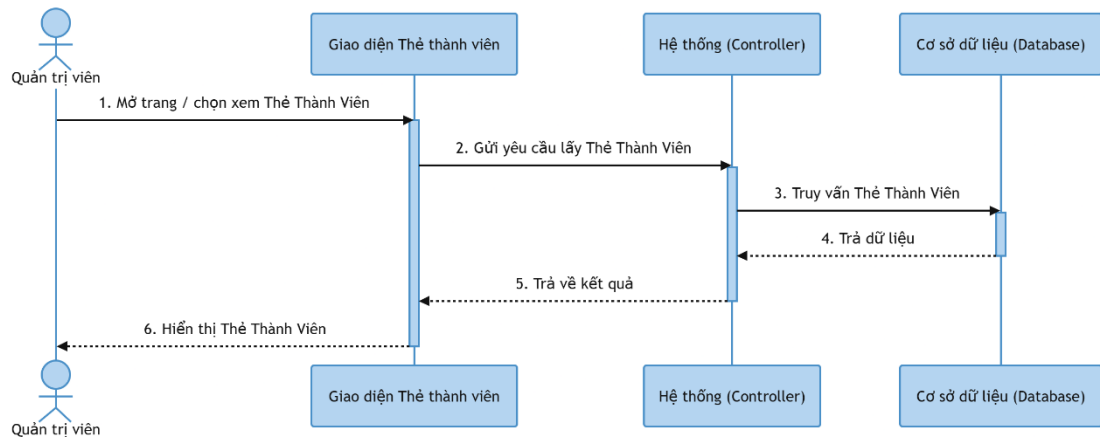
Hình 3-93: Sơ đồ tuần tự xóa sản phẩm

3.2.2.2.52 Sơ đồ tuần tự tìm kiếm sản phẩm



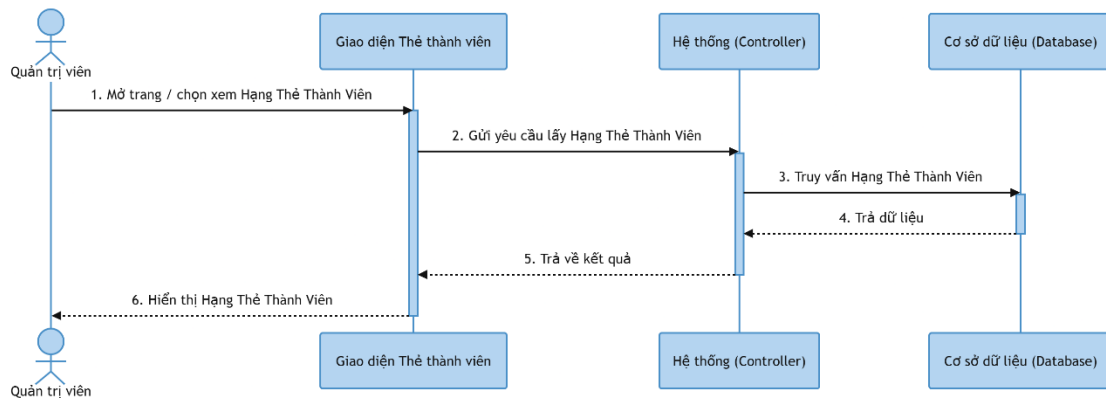
Hình 3-94: Sơ đồ tuần tự tìm kiếm sản phẩm

3.2.2.2.53 Sơ đồ tuần tự xem thẻ thành viên



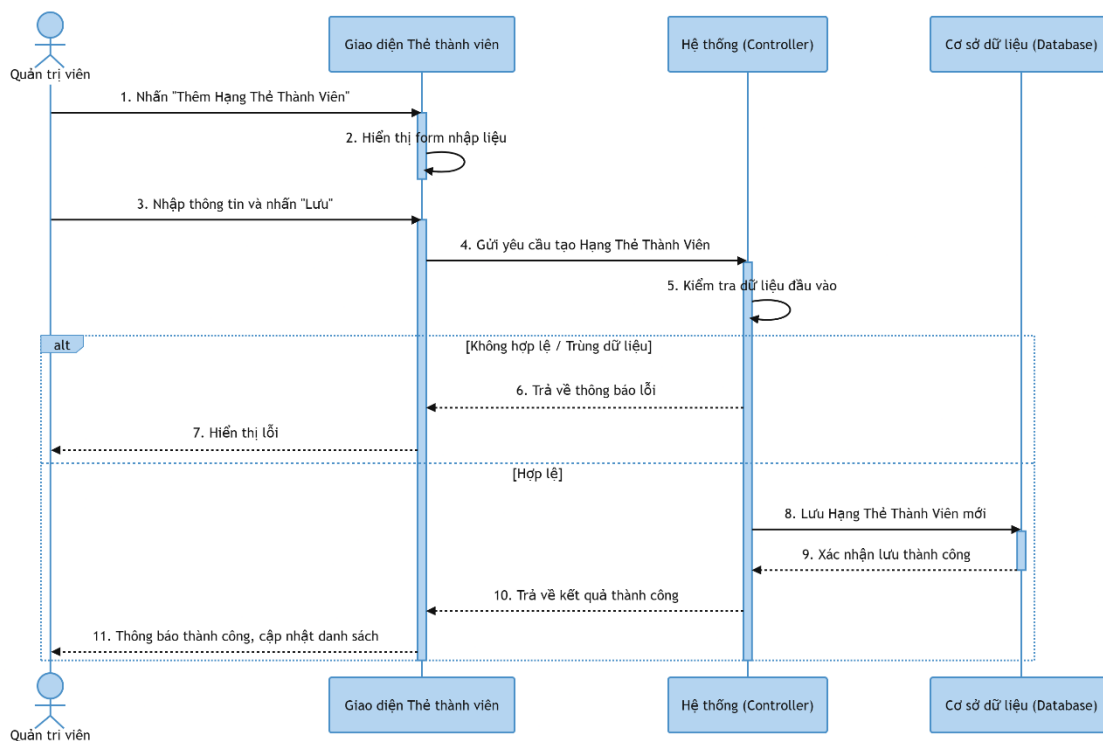
Hình 3-95: Sơ đồ tuần tự xem thẻ thành viên

3.2.2.2.54 Sơ đồ tuần tự xem hạng thẻ thành viên



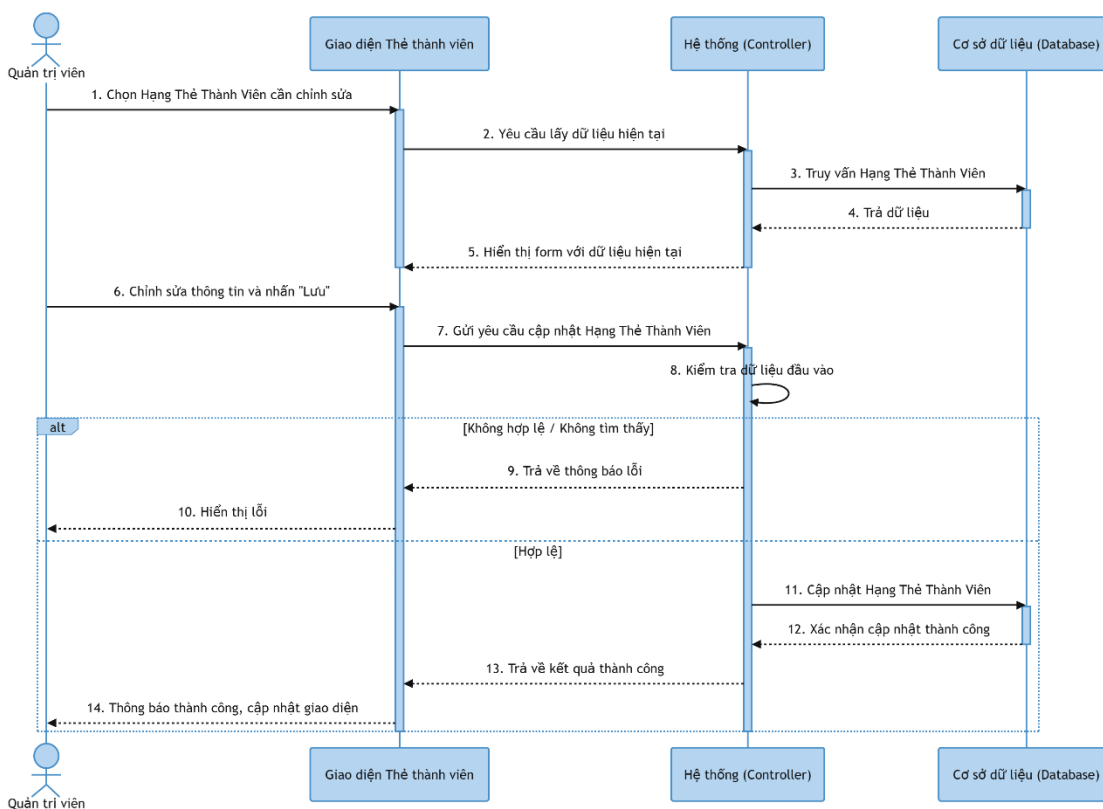
Hình 3-96: Sơ đồ tuần tự xem hạng thẻ thành viên

3.2.2.2.55 Sơ đồ tuần tự thêm hạng thẻ viên



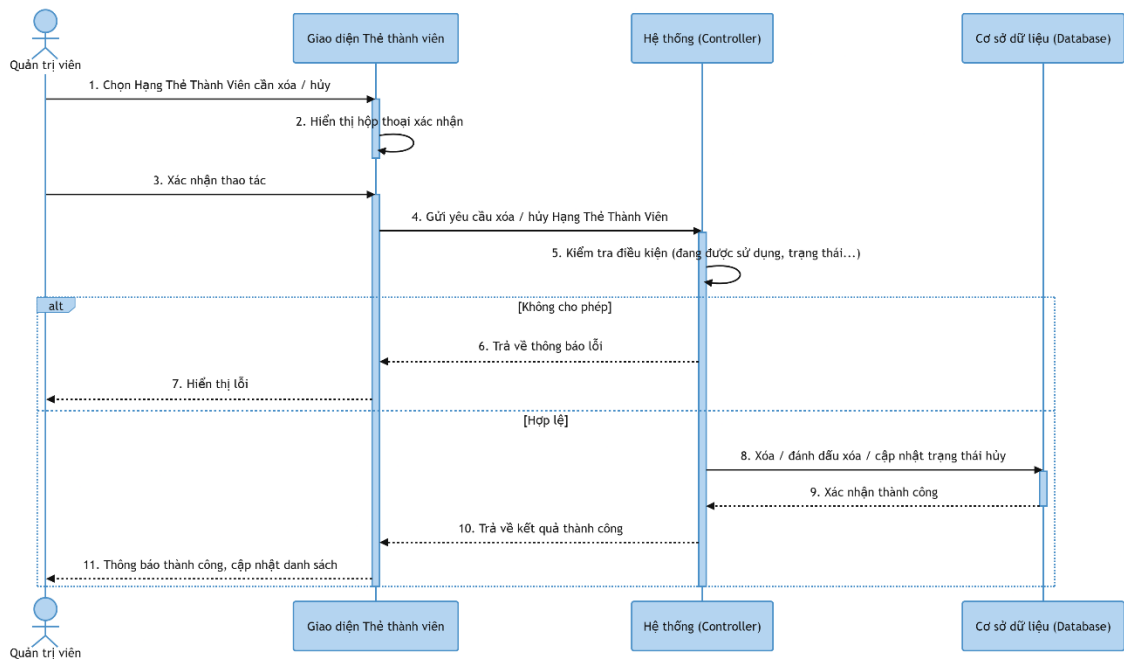
Hình 3-97: Sơ đồ tuần tự thêm hạng thẻ thành viên

3.2.2.2.56 Sơ đồ tuần tự chỉnh sửa hạng thẻ thành viên



Hình 3-98: Sơ đồ tuần tự chỉnh sửa hạng thành viên

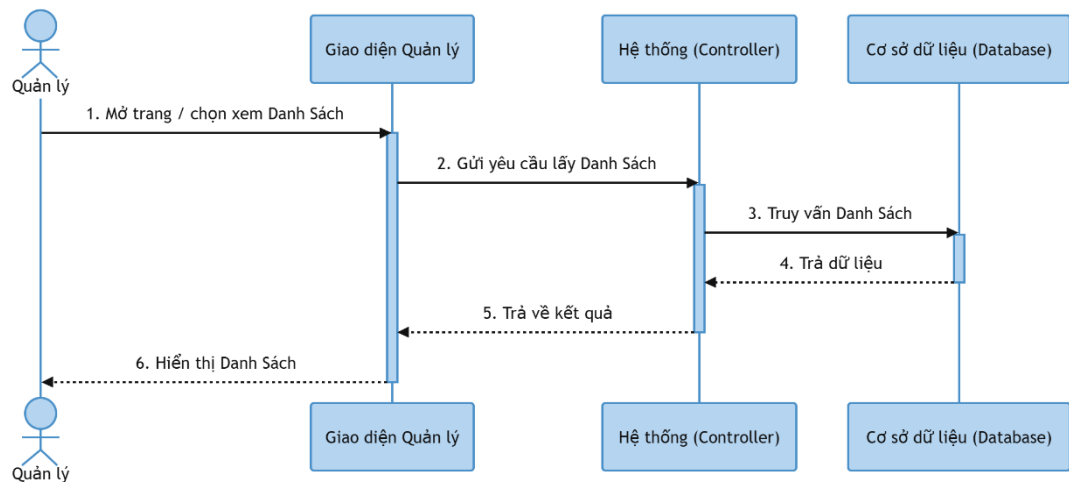
3.2.2.2.57 Sơ đồ tuần tự xóa hạng thẻ thành viên



Hình 3-99: Sơ đồ tuần tự xóa hạng thẻ thành viên

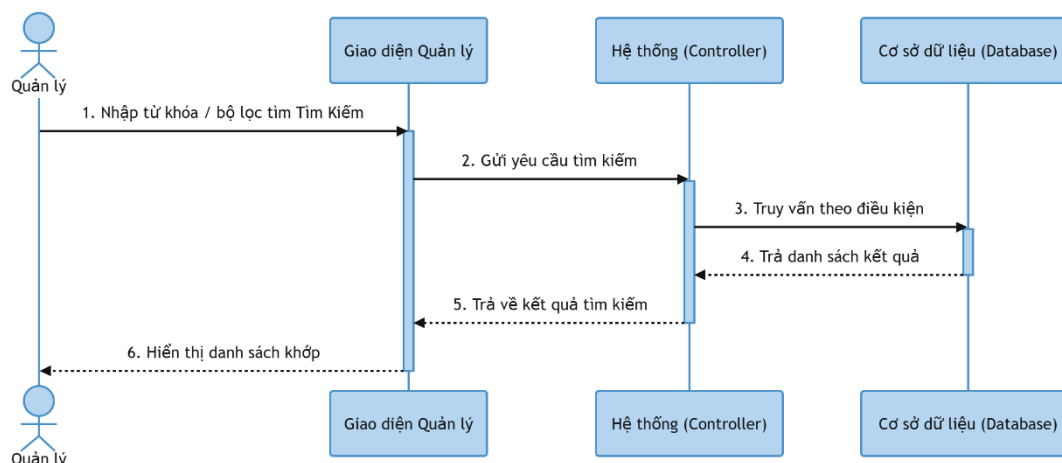
3.2.2.3 Sơ đồ tuần tự của quản lý

3.2.2.3.1 Sơ đồ tuần tự xem danh sách dịch vụ



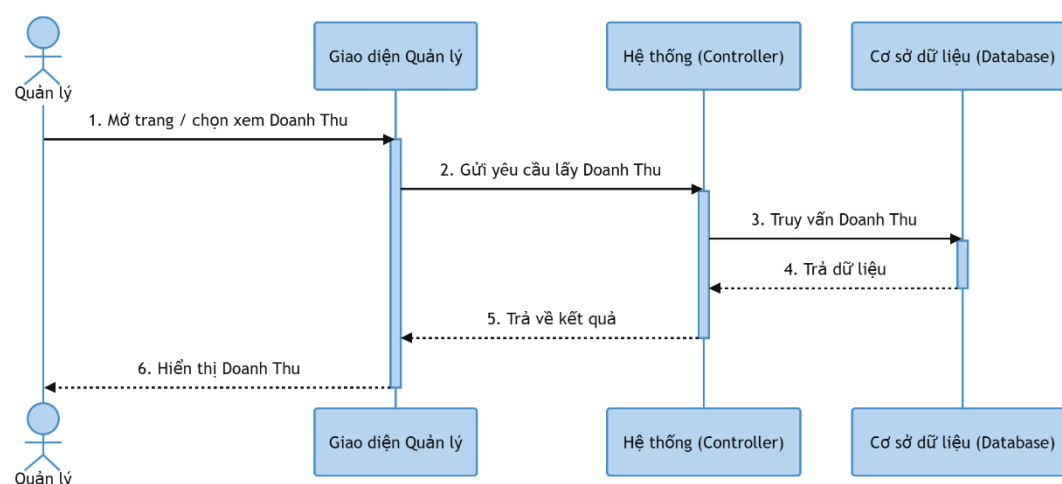
Hình 3-100: Sơ đồ tuần tự xem danh sách dịch vụ của quản lý

3.2.2.3.2 Sơ đồ tuần tự tìm kiếm dịch vụ



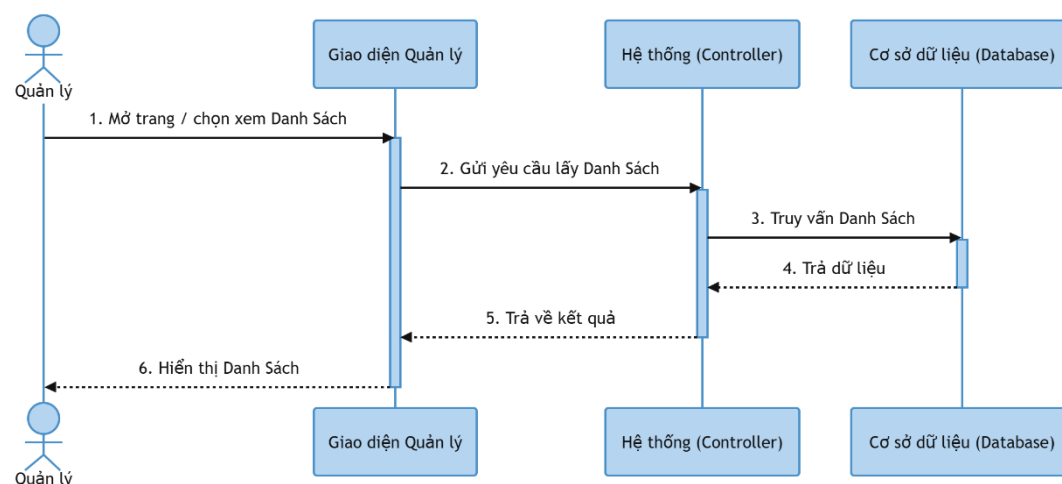
Hình 3-101: Sơ đồ tuần tự tìm kiếm dịch vụ của quản lý

3.2.2.3.3 Sơ đồ tuần tự xem doanh thu



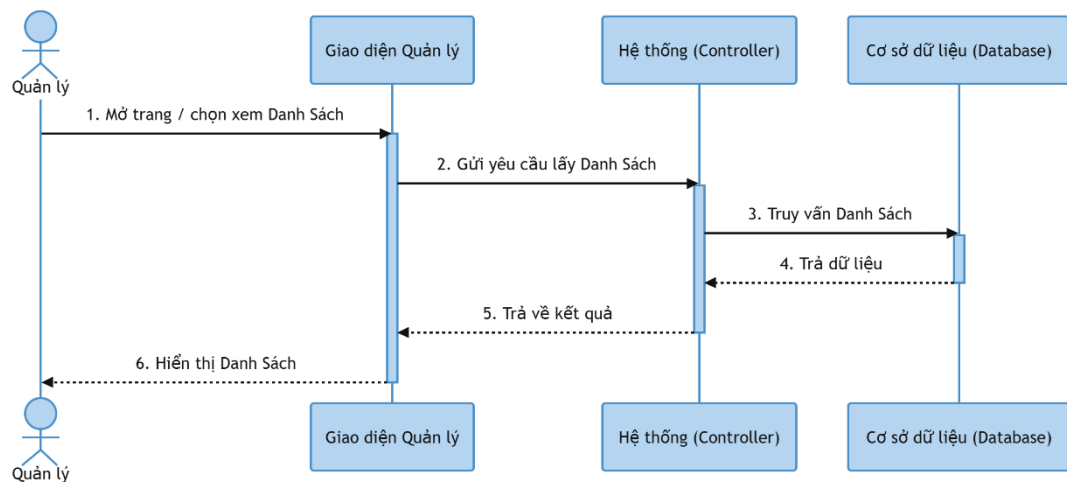
Hình 3-102: Sơ đồ tuần tự xem doanh thu của quản lý

3.2.2.3.4 Sơ đồ tuần tự xuất báo cáo doanh thu



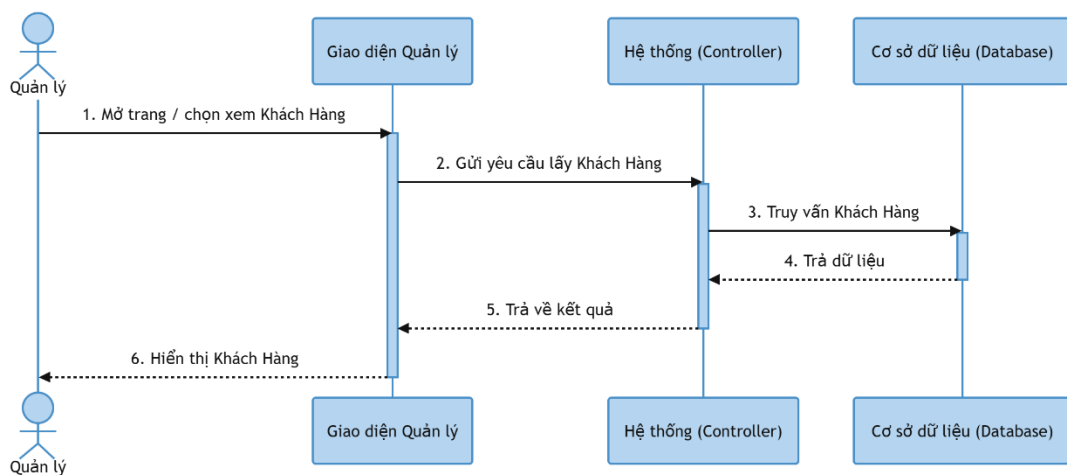
Hình 3-103: Sơ đồ tuần tự xuất báo cáo doanh thu của quản lý

3.2.2.3.5 Sơ đồ tuần tự xem danh sách hóa đơn



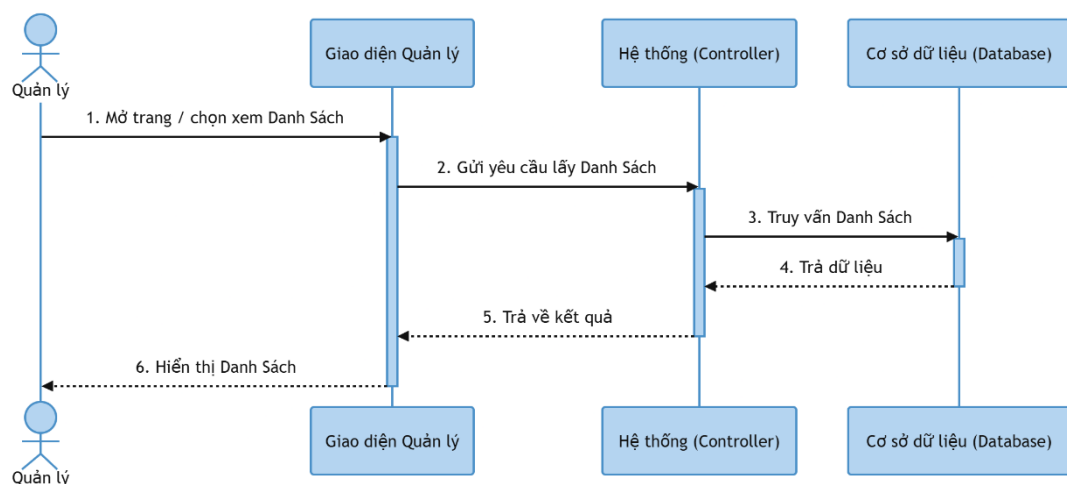
Hình 3-104: Sơ đồ tuần tự xem danh sách hóa đơn của quản lý

3.2.2.3.6 Sơ đồ tuần tự xem danh sách khách hàng



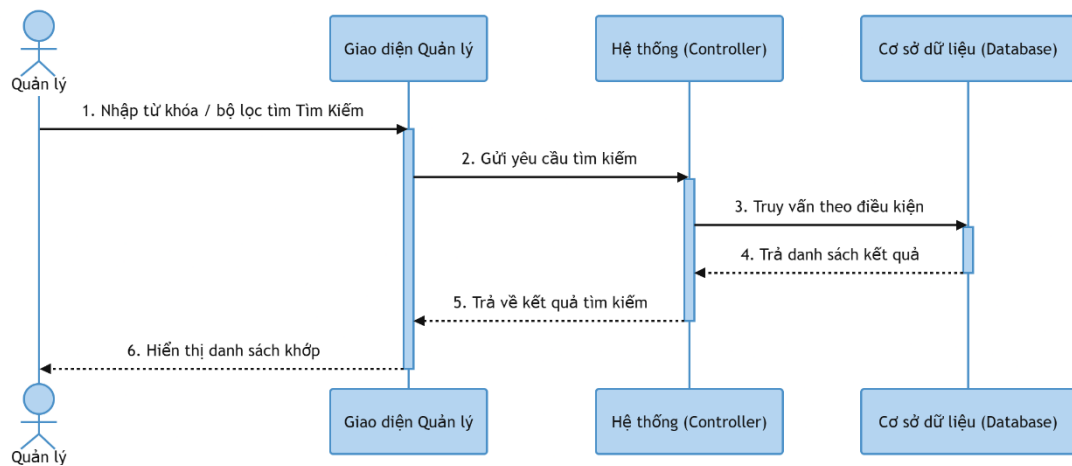
Hình 3-105: Sơ đồ tuần tự xem danh sách khách hàng của quản lý

3.2.2.3.7 Sơ đồ tuần tự xem danh sách khuyến mãi



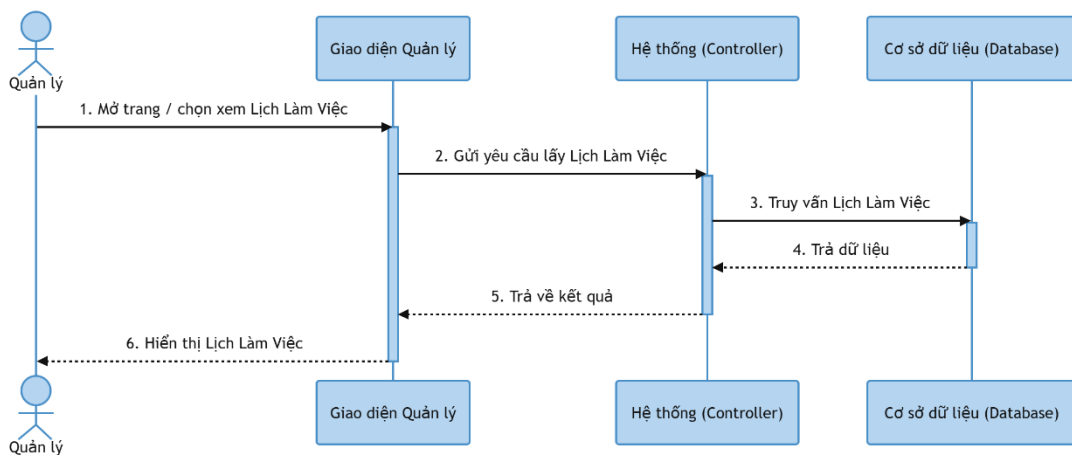
Hình 3-106: Sơ đồ tuần tự xem danh sách khuyến mãi của quản lý

3.2.2.3.8 Sơ đồ tuần tự tìm kiếm khuyến mãi



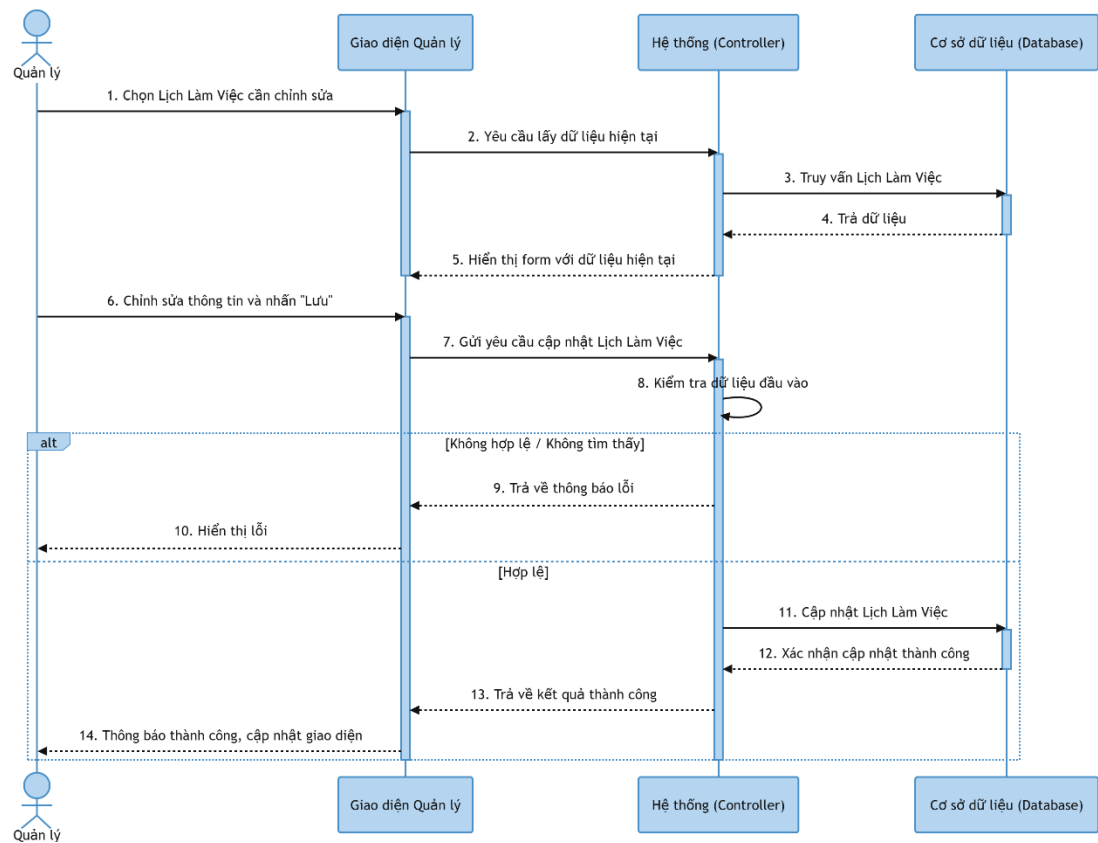
Hình 3-107: Sơ đồ tuần tự tìm kiếm khuyến mãi của quản lý

3.2.2.3.9 Sơ đồ tuần tự xem lịch làm việc



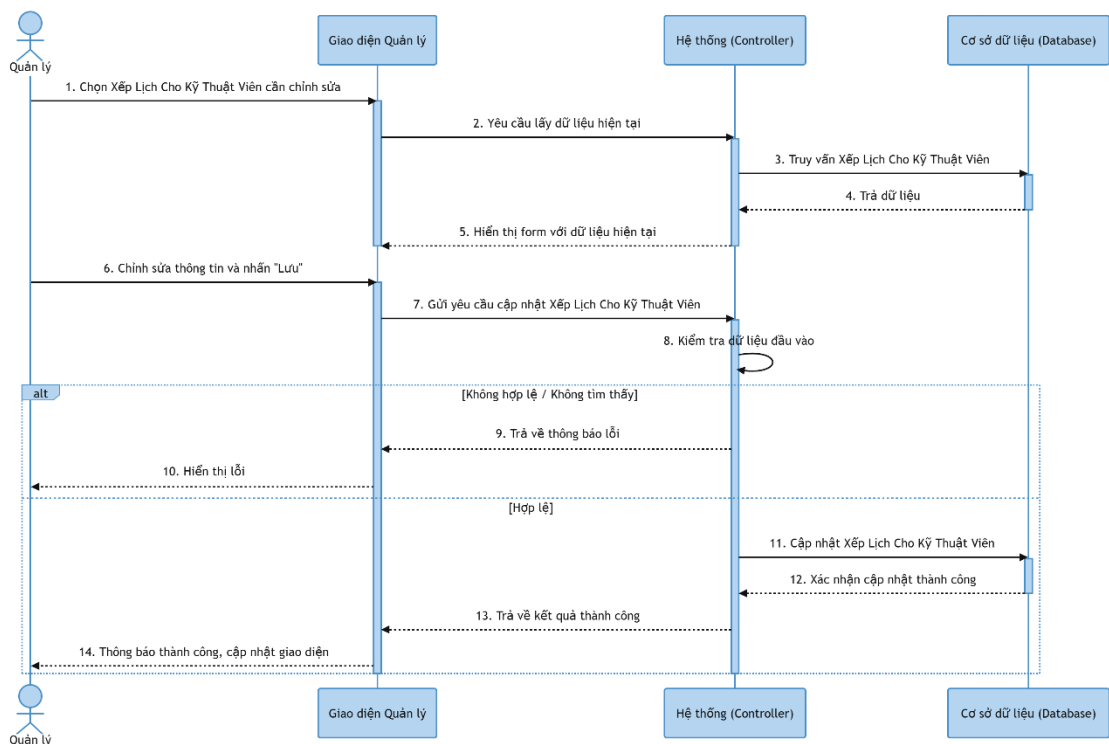
Hình 3-108: Sơ đồ tuần tự xem lịch làm việc của quản lý

3.2.2.3.10 Sơ đồ tuần tự chỉnh sửa lịch làm việc



Hình 3-109: Sơ đồ tuần tự chỉnh sửa lịch làm việc

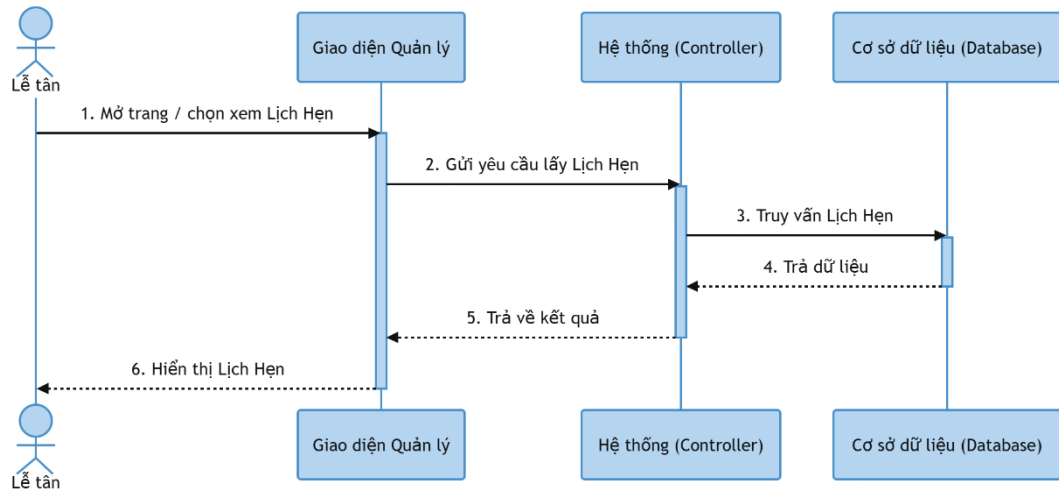
3.2.2.3.11 Sơ đồ tuần tự xếp lịch làm việc



Hình 3-110: Sơ đồ tuần tự xếp lịch làm việc

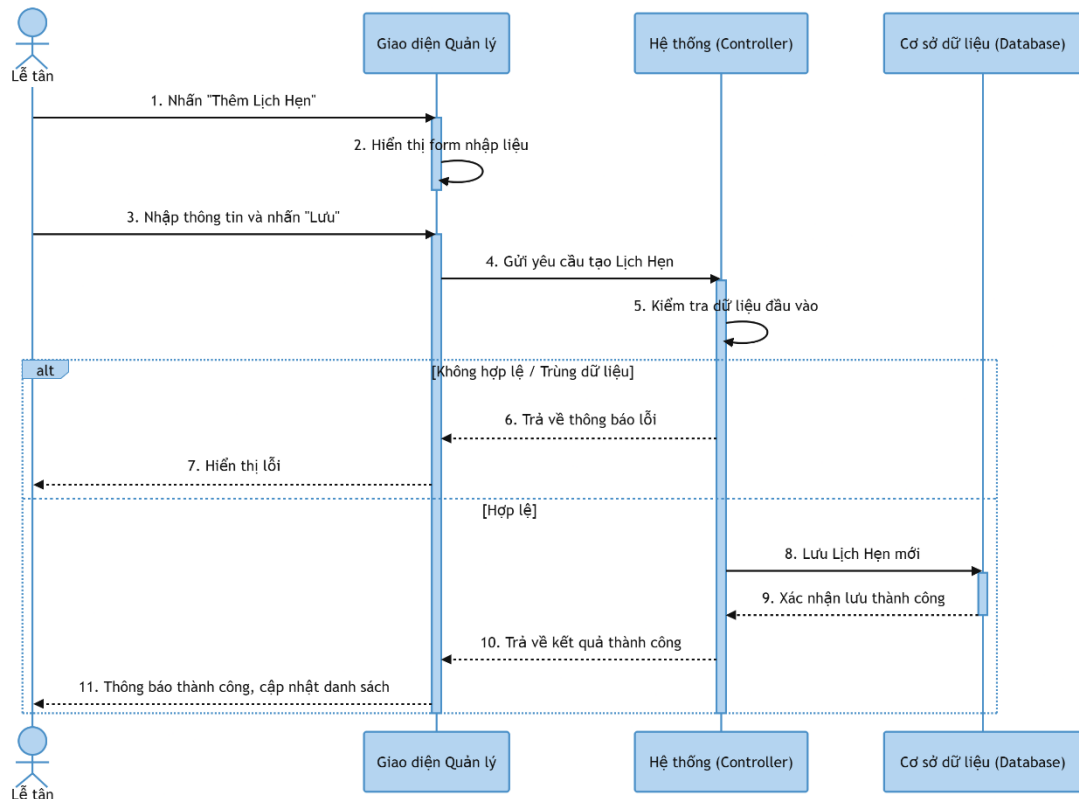
3.2.2.4 Sơ đồ tuần tự của lễ tân

3.2.2.4.1 Sơ đồ tuần tự xem lịch hẹn



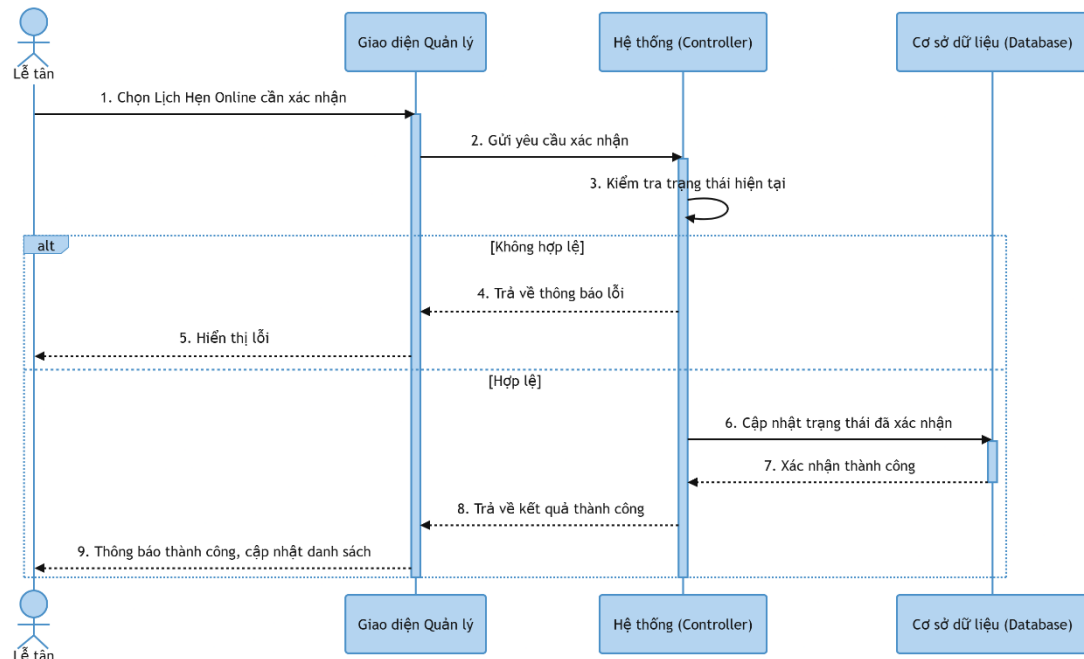
Hình 3-111: Sơ đồ tuần tự xem lịch hẹn

3.2.2.4.2 Sơ đồ tuần tự tạo lịch hẹn



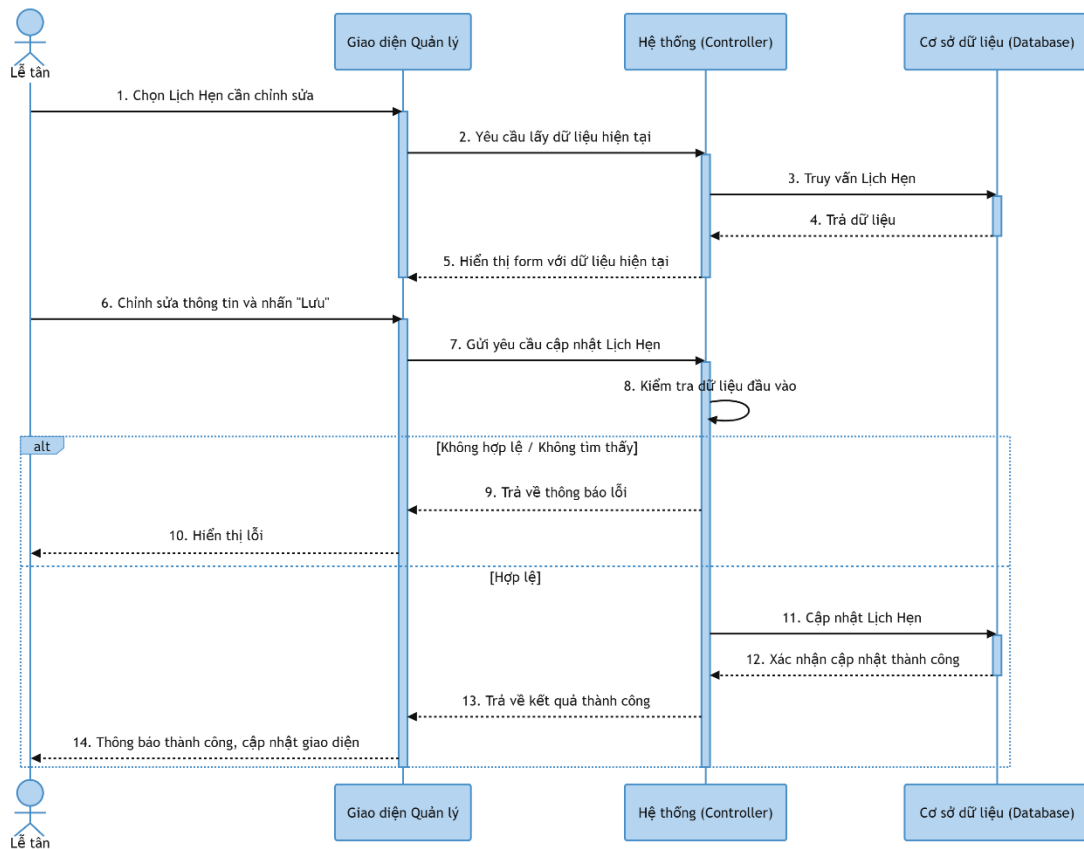
Hình 3-112: Sơ đồ tuần tự tạo lịch hẹn của lễ tân

3.2.2.4.3 Sơ đồ tuần tự xác nhận lịch hẹn online



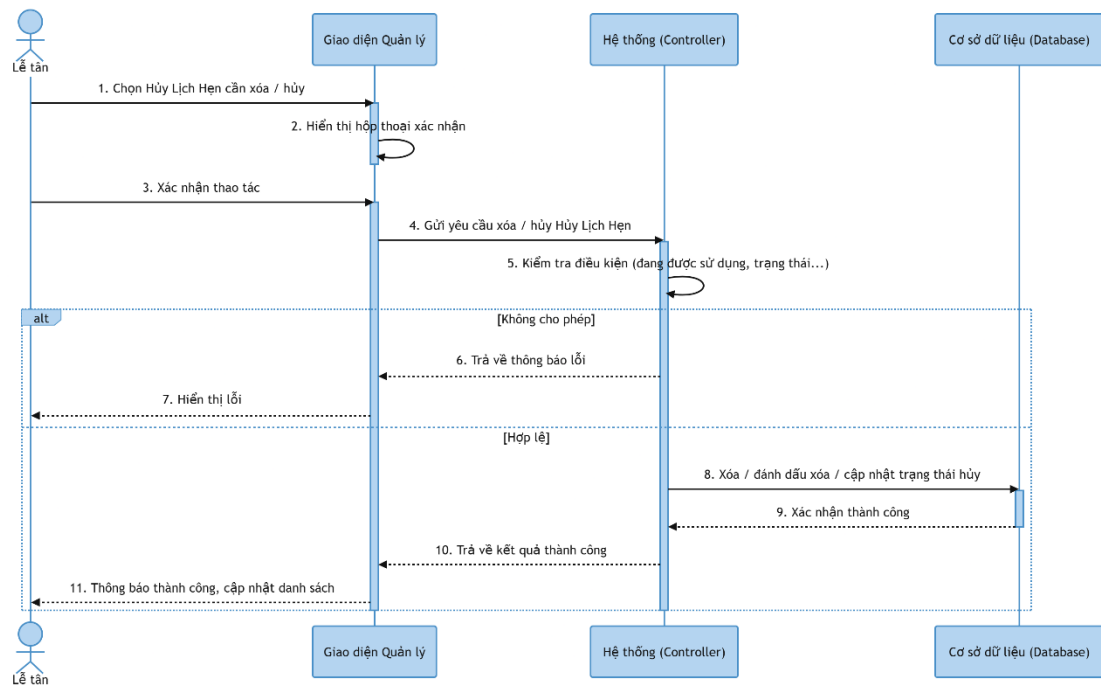
Hình 3-113: Sơ đồ tuần tự xác nhận lịch hẹn online

3.2.2.4.4 Sơ đồ tuần tự chỉnh sửa lịch hẹn



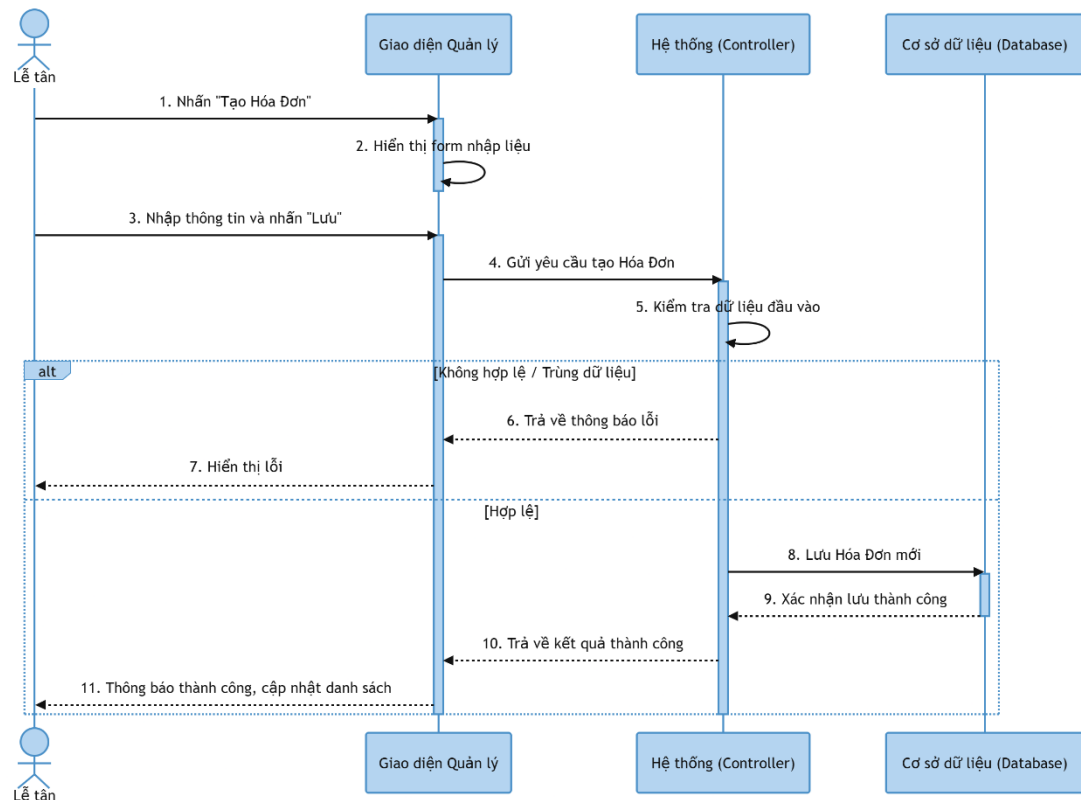
Hình 3-114: Sơ đồ tuần tự chỉnh sửa lịch hẹn

3.2.2.4.5 Sơ đồ tuần tự hủy lịch hẹn



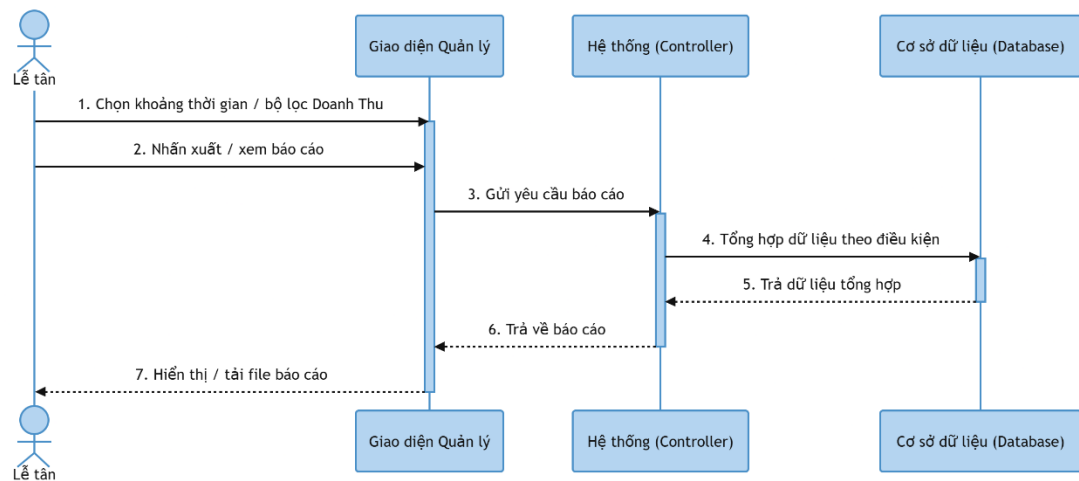
Hình 3-115: Sơ đồ tuần tự hủy lịch hẹn

3.2.2.4.6 Sơ đồ tuần tự tạo hóa đơn



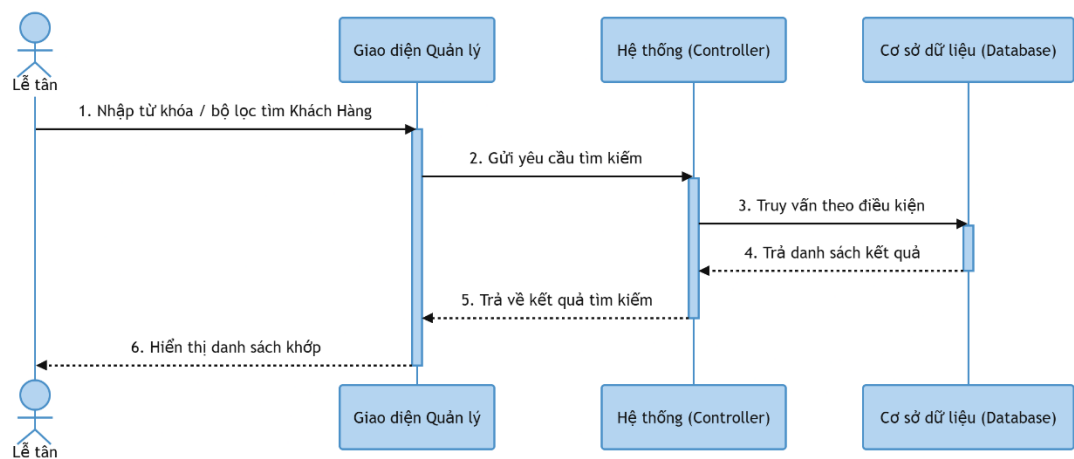
Hình 3-116: Sơ đồ tuần tự tạo hóa đơn

3.2.2.4.7 Sơ đồ tuần tự báo cáo doanh thu



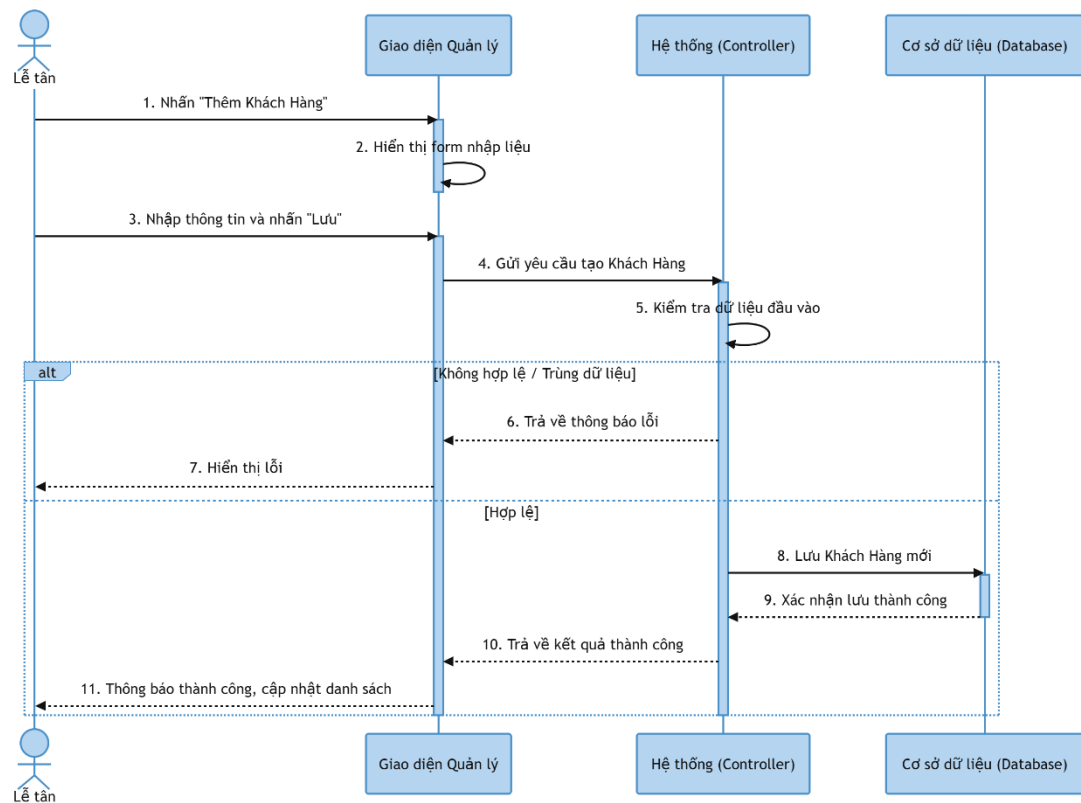
Hình 3-117: Sơ đồ tuần tự báo cáo doanh thu

3.2.2.4.8 Sơ đồ tuần tự tìm kiếm khách hàng



Hình 3-118: Sơ đồ tuần tự tìm kiếm khách hàng

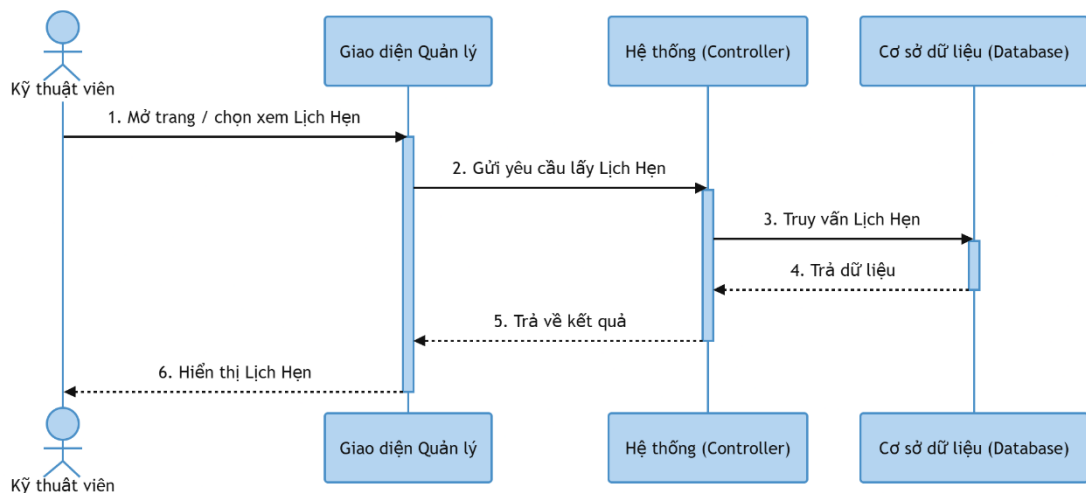
3.2.2.4.9 Sơ đồ tuần tự thêm khách hàng



Hình 3-119: Sơ đồ tuần tự thêm khách hàng

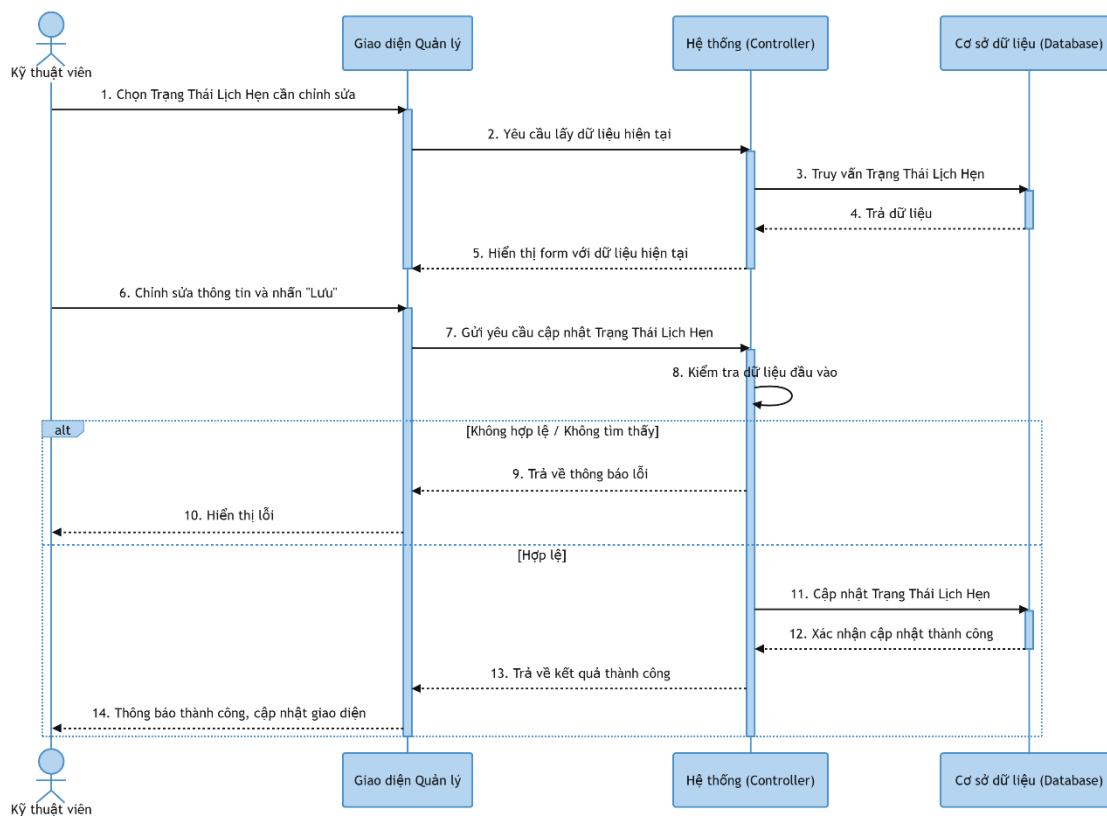
3.2.2.5 Sơ đồ tuần tự của kỹ thuật viên

3.2.2.5.1 Sơ đồ tuần tự xem lịch hẹn



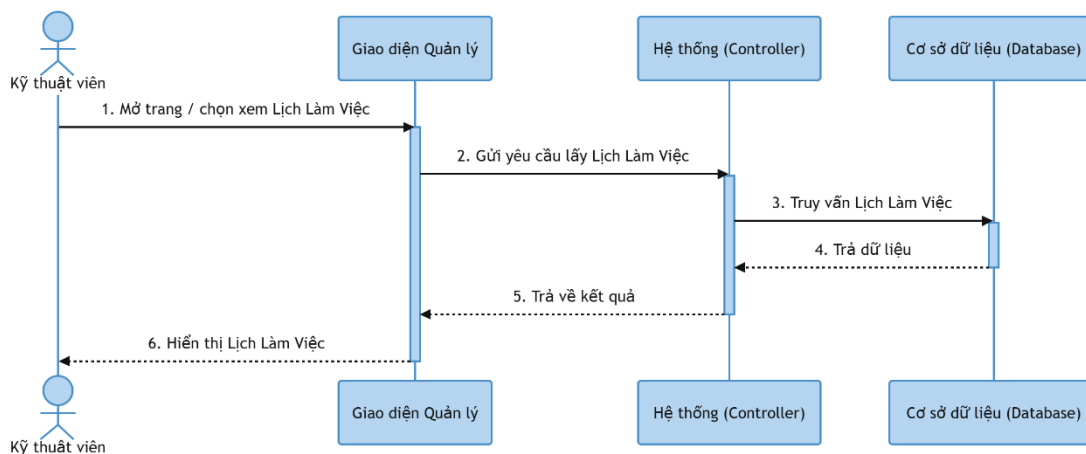
Hình 3-120: Sơ đồ tuần tự xem lịch hẹn

3.2.2.5.2 Sơ đồ tuần tự sửa lịch hẹn



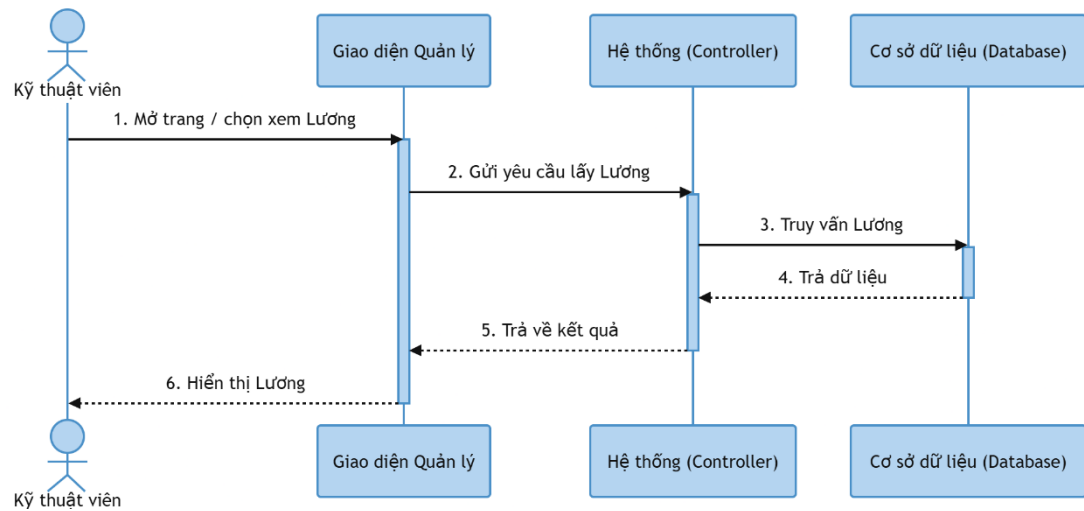
Hình 3-121: Sơ đồ tuần tự sửa lịch hẹn

3.2.2.5.3 Sơ đồ tuần tự xem lịch làm việc



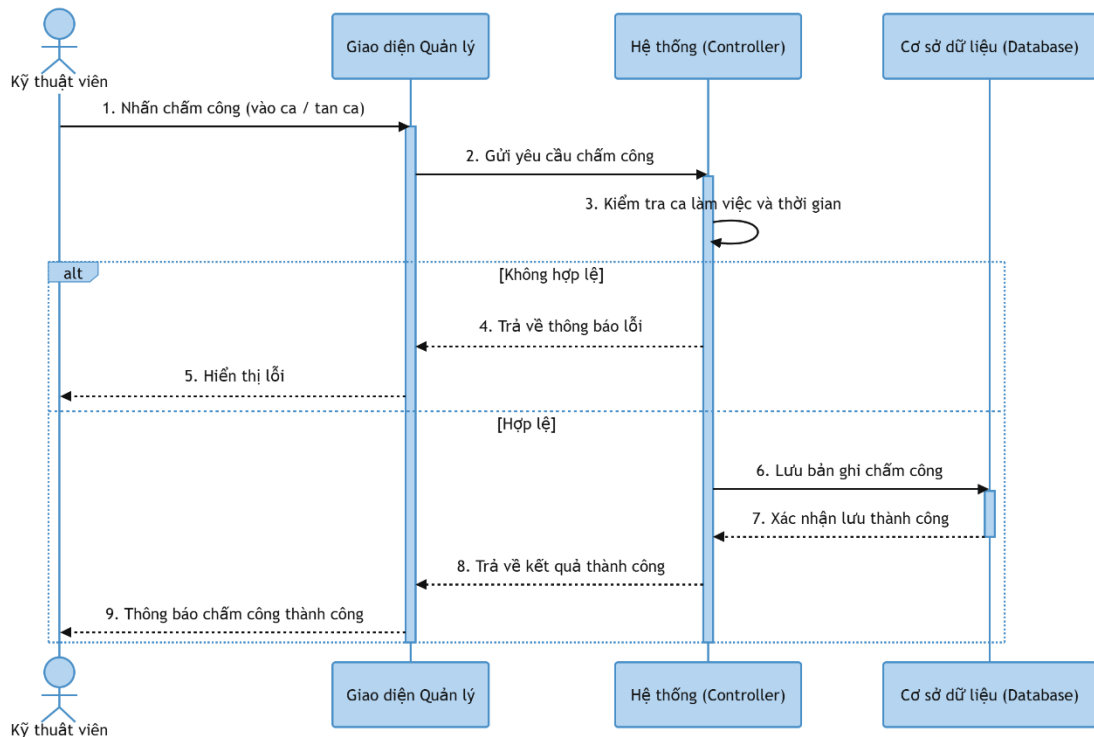
Hình 3-122: Sơ đồ tuần tự xem lịch làm việc

3.2.2.5.4 Sơ đồ tuần tự xem lương



Hình 3-123: Sơ đồ tuần tự xem lương

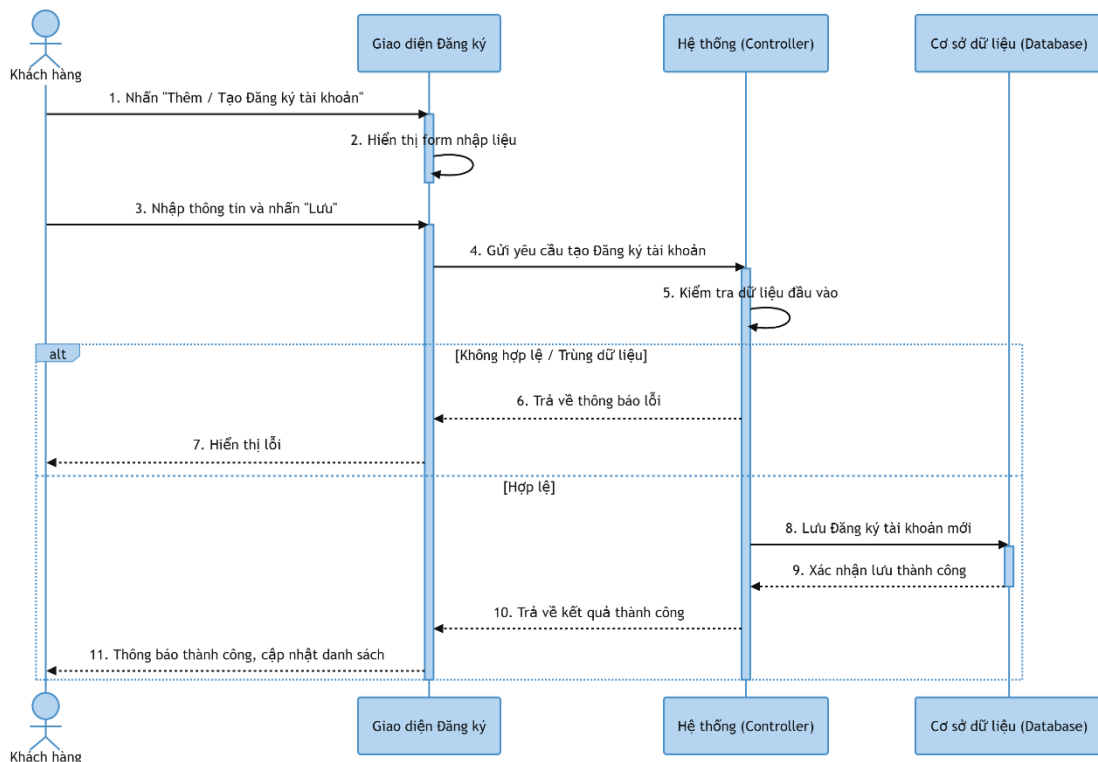
3.2.2.5.5 Sơ đồ tuần tự chấm công



Hình 3-124: Sơ đồ tuần tự chấm công

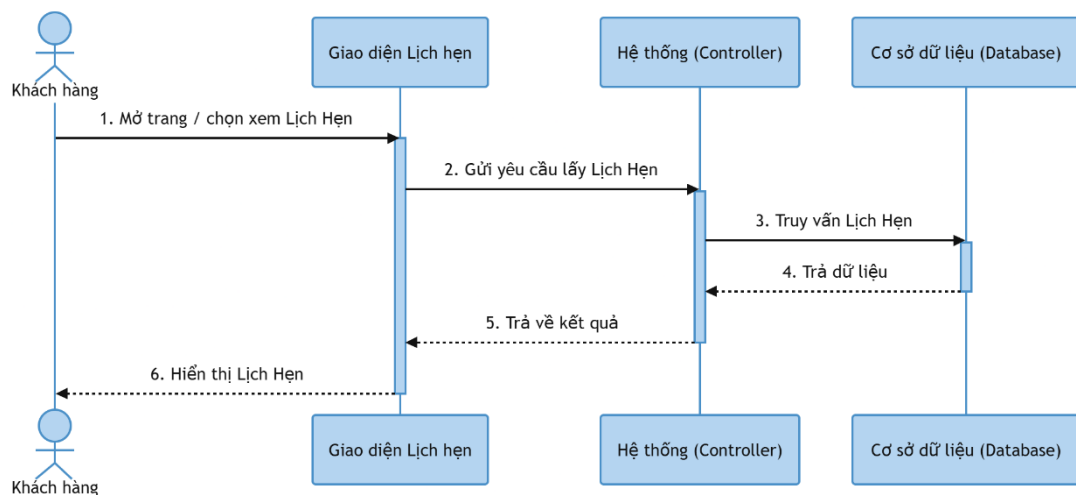
3.2.2.6 Sơ đồ tuần tự của khách hàng

3.2.2.6.1 Sơ đồ tuần tự đăng ký tài khoản



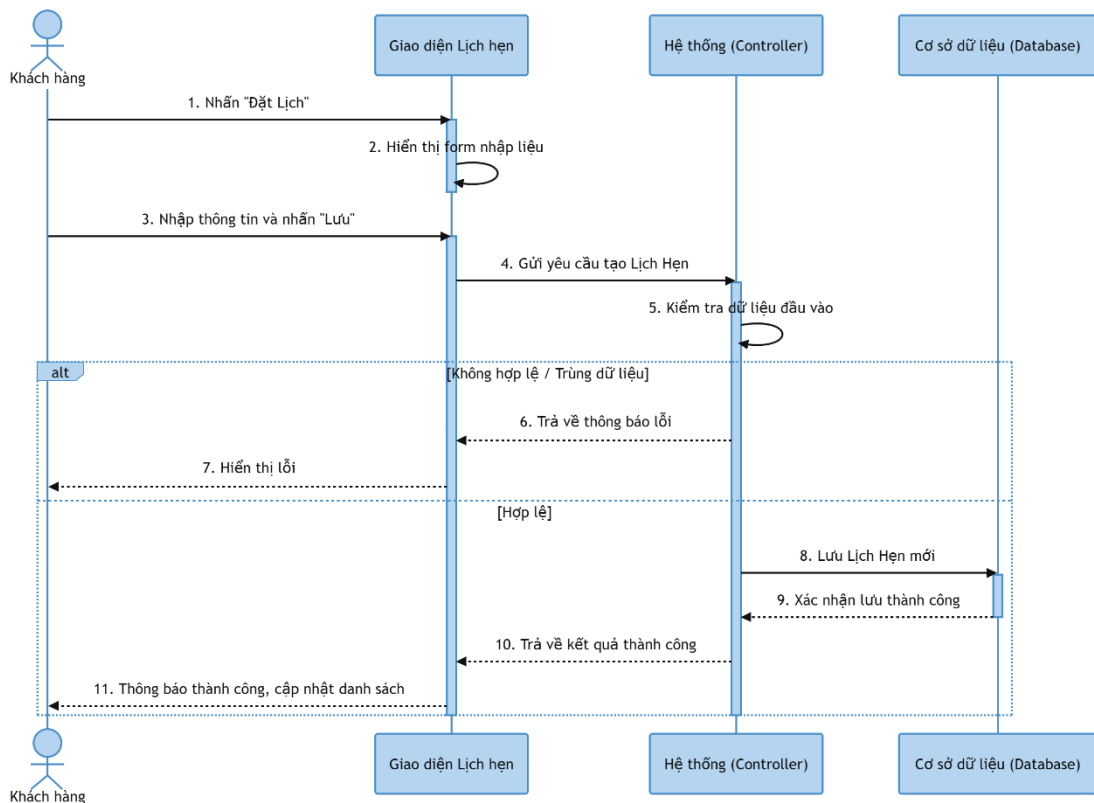
Hình 3-125: Sơ đồ tuần tự đăng ký tài khoản

3.2.2.6.2 Sơ đồ tuần tự xem lịch hẹn



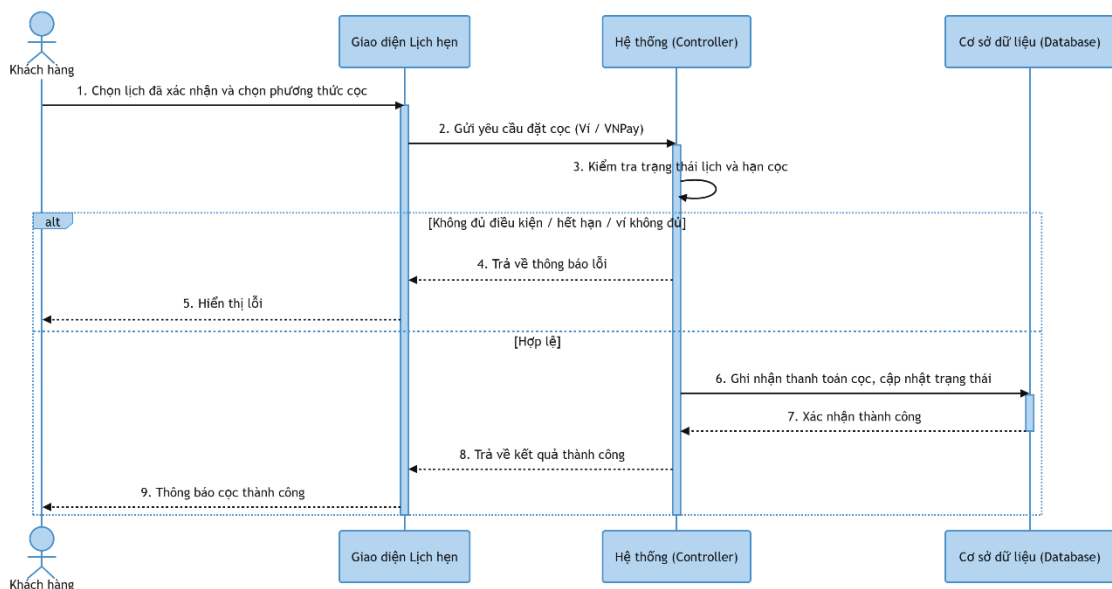
Hình 3-126: Sơ đồ tuần tự xem lịch hẹn

3.2.2.6.3 Sơ đồ tuần tự đặt lịch hẹn



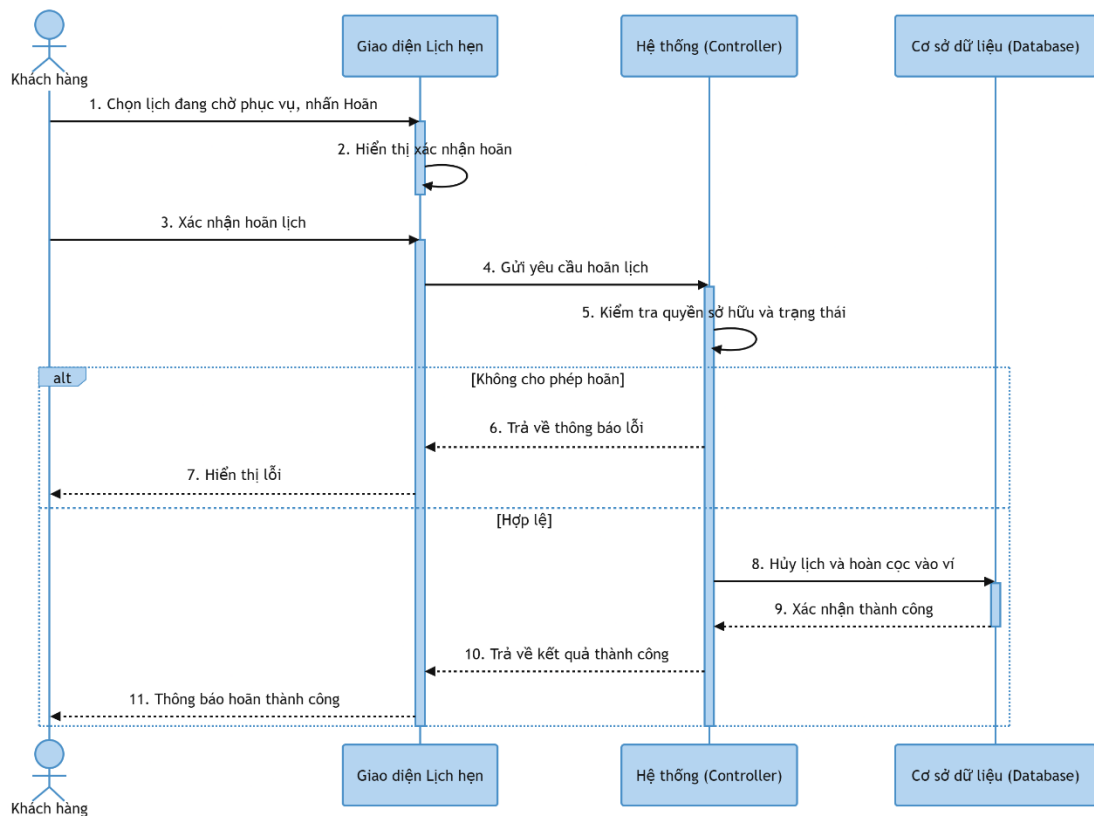
Hình 3-127: Sơ đồ tuần tự đặt lịch hẹn

3.2.2.6.4 Sơ đồ tuần tự đặt cọc



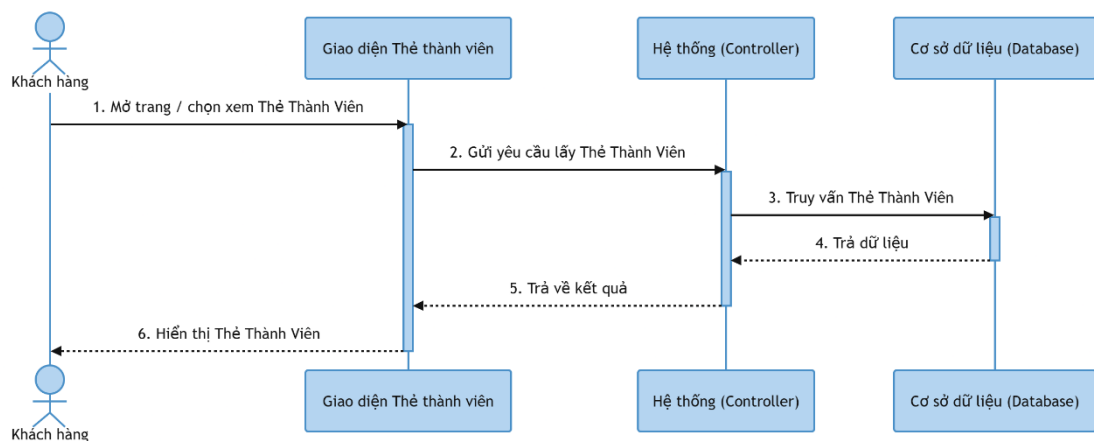
Hình 3-128: Sơ đồ tuần tự đặt cọc

3.2.2.6.5 Sơ đồ tuần tự hoãn lịch



Hình 3-129: Sơ đồ tuần tự hoãn lịch

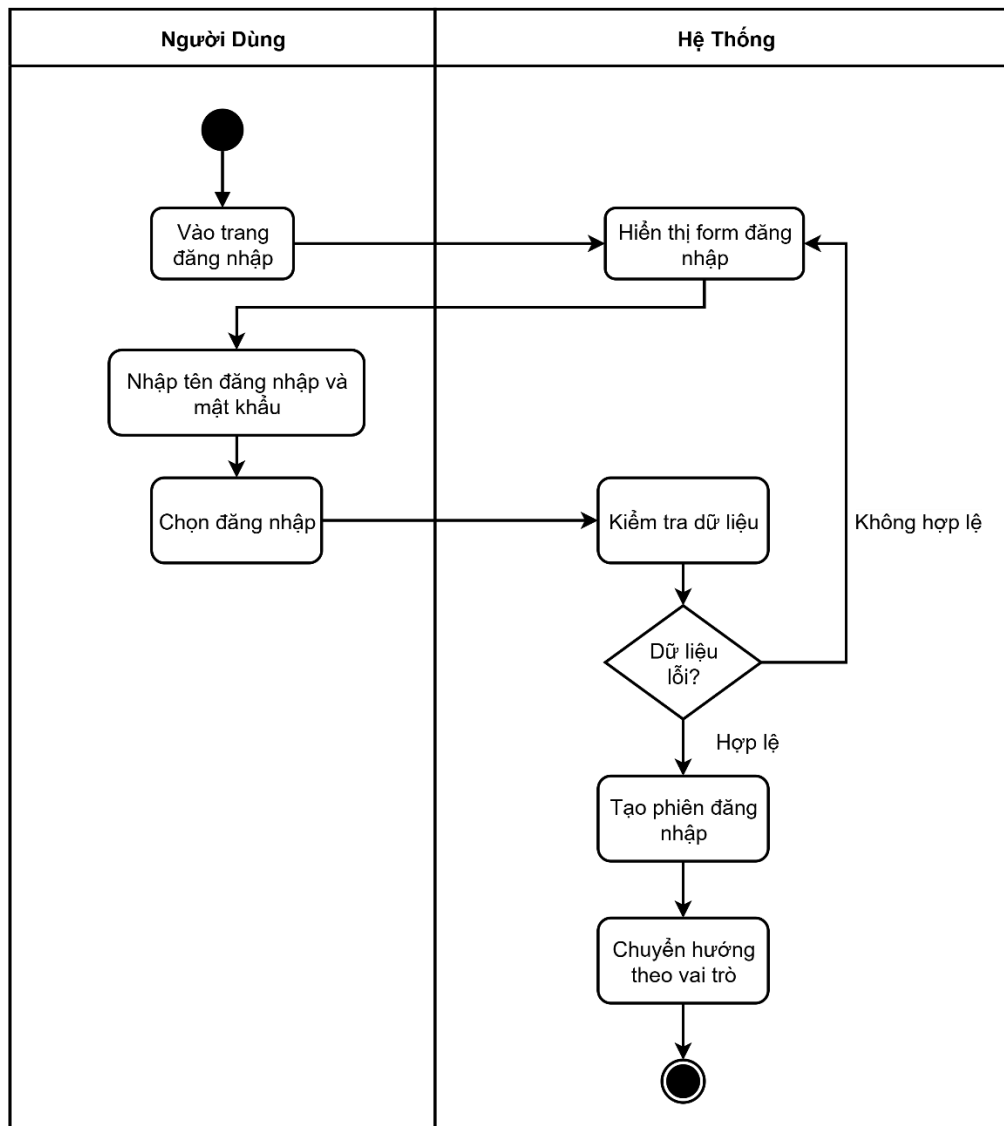
3.2.2.6.6 Sơ đồ tuần tự xem thẻ thành viên



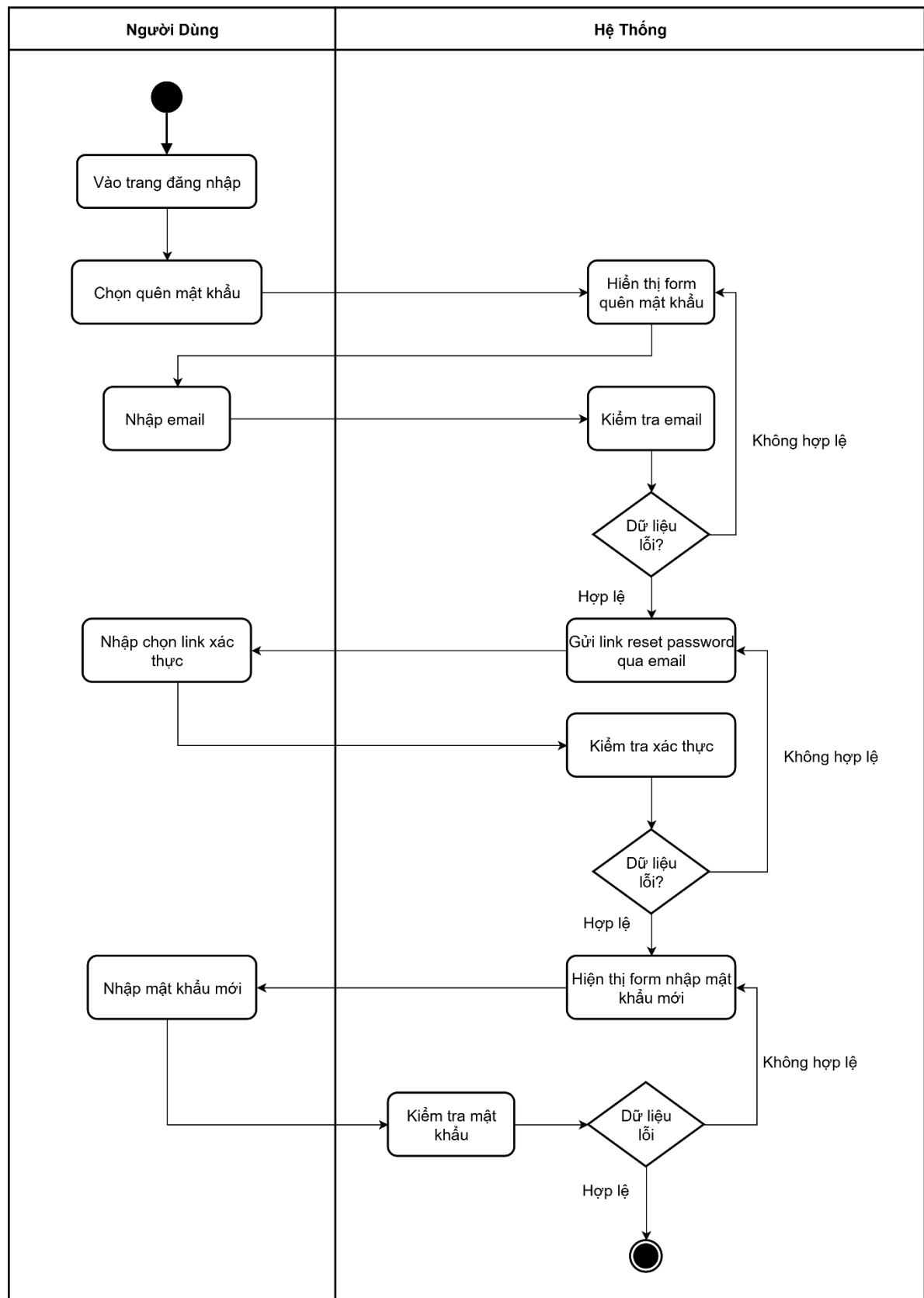
Hình 3-130: Sơ đồ tuần tự xem thẻ thành viên

3.2.3 Sơ đồ hoạt động

3.2.3.1 Sơ đồ hoạt động đăng nhập

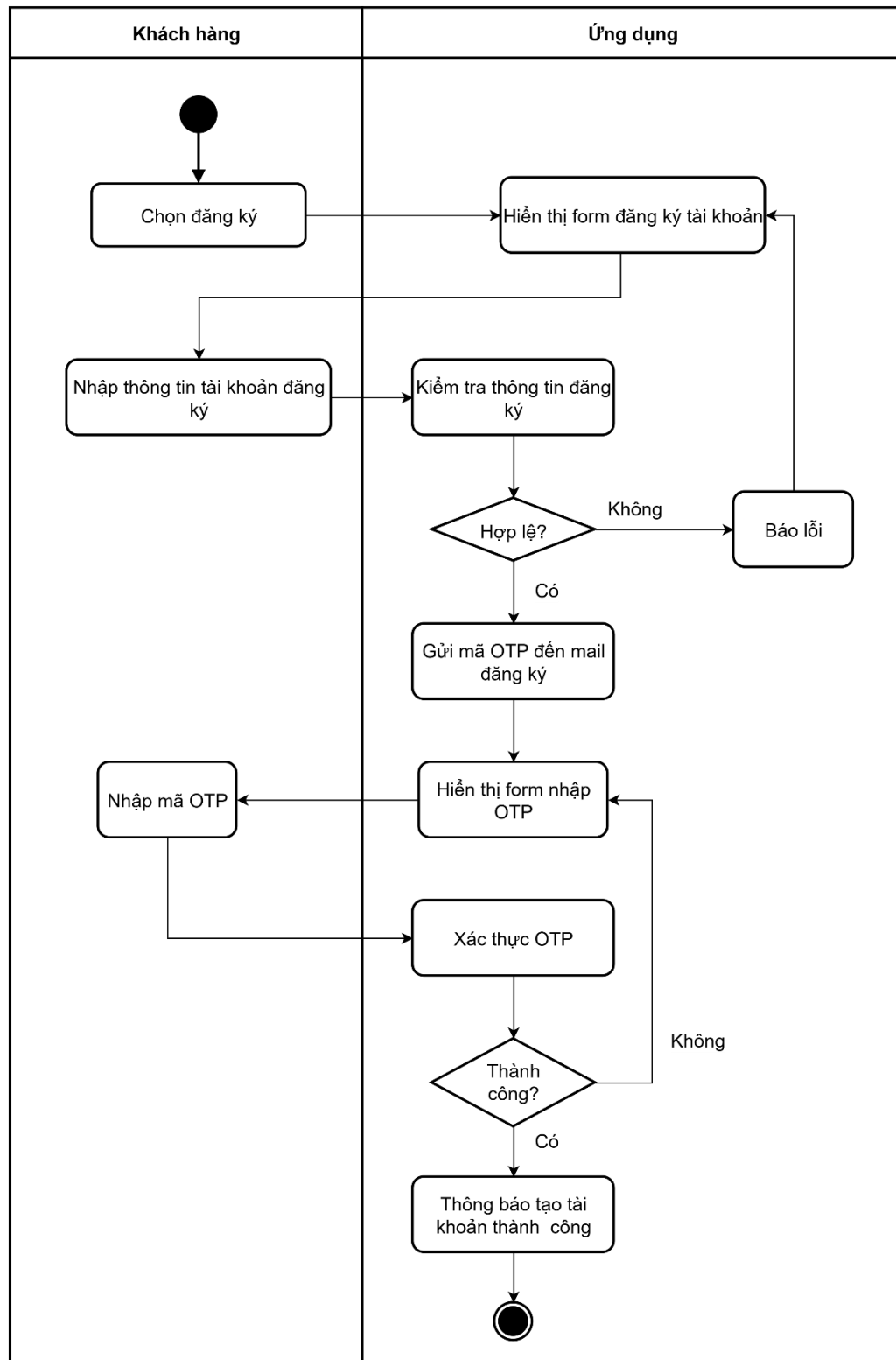


Hình 3-131: Sơ đồ hoạt động đăng nhập



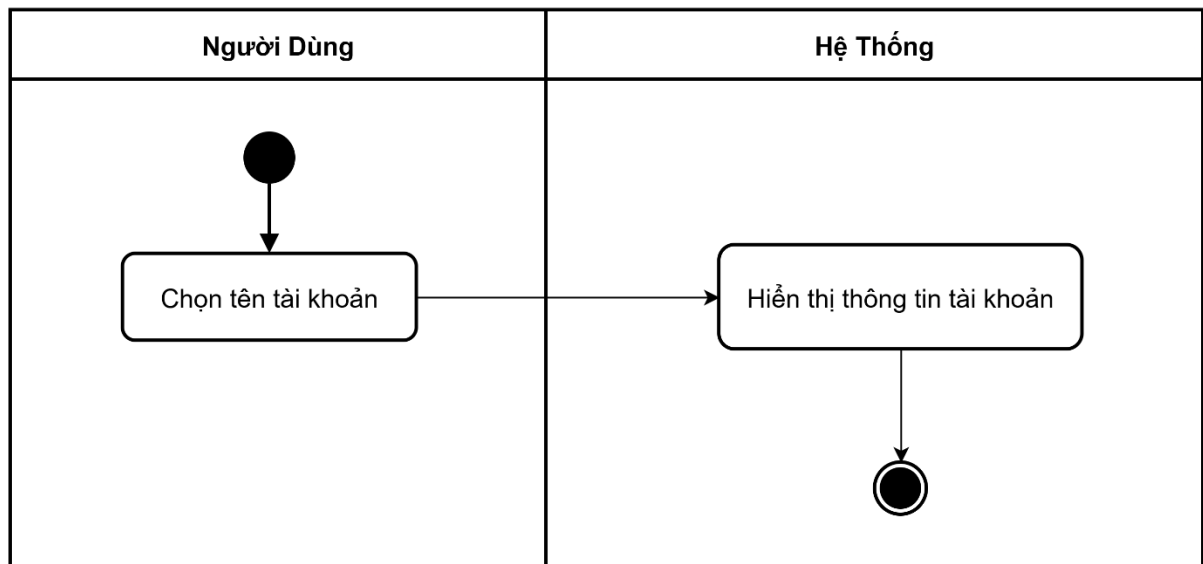
Hình 3-132: Sơ đồ hoạt động quên mật khẩu

3.2.3.2 Sơ đồ hoạt động đăng ký tài khoản

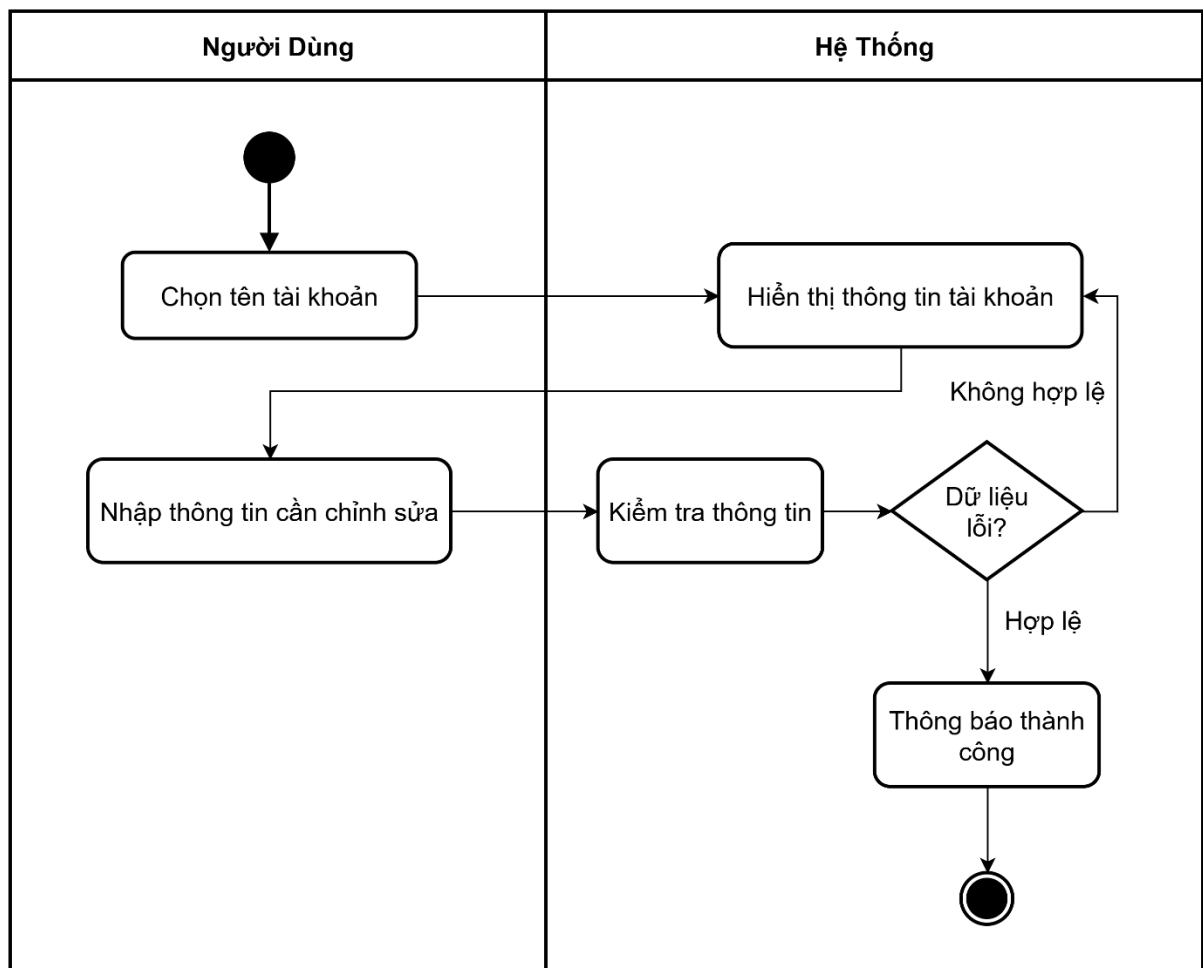


Hình 3-133: Sơ đồ hoạt động đăng ký tài khoản

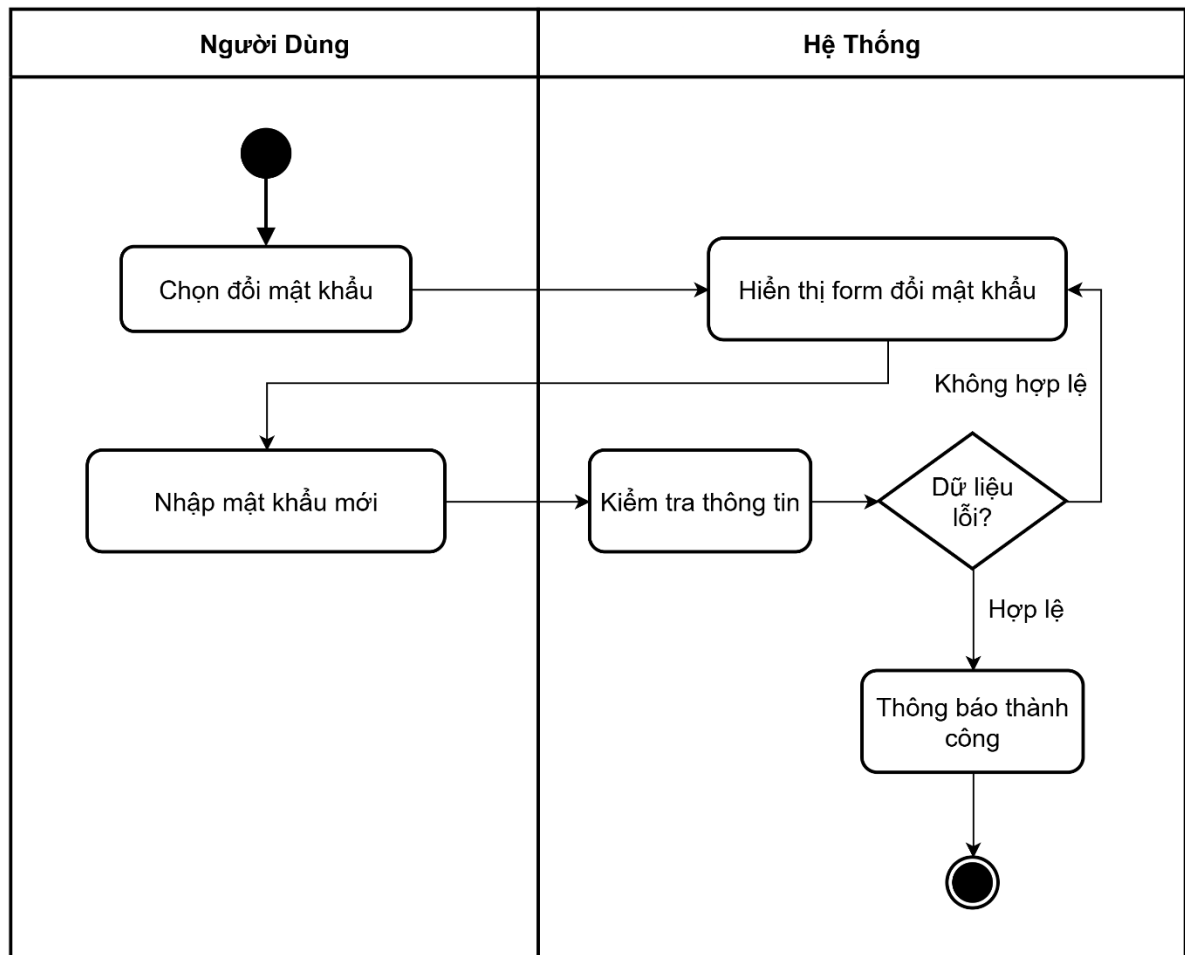
3.2.3.3 Sơ đồ hoạt động quản lý tài khoản



Hình 3-134: Sơ đồ hoạt động xem thông tin tài khoản

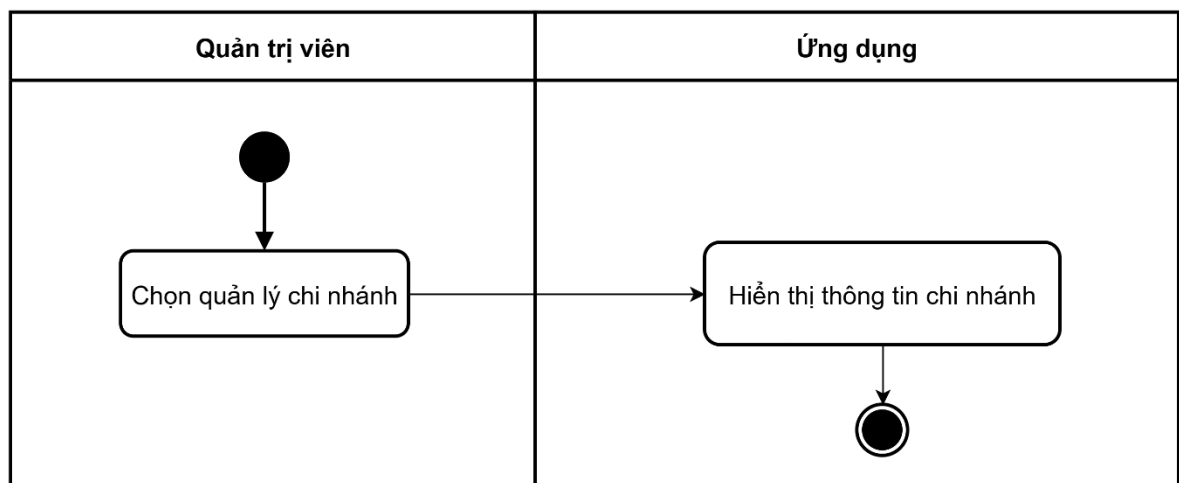


Hình 3-135: Sơ đồ hoạt động cập nhật thông tin tài khoản

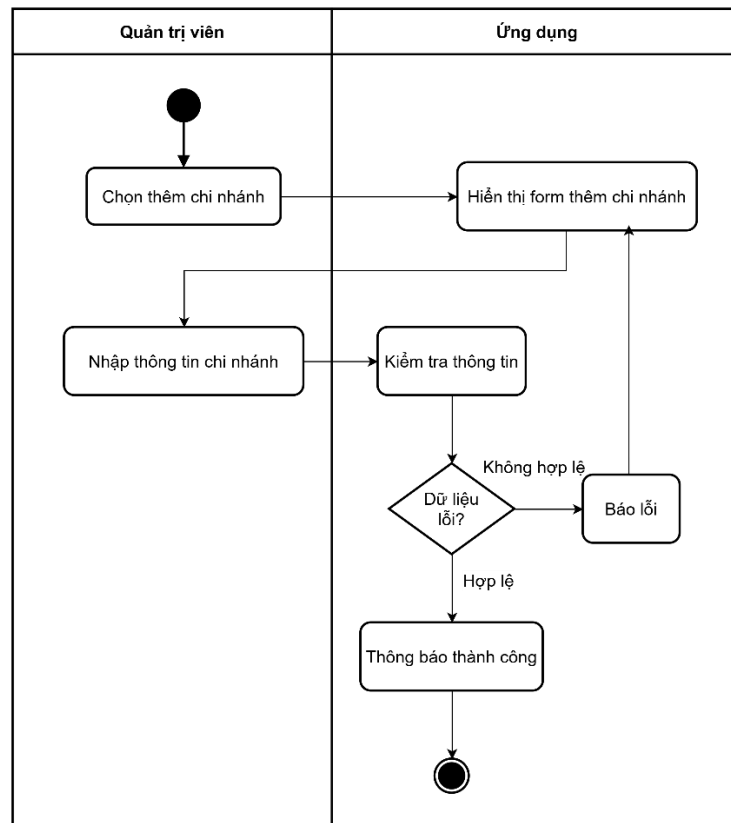


Hình 3-136: Sơ đồ hoạt động đổi mật khẩu

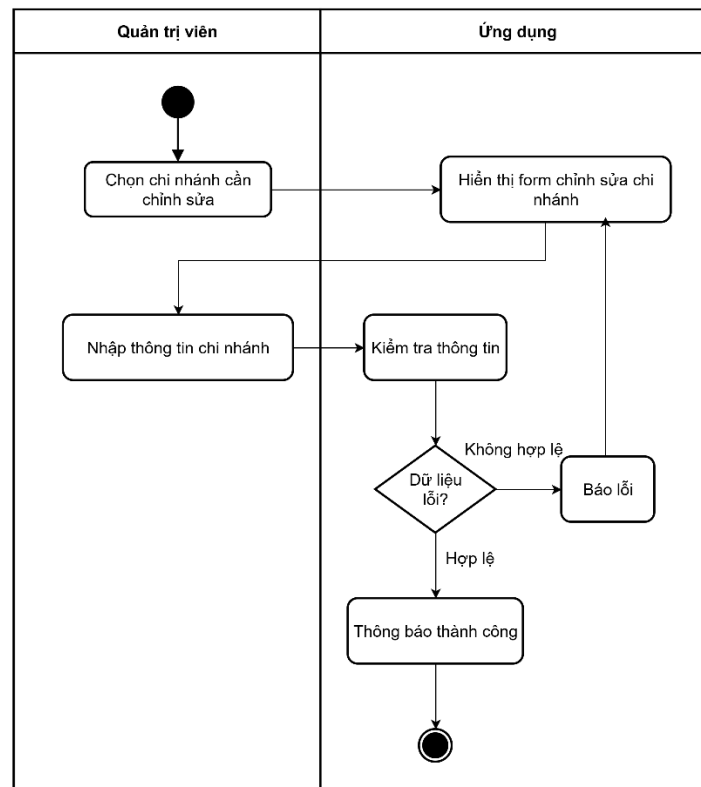
3.2.3.4 Sơ đồ hoạt động quản lý chi nhánh



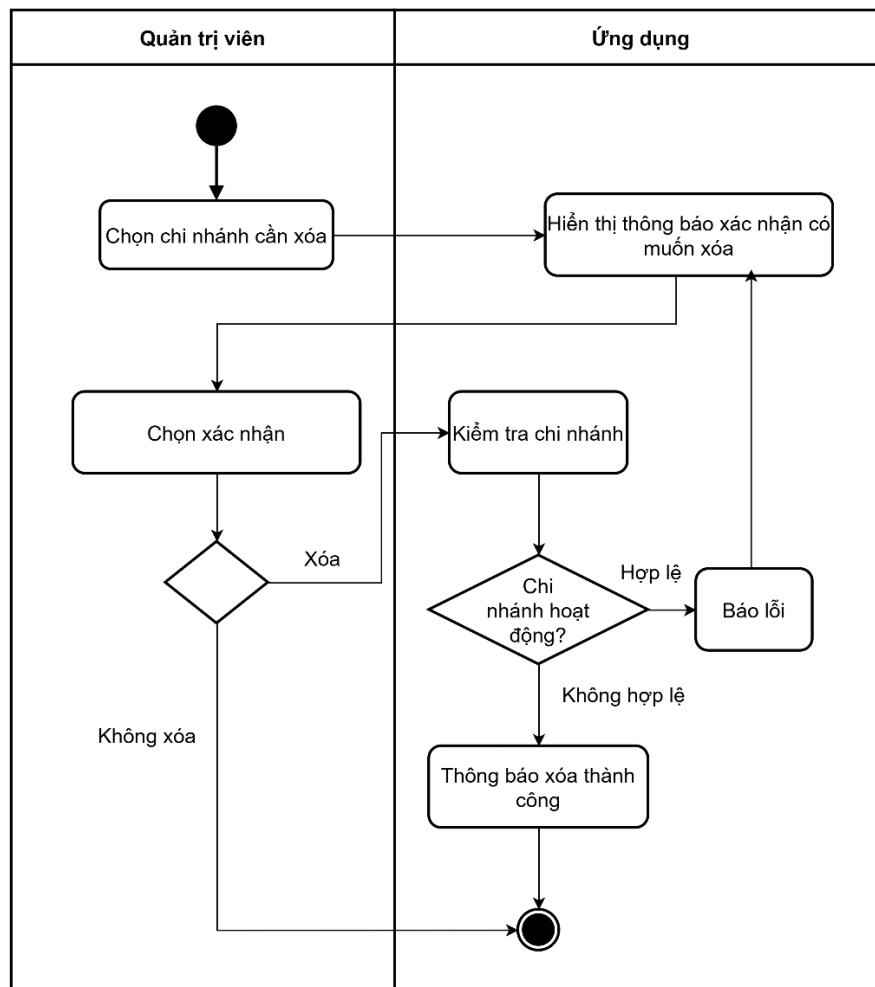
Hình 3-137: Sơ đồ hoạt động xem chi nhánh



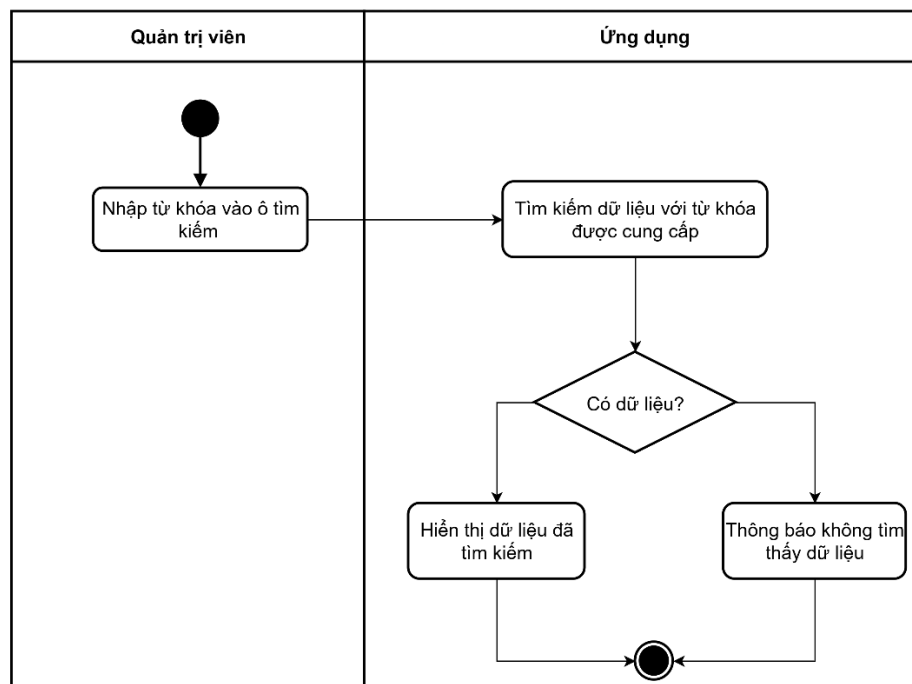
Hình 3-138: Sơ đồ hoạt động thêm chi nhánh



Hình 3-139: Sơ đồ hoạt động chỉnh sửa chi nhánh

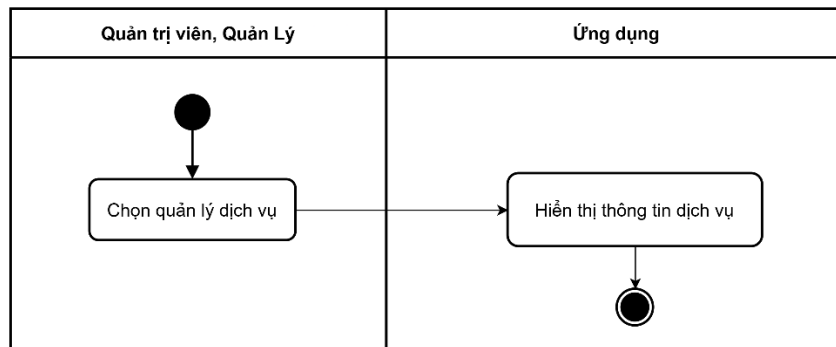


Hình 3-140: Sơ đồ hoạt động xóa chi nhánh

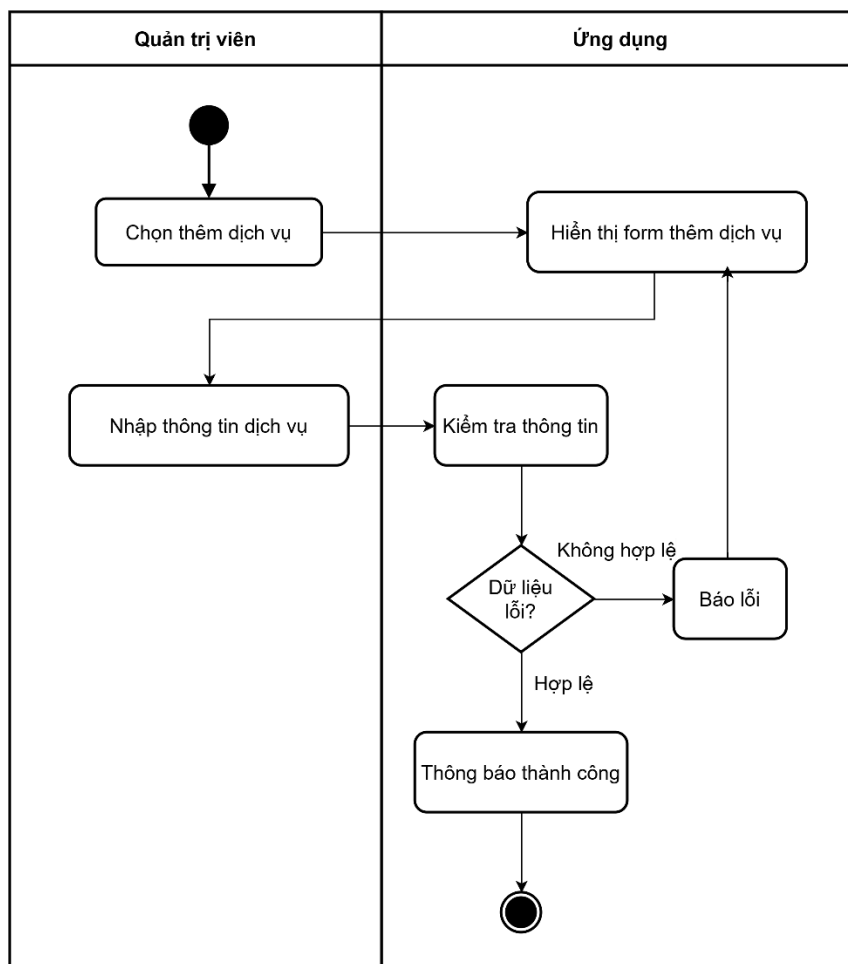


Hình 3-141: Sơ đồ hoạt động tìm kiếm chi nhánh

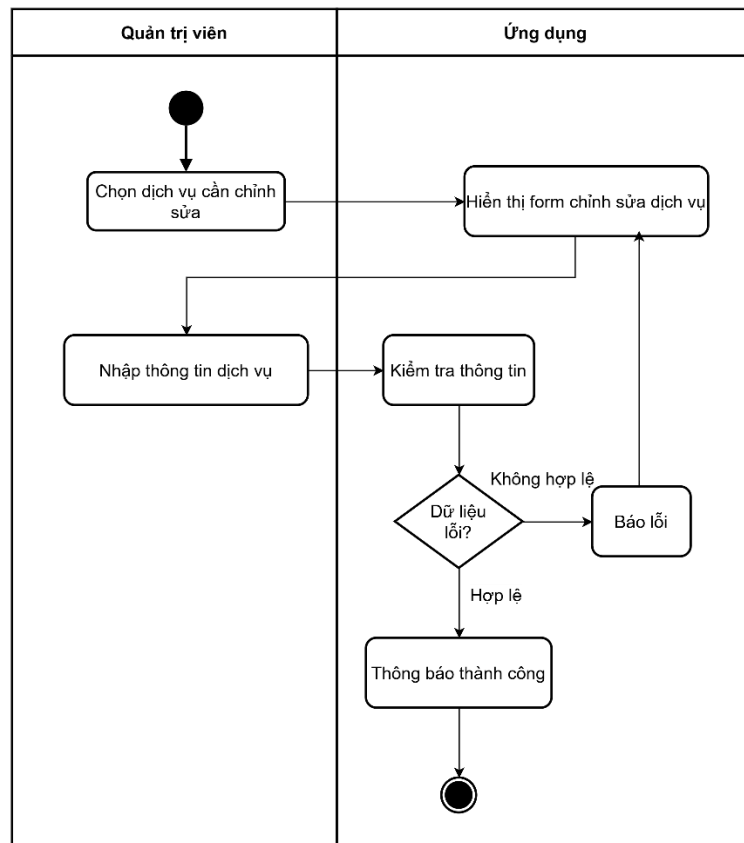
3.2.3.5 Sơ đồ hoạt động quản lý dịch vụ



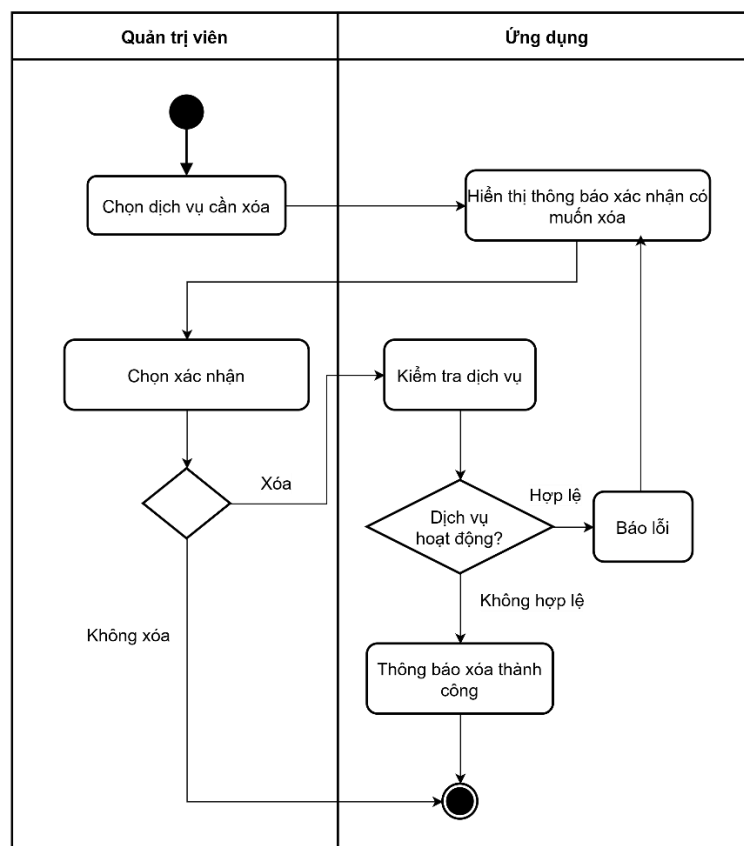
Hình 3-142: Sơ đồ hoạt động xem dịch vụ



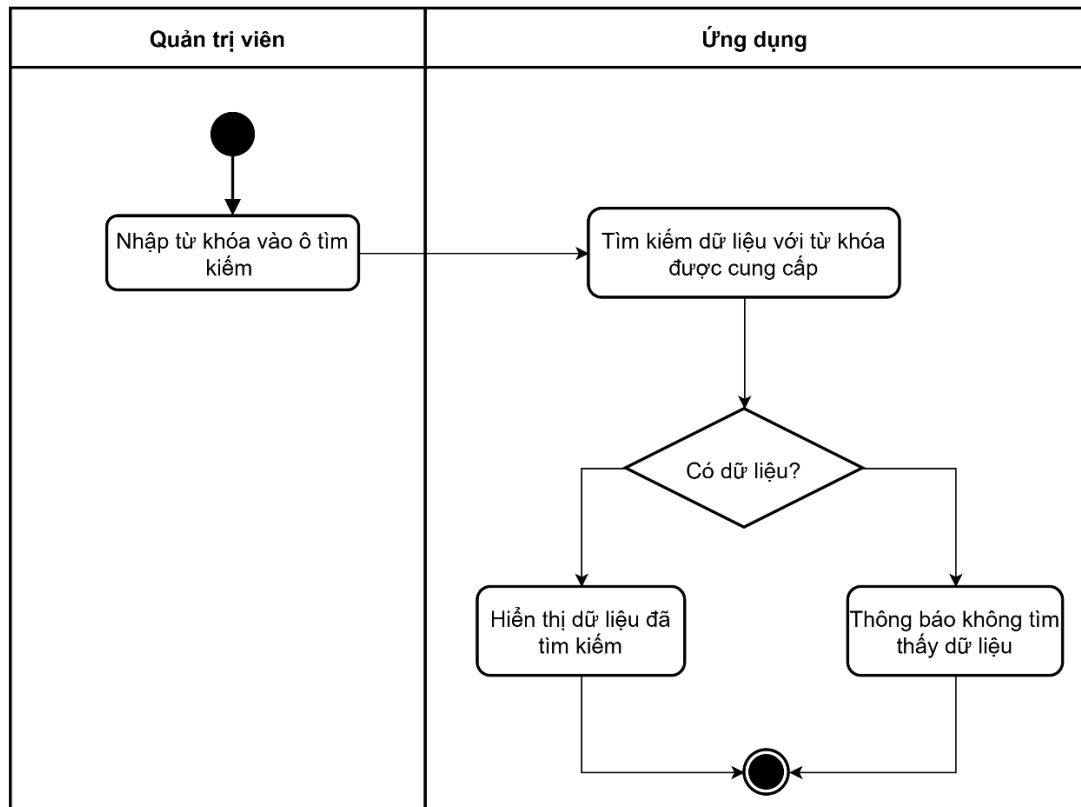
Hình 3-143: Sơ đồ hoạt động thêm dịch vụ



Hình 3-144: Sơ đồ hoạt động sửa dịch vụ

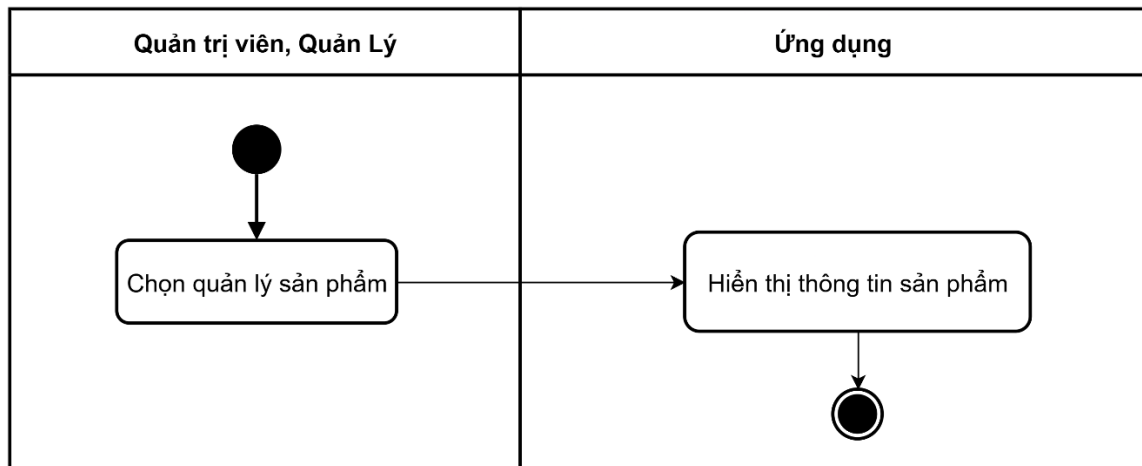


Hình 3-145: Sơ đồ hoạt động xóa dịch vụ

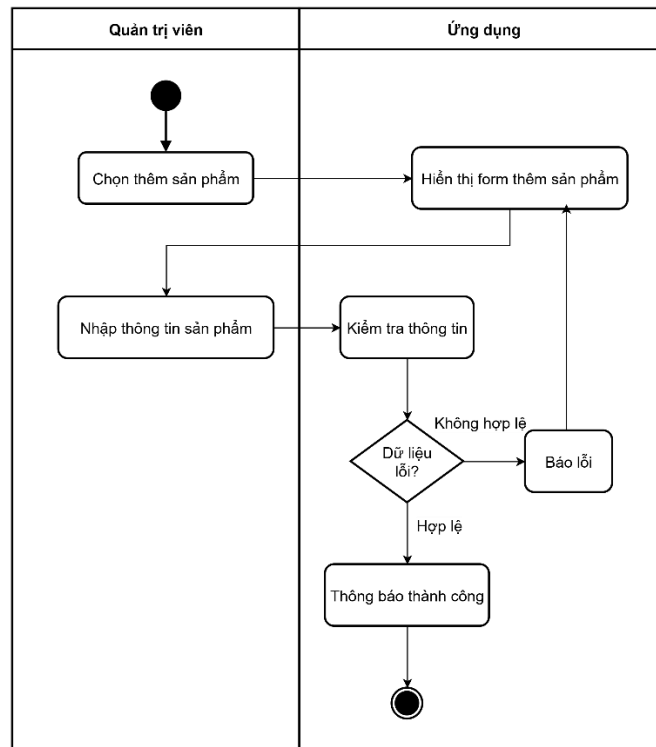


Hình 3-146: Sơ đồ hoạt động tìm kiếm dịch vụ

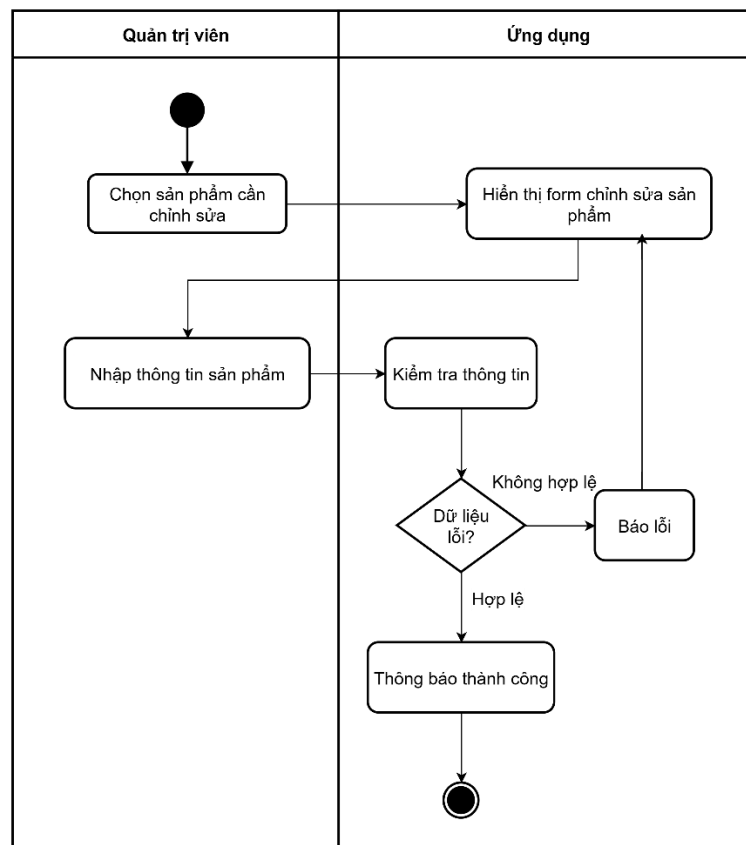
3.2.3.6 Sơ đồ hoạt động quản lý sản phẩm



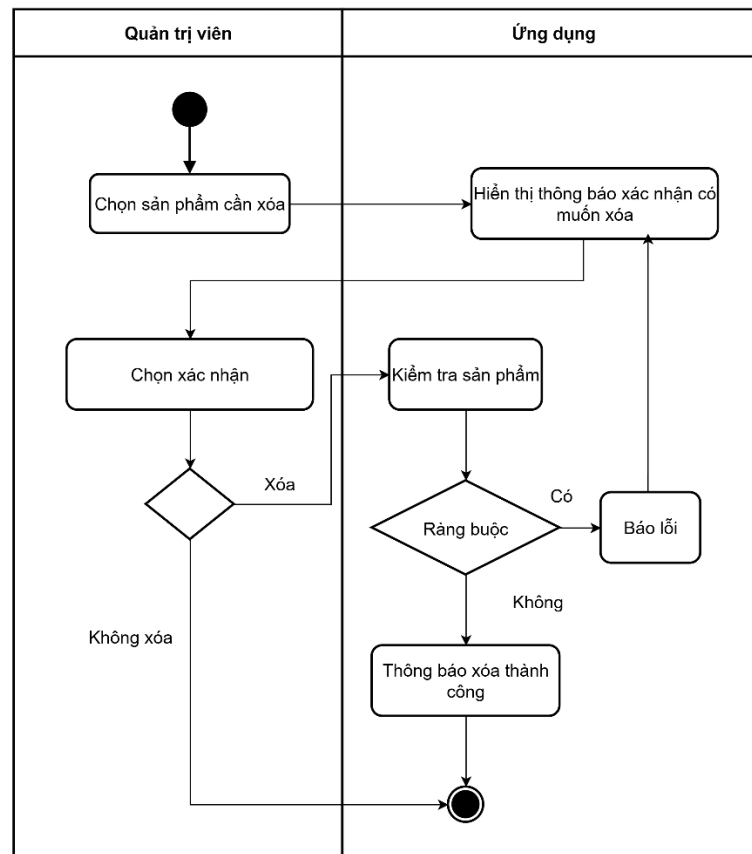
Hình 3-147: Sơ đồ hoạt động xem thông tin sản phẩm



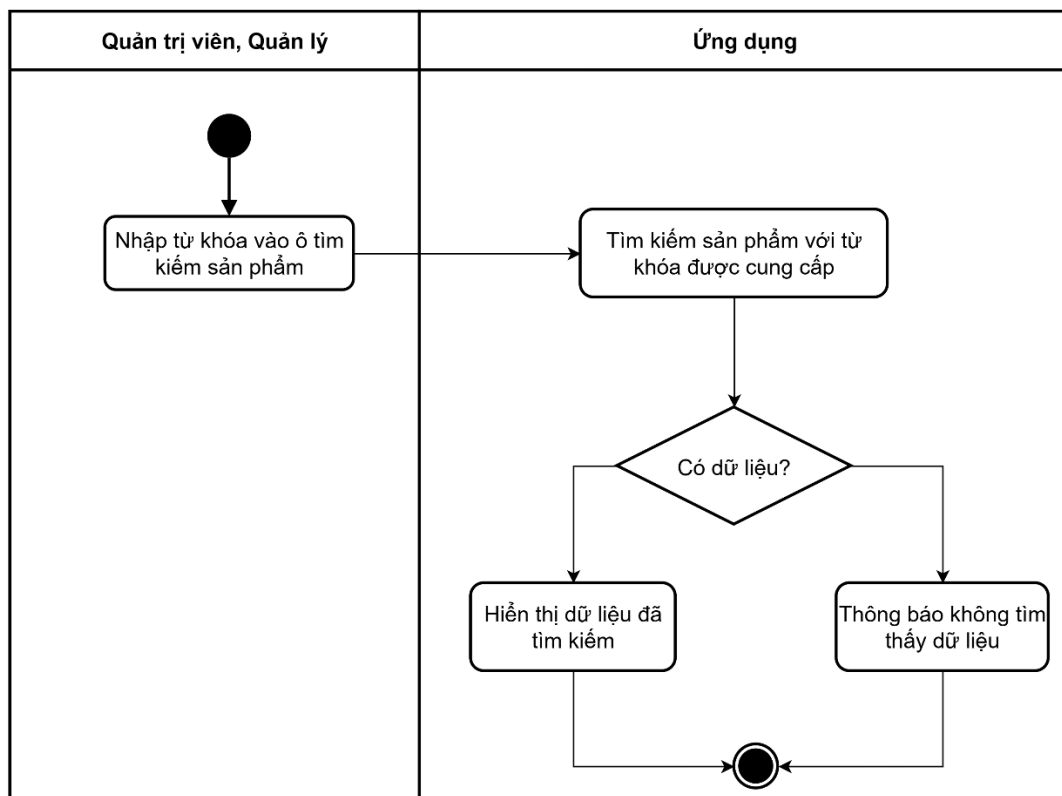
Hình 3-148: Sơ đồ hoạt động thêm sản phẩm



Hình 3-149: Sơ đồ hoạt động sửa sản phẩm

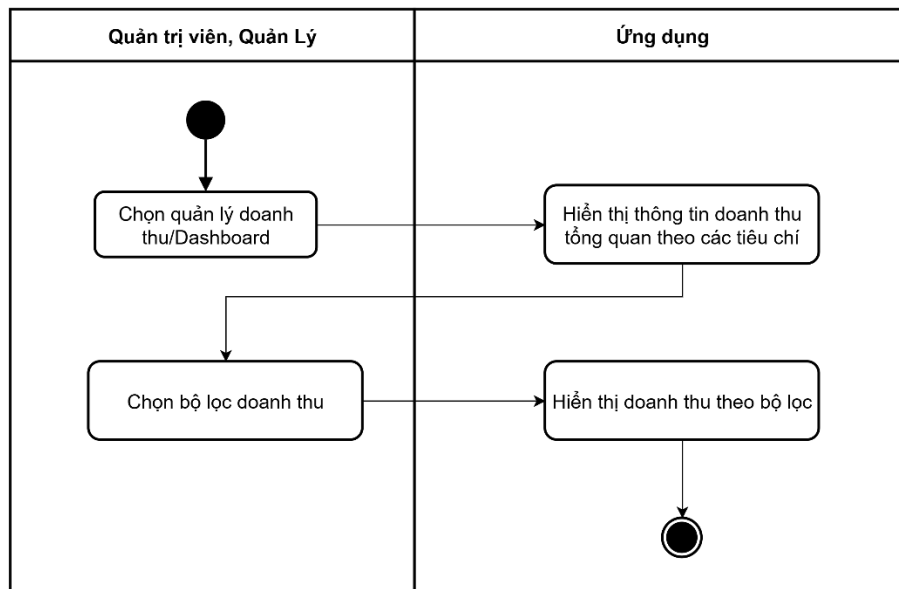


Hình 3-150: Sơ đồ hoạt động xóa sản phẩm

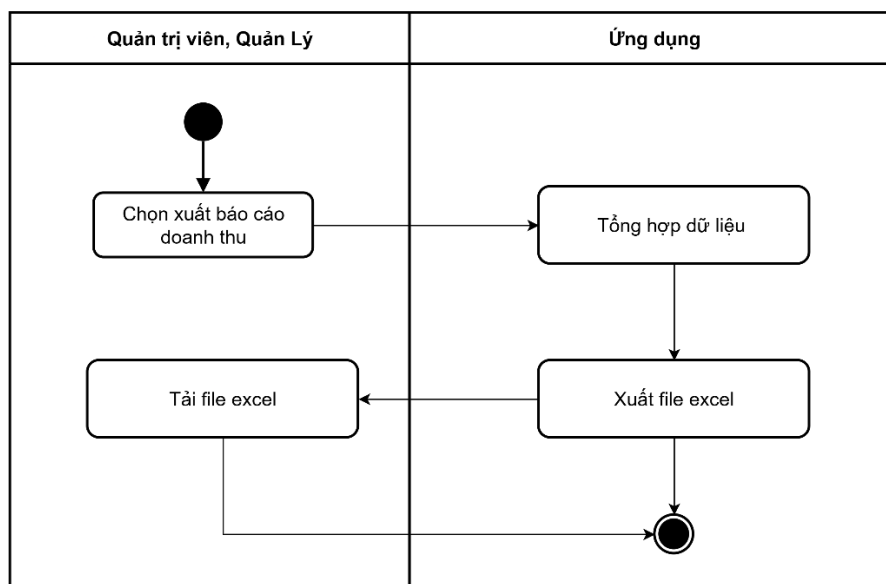


Hình 3-151: Sơ đồ hoạt động tìm kiếm sản phẩm

3.2.3.7 Sơ đồ hoạt động quản lý doanh thu

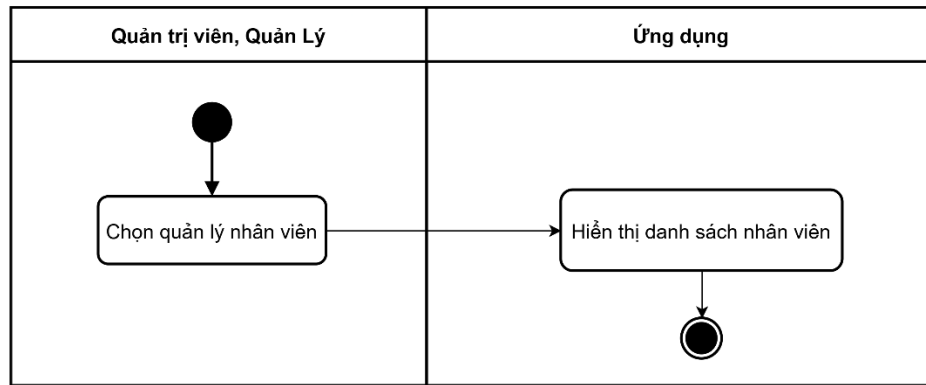


Hình 3-152: Sơ đồ hoạt động xem doanh thu

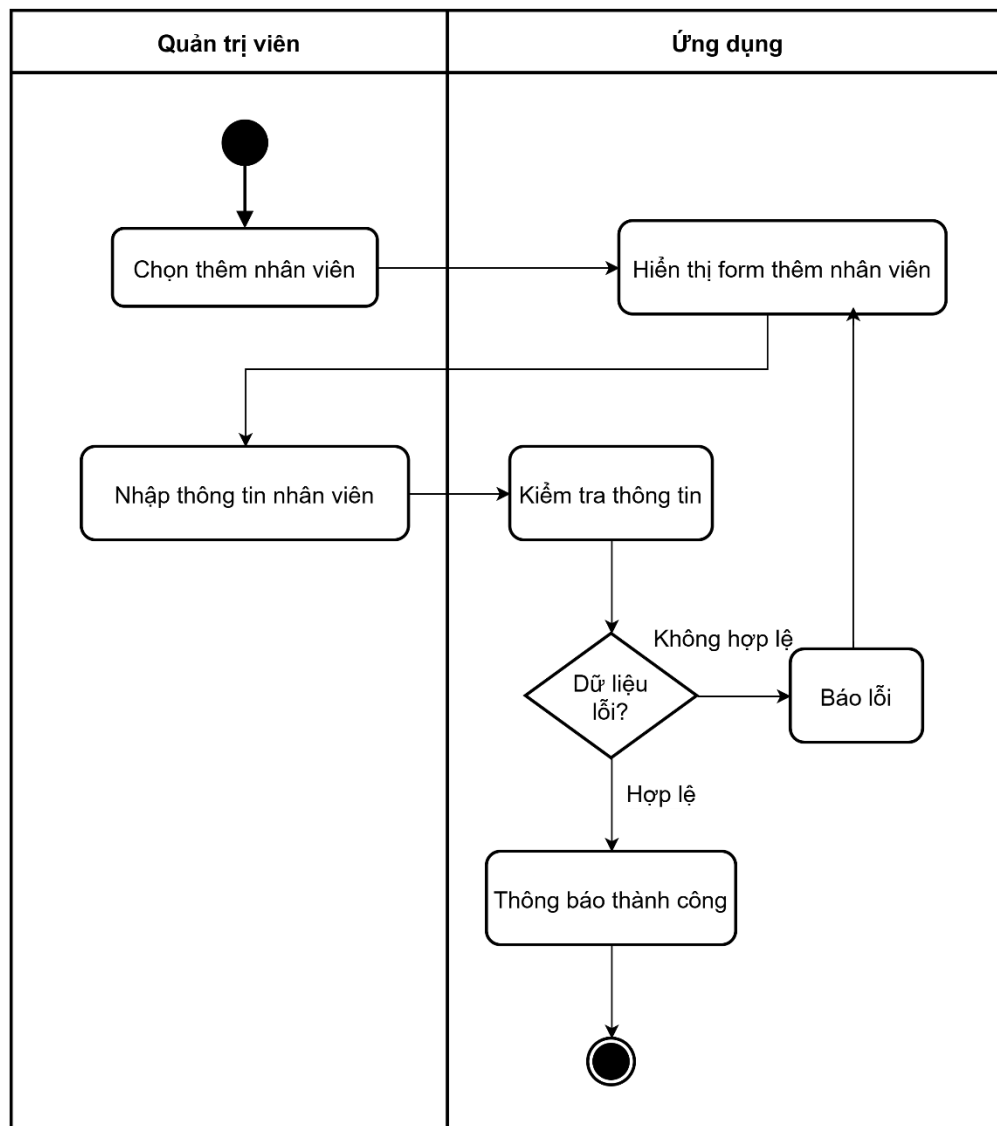


Hình 3-153: Sơ đồ hoạt động xuất doanh thu

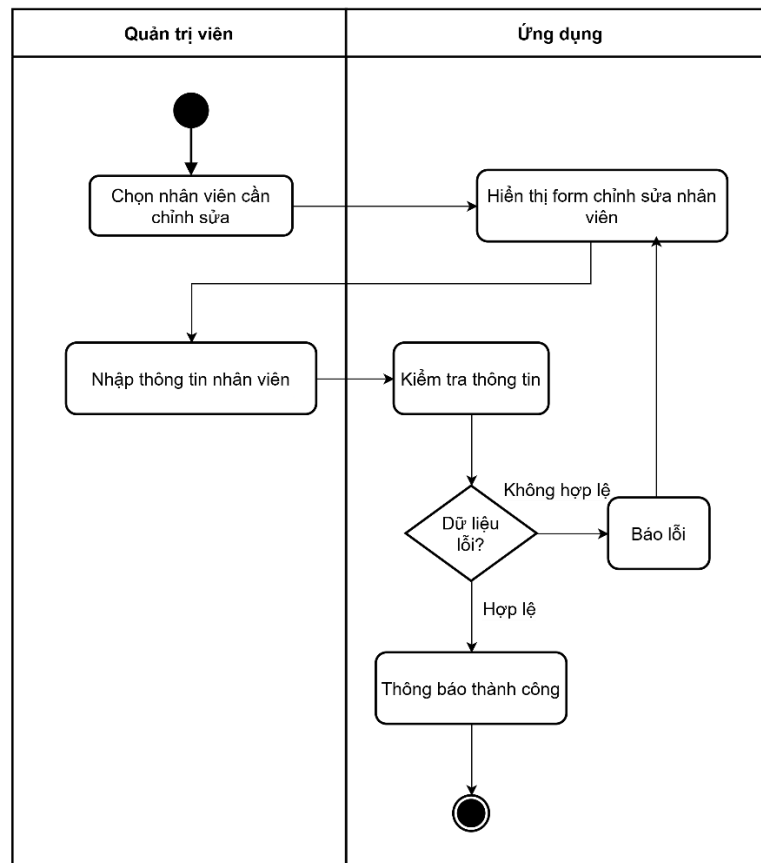
3.2.3.8 Sơ đồ hoạt động quản lý nhân viên



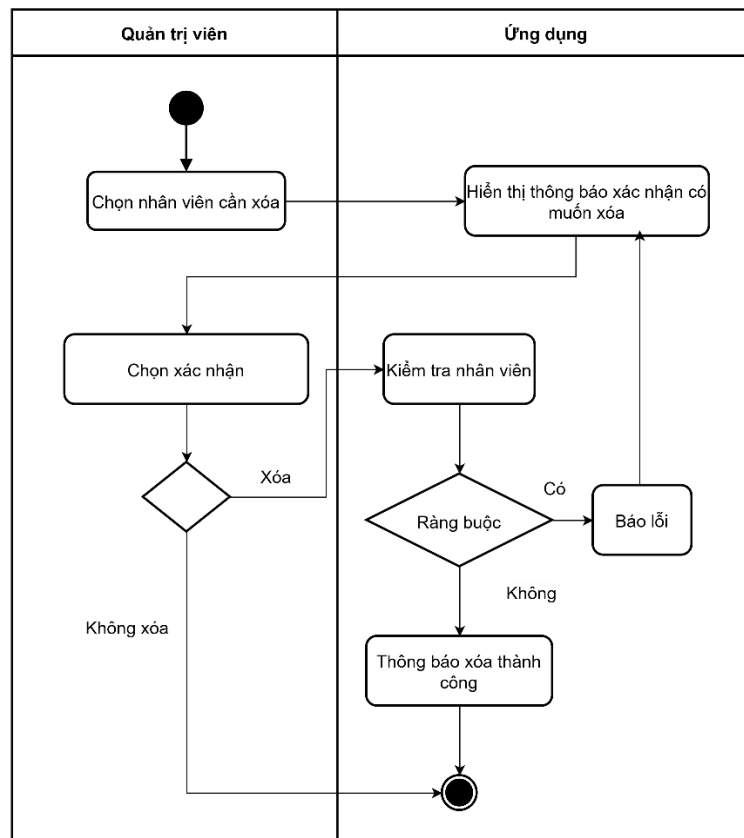
Hình 3-154: Sơ đồ hoạt động xem danh sách nhân viên



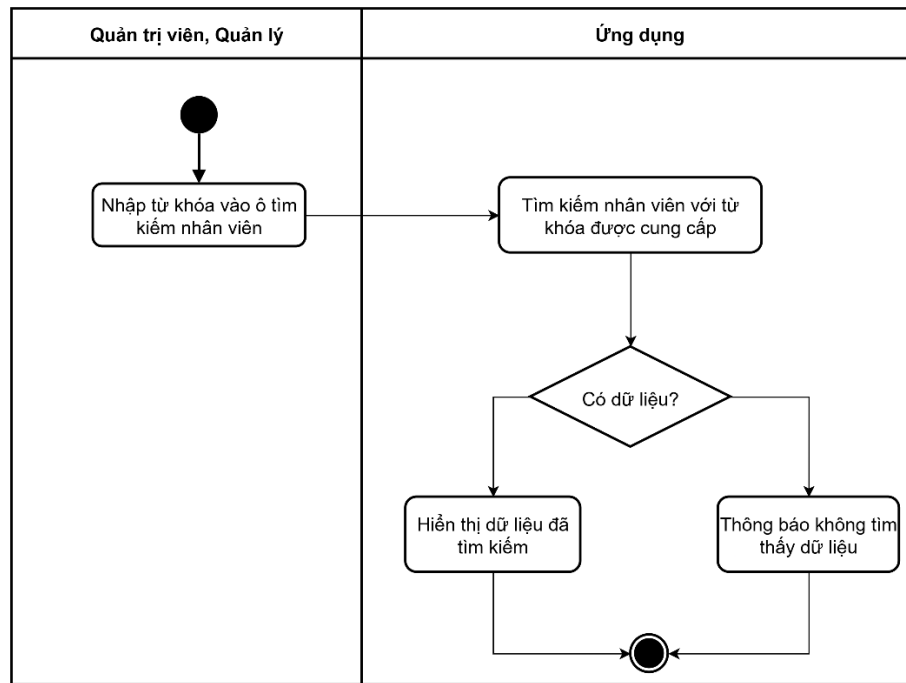
Hình 3-155: Sơ đồ hoạt động thêm nhân viên



Hình 3-156: Sơ đồ hoạt động chỉnh sửa nhân viên

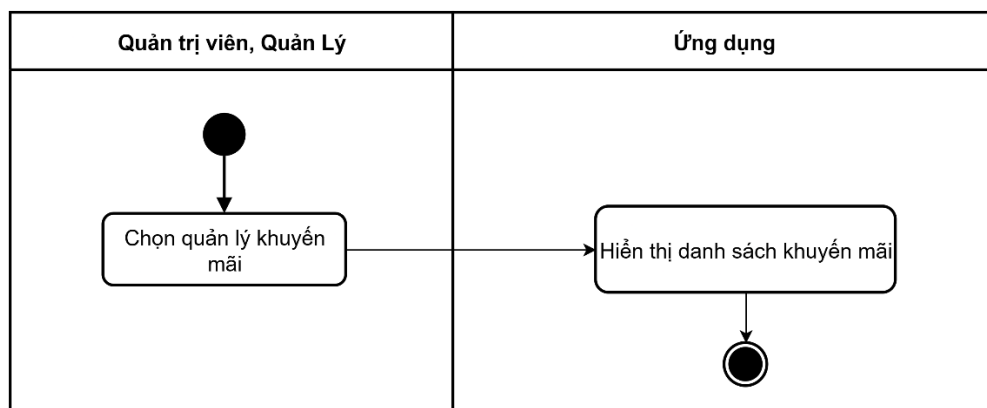


Hình 3-157: Sơ đồ hoạt động xóa nhân viên

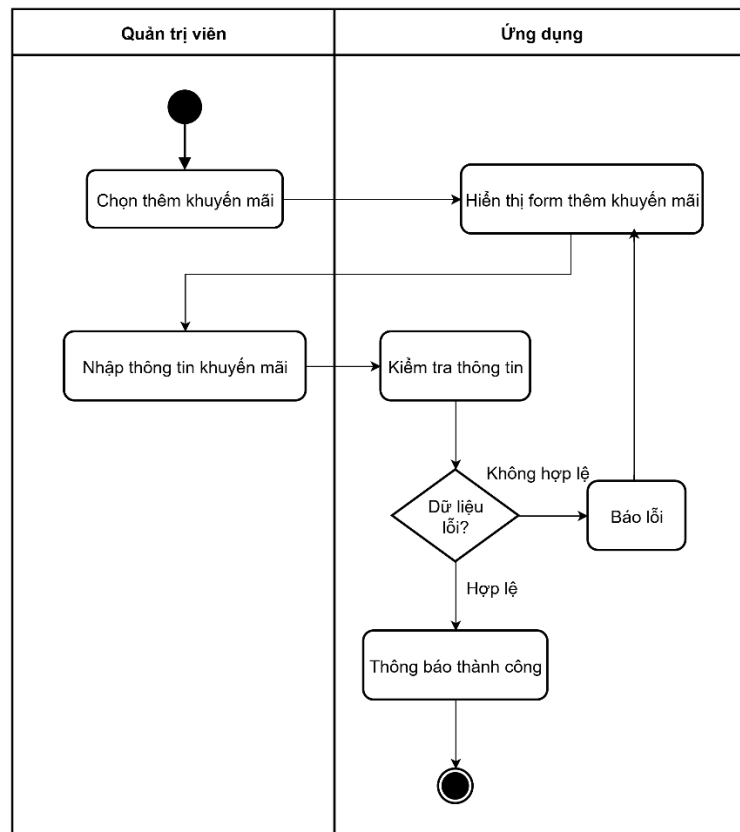


Hình 3-158: Sơ đồ hoạt động tìm kiếm nhân viên

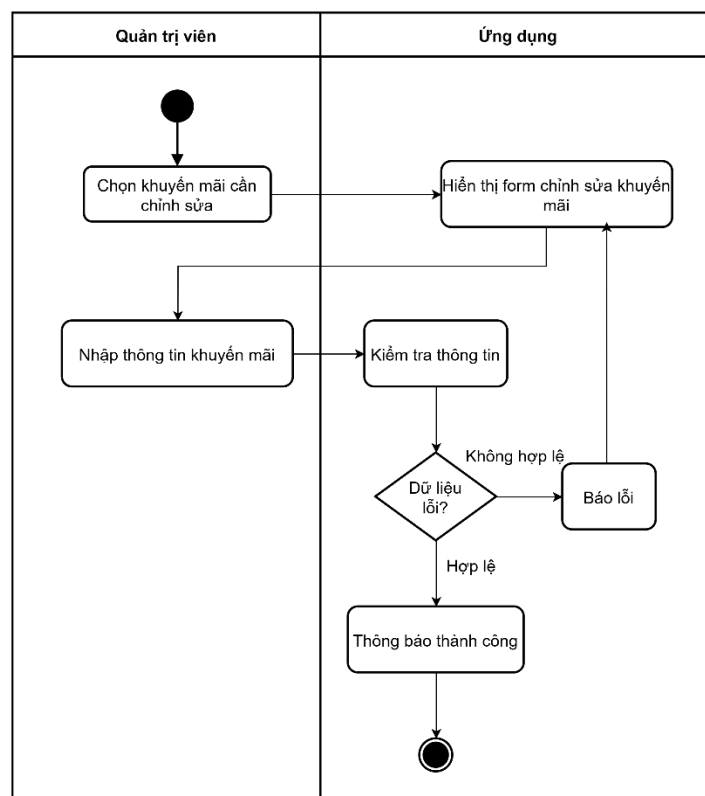
3.2.3.9 Sơ đồ hoạt động quản lý khuyến mãi



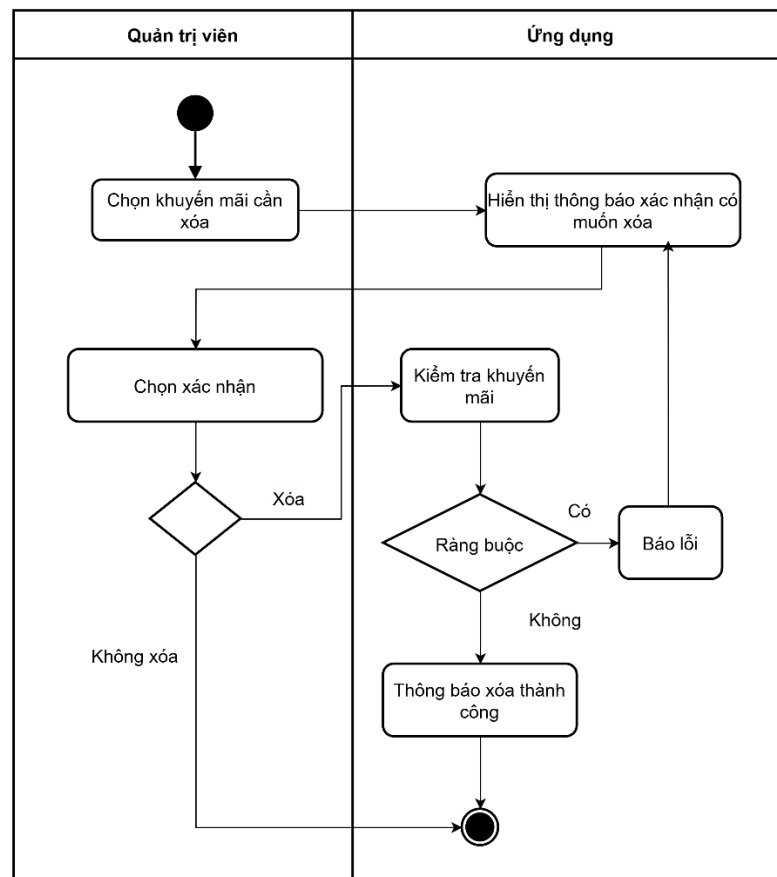
Hình 3-159: Sơ đồ hoạt động xem khuyến mãi



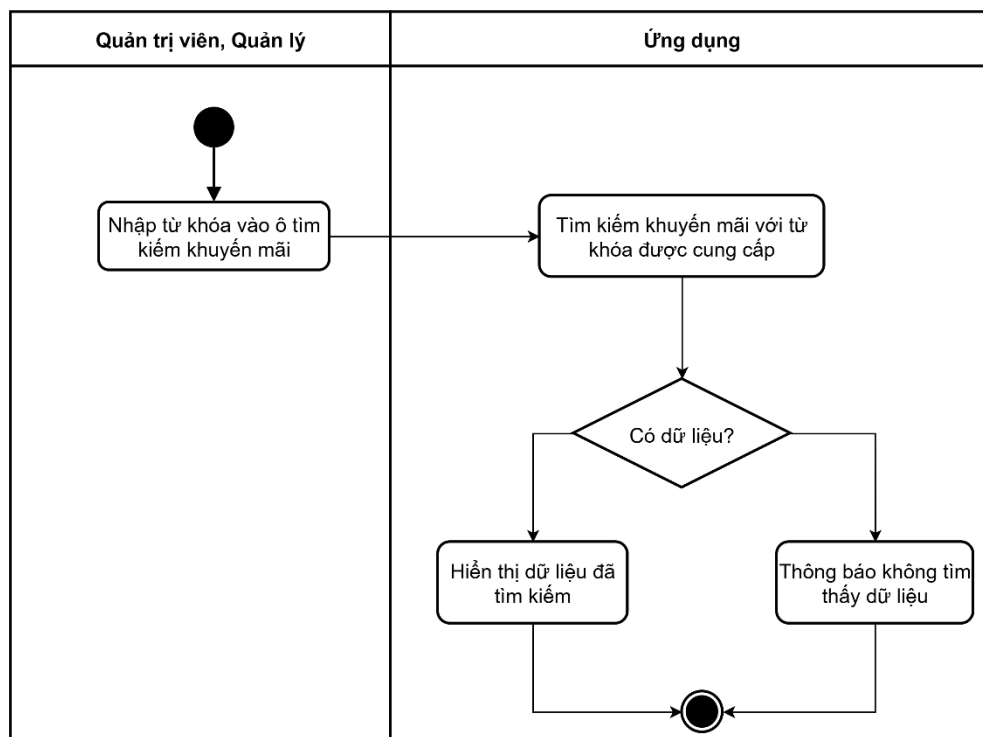
Hình 3-160: Sơ đồ hoạt động thêm khuyến mãi



Hình 3-161: Sơ đồ hoạt động chỉnh sửa khuyến mãi

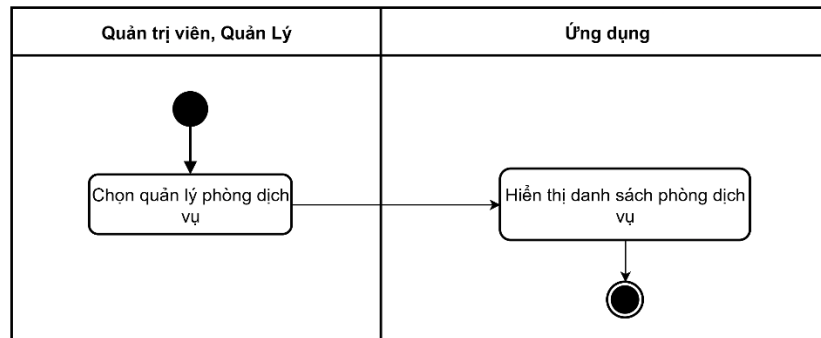


Hình 3-162: Sơ đồ hoạt động xóa khuyến mãi

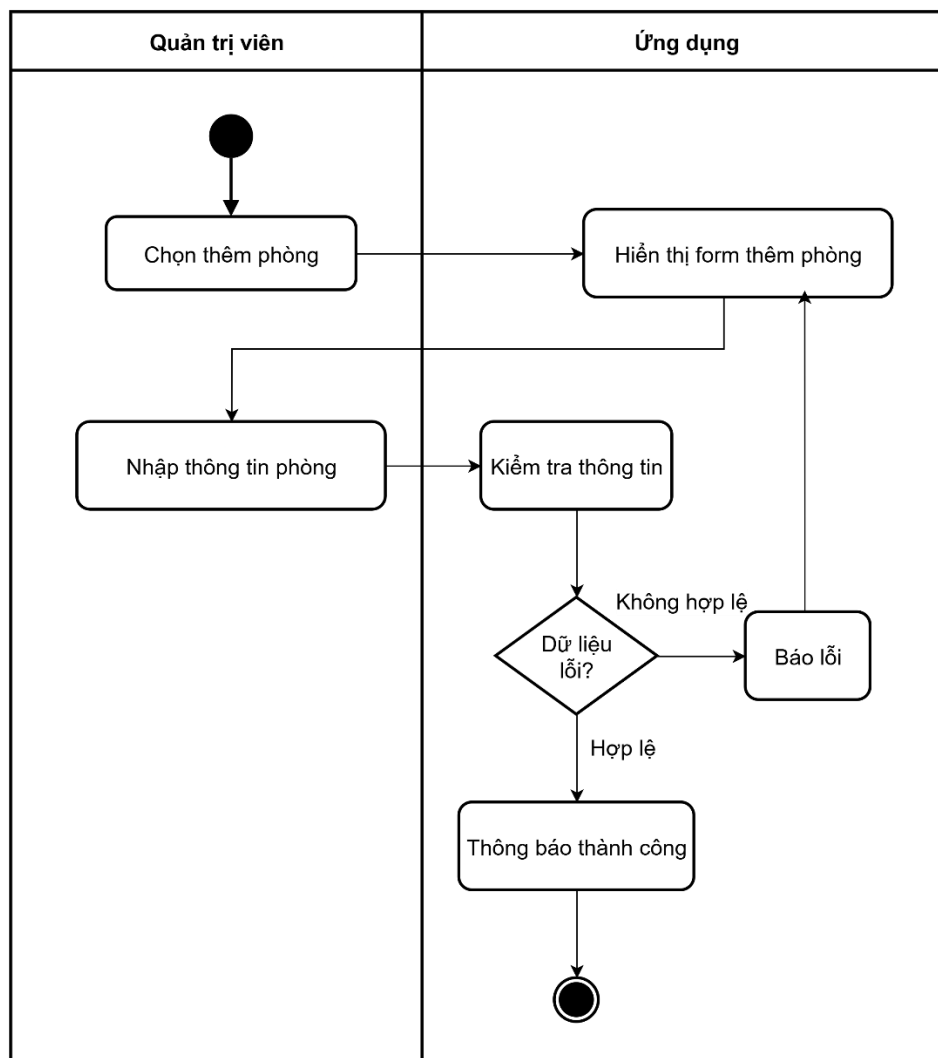


Hình 3-163: Sơ đồ hoạt động tìm kiếm khuyến mãi

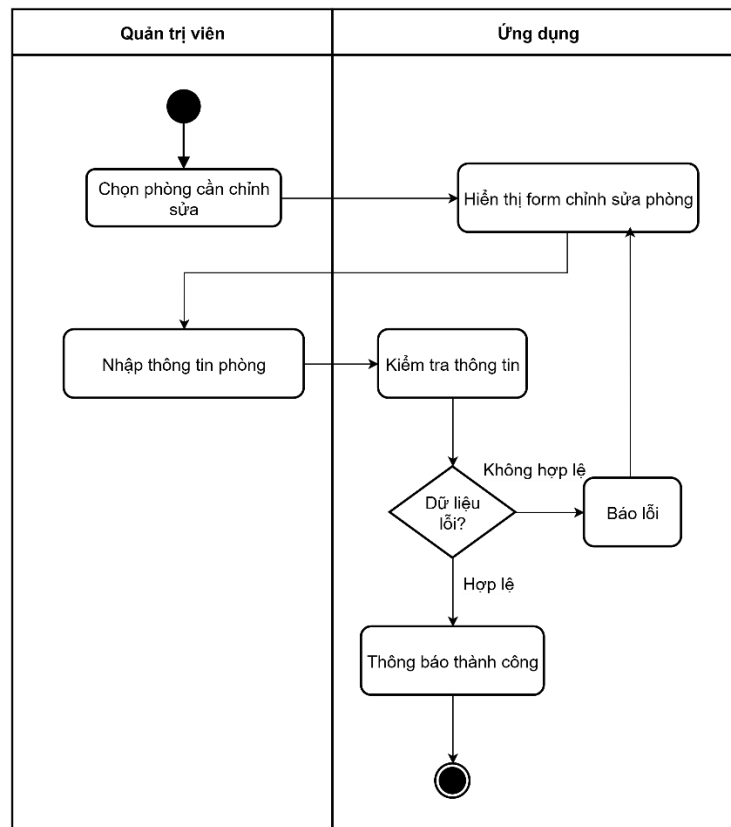
3.2.3.10 Sơ đồ hoạt động quản lý phòng dịch vụ



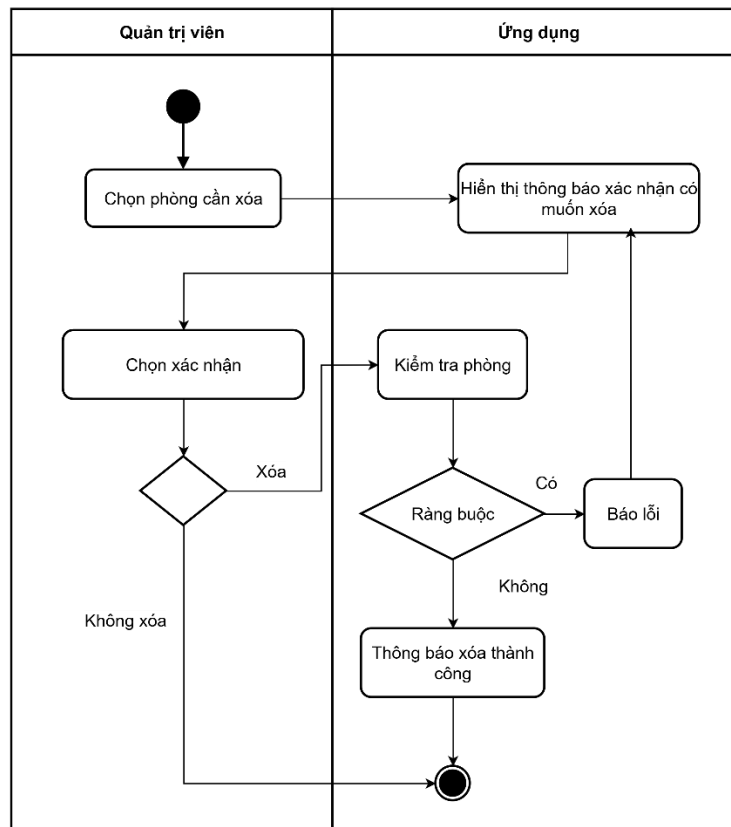
Hình 3-164: Sơ đồ hoạt động xem phòng



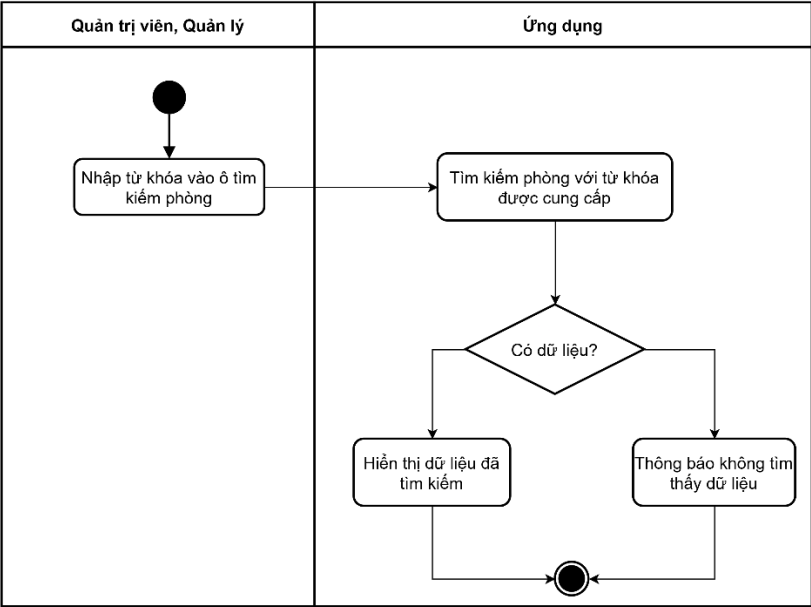
Hình 3-165: Sơ đồ hoạt động thêm phòng



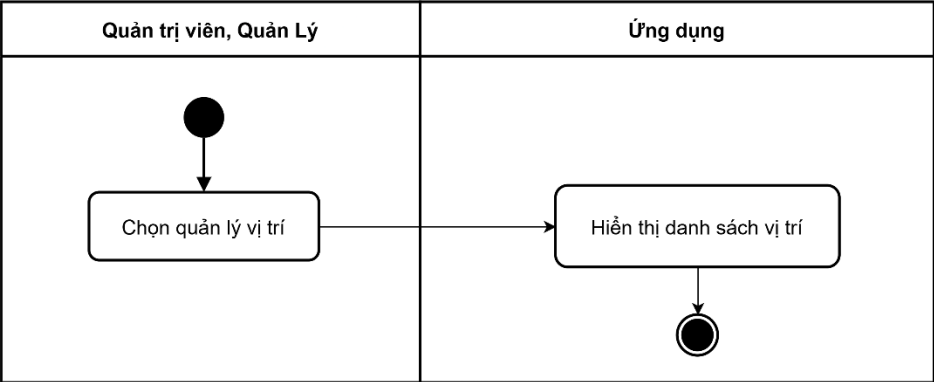
Hình 3-166: Sơ đồ hoạt động chỉnh sửa phòng



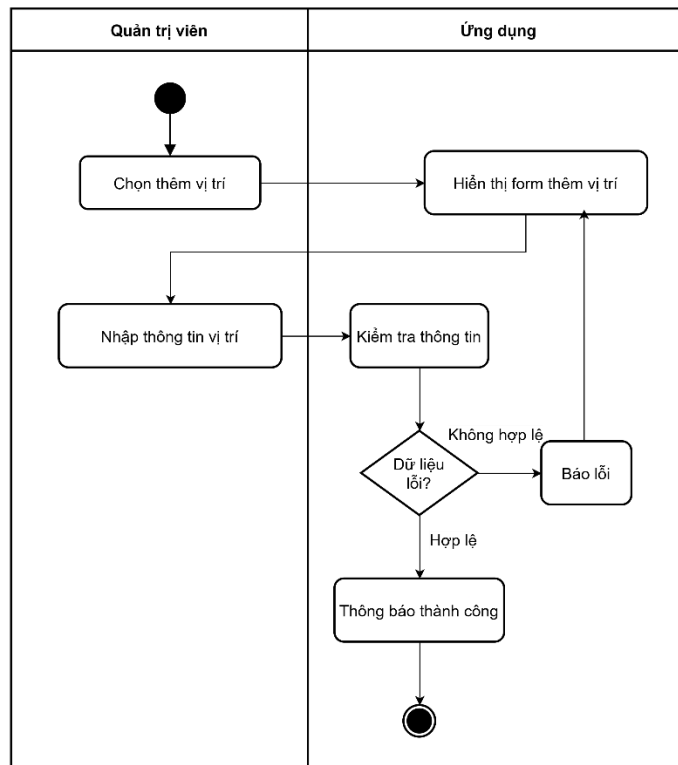
Hình 3-167: Sơ đồ hoạt động xóa phòng



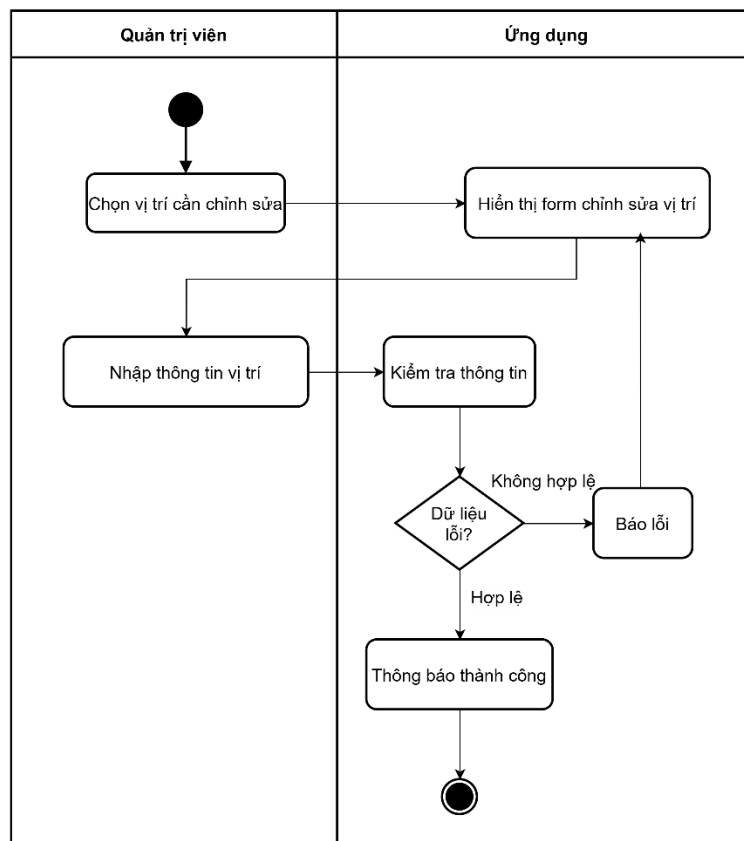
Hình 3-168: Sơ đồ hoạt động tìm kiếm phòng



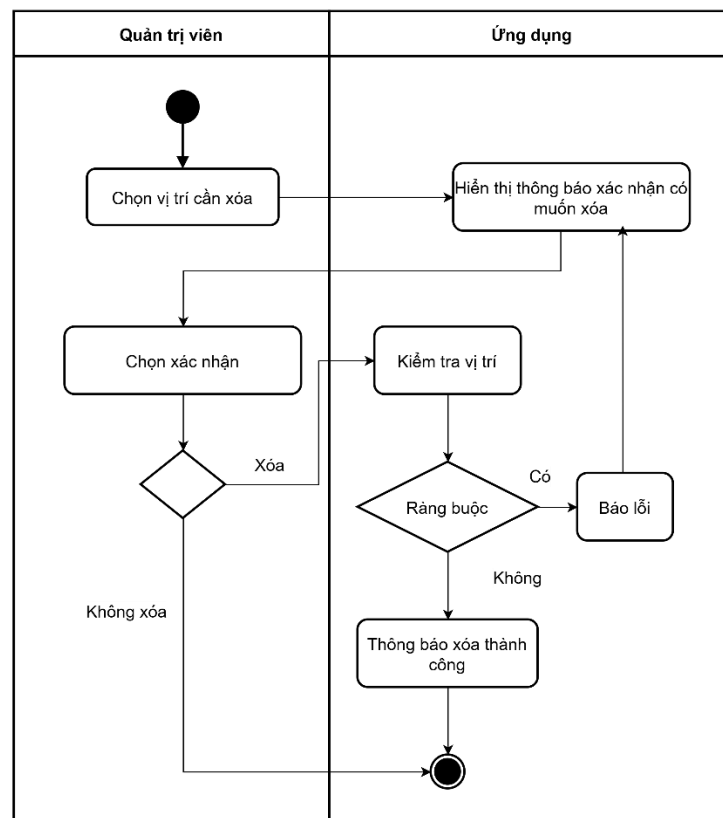
Hình 3-169: Sơ đồ hoạt động xem vị trí



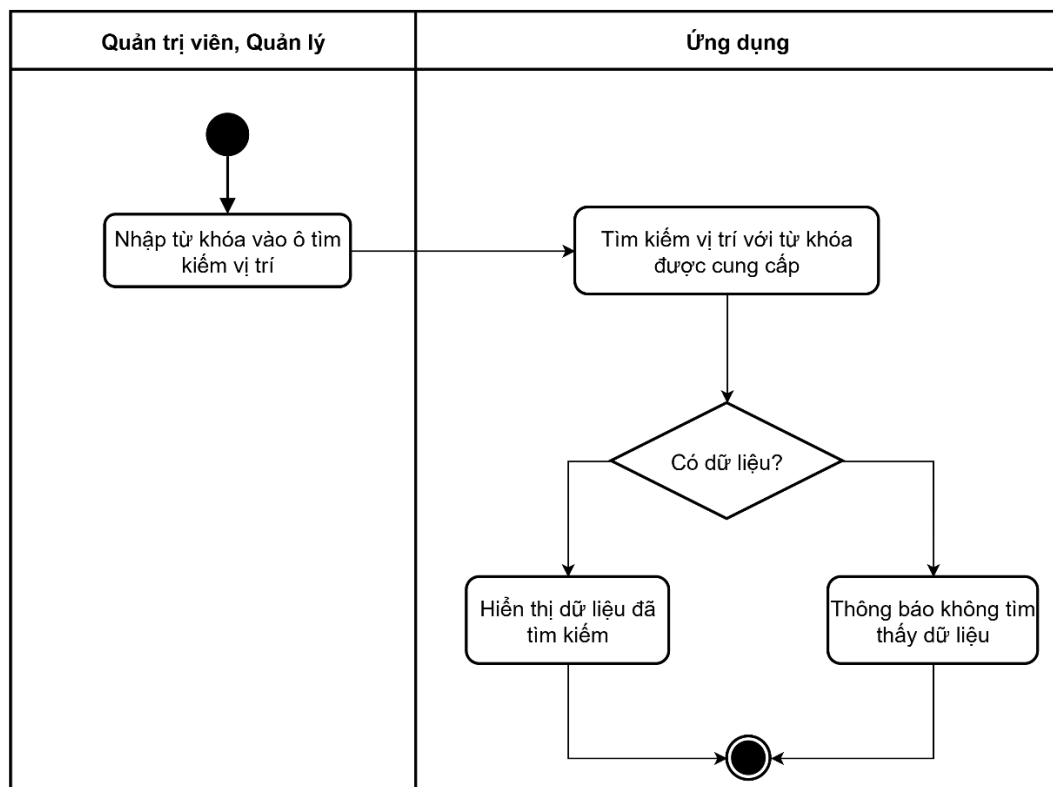
Hình 3-170: Sơ đồ hoạt động thêm vị trí



Hình 3-171: Sơ đồ hoạt động sửa vị trí

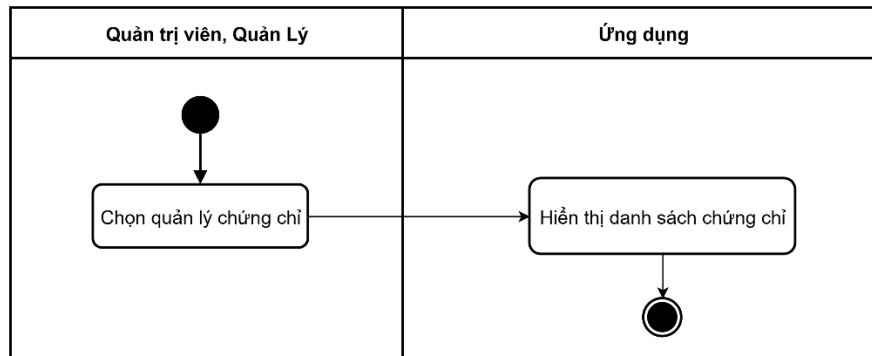


Hình 3-172: Sơ đồ hoạt động xóa vị trí

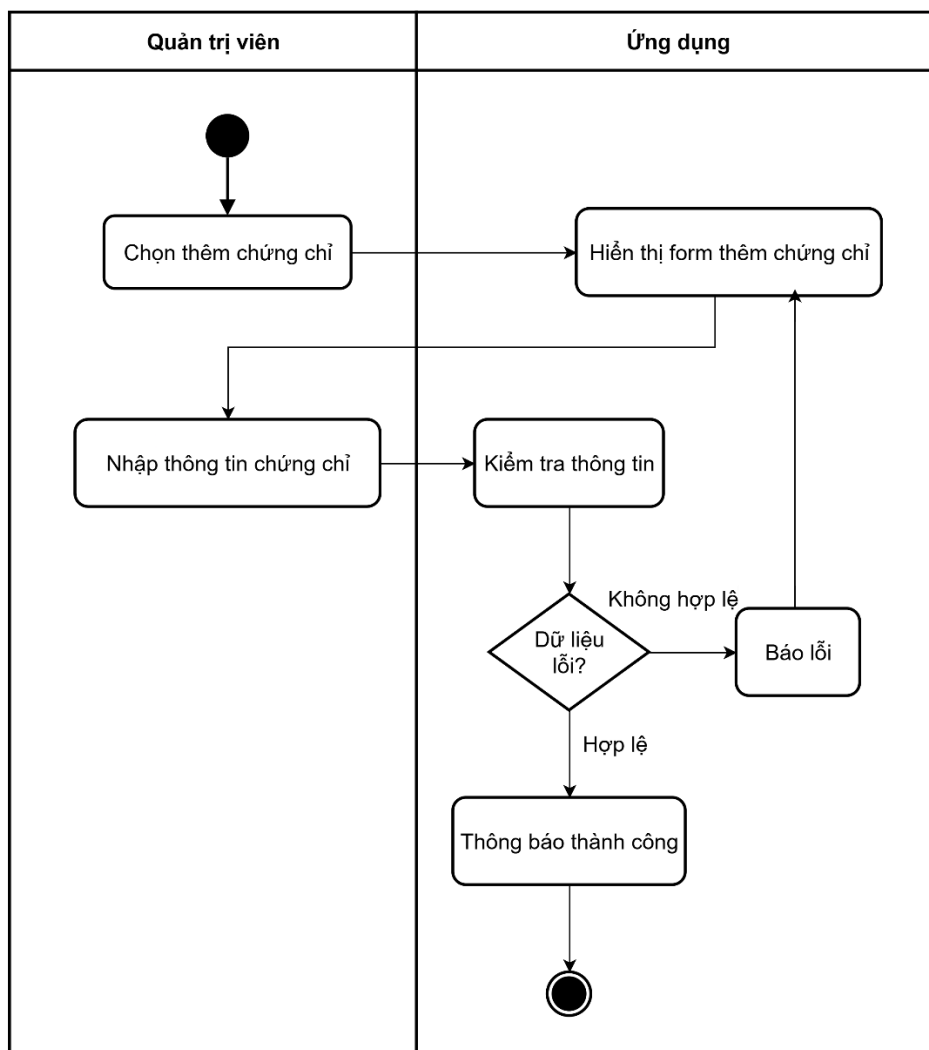


Hình 3-173: Sơ đồ hoạt động tìm kiếm vị trí

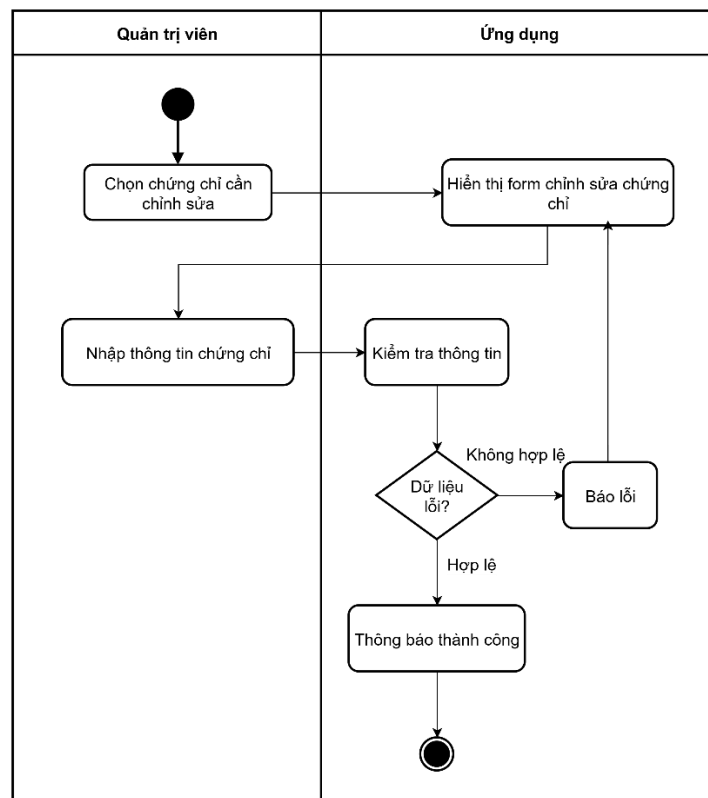
3.2.3.11 Sơ đồ hoạt động quản lý chứng chỉ



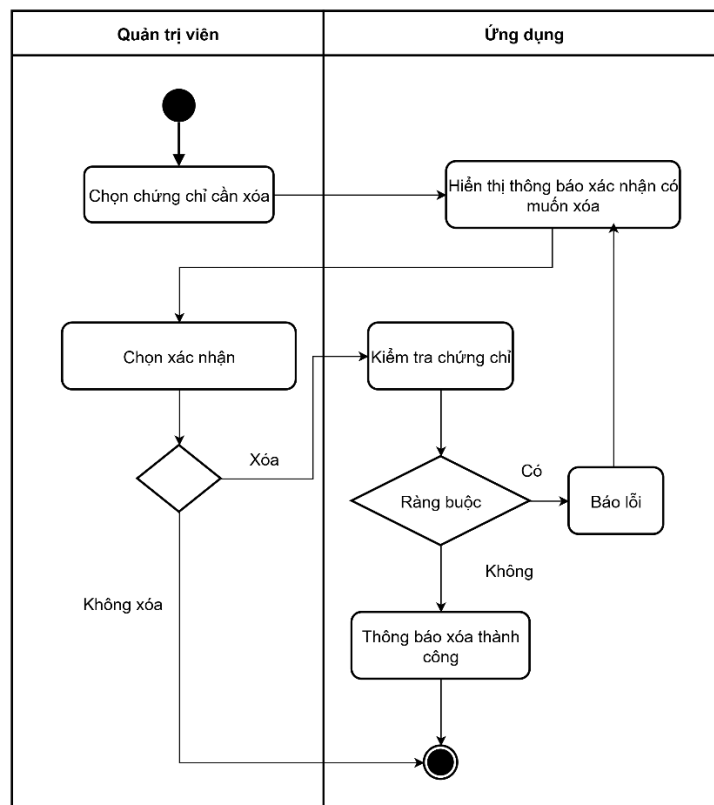
Hình 3-174: Sơ đồ hoạt động xem danh sách chứng chỉ



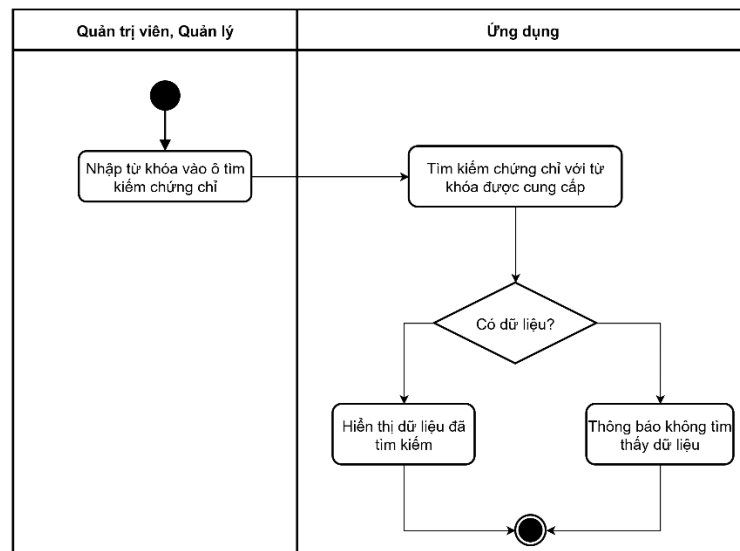
Hình 3-175: Sơ đồ hoạt động thêm chứng chỉ



Hình 3-176: Sơ đồ hoạt động chỉnh sửa chứng chỉ

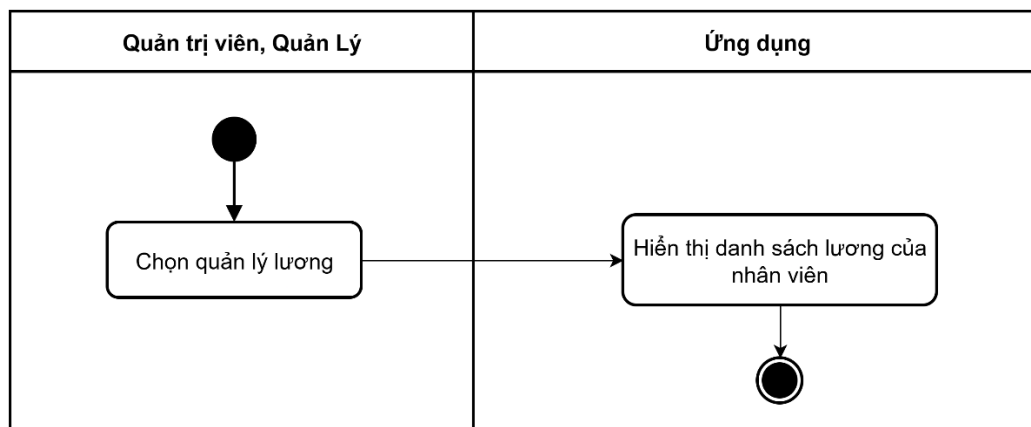


Hình 3-177: Sơ đồ hoạt động xóa chứng chỉ

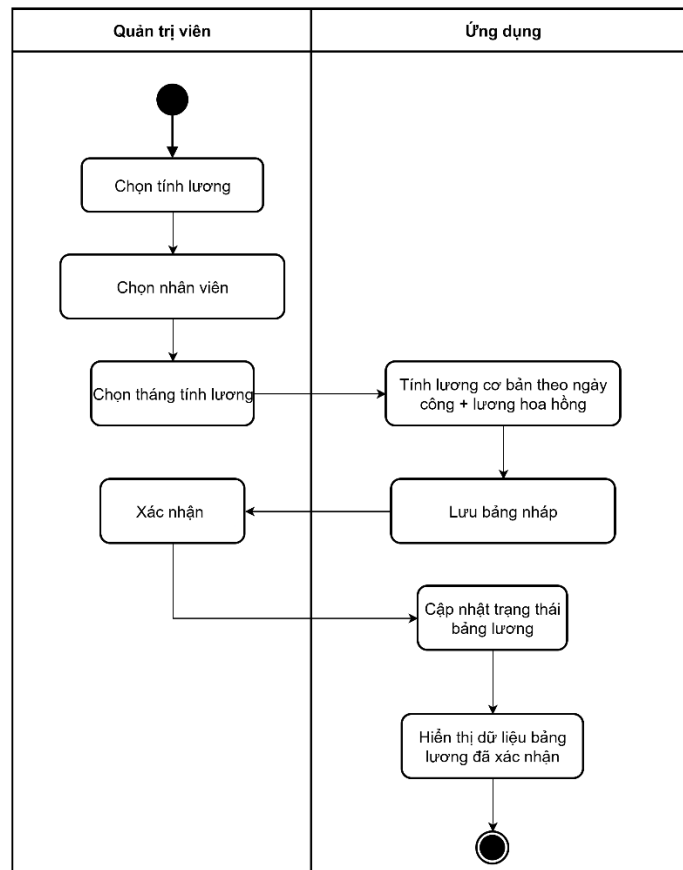


Hình 3-178: Sơ đồ hoạt động tìm kiếm chứng chỉ

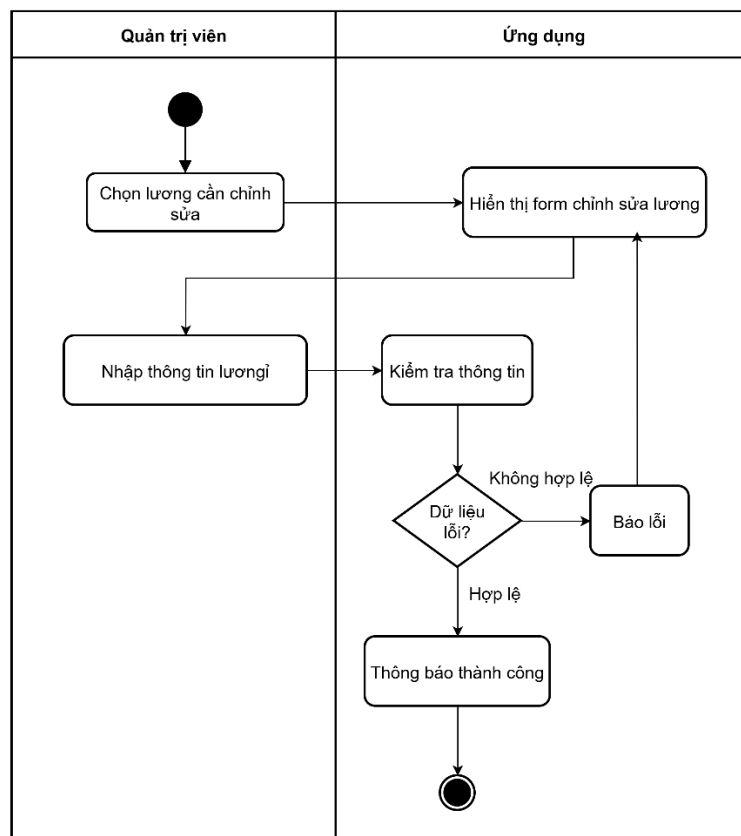
3.2.3.12 Sơ đồ hoạt động quản lý lương



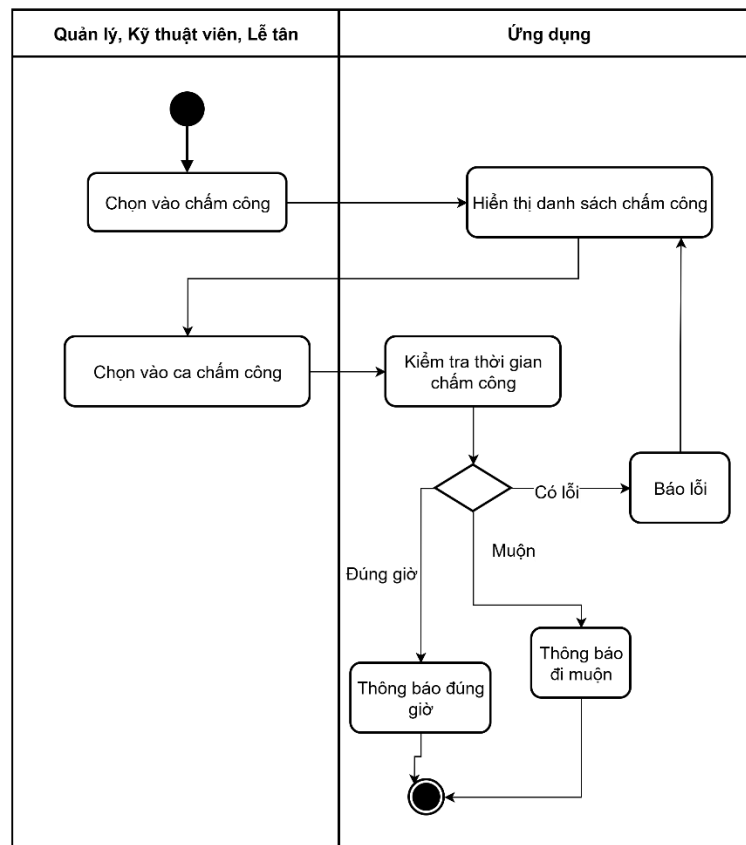
Hình 3-179: Sơ đồ hoạt động xem lương



Hình 3-180: Sơ đồ hoạt động tính lương

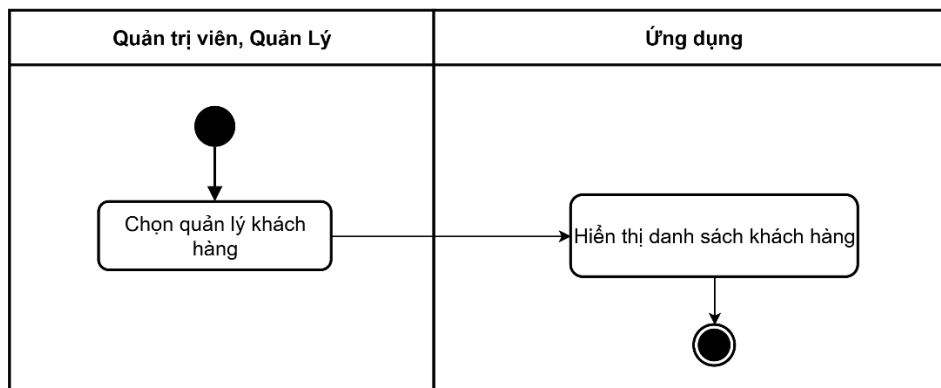


Hình 3-181: Sơ đồ hoạt động chỉnh sửa lương

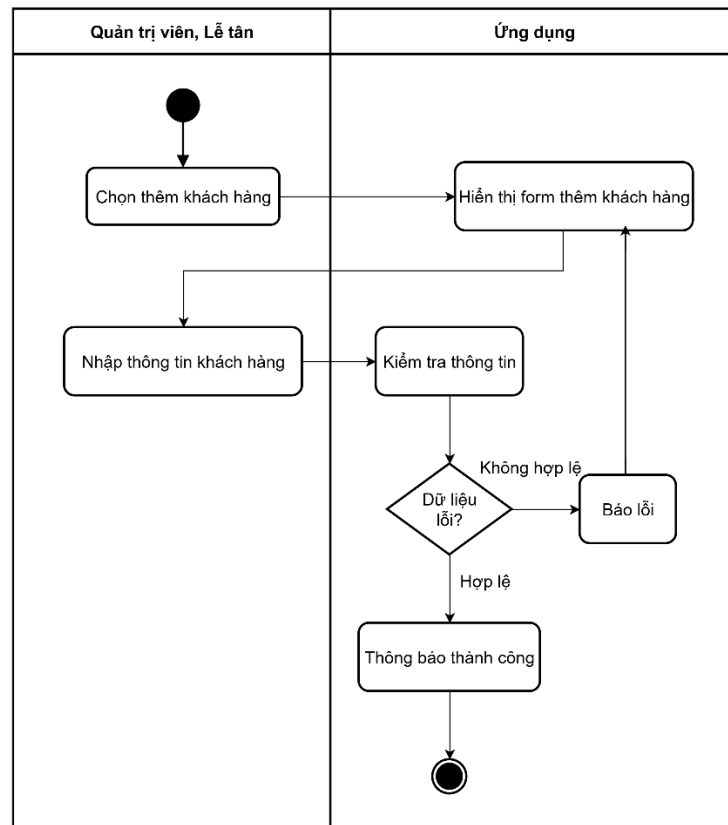


Hình 3-182: Sơ đồ hoạt động chăm công

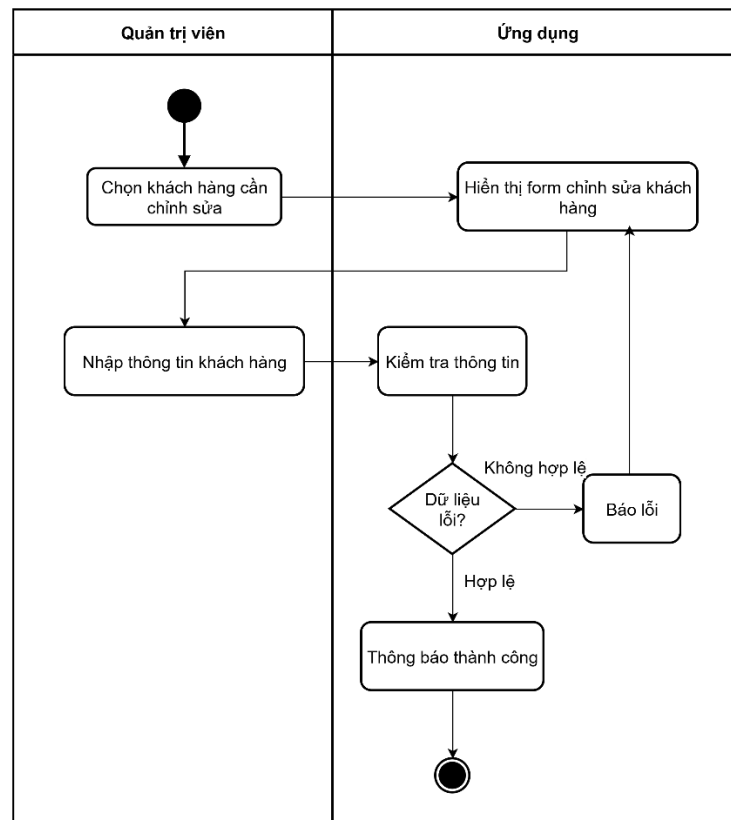
3.2.3.13 Sơ đồ hoạt động quản lý khách hàng



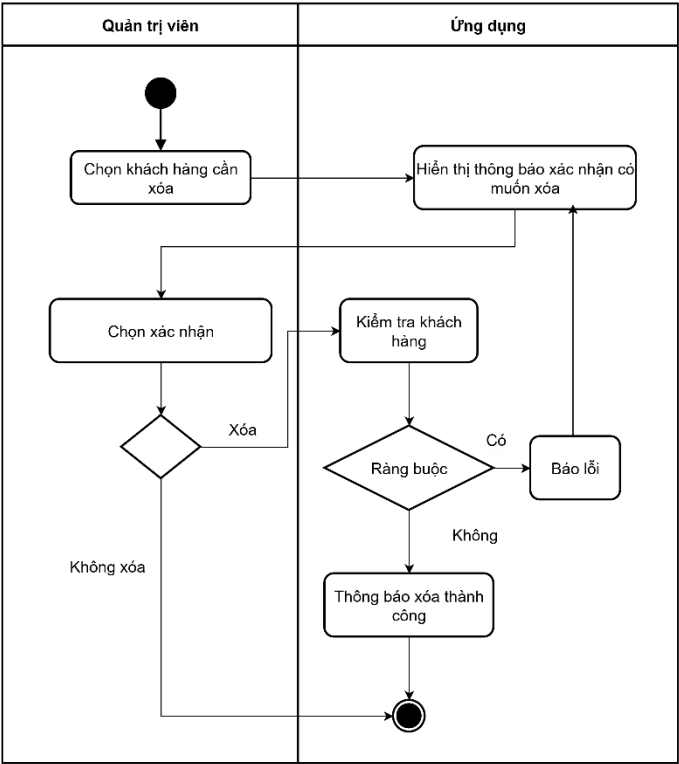
Hình 3-183: Sơ đồ hoạt động xem danh sách khách hàng



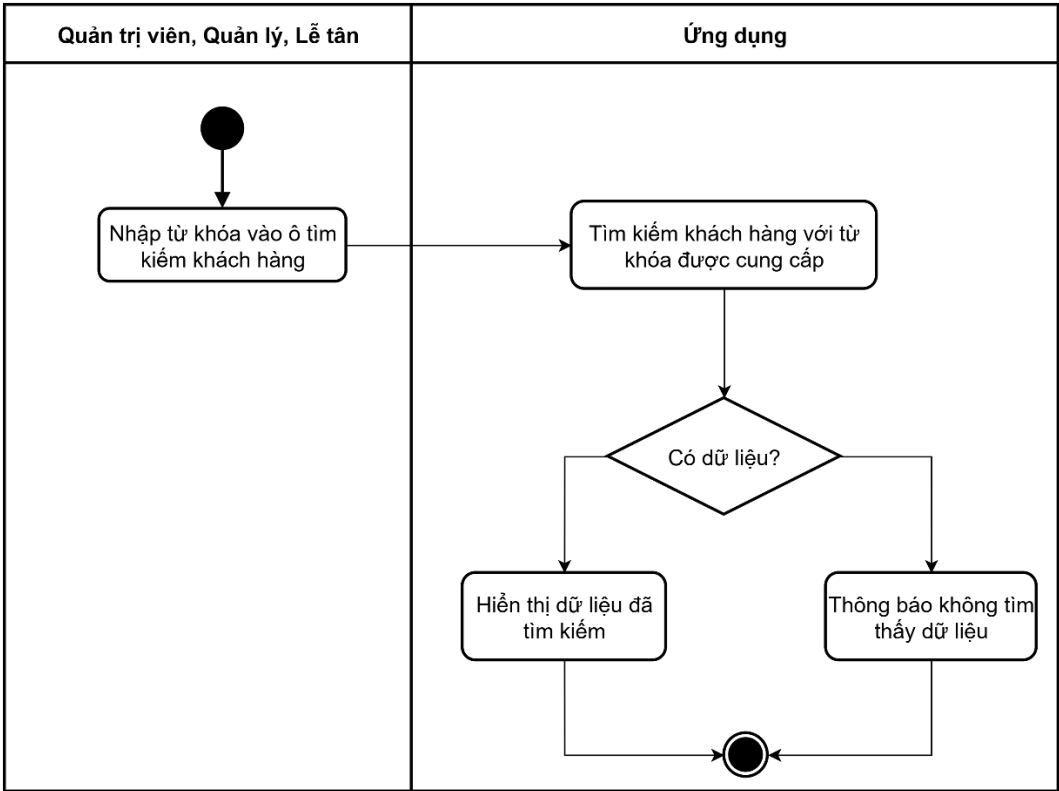
Hình 3-184: Sơ đồ hoạt động thêm khách hàng



Hình 3-185: Sơ đồ hoạt động sửa khách hàng

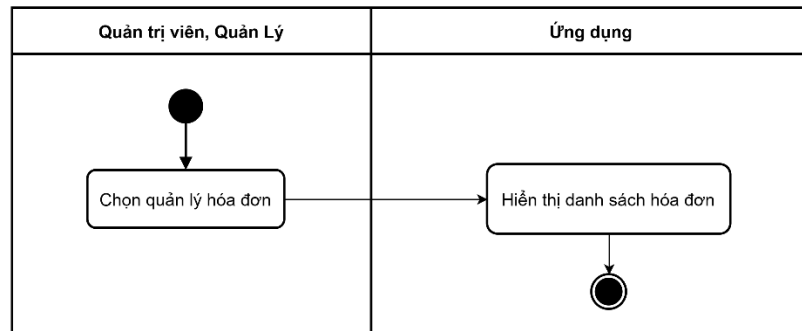


Hình 3-186: Sơ đồ hoạt động xóa khách hàng

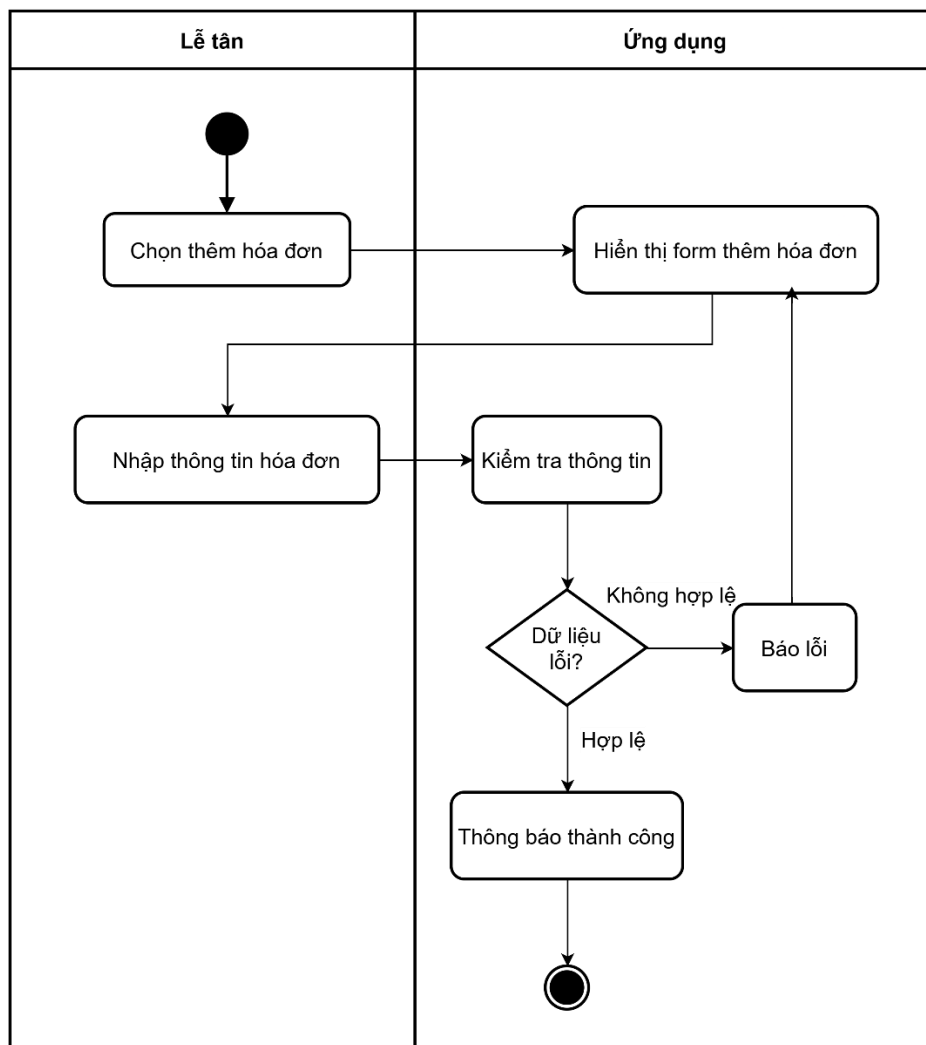


Hình 3-187: Sơ đồ hoạt động tìm kiếm khách hàng

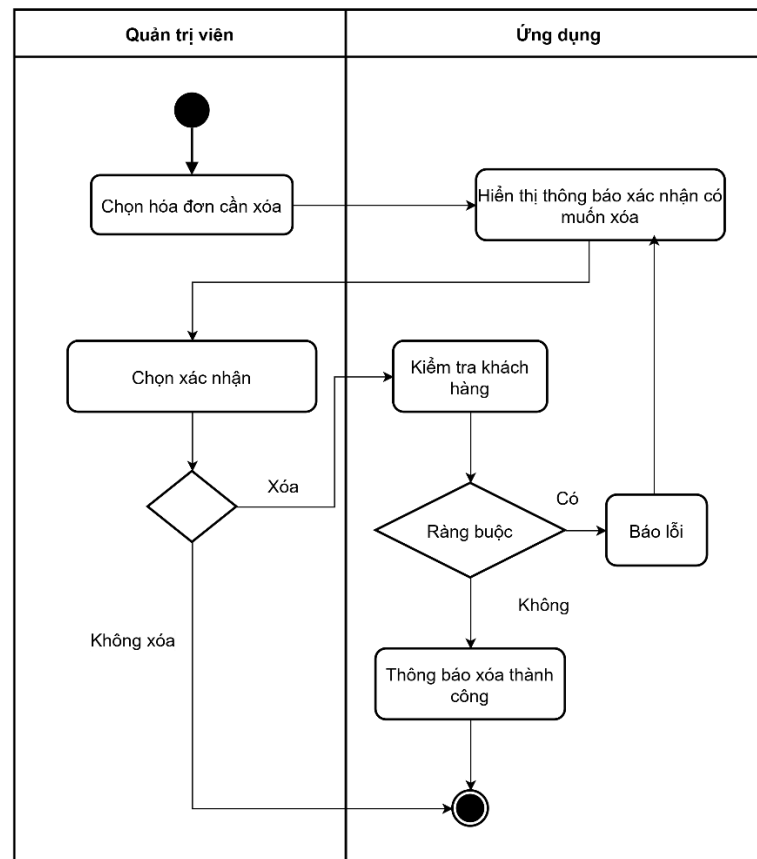
3.2.3.14 Sơ đồ hoạt động quản lý hóa đơn



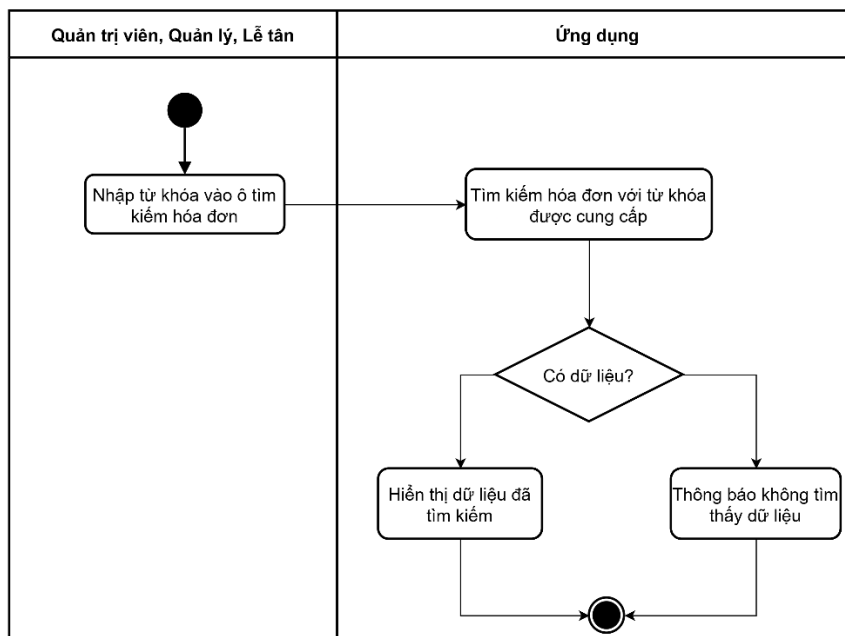
Hình 3-188: Sơ đồ hoạt động xem danh sách hóa đơn



Hình 3-189: Sơ đồ hoạt động tạo hóa đơn

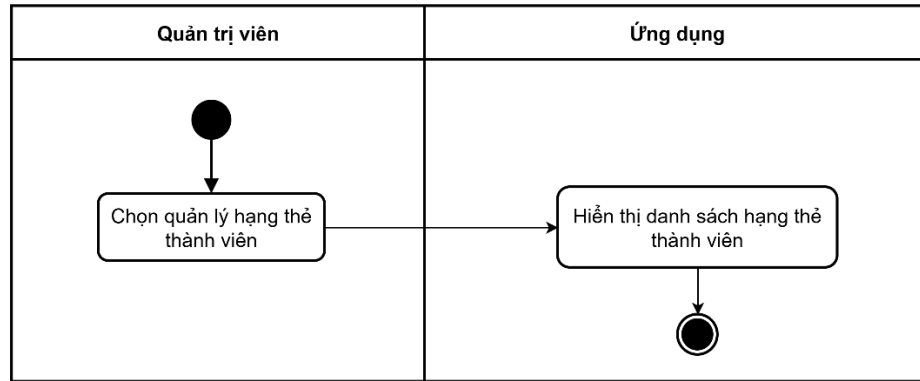


Hình 3-190: Sơ đồ hoạt động xóa hóa đơn

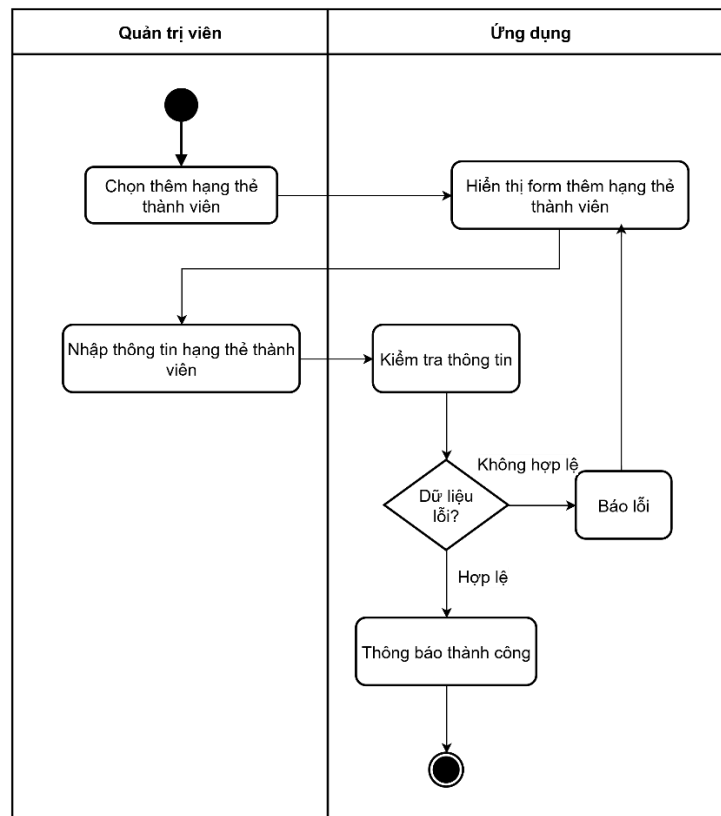


Hình 3-191: Sơ đồ hoạt động tìm kiếm hóa đơn

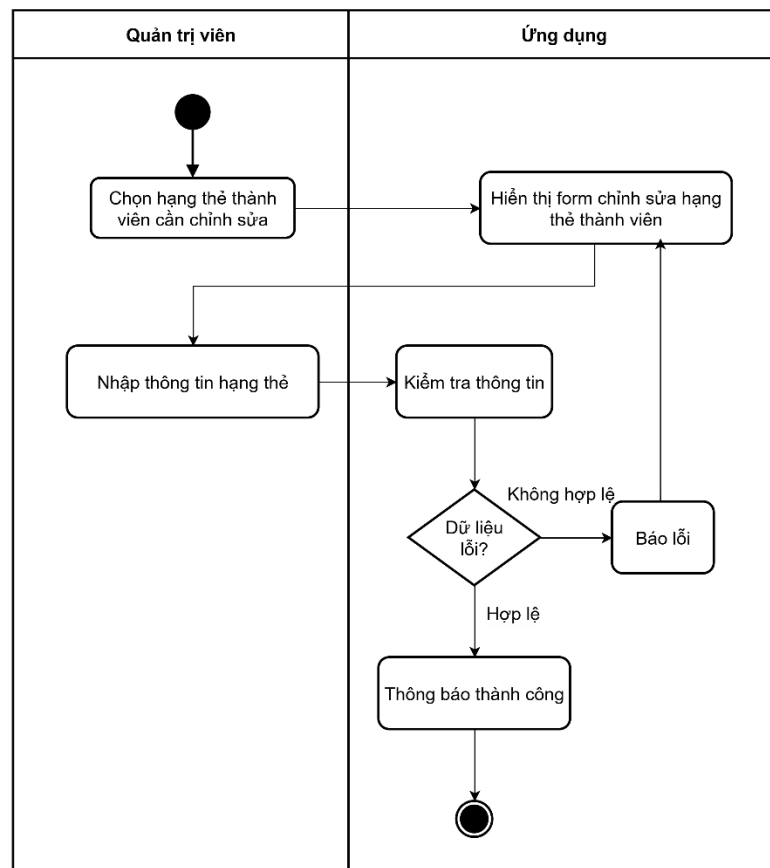
3.2.3.15 Sơ đồ hoạt động quản lý thẻ thành viên



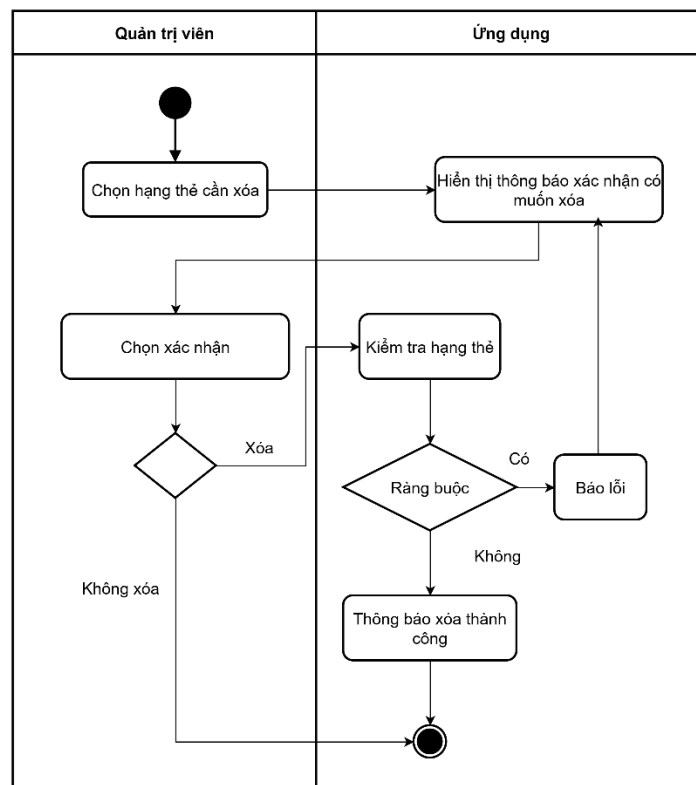
Hình 3-192: Sơ đồ hoạt động xem hạng thẻ thành viên



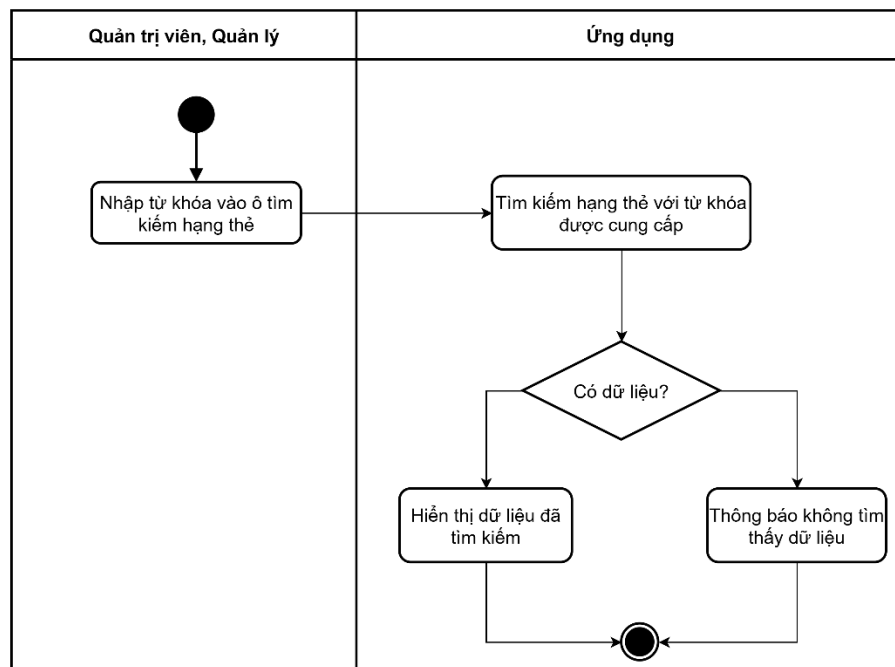
Hình 3-193: Sơ đồ hoạt động thêm hạng thẻ thành viên



Hình 3-194: Sơ đồ hoạt động sửa hạng thẻ thành viên

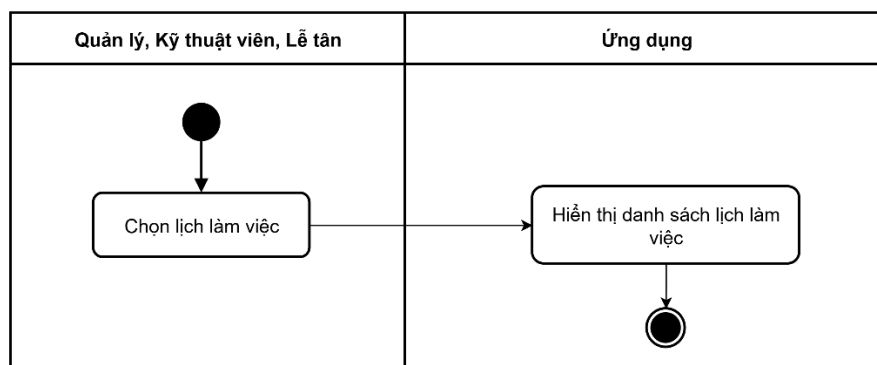


Hình 3-195: Sơ đồ hoạt động xóa hạng thẻ thành viên

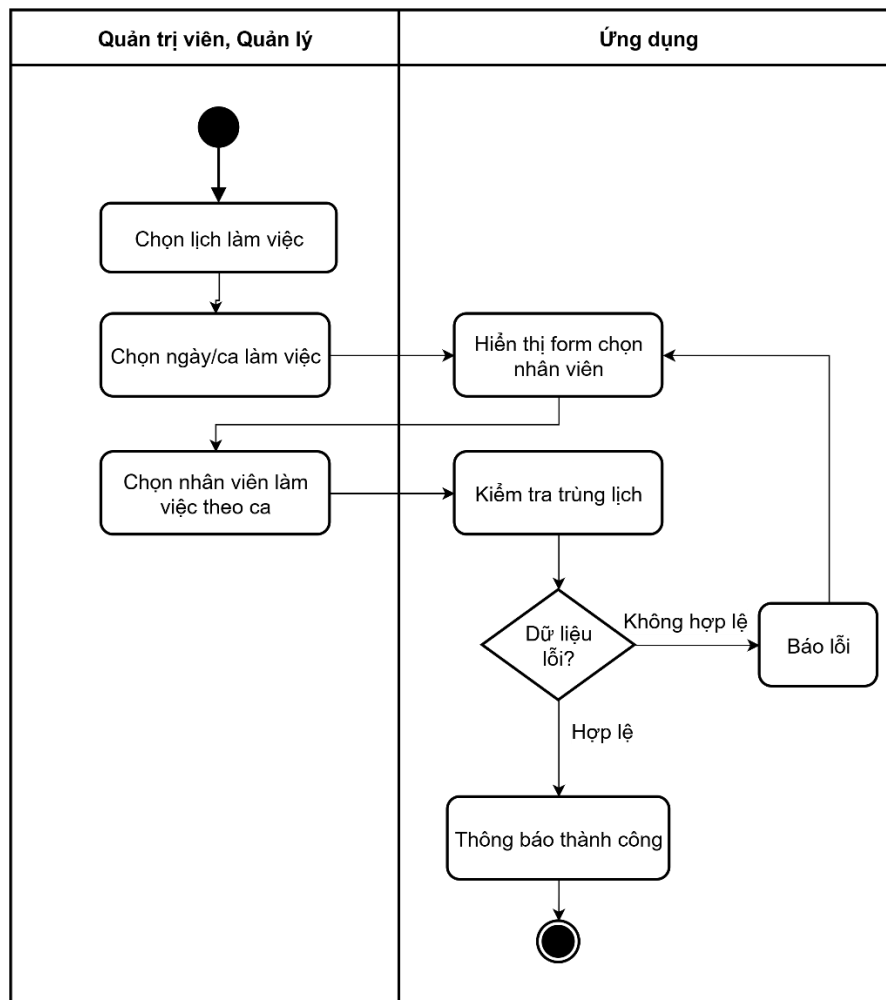


Hình 3-196: Sơ đồ hoạt động tìm kiếm hạng thẻ thành viên

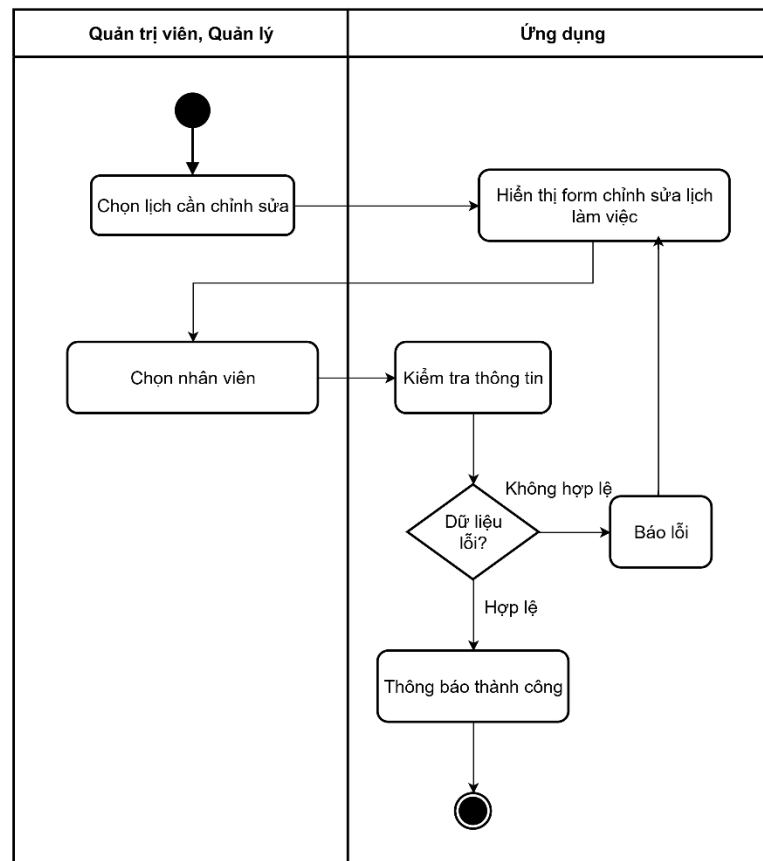
3.2.3.16 Sơ đồ hoạt động quản lý lịch làm việc



Hình 3-197: Sơ đồ hoạt động xem danh sách lịch làm việc

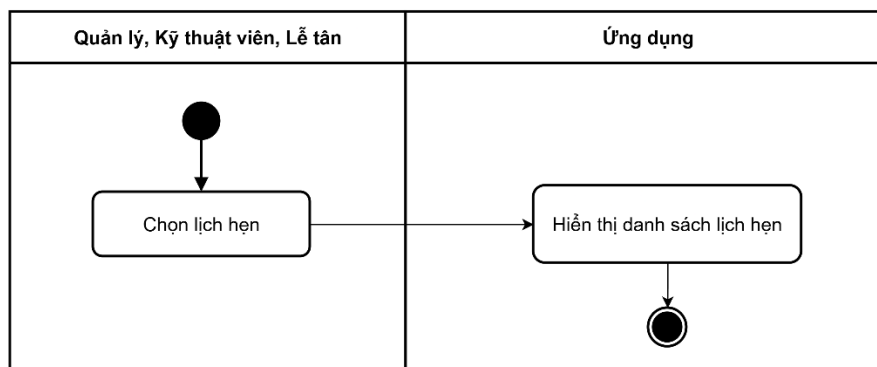


Hình 3-198: Sơ đồ hoạt động xếp lịch cho nhân viên

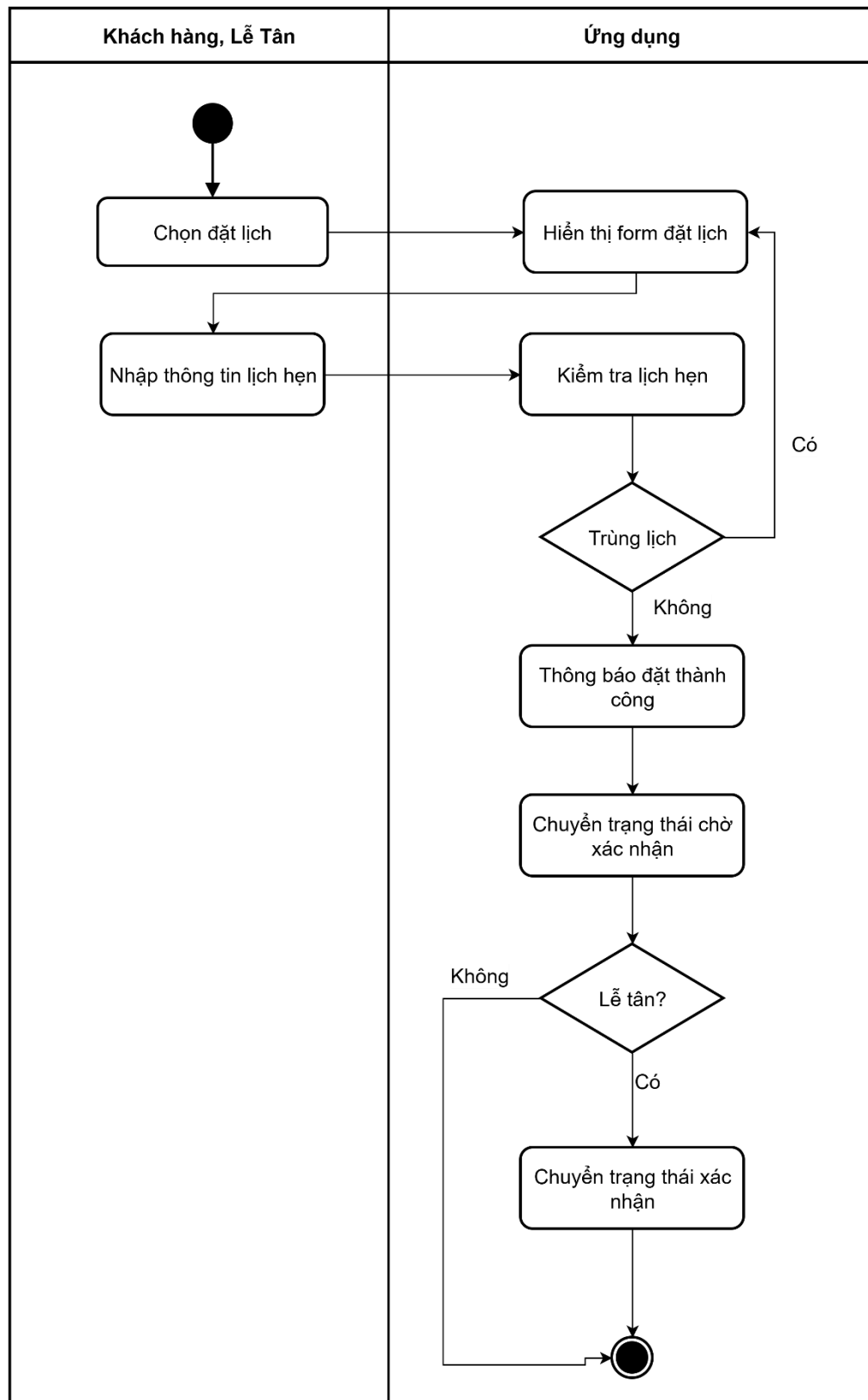


Hình 3-199: Sơ đồ hoạt động chỉnh sửa lịch làm việc

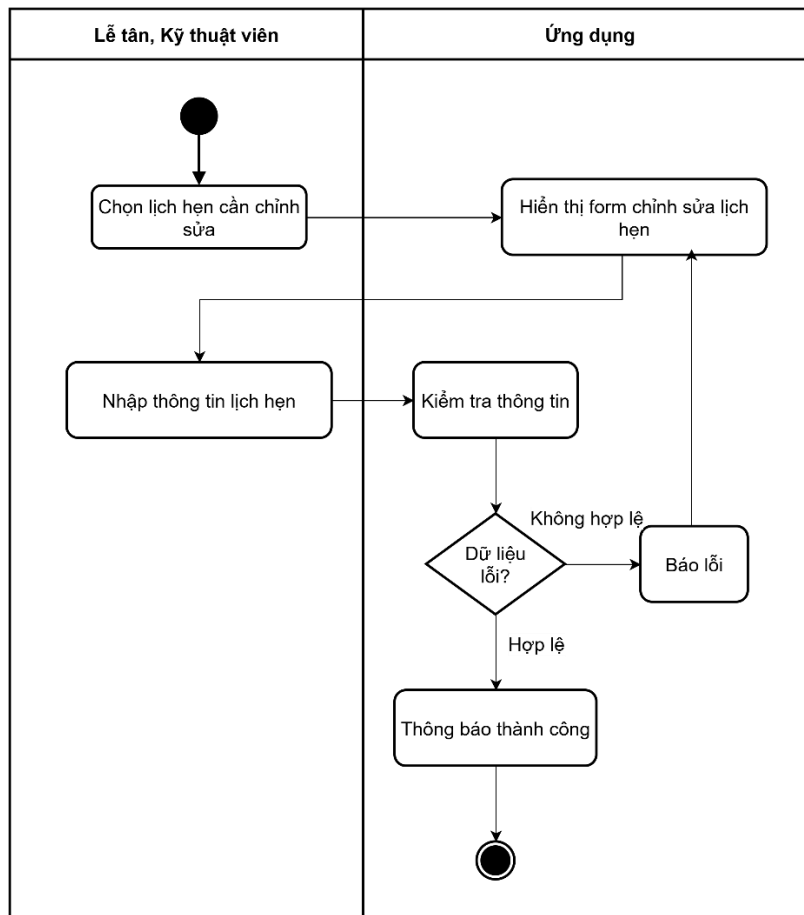
3.2.3.17 Sơ đồ hoạt động quản lý lịch hẹn



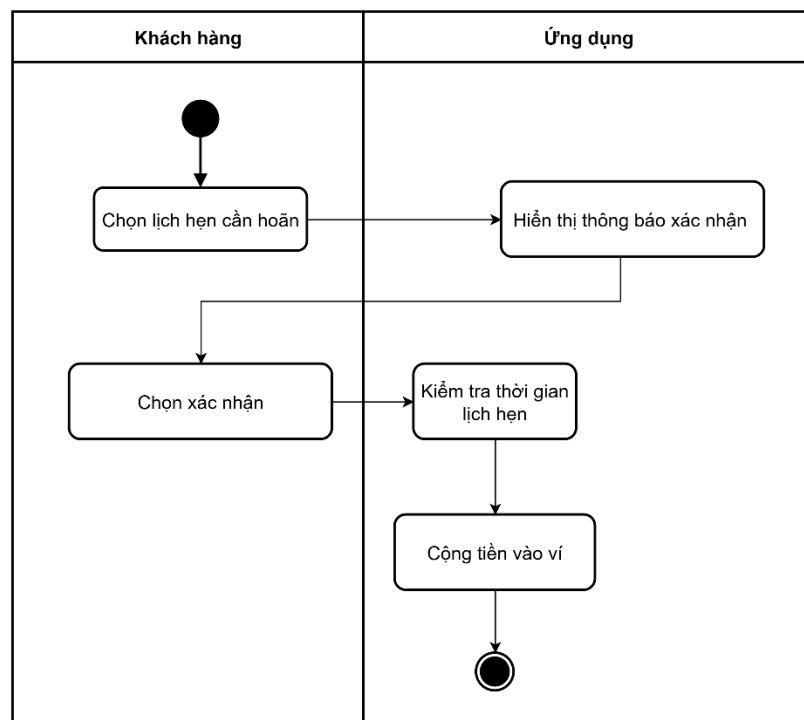
Hình 3-200: Sơ đồ hoạt động xem lịch hẹn



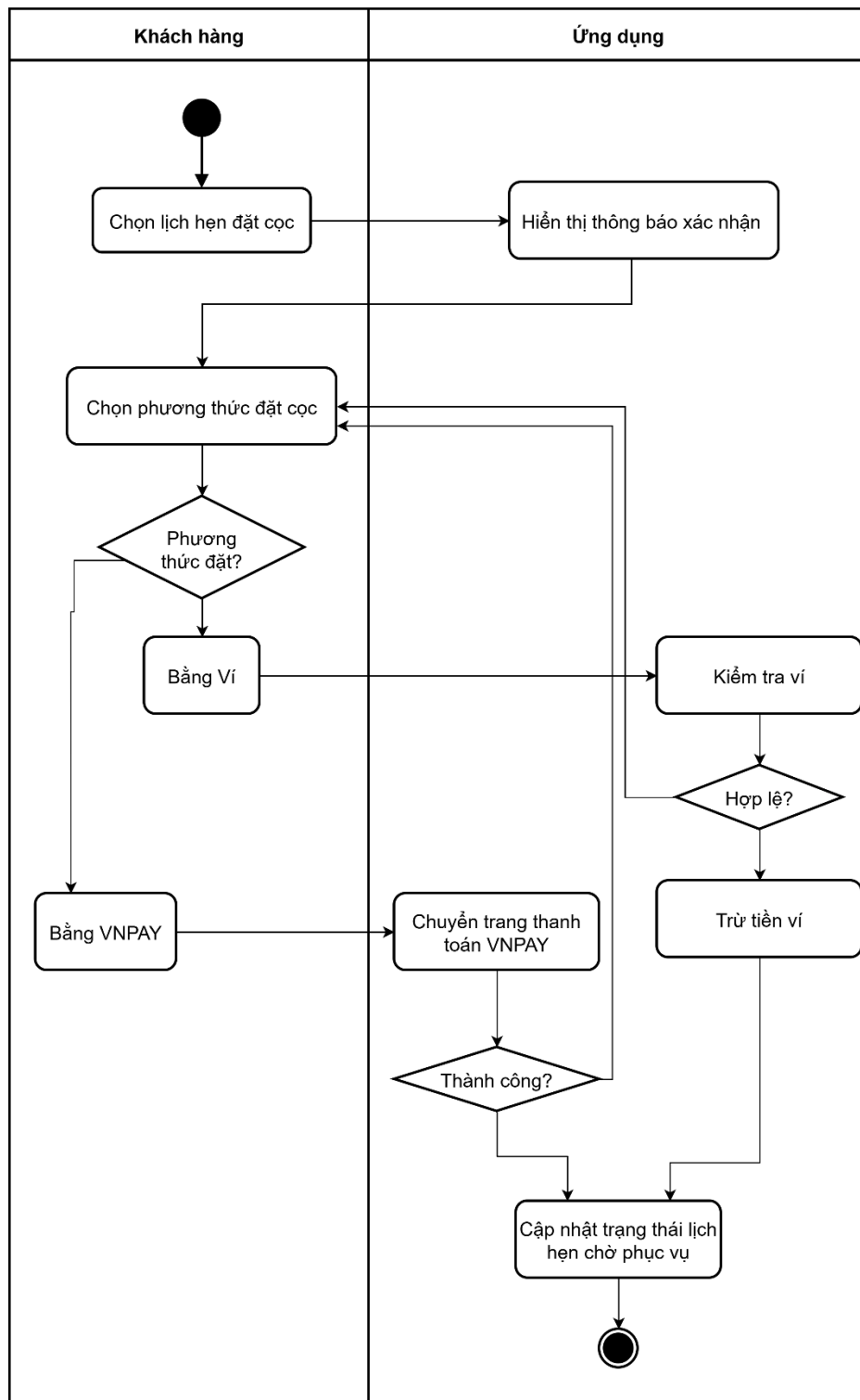
Hình 3-201: Sơ đồ hoạt động đặt lịch hẹn



Hình 3-202: Sơ đồ hoạt động sửa lịch hẹn



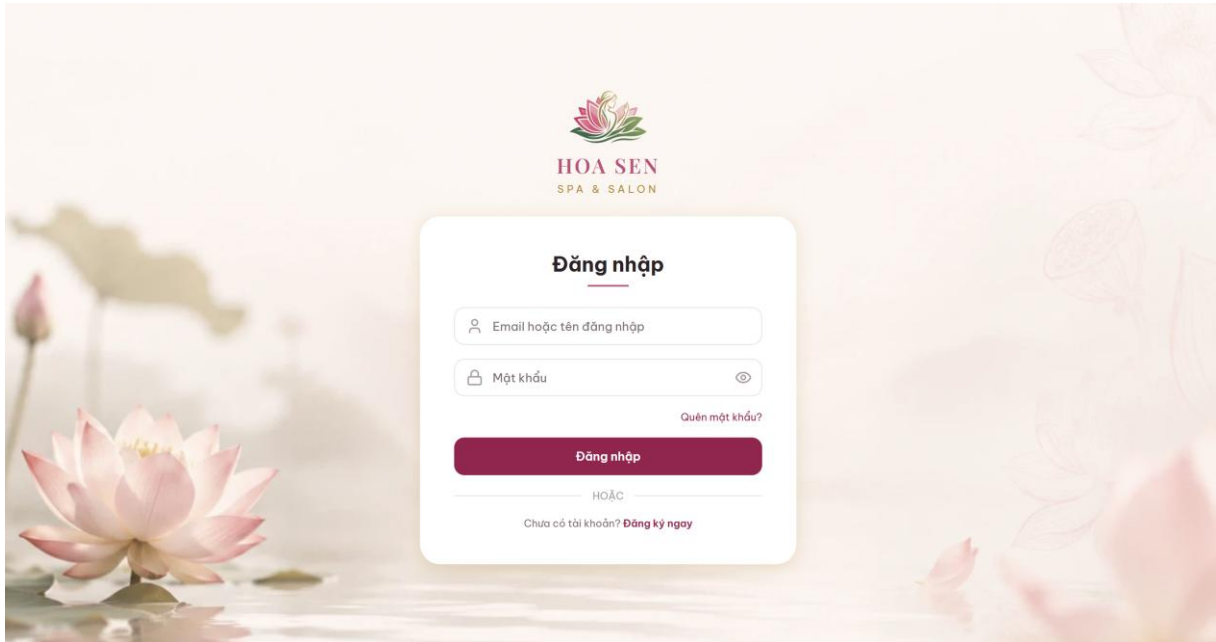
Hình 3-203: Sơ đồ hoạt động hoãn lịch hẹn



Hình 3-204: Sơ đồ hoạt động đặt cọc

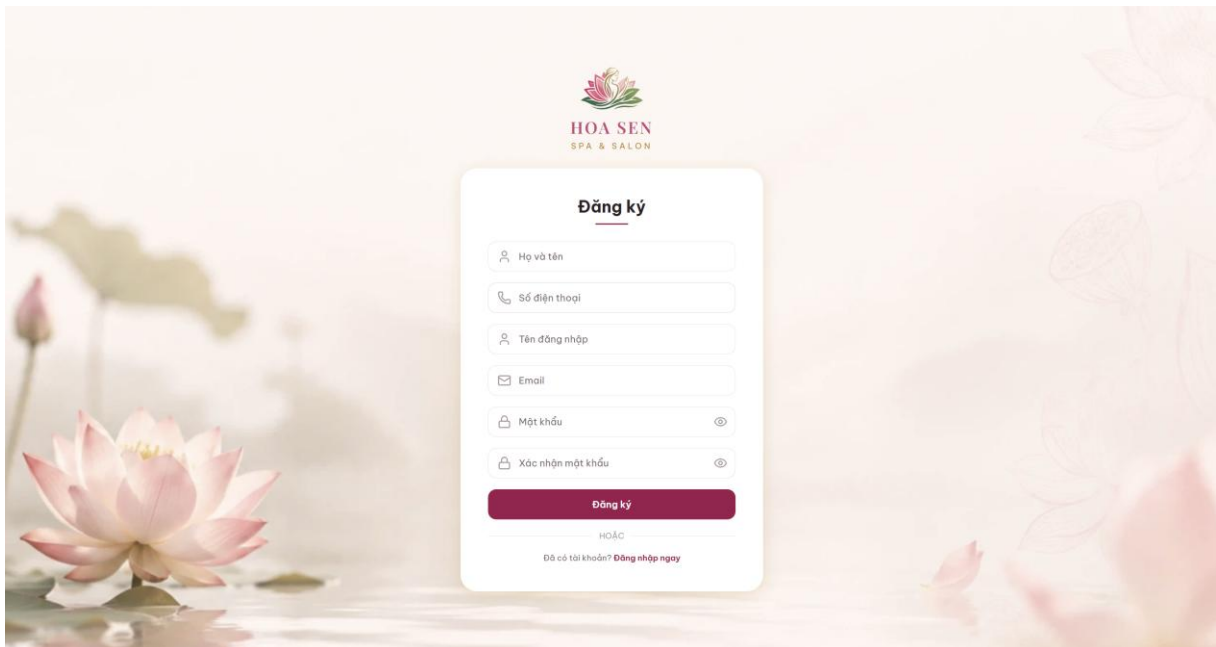
3.3 HỆ THỐNG MÀN HÌNH

3.3.1 Giao diện chức năng đăng nhập



Hình 3-205: Giao diện màn hình đăng nhập

3.3.2 Giao diện chức năng đăng ký mật khẩu



Hình 3-206: Giao diện màn hình đăng ký tài khoản

3.3.3 Giao diện chức năng quản lý tài khoản

HUỲNH CHÍ BẢO
★ **Hạng Bạc**
Mã thành viên: LOTUS-000002

Tiến độ thăng hạng

Hiện tại: **Bạc**

Mục tiêu: **Vàng**

43%

9

LỊCH HẸN

1147

ĐIỂM THƯỞNG

11.470.000 đ

CHI TIÊU TÍCH LŨY

Hạng thành viên

Lịch hẹn

Hồ sơ

Đổi mật khẩu

Ví của tôi

Thông báo

Đăng xuất

Huỳnh Chí Bảo
Bạc

Hạng thành viên: Bạc

Điểm tích lũy: 1147

Thông tin cá nhân

Cập nhật thông tin liên hệ và địa chỉ của bạn.

Họ và tên

Số điện thoại

Giới tính

Ngày sinh

Tỉnh/Thành phố

Phường/Xã

Số nhà, tên đường

Tài khoản đăng nhập

Thông tin dùng để đăng nhập hệ thống.

Tên đăng nhập

Email

Lưu thay đổi

Hình 3-207: Giao diện chức năng quản lý tài khoản

3.3.4 Giao diện chức năng quản lý chi nhánh

HOA SEN Spa

Danh sách nhân viên

Dịch vụ của tôi

Chăm sóc

Lương

Chứng chỉ

Lịch làm việc

Lịch hẹn của tôi

KHÁCH HÀNG

Khách hàng

Khuyến mãi

Hóa đơn

THIẾT LẬP

Tài khoản

Chi nhánh

Banner trang chủ

Phân quyền

Cấu hình lịch hẹn

Chi nhánh

Tất cả chi nhánh

Thu ngân

admin

AD

Tìm theo tên, mã, Số điện thoại...

Cột

Thêm chi nhánh

#	Mã	Tên chi nhánh	Số điện thoại	Địa chỉ	Trụ sở chính	Trạng thái	Thao tác
1	CN001	Hoa Sen Spa - Cao Lãnh	02773880001	Số 01 Nguyễn Huệ, Cao Lãnh, Đồng Tháp	TRỤ SỞ CHÍNH	HOẠT ĐỘNG	
2	CN002	Hoa Sen Spa - Tân Hồng	02773880002	Số 10 Quốc lộ 30, Tân Hồng, Đồng Tháp	-	HOẠT ĐỘNG	
3	CN003	Hoa Sen Spa - Tân Hộ Cơ	02773880003	Số 05 Đường Trung Tâm, Tân Hộ Cơ, Đồng Th...	-	HOẠT ĐỘNG	
4	CN004	Hoa Sen Spa - Tràm Chim	02773880004	Số 12 Đường Vườn Quốc Gia, Tràm Chim, Đôn...	-	HOẠT ĐỘNG	
5	CN005	Hoa Sen Spa - Tháp Mười	02773880006	Số 08 Đường Mỹ An, Tháp Mười, Đồng Tháp	-	HOẠT ĐỘNG	

10 / trang

1

Hình 3-208: Giao diện chức năng quản lý chi nhánh

Thêm chi nhánh mới

Thông tin cơ bản

Đổi ảnh chi nhánh

Mã chi nhánh

Tự động tạo

Tên chi nhánh *

Chi nhánh Quận 1

Số điện thoại *

0901234567

Email

chinhanh@spa.vn

Mã số thuế

0123456789

Địa chỉ

Tỉnh/Thành phố *

Chọn tỉnh/thành phố

Phường/Xã *

Chọn phường/xã

Số nhà, tên đường

123 Nguyễn Trãi

Mô tả & Trạng thái

Ngày làm việc

1234567

Thứ tự hiển thị

0

Trạng thái

Hoạt động

Trụ sở chính

☐ Đánh dấu là trụ sở chính

Mô tả

Mô tả chi nhánh...

Hủy

Tạo chi nhánh

Hình 3-209: Giao diện chức năng thêm chi nhánh

3.3.5 Giao diện chức năng quản lý dịch vụ

Đề tài: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG QUẢN LÝ SPA

200

HOA SEN Spa

BÁO CÁO

Doanh thu

DỊCH VỤ

Phòng

Dịch vụ

Nhóm dịch vụ

Sản phẩm

NHÂN VIÊN

Danh sách nhân viên

Dịch vụ của tôi

Chăm sóc

Lương

Chứng chỉ

Lịch làm việc

Lịch hẹn của tôi

KHÁCH HÀNG

Khách hàng

Khuyến mãi

Hóa đơn

THIẾT LẬP

Tài khoản

Dịch vụ

Tất cả chi nhánh

Thu ngân

admin

AD

Tổng dịch vụ

Trạng thái danh sách

20

Đang kinh doanh

Trạng thái hoạt động

10

Có kinh doanh

Đã gắn ảnh

10

Thời lượng TB

Phút / dịch vụ

60

Q Tìm kiếm dịch vụ...

Cột

Thêm dịch vụ

Khôi phục

	Mã dịch vụ	Ảnh	Tên dịch vụ	Nhóm dịch vụ	Giá bán	Thời gian	Trạng thái	Ngày tạo	Thao tác
☐	SER000001		Massage cổ vai gáy	Massage	420.000 đ	30 phút	☒	23/27 30/07/2026	☐ ☐ ☐
☐	SER000002		Massage body thư giãn	Massage	661.363 đ	60 phút	☒	23/27 30/07/2026	☐ ☐ ☐
☐	SER000003		Massage đá nóng	Massage	470.454 đ	90 phút	☒	23/27 30/07/2026	☐ ☐ ☐
☐	SER000004		Chăm sóc da cơ bản	Chăm sóc da mặt	496.000 đ	60 phút	☒	23/27 30/07/2026	☐ ☐ ☐
☐	SER000005		Trị mụn chuyên sâu	Chăm sóc da mặt	568.637 đ	90 phút	☒	23/27 30/07/2026	☐ ☐ ☐
☐	SER000006		Dưỡng trắng vitamin C	Chăm sóc da mặt	525.000 đ	60 phút	☒	23/27 30/07/2026	☐ ☐ ☐
☐	SER000007		Gội đầu dưỡng sinh	Gội đầu / tóc	251.740 đ	30 phút	☒	23/27 30/07/2026	☐ ☐ ☐
☐	SER000008		Ủ tóc keratin	Gội đầu / tóc	377.333 đ	60 phút	☒	23/27 30/07/2026	☐ ☐ ☐
☐	SER000009		Tẩy tế bào chết body	Body therapy	404.348 đ	30 phút	☒	23/27 30/07/2026	☐ ☐ ☐
☐	SER000010		Body wrap thảo mộc	Body therapy	674.824 đ	90 phút	☒	23/27 30/07/2026	☐ ☐ ☐

1-10 / 20

10 / trang

1 2

Hình 3-210: Giao diện quản lý dịch vụ

Thêm dịch vụ mới

X

Thông tin

Sản phẩm

Định giá

Chọn ảnh dịch vụ

Mã dịch vụ

Tự động tạo

Tên dịch vụ*

Nhập tên dịch vụ

Nhóm dịch vụ*

Chọn nhóm dịch vụ

+ Thêm

Thời gian (phút)

60 phút

Thứ tự hiển thị

0

Trạng thái

☒

Mô tả ngắn

Mô tả ngắn...

Nội dung chi tiết

Nội dung chi tiết dịch vụ...

Hủy

Tạo dịch vụ

Hình 3-211: Giao diện thêm dịch vụ

3.3.6 Giao diện chức năng quản lý sản phẩm

Mã SP	Ảnh	Tên sản phẩm	Danh mục	Tồn kho	Đơn vị	Giá bán	Trạng thái	Thao tác
PRO000001		Sữa rửa mặt trà xanh 150ml	Chăm sóc da	117	Chai	89.000 đ	☒	Edit Delete
PRO000002		Nước hoa hồng cân bằng 200ml	Chăm sóc da	100	Chai	99.000 đ	☒	Edit Delete
PRO000003		Serum vitamin C 30ml	Chăm sóc da	80	Lọ	249.000 đ	☒	Edit Delete
PRO000004		Kem dưỡng ẩm ban đêm 50ml	Chăm sóc da	90	Hũ	189.000 đ	☒	Edit Delete
PRO000005		Mặt nạ đất sét 100g	Chăm sóc da	70	Hũ	129.000 đ	☒	Edit Delete
PRO000006		Kem chống nắng SPF50 50ml	Chăm sóc da	110	Tuýp	175.000 đ	☒	Edit Delete
PRO000007		Dầu gội thảo mộc 500ml	Dưỡng tóc	150	Chai	119.000 đ	☒	Edit Delete
PRO000008		Dầu xả phục hồi 500ml	Dưỡng tóc	140	Chai	125.000 đ	☒	Edit Delete
PRO000009		Serum dưỡng tóc 100ml	Dưỡng tóc	95	Chai	149.000 đ	☒	Edit Delete
PRO000010		Mặt nạ ủ tóc keratin 250ml	Dưỡng tóc	85	Hũ	179.000 đ	☒	Edit Delete

Hình 3-212: Giao diện quản lý sản phẩm

Thêm sản phẩm mới

[Thông tin](#) | [Giá & tồn kho](#) | [Hình ảnh](#)

Mã sản phẩm:

Tên sản phẩm*:

Danh mục*: [+ Thêm](#)

Đơn vị tính*:

Trạng thái: ☒

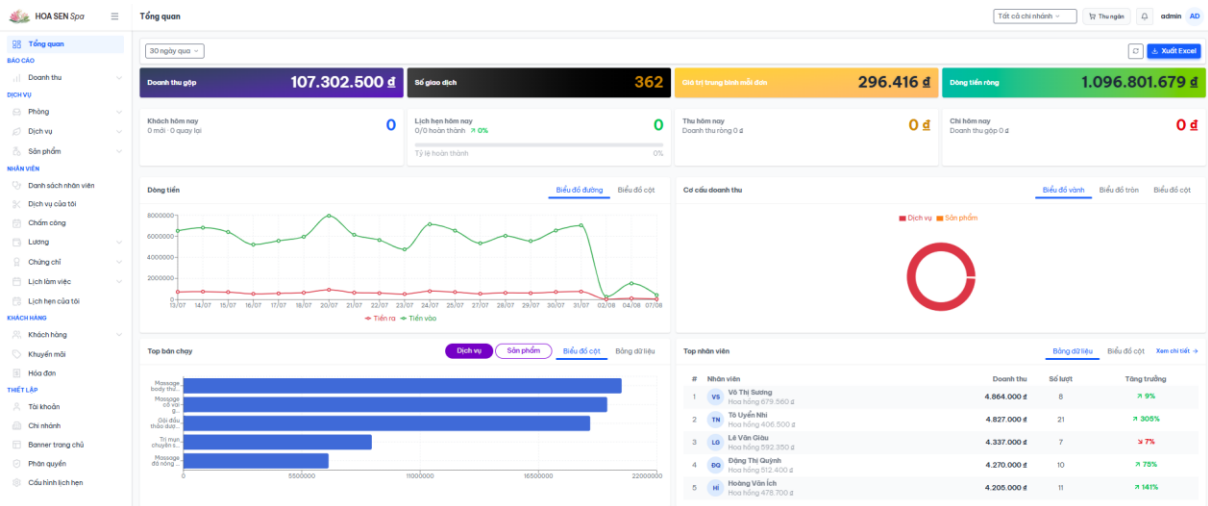
Mô tả ngắn:

Nội dung chi tiết:

[Hủy](#) [Tạo sản phẩm](#)

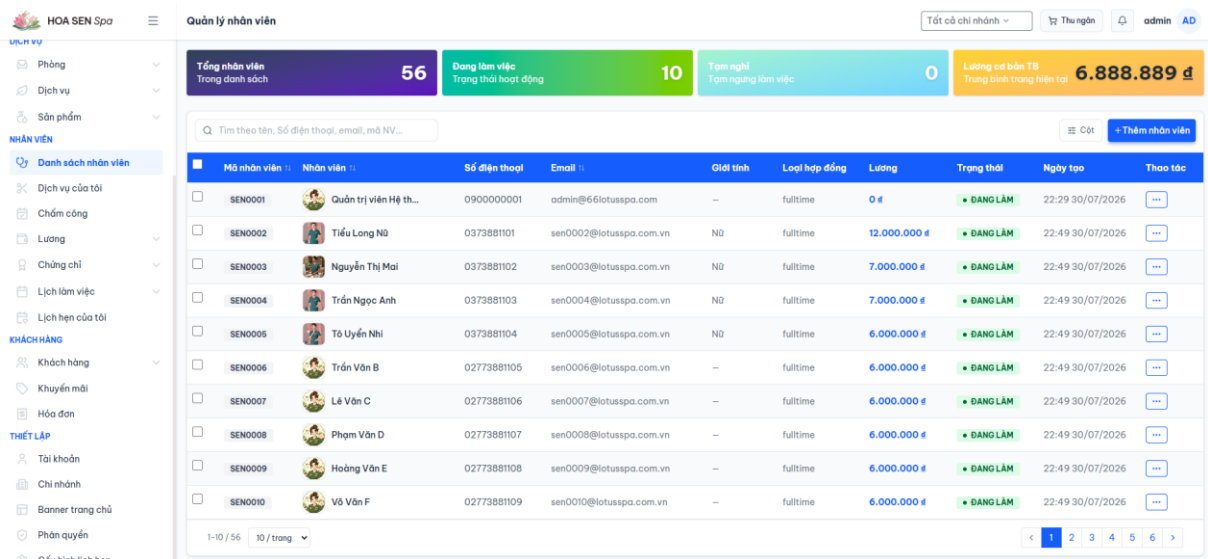
Hình 3-213: Giao diện thêm sản phẩm

3.3.7 Giao diện chức năng quản lý doanh thu



Hình 3-214: Giao diện chức năng quản lý doanh thu

3.3.8 Giao diện chức năng quản lý nhân viên



Hình 3-215: Giao diện chức năng quản lý nhân viên

Thêm nhân viên mới

Thông tin cá nhân
Thông tin công việc

Hồ sơ cá nhân

Đổi ảnh đại diện

Họ tên *

Số điện thoại *

Ngày sinh

Giới tính

Chọn giới tính

CMND/CCCD

Tỉnh/Thành phố

Chọn tỉnh/thành phố

Phường/Xã

Chọn phường/xã

Số nhà, tên đường

Hủy

Tạo nhân viên

Hình 3-216: Giao diện chức năng thêm nhân viên

3.3.9 Giao diện chức năng quản lý khuyến mãi

HOA SEN Spa

Phòng

Dịch vụ

Sản phẩm

NHÂN VIÊN

Danh sách nhân viên

Dịch vụ của tôi

Chăm sóc

Lương

Chứng chỉ

Lịch làm việc

Lịch hẹn của tôi

KHÁCH HÀNG

Khách hàng

Khuyến mãi

Hóa đơn

Khuyến mãi

Tất cả chi nhánh

Thu ngân

admin

AD

Q

Tìm theo mã, tên khuyến mãi...

Cột

+ Thêm khuyến mãi

#	Mã KM	Tên chương trình	Kiểu giảm	Giá trị	Hiệu lực	Trạng thái	Thao tác
1	KM0001	Khuyến Mãi 001	GIẢM %	10%	07:33 31/07/2026 đến 07:33 07/08/2026	HOẠT ĐỘNG	
2	KM0002	Khuyến Mãi 002	GIẢM %	20%	08:26 31/07/2026 đến 08:26 07/08/2026	HOẠT ĐỘNG	

1-2 / 2

10 / trang

<

1

>

Hình 3-217: Giao diện chức năng quản lý khuyến mãi

Đề tài: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG QUẢN LÝ SPA

204

Thêm khuyến mãi mới

Thông tin khuyến mãi

Mã khuyến mãi *

VD: SUMMER2025

Tên chương trình *

Nhập tên...

Mô tả

Mô tả ngắn...

Kiểu giảm *

Giảm theo %

Trạng thái

Đang hoạt động

Phần trăm giảm (%) *

VD: 10

Giảm tối đa (VNĐ)

Để trống = không giới hạn

Đơn hàng tối thiểu (VNĐ)

Để trống = không giới hạn

Giới hạn sử dụng

Để trống = không giới hạn

Ngày bắt đầu *

dd/mm/yyyy --:--

Ngày kết thúc *

dd/mm/yyyy --:--

Hủy

Tạo khuyến mãi

Hình 3-218: Giao diện thêm khuyến mãi

3.3.10 Giao diện chức năng quản lý phòng dịch vụ

HOA SEN Spa

Vị trí dịch vụ

Tất cả chi nhánh

Thu ngân

admin

AD

DỊCH VỤ

Phòng

Phòng dịch vụ

Vị trí dịch vụ

Dịch vụ

Sản phẩm

NHÂN VIÊN

Danh sách nhân viên

Dịch vụ của tôi

Chăm sóc

Lương

Chứng chỉ

Lịch làm việc

Lịch hẹn của tôi

KHÁCH HÀNG

Khách hàng

Khuyến mãi

Hóa đơn

THIẾT LẬP

Tài khoản

Tổng vị trí

Giường / vị trí

150

Đang hoạt động

Sẵn sàng dùng

137

Bảo trì / tạm dừng

Ngưng hoạt động

10

Q. Tìm phòng...

Q. Tìm kiếm vị trí...

Cột

Thêm vị trí

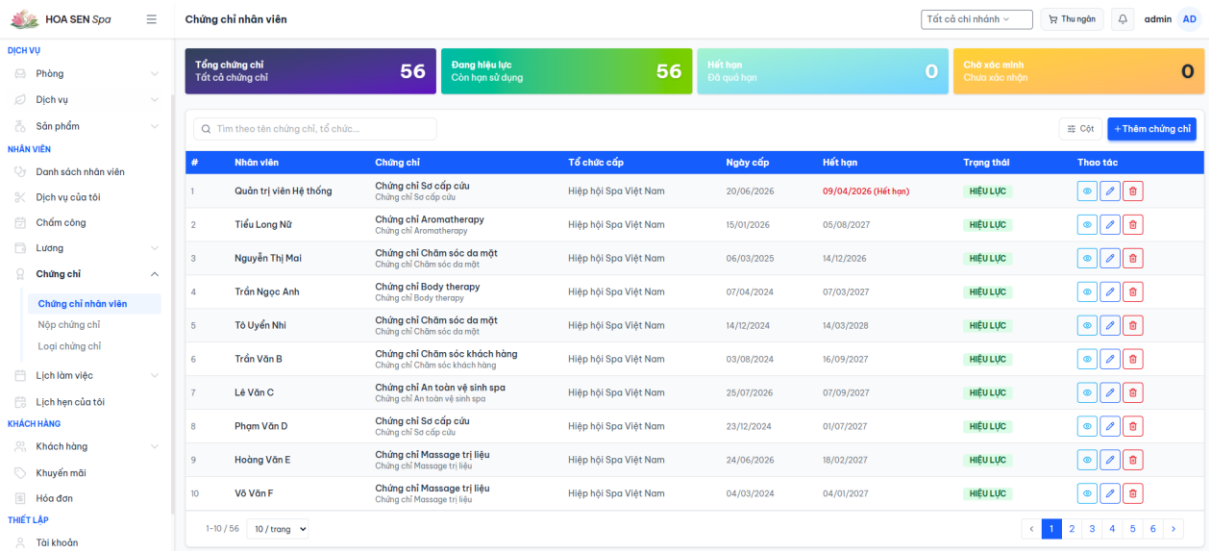
Tên vị trí	Phòng dịch vụ	Thứ tự	Trạng thái	Thao tác
Giường 01	Phòng Massage A	1	☒	Sửa Xóa
Giường 02	Phòng Massage A	2	☒	Sửa Xóa
Giường 03	Phòng Massage A	3	☒	Sửa Xóa
Giường 04	Phòng Massage A	4	☒	Sửa Xóa
Giường 05	Phòng Massage A	5	☒	Sửa Xóa
Giường 06	Phòng Massage A	6	☒	Sửa Xóa
Giường 07	Phòng Massage A	7	☒	Sửa Xóa
Giường 08	Phòng Massage A	8	☒	Sửa Xóa
Giường 09	Phòng Massage A	9	☒	Sửa Xóa
Giường 10	Phòng Massage A	10	☒	Sửa Xóa

10 / trang

1 2 3 ... 15

Hình 3-219: Giao diện quản lý phòng dịch vụ

3.3.11 Giao diện chức năng quản lý chứng chỉ



Hình 3-220: Giao diện màn hình quản lý chứng chỉ

Thêm chứng chỉ nhân viên

Thông tin chứng chỉ

Nhân viên*

Chọn nhân viên

Loại chứng chỉ*

Chọn loại chứng chỉ

Trạng thái

Chờ xác minh

Tên chứng chỉ*

Chứng chỉ Massage Trị liệu Quốc tế

Số chứng chỉ

VN-2024-12345

Tổ chức cấp*

Bộ Y tế / CIDESCO

Ngày cấp*

dd/mm/yyyy

Ngày hết hạn

dd/mm/yyyy

Để trống nếu không hết hạn

Ảnh scan chứng chỉ

Chọn ảnh

Tải ảnh scan/chụp chứng chỉ (JPG, PNG, WEBP).

Ghi chú

Ghi chú thêm...

Hủy

Thêm chứng chỉ

Hình 3-221: Giao diện màn hình thêm chứng chỉ

3.3.12 Giao diện chức năng quản lý lương

HOA SEN Spa

Danh sách

Tất cả chi nhánh

Thay đổi

admin

AD

DỊCH VỤ

Phòng

Dịch vụ

Sản phẩm

CHĂM SÓC

Danh sách nhân viên

Dịch vụ của tôi

Chăm sóc

Lương

Danh sách

Thống kê lương

Chứng chỉ

Lịch làm việc

Lịch hẹn của tôi

KHÁCH HÀNG

Khách hàng

Khuyến mãi

Hóa đơn

Tính lương

Chi nhánh

Tất cả chi nhánh

Nhân viên

Tất cả nhân viên

Tháng

Tất cả

Năm

2026

#	Nhân viên	Kỳ lương	Loại lương	Lương tháng	Công chuẩn	Tổng giờ	Tổng công	Lương CB	Hoa hồng dịch vụ	Tổng	Trạng
1	Tô Uyên Nhi	1/2026	Theo ngày công	6.000.000 đ	22	20	2.5	681.818 đ	31.450 đ	713.268 đ	NHẬP
2	Nguyễn Thị Hằng	1/2026	Theo ngày công	6.000.000 đ	22	20	2.5	681.818 đ	116.400 đ	798.218 đ	NHẬP
3	Nguyễn Văn Tâm	1/2026	Theo ngày công	6.000.000 đ	22	20	2.5	681.818 đ	16.870 đ	698.688 đ	NHẬP
4	Nguyễn Văn Dũng	1/2026	Theo ngày công	6.000.000 đ	22	20	2.5	681.818 đ	116.400 đ	798.218 đ	NHẬP
5	Nguyễn Văn Nam	1/2026	Theo ngày công	6.000.000 đ	22	20	2.5	681.818 đ	63.100 đ	744.918 đ	NHẬP
6	Tô Uyên Nhi	2/2026	Theo ngày công	6.000.000 đ	20	16	2	600.000 đ	31.450 đ	631.450 đ	NHẬP
7	Nguyễn Thị Hằng	2/2026	Theo ngày công	6.000.000 đ	20	16	2	600.000 đ	84.100 đ	684.100 đ	NHẬP
8	Nguyễn Văn Tâm	2/2026	Theo ngày công	6.000.000 đ	20	16	2	600.000 đ	16.870 đ	616.870 đ	NHẬP
9	Nguyễn Văn Dũng	2/2026	Theo ngày công	6.000.000 đ	20	16	2	600.000 đ	70.920 đ	670.920 đ	NHẬP
10	Nguyễn Văn Nam	2/2026	Theo ngày công	6.000.000 đ	20	16	2	600.000 đ	63.100 đ	663.100 đ	NHẬP

1-10 / 70

10 / trang

1234567

Hình 3-222: Giao diện màn hình quản lý lương

3.3.13 Giao diện chức năng quản lý khách hàng

HOA SEN Spa

Quản lý khách hàng

Tất cả chi nhánh

Thay đổi

admin

AD

Sản phẩm

CHĂM SÓC

Danh sách nhân viên

Dịch vụ của tôi

Chăm sóc

Lương

Chứng chỉ

Lịch làm việc

Lịch hẹn của tôi

KHÁCH HÀNG

Khách hàng

Vị khách hàng

Thẻ thành viên

Loại thẻ

Khuyến mãi

Hóa đơn

THIẾT LẬP

Tài khoản

Chi nhánh

Banner trang chủ

Phản hồi

Tổng số khách hàng

Trong danh sách

24

Khách hàng hoạt động

Trong thời hoạt động

10

Tổng điểm tích lũy

Điểm loyalty

10006

Khách vắng mặt (Walk-in)

Nguồn Walk-in

0

21

Message có vai gậy

08/08/2026, 08:00-08:30

Trần Văn B

Hoa Sen Spa- Cao Lãnh

420.000 đ

84.000 đ

Message có vai gậy

07/08/2026, 10:30-11:00

Tô Uyên Nhi

Hoa Sen Spa- Cao Lãnh

420.000 đ

420.000 đ

Message có vai gậy

07/08/2026, 10:30-11:00

Tô Uyên Nhi

Hoa Sen Spa- Cao Lãnh

420.000 đ

84.000 đ

Message có vai gậy

07/08/2026, 08:00-08:30

Tô Uyên Nhi

Hoa Sen Spa- Cao Lãnh

420.000 đ

84.000 đ

Message có vai gậy

06/08/2026, 13:00-13:30

Tô Uyên Nhi

Hoa Sen Spa- Cao Lãnh

420.000 đ

0 đ

Hình 3-223: Giao diện màn hình quản lý khách hàng

Thêm khách hàng mới

Thông tin cá nhân

Đổi ảnh đại diện

Họ tên *

Nguyễn Văn A

Số điện thoại *

0901234567

Email *

khach@email.com

Ngày sinh

dd/mm/yyyy

Giới tính

Chọn giới tính

Tỉnh/Thành phố

Chọn tỉnh/thành phố

Phường/Xã

Chọn phường/xã

Số nhà, tên đường

123 Đường ABC

Thông tin khách hàng

Nguồn khách

Chọn nguồn

Trạng thái

Hoạt động

Ghi chú

Ghi chú thêm về khách hàng...

Hủy

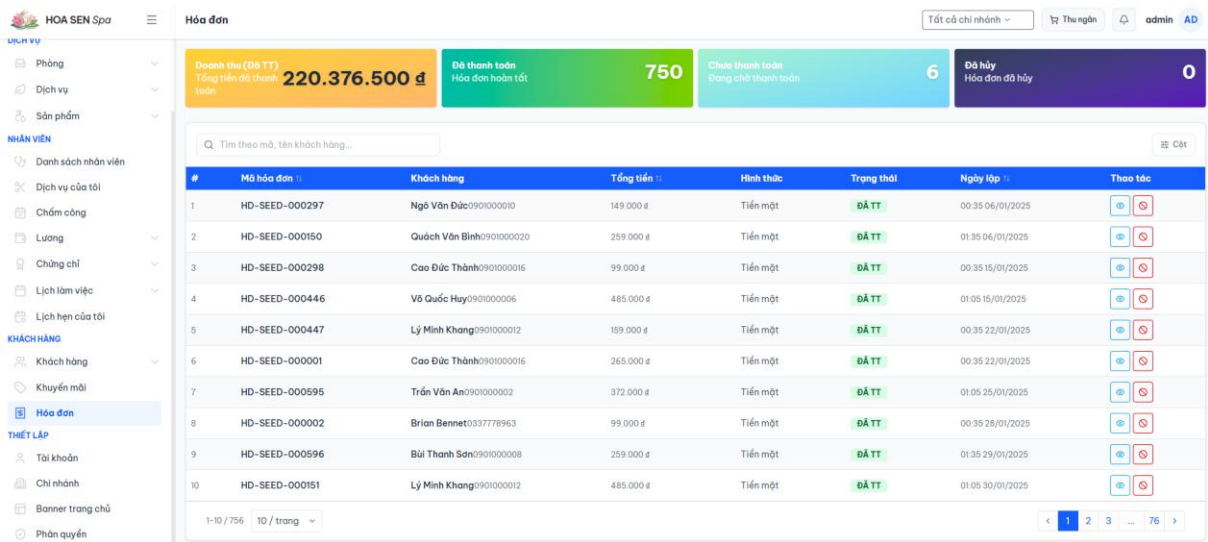
Tạo khách hàng

Hình 3-224: Giao diện màn hình thêm khách hàng

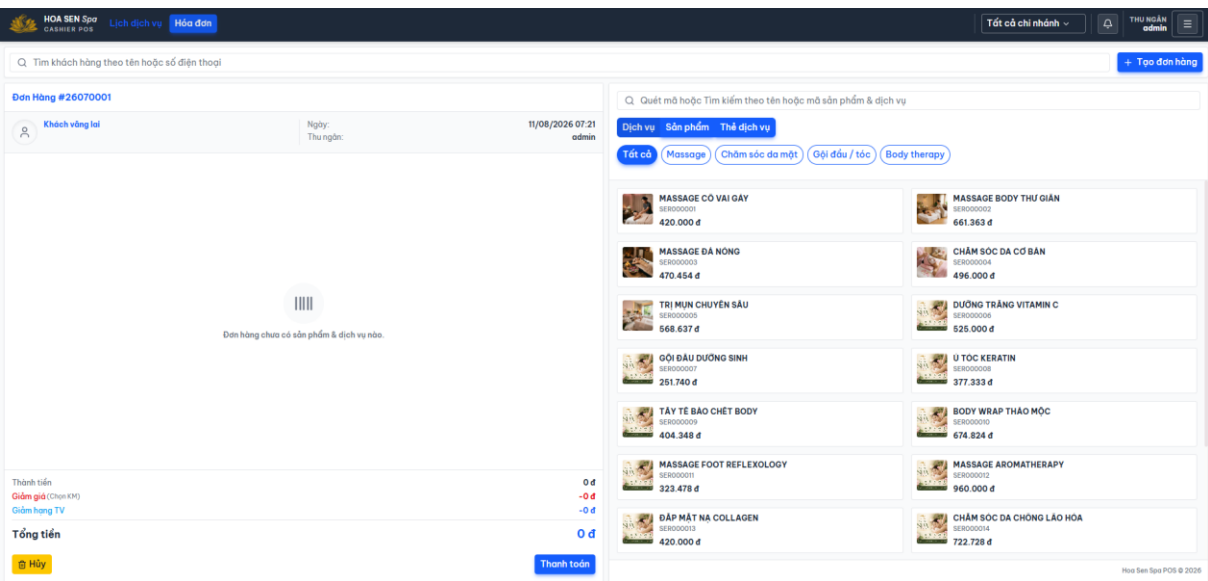
Đề tài: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG QUẢN LÝ SPA

209

3.3.14 Giao diện chức năng quản lý hóa đơn

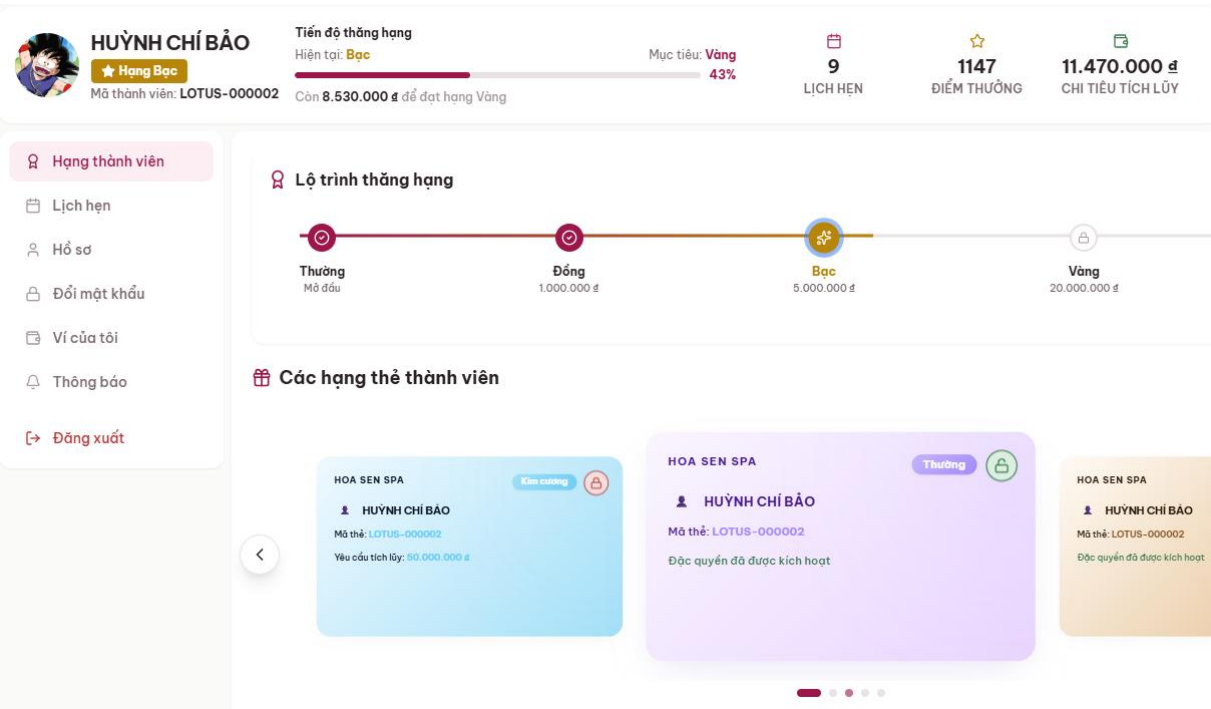


Hình 3-225: Giao diện màn hình quản lý hóa đơn



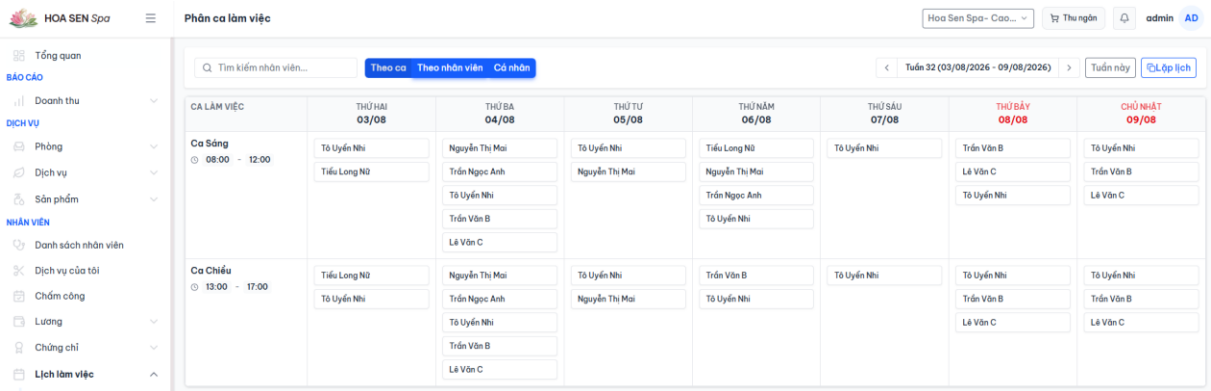
Hình 3-226: Giao diện màn hình tạo hóa đơn

3.3.15 Giao diện chức năng quản lý thẻ thành viên



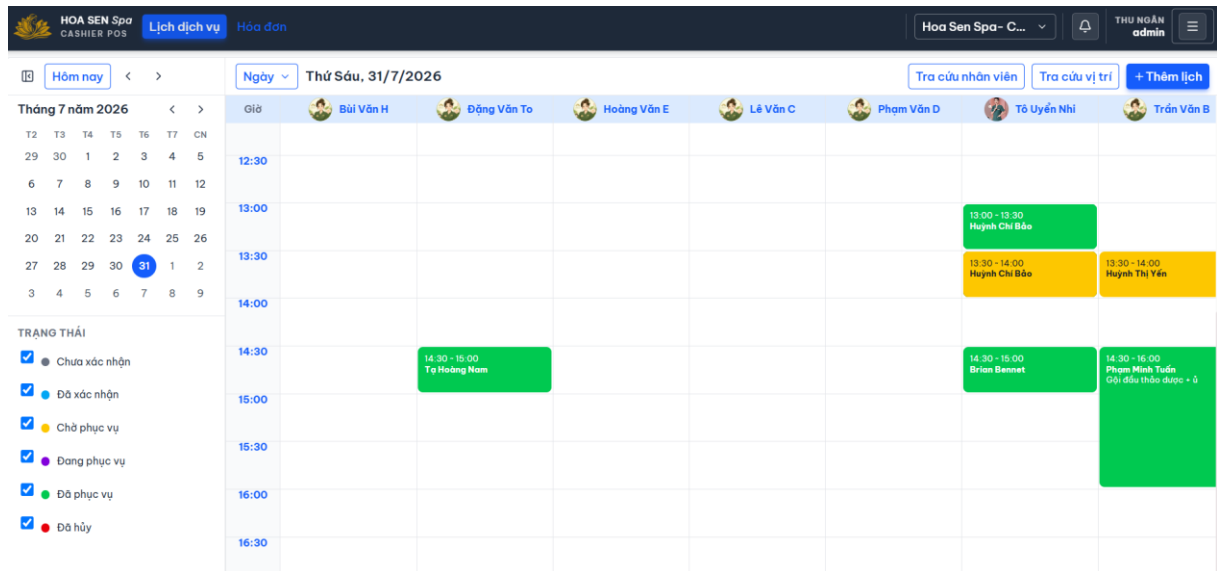
Hình 3-227: Giao diện màn hình quản lý thẻ thành viên

3.3.16 Giao diện chức năng quản lý lịch làm việc

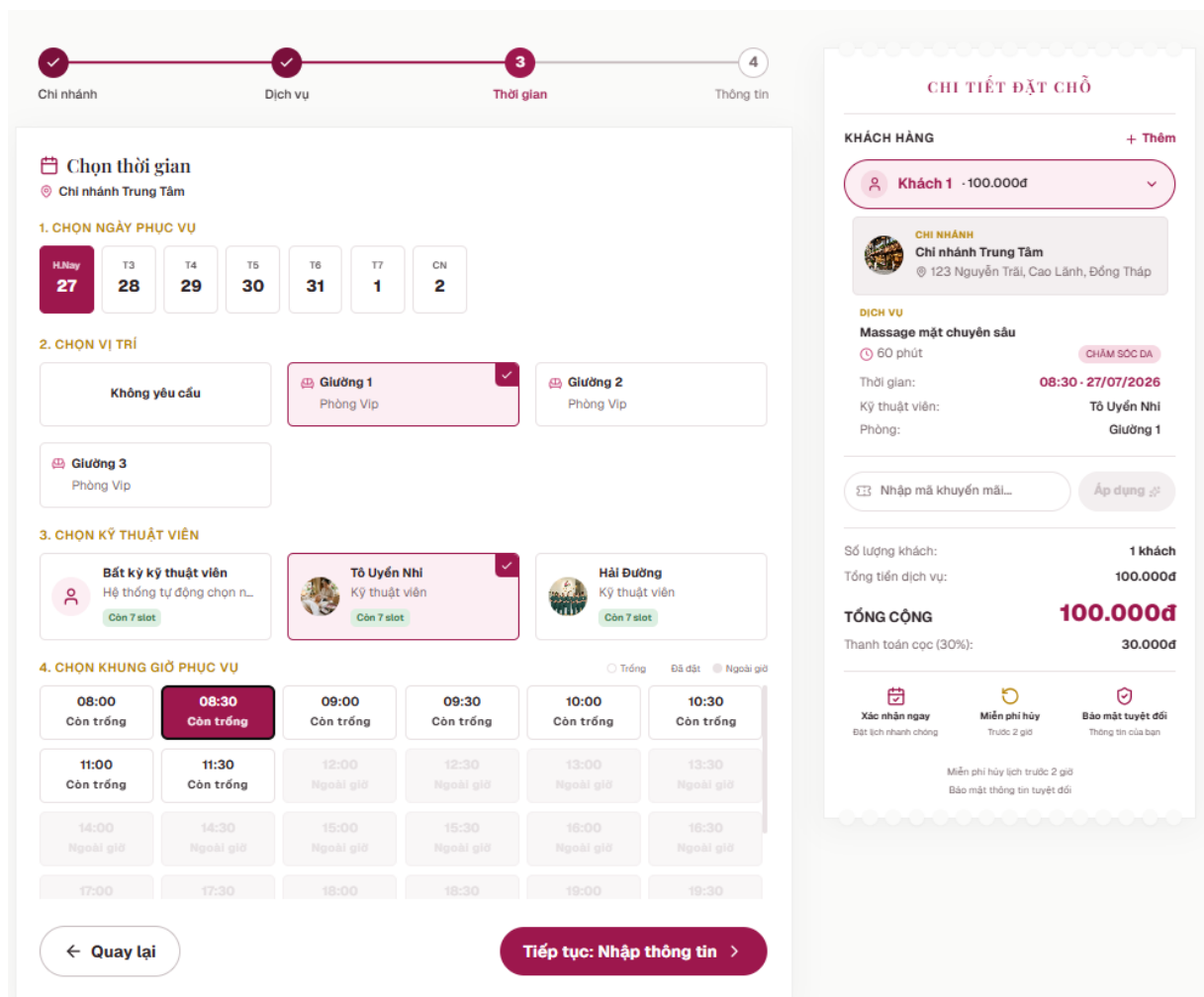


Hình 3-228: Giao diện màn hình quản lý lịch làm việc

3.3.17 Giao diện chức năng quản lý lịch hẹn



Hình 3-229: Giao diện quản lý lịch hẹn



Hình 3-230: Giao diện màn hình đặt lịch hẹn

Chương 4. THỬ NGHIỆM

4.1 CÁC KỊCH BẢN THỬ NGHIỆM

STT	Chức năng	Kịch bản	Kết quả mong đợi	Kết quả
1	Đăng nhập	Đăng nhập tài khoản hợp lệ	Tạo phiên đăng nhập và chuyển tới trang theo vai trò	Đạt
2	Đăng nhập	Đăng nhập tài khoản không hợp lệ	Thông báo lỗi đăng nhập thất bại, yêu cầu nhập lại	Đạt
3	Đăng nhập	Đăng nhập tài khoản đang bị khóa	Thông báo tài khoản đang bị khóa	Đạt
4	Đăng nhập	Nhập sai mật khẩu quá nhiều lần	Hệ thống khóa tạm thời tài khoản và hiển thị thông báo tương ứng	Đạt
5	Đăng nhập	Quên mật khẩu với email đã đăng ký	Gửi hướng dẫn đặt lại mật khẩu tới email. Người dùng đặt mật khẩu mới thành công	Đạt
6	Đăng ký tài khoản	Đăng ký tài khoản hợp lệ	Tạo tài khoản và hồ sơ khách hàng, gửi OTP email.	Đạt
7	Đăng ký tài khoản	Đăng ký với thông tin không hợp lệ hoặc email đã tồn tại	Thông báo lỗi, yêu cầu nhập lại	Đạt
8	Đăng ký tài khoản	Nhập OTP xác thực email sai	Thông báo lỗi OTP, yêu cầu nhập lại	Đạt
9	Quản lý tài khoản	Xem thông tin tài khoản khi đã đăng nhập	Hiển thị thông tin tài khoản	Đạt
10	Quản lý tài khoản	Cập nhật thông tin tài khoản hợp lệ	Lưu thành công, hiển thị thông tin đã cập nhật	Đạt

11	Quản lý tài khoản	Đổi mật khẩu hợp lệ	Đổi mật khẩu thành công	Đạt
12	Quản lý tài khoản	Đổi mật khẩu không hợp lệ	Thông báo lỗi tương ứng	Đạt
13	Quản lý chi nhánh	Xem danh sách và chi tiết chi nhánh	Hiển thị danh sách và thông tin chi nhánh	Đạt
14	Quản lý chi nhánh	Tạo chi nhánh hợp lệ	Thông báo thành công, chi nhánh xuất hiện trong danh sách	Đạt
15	Quản lý chi nhánh	Tạo, sửa chi nhánh với dữ liệu không hợp lệ	Thông báo lỗi validate	Đạt
16	Quản lý dịch vụ	Xem danh sách và tìm kiếm dịch vụ	Hiển thị danh sách và kết quả tìm kiếm đúng từ khóa hoặc thông báo không tìm thấy	Đạt
17	Quản lý dịch vụ	Thêm dịch vụ hợp lệ	Thông báo thành công, dịch vụ xuất hiện trong danh sách	Đạt
18	Quản lý dịch vụ	Sửa dịch vụ hợp lệ	Thông báo thành công, thông tin dịch vụ được cập nhật	Đạt
19	Quản lý dịch vụ	Xóa dịch vụ đang được sử dụng	Chuyển vào thùng rác	Đạt
20	Quản lý sản phẩm	Xem danh sách và tìm kiếm sản phẩm	Hiển thị danh sách và kết quả tìm kiếm đúng hoặc thông báo không tìm thấy	Đạt
21	Quản lý sản phẩm	Thêm , sửa sản phẩm hợp lệ	Thông báo thành công, dữ liệu cập nhật đúng	Đạt
22	Quản lý sản phẩm	Xóa sản phẩm đang được sử dụng	Chuyển vào thùng rác	Đạt

23	Quản lý doanh thu	Xem doanh thu theo khoảng thời gian và chi nhánh	Hiển thị bảng và biểu đồ doanh thu tổng hợp từ hóa đơn và lịch hẹn hoàn tất	Đạt
24	Quản lý doanh thu	Xuất báo cáo doanh thu khi có dữ liệu	Tải được file báo cáo	Đạt
25	Quản lý doanh thu	Xuất báo cáo khi không có dữ liệu	Thông báo không có dữ liệu để xuất	Đạt
26	Quản lý nhân viên	Xem danh sách và tìm kiếm nhân viên	Hiển thị danh sách và kết quả tìm kiếm đúng hoặc thông báo không tìm thấy	Đạt
27	Quản lý nhân viên	Thêm, sửa nhân viên hợp lệ	Thông báo thành công, dữ liệu cập nhật đúng	Đạt
28	Quản lý nhân viên	Thêm nhân viên dữ liệu không hợp lệ	Thông báo lỗi	Đạt
29	Quản lý nhân viên	Xóa nhân viên đang được tham chiếu	Không cho xóa, thông báo lỗi	Đạt
30	Quản lý khuyến mãi	Xem danh sách và tìm kiếm khuyến mãi	Hiển thị danh sách; kết quả tìm kiếm đúng hoặc thông báo không tìm thấy	Đạt
31	Quản lý khuyến mãi	Thêm và sửa khuyến mãi hợp lệ	Thông báo thành công, khuyến mãi lưu đúng cấu hình	Đạt
32	Quản lý phòng dịch vụ	Xem danh sách và tìm kiếm phòng dịch vụ	Hiển thị danh sách phòng và kết quả tìm kiếm đúng	Đạt
33	Quản lý phòng dịch vụ	Thêm, sửa phòng dịch vụ hợp lệ	Thông báo thành công, phòng xuất hiện cập nhật trong danh sách	Đạt

34	Quản lý phòng dịch vụ	Thêm, sửa, xóa vị trí trong phòng hợp lệ	Thông báo thành công, danh sách vị trí cập nhật đúng	Đạt
35	Quản lý chứng chỉ	Xem danh sách chứng chỉ nhân viên	Hiển thị danh sách chứng chỉ	Đạt
36	Quản lý chứng chỉ	Thêm, sửa chứng chỉ hợp lệ	Thông báo thành công, dữ liệu cập nhật đúng	Đạt
37	Quản lý chứng chỉ	Thêm chứng chỉ dữ liệu không hợp lệ	Thông báo lỗi	Đạt
38	Quản lý lương	Quản trị viên xem thiết lập lương cơ bản	Lưu thành công	Đạt
39	Quản lý lương	Thiết lập lương với giá trị không hợp lệ	Thông báo lỗi validate	Đạt
40	Quản lý lương	Nhân viên xem phiếu lương của mình	Hiển thị đúng thông tin lương cá nhân	Đạt
41	Quản lý lương	Nhân viên chấm công hợp lệ	Ghi nhận chấm công thành công	Đạt
42	Quản lý khách hàng	Xem danh sách, tìm kiếm khách hàng	Hiển thị danh sách và kết quả tìm kiếm đúng hoặc thông báo không tìm thấy	Đạt
43	Quản lý khách hàng	Thêm khách hàng hợp lệ	Thông báo thành công, khách hàng xuất hiện trong danh sách	Đạt
44	Quản lý khách hàng	Thêm khách hàng không hợp lệ	Thông báo lỗi	Đạt
45	Quản lý hóa đơn	Lỗi tân tạo hóa đơn hợp lệ	Thông báo thành công	Đạt
46	Quản lý hóa đơn	Tạo hóa đơn áp mã khuyến mãi hợp lệ	Tổng tiền giảm đúng theo khuyến mãi; hóa đơn lưu thành công	Đạt

47	Quản lý hóa đơn	Tạo hóa đơn không hợp lệ	Thông báo lỗi tương ứng, không tạo hóa đơn	Đạt
48	Quản lý hóa đơn	Quản trị viên xem , tìm kiếm hóa đơn	Hiển thị danh sách	Đạt
49	Quản lý thẻ thành viên	Quản trị viên xem thẻ, hạng thẻ thành viên	Hiển thị danh sách thẻ và hạng	Đạt
50	Quản lý thẻ thành viên	Tạo, sửa hạng thẻ thành viên hợp lệ	Thông báo thành công, hạng thẻ cập nhật đúng	Đạt
51	Quản lý thẻ thành viên	Khách hàng xem thẻ thành viên của mình	Hiển thị hạng, điểm và quyền lợi	Đạt
52	Quản lý lịch làm việc	Quản lý xem, chỉnh sửa lịch làm việc hợp lệ	Lịch được cập nhật và hiển thị đúng	Đạt
53	Quản lý lịch làm việc	Xếp lịch cho kỹ thuật viên bị trùng ca	Thông báo lỗi xung đột lịch	Đạt
54	Quản lý lịch làm việc	Nhân viên xem lịch	Hiển thị lịch cá nhân	Đạt
55	Quản lý lịch hẹn	Khách hàng đặt lịch hợp lệ: chọn chi nhánh, dịch vụ, ngày/giờ, KTV. Nhập liên hệ hợp lệ	Lịch được tạo với trạng thái Chờ duyệt và lock khung giờ trong 10 phút	Đạt
56	Quản lý lịch hẹn	Đặt lịch khi slot đã đầy	Thông báo lỗi, không tạo lịch	Đạt
57	Quản lý lịch hẹn	Lễ tân xác nhận lịch hẹn online	Trạng thái chuyển Đã xác nhận, có hạn đặt cọc 24 giờ	Đạt
58	Quản lý lịch hẹn	Khách hàng đặt cọc hợp lệ bằng Ví hoặc VNPAY khi còn hạn cọc	Trạng thái chuyển Đang chờ phục vụ, ghi nhận thanh toán cọc	Đạt
59	Quản lý lịch hẹn	Đặt cọc số dư ví không đủ	Thông báo lỗi, trạng thái không đổi sang đang chờ phục vụ	Đạt

60	Quản lý lịch hẹn	Khách hàng hoãn lịch ở trạng thái Đang chờ phục vụ	Hủy lịch và hoàn tiền cọc vào ví	Đạt
61	Quản lý lịch hẹn	Hoãn lịch khi trạng thái không cho phép	Thông báo không cho hoãn	Đạt
62	Quản lý lịch hẹn	Lỗi tân tạo, sửa, hủy lịch hẹn hợp lệ	Thao tác thành công. Kiểm tra slot trống khi tạo, sửa và trạng thái cập nhật đúng	Đạt
63	Quản lý lịch hẹn	Kỹ thuật viên xem lịch được phân công và cập nhật trạng thái hợp lệ.	Trạng thái lịch hẹn cập nhật đúng	Đạt
64	Quản lý lịch hẹn	Kỹ thuật viên cập nhật trạng thái không hợp lệ	Thông báo lỗi, trạng thái không đổi	Đạt

4.2 XỬ LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP NGOẠI LỆ

Trường hợp ngoại lệ	Mô tả	Cách xử lý
Trùng lịch hẹn	Hai khách hàng cùng đặt lịch cho một nhân viên vào cùng một khung giờ, đặc biệt khi các yêu cầu được gửi gần như đồng thời	Kiểm tra tính khả dụng của nhân viên trước khi xác nhận; áp dụng ràng buộc unique hoặc kiểm tra trong cùng một transaction ở tầng cơ sở dữ liệu để chặn xử lý song song sai lệch; từ chối yêu cầu và thông báo khách hàng chọn khung giờ/nhân viên khác
Xung đột dữ liệu khi truy cập đồng thời	Nhiều nhân viên/quản lý cùng thao tác trên một dữ liệu tại cùng thời điểm	Kiểm soát đồng thời bằng kiểm tra phiên bản dữ liệu (optimistic concurrency) trước khi cập nhật; từ chối hoặc yêu cầu tải lại dữ liệu

		nếu phát hiện phiên bản đã thay đổi
Dữ liệu đầu vào không hợp lệ	Số điện thoại sai định dạng, ngày sinh không hợp lý, số buổi/đơn giá âm khi khai báo liệu trình...	Validate dữ liệu nhất quán ở cả tầng giao diện (client) và tầng xử lý nghiệp vụ (server); phản hồi rõ ràng lỗi cho người dùng để chỉnh sửa kịp thời

Chương 5. KẾT LUẬN

5.1 KẾT QUẢ ĐỐI CHIẾU VỚI MỤC TIÊU

Chức năng	Mô tả	Tiêu chí đánh giá	Đánh giá
Đăng nhập	Đăng nhập bằng email hoặc tên đăng nhập kèm mật khẩu, quên mật khẩu, khóa tài khoản khi sai nhiều lần, điều hướng theo vai trò, đăng xuất.	- Cho phép đăng nhập bằng email hoặc tên đăng nhập kèm mật khẩu. - Chuyển tới trang chủ với khách hàng và chuyển tới trang quản trị với nhân viên hoặc quản trị viên theo đúng vai trò. - Thông báo lỗi khi sai thông tin đăng nhập hoặc thiếu dữ liệu. - Thông báo tài khoản đang bị khóa khi không được phép đăng nhập. - Khóa tạm thời tài khoản khi nhập sai mật khẩu quá nhiều lần. - Đặt lại mật khẩu mới qua email khi quên mật khẩu. - Đăng xuất thành công khi đã đăng nhập.	Đạt
Đăng ký tài khoản	Đăng ký tài khoản khách hàng bằng email, mật khẩu và thông tin cơ bản, xác thực OTP email.	- Cho phép đăng ký tài khoản mới với họ tên, email, mật khẩu và thông tin bắt buộc. - Gửi OTP qua email để xác thực - Thông báo lỗi khi thông tin không hợp lệ hoặc email đã tồn tại.	Đạt

		- Thông báo lỗi khi nhập OTP sai và cho phép nhập lại.	
Quản lý tài khoản	Xem thông tin tài khoản, cập nhật tên đăng nhập hoặc email, đổi mật khẩu.	- Hiện thị thông tin tài khoản gồm tên đăng nhập, email và lần đăng nhập gần nhất. - Cho phép cập nhật thông tin tài khoản khi dữ liệu hợp lệ - Cho phép đổi mật khẩu. - Thông báo lỗi khi cập nhật hoặc đổi mật khẩu không hợp lệ.	Đạt
Quản lý chi nhánh	Xem danh sách và chi tiết, thêm, sửa, xóa chi nhánh spa.	- Hiện thị danh sách và chi tiết chi nhánh. - Cho phép thêm chi nhánh với tên, địa chỉ và thông tin liên hệ hợp lệ. - Cho phép chỉnh sửa thông tin chi nhánh.	Đạt
Quản lý dịch vụ	Xem danh sách, tìm kiếm, thêm, sửa, xóa dịch vụ spa.	- Hiện thị, thêm, xóa, sửa loại dịch vụ - Hiện thị danh sách dịch vụ có phân trang. - Cho phép tìm kiếm dịch vụ theo từ khóa. - Cho phép thêm dịch vụ khi dữ liệu hợp lệ. - Cho phép sửa dịch vụ khi dữ liệu hợp lệ.	Đạt
Quản lý sản phẩm	Xem danh sách, tìm kiếm, thêm, sửa, xóa sản phẩm.	- Hiện thị danh sách sản phẩm có phân trang. - Cho phép tìm kiếm sản phẩm theo từ khóa.	Đạt

		- Cho phép thêm sản phẩm khi dữ liệu hợp lệ. - Cho phép sửa sản phẩm khi dữ liệu hợp lệ.	
Quản lý doanh thu	Xem doanh thu theo thời gian và chi nhánh, xuất báo cáo doanh thu.	- Hiện thị doanh thu tổng hợp từ hóa đơn và lịch hẹn hoàn tất theo bộ lọc thời gian và chi nhánh. - Hiện thị bảng và biểu đồ doanh thu. - Cho phép xuất và tải file báo cáo khi có dữ liệu. - Thông báo khi không có dữ liệu để xuất.	Đạt
Quản lý nhân viên	Xem danh sách, tìm kiếm, thêm, sửa, xóa nhân viên.	- Hiện thị danh sách nhân viên. - Cho phép tìm kiếm nhân viên theo từ khóa. - Cho phép thêm nhân viên khi dữ liệu hợp lệ. - Cho phép sửa nhân viên khi dữ liệu hợp lệ. - Thông báo lỗi khi dữ liệu trùng hoặc không hợp lệ.	Đạt
Quản lý khuyến mãi	Xem danh sách, tìm kiếm, thêm, sửa, xóa chương trình khuyến mãi.	- Hiện thị danh sách khuyến mãi. - Cho phép tìm kiếm khuyến mãi theo từ khóa. - Cho phép thêm khuyến mãi khi cấu hình hợp lệ. - Cho phép sửa khuyến mãi khi cấu hình hợp lệ.	Đạt

Quản lý phòng dịch vụ	Quản lý phòng dịch vụ và vị trí giường trong phòng gồm xem, tìm kiếm, thêm, sửa, xóa.	- Hiện thị danh sách phòng dịch vụ và vị trí trong từng phòng. - Cho phép thêm phòng khi dữ liệu hợp lệ. - Cho phép sửa phòng khi dữ liệu hợp lệ. - Cho phép thêm vị trí giường trong phòng khi dữ liệu hợp lệ. - Cho phép sửa vị trí giường trong phòng khi dữ liệu hợp lệ.	Đạt
Quản lý chứng chỉ	Xem, thêm, sửa, xóa chứng chỉ của kỹ thuật viên.	- Hiện thị, xem, thêm, xóa loại chứng chỉ - Hiện thị danh sách chứng chỉ. - Cho phép thêm chứng chỉ khi dữ liệu hợp lệ. - Cho phép sửa chứng chỉ khi dữ liệu hợp lệ. - Thông báo lỗi khi dữ liệu trùng hoặc không hợp lệ. - Kỹ thuật viên nộp chứng chỉ, quản lý duyệt chứng chỉ	Đạt
Quản lý lương	Thiết lập lương, xem lương và chấm công.	- Cho phép quản trị viên tính lương và xem lương - Thông báo lỗi khi giá trị lương không hợp lệ. - Cho phép kỹ thuật viên và lễ tân xem phiếu lương của mình.	Đạt

		- Cho phép nhân viên chăm công thành công khi dữ liệu hợp lệ.	
Quản lý khách hàng	Xem danh sách, tìm kiếm, thêm, sửa, xóa khách hàng.	- Hiện thị danh sách khách hàng. - Cho phép tìm kiếm khách hàng theo từ khóa. - Cho phép thêm khách hàng khi dữ liệu hợp lệ. - Cho phép sửa thông tin khách hàng khi dữ liệu hợp lệ.	Đạt
Quản lý hóa đơn	Tạo hóa đơn tại lễ tân, xem và tìm kiếm hóa đơn ở phía quản trị, áp khuyến mãi khi tạo.	- Cho phép lễ tân tạo hóa đơn với khách hàng, dịch vụ hoặc sản phẩm và phương thức thanh toán. - Áp dụng mã khuyến mãi hợp lệ và tính đúng tổng tiền. - Trừ tồn kho sản phẩm khi tạo hóa đơn thành công nếu có sản phẩm. - Thông báo lỗi khi thiếu thông tin, vượt tồn kho hoặc mã khuyến mãi không hợp lệ. - Cho phép quản trị viên xem và tìm kiếm hóa đơn. - Không cho xóa hóa đơn khi không đủ điều kiện nghiệp vụ và thông báo lỗi tương ứng.	Đạt

Quản lý thẻ thành viên	Quản lý hạng thẻ gồm điểm tối thiểu và quyền lợi, khách hàng xem thẻ và điểm của mình.	- Hiện thị danh sách thẻ và hạng thành viên. - Cho phép tạo hạng thẻ khi dữ liệu hợp lệ. - Cho phép sửa hạng thẻ khi dữ liệu hợp lệ. - Không cho xóa hạng thẻ đang được gán cho khách và thông báo lỗi tương ứng. - Cho phép khách hàng xem hạng, điểm và quyền lợi. - Thông báo nếu khách hàng chưa được phát hành thẻ.	Đạt
Quản lý lịch làm việc	Xem và chỉnh sửa lịch, xếp lịch kỹ thuật viên	- Hiện thị lịch làm việc - Cho phép quản lý chỉnh sửa lịch và xếp lịch cho kỹ thuật viên. - Thông báo lỗi khi xếp lịch bị trùng ca. - Cho phép kỹ thuật viên và lễ tân xem lịch cá nhân	Đạt
Quản lý lịch hẹn	Đặt lịch, giữ chỗ tạm, xác nhận, đặt cọc bằng ví hoặc VNPay, hoãn lịch, cập nhật trạng thái.	- Cho phép đặt lịch bằng cách chọn chi nhánh, dịch vụ, ngày giờ, kỹ thuật viên và vị trí giường, đồng thời giữ chỗ tạm trong 10 phút. - Tạo lịch với trạng thái Chờ duyệt và gán liệu trình còn buổi nếu khách hàng có liệu trình phù hợp. - Lễ tân xác nhận lịch online thì trạng thái chuyển sang Đã xác nhận kèm hạn cọc 24 giờ. - Cho phép đặt cọc bằng ví	Đạt

		hoặc VNPay và chuyển trạng thái sang Đang chờ phục vụ khi còn hạn cọc và đủ điều kiện. - Cho phép hoãn lịch đang chờ phục vụ bằng cách hủy lịch, hoàn cọc vào ví và khôi phục buổi liệu trình nếu có. - Cho phép lễ tân tạo, sửa và hủy lịch hẹn. - Cho phép kỹ thuật viên xem lịch phân công và cập nhật trạng thái đúng luồng. - Thông báo lỗi khi khung giờ đã đầy, giữ chỗ tạm hết hạn, cọc hết hạn, số dư không đủ hoặc chuyển trạng thái không hợp lệ.	
--	--	--	--

5.2 CÁC VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI

5.2.1 Quản lý liệu trình

Ứng dụng hiện tại chưa hỗ trợ quản lý danh mục liệu trình, bao gồm số buổi, dịch vụ liên kết và đơn giá. Đồng thời, vòng đời liệu trình của từng khách hàng vẫn chưa được hoàn tất end-to-end. Việc mua liệu trình, gán liệu trình vào lịch hẹn và tự động trừ buổi khi hoàn tất dịch vụ chưa được triển khai đồng bộ trên toàn bộ luồng nghiệp vụ. Do đó, vận hành liệu trình nhiều buổi trong thực tế còn phụ thuộc thao tác thủ công hoặc thiếu tính nhất quán giữa các bước xử lý

5.2.2 Phương thức thanh toán

Hiện tại ứng dụng chỉ hỗ trợ thanh toán bằng VNPay chưa đa dạng về phương thức thanh toán như MOMO, ZALOPAY, thẻ ngân hàng,...

5.2.3 Bảo mật đăng nhập chưa có lớp xác thực nâng cao

Hiện tại, hệ thống hỗ trợ đăng nhập bằng email hoặc tên đăng nhập kèm mật khẩu, khóa tạm tài khoản khi nhập sai nhiều lần, quên mật khẩu và xác thực OTP qua email khi đăng ký. Tuy vậy, hệ thống chưa triển khai xác thực hai lớp và chưa hỗ trợ đăng nhập

bằng tài khoản bên thứ ba. Đối với môi trường quản trị nhiều vai trò và nhiều chi nhánh, đây là hạn chế cần được xem xét khi đưa hệ thống vào vận hành thực tế.

5.3 MỞ RỘNG

5.3.1 Hoàn thiện vòng đời liệu trình

Bổ sung đầy đủ luồng mua liệu trình tại thu ngân, gắn liệu trình vào lịch hẹn, tự động trừ buổi khi hoàn tất dịch vụ và xử lý các trường hợp hết hạn hoặc hết buổi. Có thể mở rộng thêm các nghiệp vụ gia hạn gói, đổi gói và theo dõi số buổi còn lại ngay trên hồ sơ khách hàng.

5.3.2 Đa dạng phương thức thanh toán

Bổ sung thêm các cổng thanh toán phổ biến tại Việt Nam như MoMo, ZaloPay và thanh toán qua thẻ ngân hàng nội địa/quốc tế, bên cạnh VNPay hiện có. Việc tích hợp nhiều cổng thanh toán không chỉ giúp khách hàng có thêm lựa chọn phù hợp với thói quen sử dụng mà còn giảm phụ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất. Về mặt kỹ thuật, có thể xây dựng một lớp trừu tượng (payment gateway abstraction) để chuẩn hóa luồng xử lý giao dịch, giúp việc thêm mới hoặc thay đổi cổng thanh toán trong tương lai không ảnh hưởng đến logic nghiệp vụ cốt lõi của hệ thống.

5.3.3 Nâng cao bảo mật đăng nhập

Triển khai xác thực hai lớp (2FA) thông qua OTP gửi về ứng dụng xác thực hoặc số điện thoại. Đồng thời, có thể bổ sung đăng nhập bằng tài khoản bên thứ ba (Google, Facebook) để thuận tiện hơn cho khách hàng khi sử dụng lần đầu.

5.3.4 Tích hợp AI

Tích hợp AI nhằm tự động hóa các nghiệp vụ lặp lại, hỗ trợ phân tích hành vi và nhu cầu của khách hàng. Đồng thời, bổ sung chức năng AI hỏi đáp và tư vấn, giúp giảm thời gian xử lý và nâng cao hiệu quả chăm sóc khách hàng.

PHỤ LỤC

Hướng dẫn sử dụng

Phần này cung cấp hướng dẫn từng bước cho người dùng về các thực hiện đặt lịch hẹn spa của ứng dụng

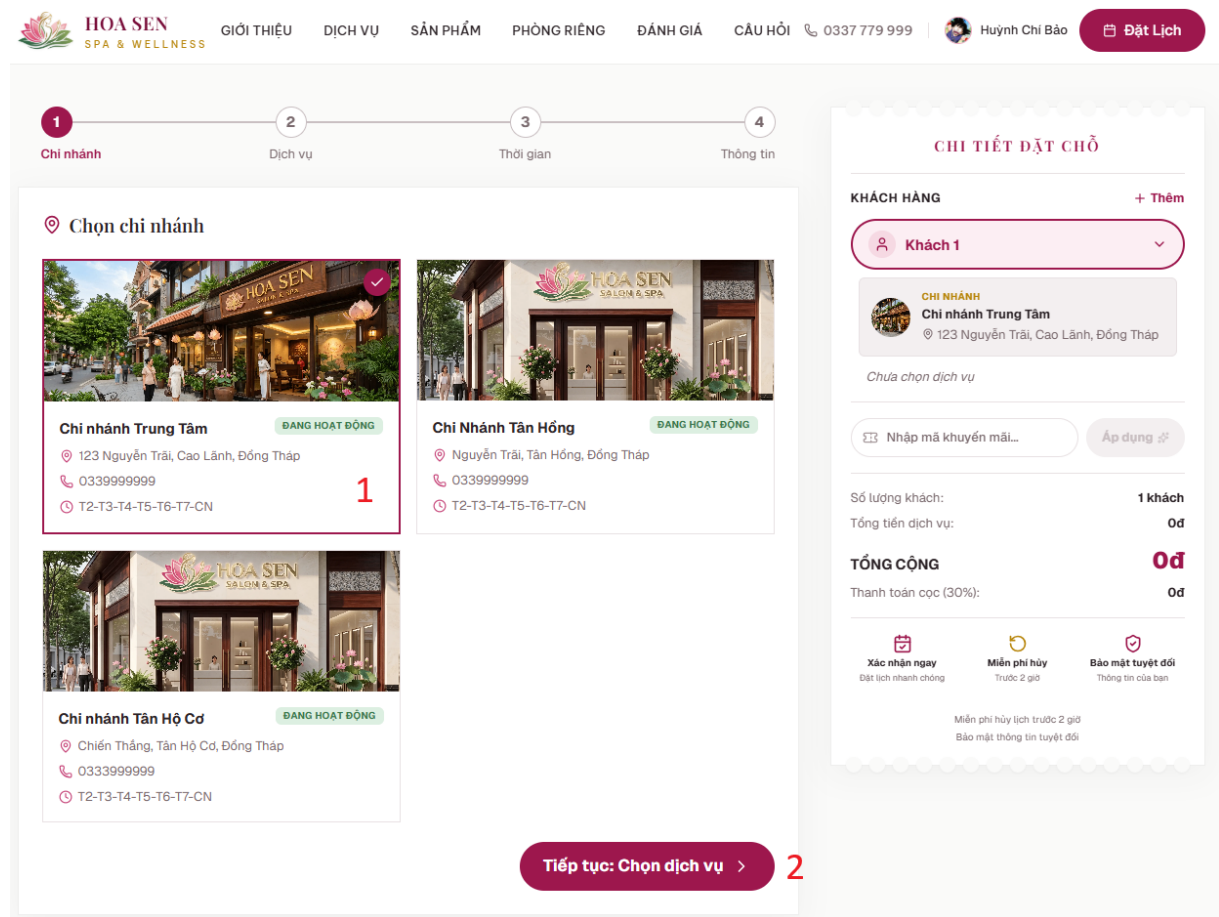
Hướng dẫn quy trình đặt lịch hẹn

Bước 1: Truy cập trang web của spa và chọn vào “Đặt lịch”. Ứng dụng sẽ yêu cầu đăng nhập trước khi đặt lịch (nếu chưa có tài khoản thì đăng ký tài khoản).

The image displays two mobile application screens for 'HOA SEN SPA & SALON'. The left screen is the login interface, titled 'Đăng nhập', featuring input fields for 'Email hoặc tên đăng nhập' (1) and 'Mật khẩu' (2), a 'Đăng nhập' button (3), and a 'Quên mật khẩu?' link. The right screen is the registration interface, titled 'Đăng ký', featuring input fields for 'Họ và tên' (1), 'Số điện thoại' (2), 'Tên đăng nhập' (3), 'Email' (4), 'Mật khẩu' (5), and 'Xác nhận mật khẩu' (6), a 'Đăng ký' button (7), and a 'Đăng nhập ngay' link. Both screens include the HOA SEN SPA & SALON logo at the top.

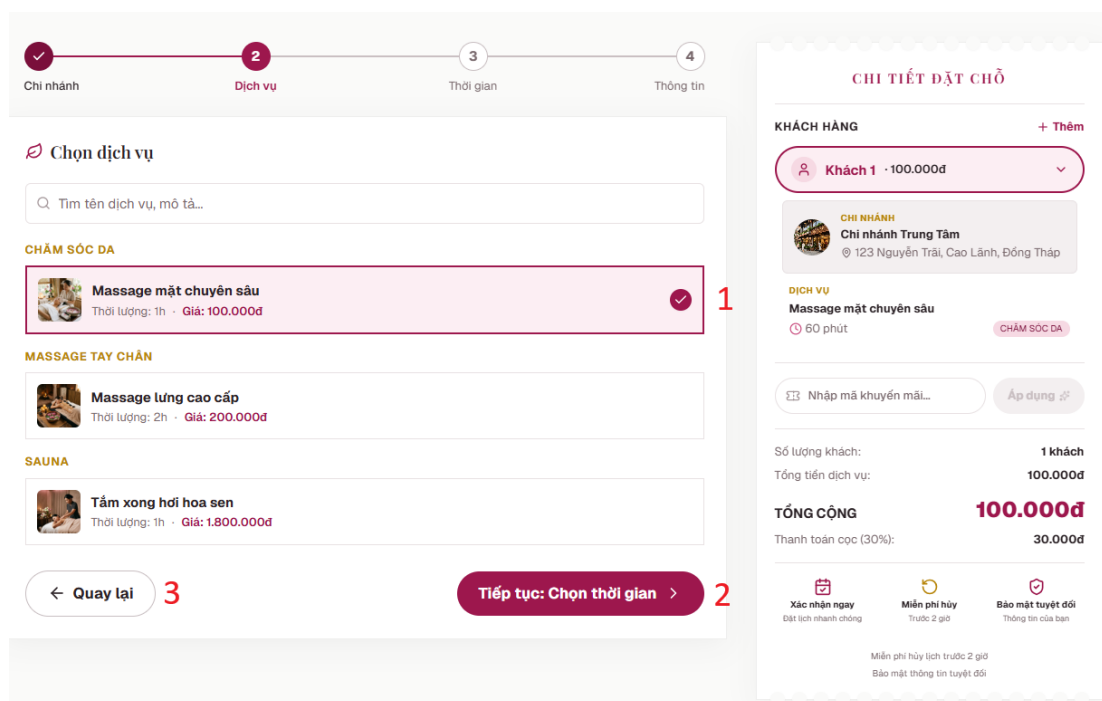
Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công chọn nút “Đặt lịch” trên giao diện trang chủ

Bước 3: Giao diện đặt lịch hẹn hiện ra, thực hiện chọn chi nhánh ở bước đầu tiên



1. Chọn chi nhánh
2. Nhấn chọn dịch vụ

Bước 4: Chọn dịch vụ muốn đặt lịch hẹn



1. Chọn dịch vụ
2. Nhấn chọn tiếp tục để chọn thời gian
3. Chọn quay lại nếu muốn

Bước 5: Chọn thời gian đặt lịch

Chọn thời gian
Chi nhánh Trung Tâm

1. CHỌN NGÀY PHỤC VỤ

2. CHỌN VỊ TRÍ

3. CHỌN KỸ THUẬT VIÊN

4. CHỌN KHUÔNG GIỜ PHỤC VỤ

← Quay lại 6

Tiếp tục: Nhập thông tin 5

CHI TIẾT ĐẶT CHỖ

KHÁCH HÀNG + Thêm

Khách 1 · 100.000đ

CHI NHÁNH
Chi nhánh Trung Tâm
123 Nguyễn Trãi, Cao Lãnh, Đồng Tháp

DỊCH VỤ
Massage mặt chuyên sâu
60 phút
Thời gian: 09:00 - 27/07/2026
Kỹ thuật viên: Tô Uyên Nhi
Phòng: Giường 1

Nhập mã khuyến mãi... Áp dụng

Số lượng khách: 1 khách
Tổng tiền dịch vụ: 100.000đ

TỔNG CỘNG 100.000đ
Thanh toán cọc (30%): 30.000đ

Xác nhận ngay
Miễn phí hủy
Bảo mật tuyệt đối

1. Chọn ngày lịch hẹn
2. Chọn phòng nếu muốn
3. Chọn kỹ thuật viên
4. Chọn khoảng thời gian
5. Chọn tiếp tục để nhập thông tin
6. Quay lại nếu muốn

Bước 6: Nhập thông tin liên hệ

The screenshot displays a booking process flow with four steps: 1. Thông tin liên hệ (Contact Information), 2. Xác nhận & Đặt cọc (Confirmation & Deposit), 3. Quay lại (Go Back), and 4. Thông tin (Information). The first step is highlighted with a red box and a red '1' next to it. The second step is highlighted with a red box and a red '2' next to it. The third step is highlighted with a red box and a red '3' next to it. The fourth step is highlighted with a red box and a red '4' next to it.

CHI TIẾT ĐẶT CHỖ

KHÁCH HÀNG + Thêm

Khách 1 · 100.000đ

CHI NHÁNH
Chi nhánh Trung Tâm
123 Nguyễn Trãi, Cao Lãnh, Đồng Tháp

DỊCH VỤ
Massage mặt chuyên sâu
60 phút
CHĂM SÓC DA

Thời gian: 09:00 - 27/07/2026
Kỹ thuật viên: Tô Uyên Nhi
Phòng: Giường 1

Nhập mã khuyến mãi... Áp dụng

Số lượng khách: 1 khách
Tổng tiền dịch vụ: 100.000đ

TỔNG CỘNG 100.000đ

Thanh toán cọc (30%): 30.000đ

Xác nhận ngay
Đặt lịch nhanh chóng

Miễn phí hủy
Trước 2 giờ

Bảo mật tuyệt đối
Thông tin của bạn

Miễn phí hủy lịch trước 2 giờ
Bảo mật thông tin tuyệt đối

1. Nhập thông tin liên hệ
2. Chọn xác nhận để tiến hành đặt lịch
3. Quay lại nếu muốn

Bước 7: Khi đã đặt lịch hẹn thành công sẽ chuyển sang chờ xác nhận để thu ngân xác nhận. Sau khi thu ngân xác nhận thì khách hàng tiến hành đặt cọc

- Trạng thái đơn chờ xác nhận

Lịch hẹn của tôi

10 lịch hẹn

Mã lịch hẹn: APT-20260726194944-629 Chờ xác nhận

Ngày đặt: 2026-07-26 19:49:44.7375403 +00:00 27/7/2026 09:00 - 09:30

Thông tin dịch vụ	Nhân viên & Địa điểm
Dịch vụ đã chọn: Không có thông tin Tổng tiền: 98.000 đ Cọc yêu cầu (20%): 19.600 đ	Nhân viên: Tô Uyên Nhi Phòng/Giường: Phòng Vip - Giường 1 Ghi chú: [Đại diện: Huỳnh Chí Bảo - SĐT: 0337778964] - Ghi chú: Da dầu

- Trạng thái lịch hẹn sau khi thu ngân đã xác nhận và chờ cọc

Lịch hẹn của tôi

10 lịch hẹn

Mã lịch hẹn: APT-20260726194944-629
 🕒 Đã xác nhận - Chờ đặt cọc

Ngày đặt: 2026-07-26 19:49:44.7375403 +00:00
 📅 27/7/2026

📅 Cọc bằng Ví
💰 Cọc VNPAY

🕒 09:00 - 09:30
💰 Cẩn cọc: 19.600 đ (20%)

Thông tin dịch vụ	Nhân viên & Địa điểm
📄 Dịch vụ đã chọn: Không có thông tin	👤 Nhân viên: Tô Uyển Nhi
💰 Tổng tiền: 98.000 đ Cọc yêu cầu (20%): 19.600 đ Hạn chót cọc: 02:53 28/7/26	📍 Phòng/Giường: Phòng Vip - Giường 1 📝 Ghi chú: Thu ngân xác nhận lịch – yêu cầu đặt cọc trong 24h

Khách hàng có thể chọn đặt cọc bằng ví của mình hoặc cọc bằng VNPAY. Sau khi cọc sẽ chuyển lịch hẹn sang trạng thái chờ phục vụ. Lịch hẹn đã được đặt và sẵn sàng phục vụ khi người dùng đến spa.

Lịch hẹn của tôi

10 lịch hẹn

Mã lịch hẹn: APT-20260726194944-629
 🕒 Chờ phục vụ

Ngày đặt: 2026-07-26 19:49:44.7375403 +00:00
 📅 27/7/2026
🕒 09:00 - 09:30
🔄 Hoãn lịch

Thông tin dịch vụ	Nhân viên & Địa điểm
📄 Dịch vụ đã chọn: Không có thông tin	👤 Nhân viên: Tô Uyển Nhi
💰 Tổng tiền: 98.000 đ Cọc yêu cầu (20%): 19.600 đ	📍 Phòng/Giường: Phòng Vip - Giường 1 📝 Ghi chú: Thu ngân xác nhận lịch – yêu cầu đặt cọc trong 24h

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] ASP.NET Core – Nền tảng phát triển ứng dụng web hiện đại của Microsoft. Microsoft Learn.

<https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/>

[2] Entity Framework Core – Công cụ ánh xạ đối tượng – quan hệ (ORM) cho .NET.

Microsoft Learn.

<https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/>

[3] ASP.NET Core Identity – Hệ thống xác thực và phân quyền người dùng. Microsoft Learn.

<https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/security/authentication/identity>

[4] W3Schools – Trang web học lập trình và tham khảo mã nguồn.

<https://www.w3schools.com>

[5] VNPay Payment API (Sandbox) – Tài liệu tích hợp cổng thanh toán VNPay.

<https://sandbox.vnpayment.vn/apis/>

[6] React – Thư viện JavaScript xây dựng giao diện người dùng.

<https://react.dev/>

[7] RabbitMQ – Nền tảng message broker hỗ trợ giao tiếp và xử lý thông điệp giữa các hệ thống.

<https://www.rabbitmq.com/docs>

[8] Redis – Hệ thống lưu trữ dữ liệu dạng key-value trong bộ nhớ, hỗ trợ caching và xử lý dữ liệu nhanh..

<https://redis.io/docs/latest/>